
2025

경희대학교 공과대학 교육과정

Curricula for College of
Engineering



경희대학교
KYUNG HEE UNIVERSITY

목 차

I. 교육체계도 및 교육이념

교육목적 체계도	7
교육이념	8

II. 교육과정 운영개요

교육과정의 운영개요(교육과정 편성 및 교과목의 구분 / 교과의 이수단위 및 이수방법)	13
---	----

III. 교양교육과정

후마니타스칼리지 교양교육과정(2025)	17
후마니타스(Humanitas) 교양교육과정 시행세칙(2025)	20

IV. 교직과정

교직과정의 이수(교육목표 / 교직과정이란 / 교직과정 이수절차 / 교직과정 이수예정자 신청 및 선발 / 교직과정의 이수 / 교직 다전공 과정의 이수 / 교직과정 교과목 해설)	87
---	----

V. 소프트웨어(SW) 기초교육 이수안내

소프트웨어(SW) 기초교육 이수안내	111
---------------------------	-----

VI. 전공교육과정

전공과정의 이수(전공의 이수방법 / 단일전공과정의 이수 / 다전공과정의 이수 / 융합전공과정의 이수 / 학생설계전공과정의 이수 / 부전공과정의 이수 / 마이크로디그리(Micro Degree)과정의 이수)	119
2025학년도 교육과정 기본원칙 및 경과조치	123
2025학년도 전공별 교육과정 기본구조표	125

Ⅶ. 공과대학 교육과정

공과대학 교육과정	129
기계공학과 교육과정	132
산업경영공학과 교육과정	156
원자력공학과 교육과정	173
화학공학과 교육과정	188
신소재공학과 교육과정	203
사회기반시스템공학과 교육과정	220
건축공학과 교육과정	234
환경학및환경공학과 교육과정	250
건축학과 교육과정	273

Ⅷ. 융합전공 교육과정

글로벌엔지니어링 융합전공 교육과정	297
--------------------------	-----



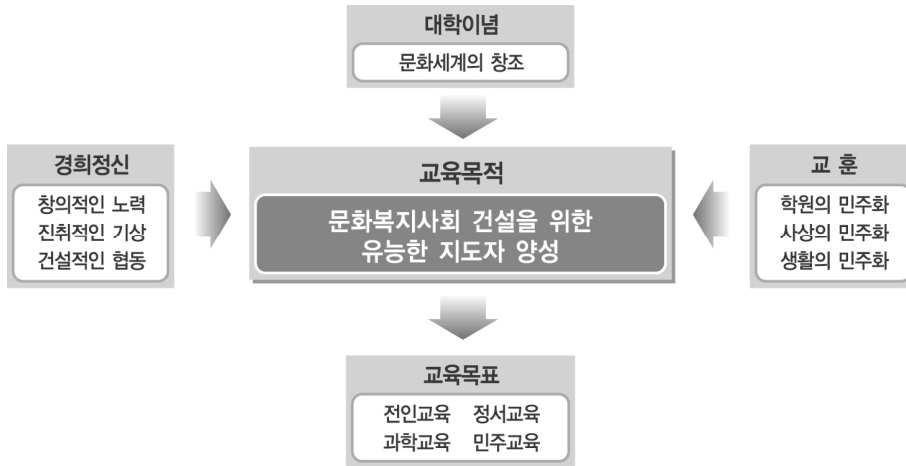
경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

I

교육체제도 및 교육이념



교육목적 체계도



▶ 창학이념(대학이념) 해설

경희대학교의 창학정신은 '문화세계의 창조'를 통하여 홍익인간의 이념을 구현하는데 있다. 문화세계는 고도의 과학문명과 심오한 정신문화가 조화될 때 이루어질 수 있다. 또 문화세계는 안으로 사회를 민주화하고 밖으로 국제화·세계화를 지향할 때 실현될 수 있다. 경희대학교는 전문학술에 관한 심오한 이론과 응용방법을 교수·연구하여 문화 복지 사회의 건설에 이바지할 수 있는 유능한 지도자를 양성함으로써 궁극적으로 이상적인 인류사회의 재건을 추구하는데 창학의 목적을 둔다.

▶ 교육목적 해설

본 대학교는 전문학술에 관한 심오한 이론과 응용방법을 교수, 연구하며, 전인교육을 통해 고매한 민주적 품격도야를 기함으로써 문화, 복지사회건설에 역군이 될 수 있는 지도자 양성을 목적으로 한다.

▶ 교육목표 해설

전인교육: 편향된 교육을 지양하고 지(知), 덕(德), 체(體)의 종합적인 수련을 통하여 전인적인 인격의 소유자를 육성

정서교육: 자연을 사랑하고 자연과 더불어 사는 자세를 갖도록 교육하며, 온화하고 고상한 인품을 소유하며 예술적 소양을 갖출 수 있는 인성교육을 추구

과학교육: 새로운 시대를 선도하고 우리 사회를 발전시킬 수 있는 인재 양성

민주교육: 민주적인 사상과 정신에 투철하여 우리사회를 민주화하는데 선구적인 역할을 수행할 역군양성

▶ 교훈 해설

교훈을 학원과 사상과 생활에 있어서의 민주화로 정한 것은 인간을 하나의 인격체로 보고 그 인격체가 활동하고 사유하는데 있어 환경·사상적인 제약을 배제하고 인간이 갖는 자연 상태에서의 창의를 존중하고자 하는 의미이다.

교육이념

1. 창학정신

경희대학교의 창학정신은 '문화세계의 창조'를 통하여 홍익인간의 이념을 구현하는데 있다. 문화세계는 고도의 과학문명과 심오한 정신문화가 조화될 때 이루어질 수 있다. 또 문화세계는 안으로 사회를 민주화하고 밖으로 국제화·세계화를 지향할 때 실현될 수 있다.

경희대학교는 전문학술에 관한 심오한 이론과 응용방법을 교수·연구하여 문화 복지 사회의 건설에 이바지할 수 있는 유능한 지도자를 양성함으로써 궁극적으로 인류사회의 재건을 추구하는데 창학의 목적을 둔다.

2. 교육목적

본 대학교는 전문 학술에 관한 심오롭고 행복한 생활을 누릴 수 있을 것이다. 오늘날 인간사회에서 과학이 차지하는 비중은 실로 크다. 한 이론과 응용방법을 교수, 연구하며, 전인교육을 통해 고매한 민주적 품격도야를 기함으로써 문화, 복지사회건설에 역군이 될 수 있는 지도자 양성을 교육목적으로 삼는다.

3. 교육목표

경희대학교는 대한민국의 건국정신인 '홍익인간'의 이념과 '문화세계의 창조'라는 창학정신에 바탕하여 다음 네가지를 교육의 목표로 삼는다.

▶ 전인교육(全人敎育)

우리는 편향된 교육을 지양하고 지·덕·체의 종합적인 수련을 통하여 전인적인 인격의 소유자를 육성하고자 한다. 한편으로 냉철하고 이지적인 지성을 연마하며 다른 한편 덕성을 함양하고 강인한 의지를 기르며 진취적인 기상을 갖도록 종합적인 전인 교육을 도모한다.

▶ 정서교육(情 緒 敎 育)

건전한 정서 함양을 통하여 우리는 보다 명랑하고 밝은 사회를 이루어 나갈 수 있다. 이를 위해서는 우선 자연이나 환경과 조화로운 관계를 유지할 수 있어야 한다. 따라서 우리는 자연을 사랑하고 자연과 더불어 사는 자세를 갖도록 교육하며, 이를 위해 아름다운 환경을 가꾼다. 또 온화하고 고상한 인품을 소유하여 예술적 소양을 갖출 수 있는 인성교육을 추구한다.

▶ 과학교육(科 學 敎 育)

과학적이고 합리적이며 조직적인 사고방식에 의하여 우리는 문화세계를 창조하여 보다 풍요롭고 행복한 생활을 누릴 수 있는 것이다. 오늘날 인간사회에서 과학이 차지하는 비중은 실로 크다.

무릇 과학과 기술의 진보는 눈부신 발전을 거듭하여 우리의 생활을 빠른 속도로 바꾸어 놓고 있다. 따라서 우리는 새로운 시대를 선도하고 우리 사회를 발전시킬 수 있도록 과학교육을 실시한다.

▶ 민주교육(民 主 敎 育)

인류의 역사를 통해 볼 때 가장 바람직하고 훌륭한 사회형태는 민주주의 사회이다. 민주주의는 생활의 모든 분야에서 실천되어야 한다. 대학은 여러 분야에서 우리 사회의 지도자들을 길러내는 곳이며, 특히 지도자는 민주적인 사상과 생활에 익숙해야 한다. 따라서 우리는 민주적인 사상과 정신에 투철하여 우리 사회를 민주화하는데 선구적인 역할을 할 수 있는 역군들을 양성하고자 한다.

4. 교훈과 경희정신

▶ 교훈

경희대학교의 교훈은 '학원의 민주화, 사상의 민주화, 생활의 민주화'이다. 우리가 교훈을 학원과 사상과 생활에 있어서의 민주화로 정한 것은 인간을 하나의 인격체로 보고 그 인격체가 활동하고 사유하는데 있어 환경·사상적인 제약을 배제하고 인간이 갖는 자연 상태에서의 창의를 존중하고자 하는 의미이다.

'학원의 민주화'란 학원내의 제반제도 및 경영 등에서의 민주적 운영과 자율성을 보장하는 것을 뜻한다. 교직원은 물론 학생들 까지도 권한과 책임을 동시에 보유하여 구성원 누구나 개인의 창의적인 기상을 펼칠 수 있도록 하는 것이다.

'사상의 민주화'란 대학의 존립목적과 대학의 주요 기능 중 하나이기도 한 학문의 독립성과 자율성을 보장하고 제약받지 아니하는 분위기를 조성하여 다양하면서도 창조적인 연구풍토를 제공하고자 하는 것이다.

'생활의 민주화'란 가까이 학내외의 모든 행사와 일상생활에서부터 책임범위 내의 자유와 자율을 보장하여 민주화를 실천함으로써 건전하고 합리적인 민주 시민을 양성하고자 하는 것이다.

▶ 경희정신

경희대학교는 '창의적인 노력, 진취적인 기상, 건설적인 협동'을 경희정신으로 표방한다.

창의적인 노력 : 인간의 모든 가치의 근원은 창조에 있다. 그런데 창조는 뚜렷한 의지를 가지고 노력할 때 나올 수 있다. 인간은 환경에 대해 수동적 태도에서 벗어나 적극적 자세로 나아가야 한다. 즉 창의성과 신념을 가지고 노력할 때 우리가 추구하는 가치가 실현될 수 있는 것이다.

진취적인 기상 : 젊은이는 멀리 앞을 내다보며 그 목표를 향해 매진하는 호연지기를 가져야 한다. 따라서 근시안적 가치관이나 소극적인 자세를 극복하고, 어떤 난관이라도 뚫고 나갈 수 있는 불굴의 기상과 전향적이고 전진적인 자세를 가져야 한다.

건설적인 협동 : 전체는 부분의 합 이상이다. 개성을 바탕으로 한 협동은 놀라운 발전을 가져올 수 있다. 우리는 독선적인 고집이나 이기적인 편협성을 넘어 건설적인 자세에서 협동정신을 길러야 한다.



경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

II

교육과정 운영개요



교육과정의 운영개요

1. 교육과정 편성 및 교과목의 구분

- 교육과정이란 졸업 및 학위취득을 위하여 전공별로 학생이 이수하여야 하는 과정을 의미하며, [경희대학교 교육과정]은 학칙 제 34조에 근거하여 편성한다. 따라서 교육과정에서 제시하는 제반 사항은 학칙의 부속 규정으로서의 효력을 가진다.
- 교육과정에 편성된 교과목은 학칙 제35조에 근거하여 구분된다. 교과목은 그 성격상 교양과목, 전공과목으로 구분한다. 교양과목은 후마니타스 교양교육과정에 의거하여 필수교과·배분이수교과·자유이수교과로, 전공과목은 전공필수·전공선택·전공기초로 구분한다. 그 외에 교원자격 취득대상자를 위한 「교직」 과목, 학사장교 임관 대상자를 위한 「ROTC과정」 과목, 「취·창업스쿨」과 「사회봉사」 등과 같은 특별과목도 있다.
 - 「교양과목」은 대학 졸업자가 갖추어야 하는 전인적인 인격교육에 필요한 교과목으로서 전공과목 이수에 기초가 되는 도구과목과 학문의 기본개념과 탐구 방법을 수련하는 교과목으로 구성된다.
 - 「전공과목」은 전문지식 교육에 필요한 교과목으로서 그 학과의 전문 학술 연구에 직접적으로 필요한 교과목으로 구성된다.
 - 「교직과목」은 교원자격 취득대상자를 위하여 개설하는 교과목으로서 교직이론 및 실습과 소양을 포함하는 교과목으로 구성된다.
 - 「ROTC과정 교과목」은 학사장교 임관 대상자를 위하여 개설하는 교과목이다.
- 그 외에 부전공 또는 다전공을 선택한 자가 부전공 또는 다전공 교육과정에 편성된 전공과목을 이수할 경우 이를 「부전공과목」 또는 「다전공과목」이라고 하며, 타 학과에 개설된 전공교과목으로서 본인의 소속 학과 내규에 의하여 전공과목으로 인정하지 않는 과목을 이수할 경우 이를 「일반선택과목」이라고 한다.

〈표〉 교육과정 이수구분별 구분 코드

이수영역	코드	이수구분	적용내용
전공	04	전공필수	단일전공 또는 다전공과정 이수학점으로 인정 단, 이수전공과 관계없이 수강하는 경우 일반선택(08) 학점으로 인정
	05	전공선택	
	11	전공기초	
교양	14, 16	필수교과	인간과 세계를 이해하는 데 도움을 주는 필수이수 교과 영어, 글쓰기와 같이 학문의 기초가 되는 기초이수 교과
	15	배분이수교과	인간, 사회, 자연, 문화, 예술, 세계, 윤리 등의 다양한 주제들에 대한 선택교과
	17	자유이수	자기 계발 및 실용성에 도움을 주는 선택교과
교직	06	교직	2009학년도 이전 선발된 교직이수대상자를 위해 개설된 교직과목
	20	교직전선	2010학년도 이후 선발된 교직이수대상자를 위해 개설된 전공 교직과목
기타	08	일반선택	총 졸업학점에만 산입됨 (취·창업스쿨, 사회봉사, 타전공강좌 등)

- 학수번호는 교육과정 내에 편성된 교과목의 고유 번호이며, 해당 교과목의 학과(전공)기호, 수준번호, 일련번호 등 세부 정보를 담고 있다.

예시) 공과대학 기계공학과 기초공학설계

ME111 기초공학설계		
ME	1	11
학과(전공)기호	수준번호	교과목일련번호

2. 교과의 이수단위 및 이수방법

- 교과이수는 학칙 제38조에 근거하여 학점단위로 이수한다. 1학기 당 15시간 이상의 강의를 1학점으로 하며, 실험, 실습, 실기 등은 1학기 당 30시간 이상의 강의를 1학점으로 한다.
- 수업시간의 단위는 아래와 같이 교시로 표시하며, 교시 당 수업시간은 50분 또는 75분으로 한다.

교시	서울·국제 (주간)	서울·국제 (75분 수업)	서울·국제 (야간)
1교시	09:00 - 09:50	09:00 - 10:15	18:00 - 19:15
2교시	10:00 - 10:50	10:30 - 11:45	19:15 - 20:30
3교시	11:00 - 11:50	12:00 - 13:15	20:35 - 21:50
4교시	12:00 - 12:50	13:30 - 14:45	21:50 - 23:05
5교시	13:00 - 13:50	15:00 - 16:15	
6교시	14:00 - 14:50	16:30 - 17:45	
7교시	15:00 - 15:50		
8교시	16:00 - 16:50		
9교시	17:00 - 17:50		

- 교과를 이수하는 방법은 일정시간 이상의 강의를 수강 신청하여 학점을 취득하는 방법과 학칙 제45조 규정에 의하여 강의를 수강하지 않고도 학점취득 특별시험에 의하여 학점을 취득하는 두 가지 방법이 있다. 수강신청을 하여 교과를 이수하는 데는 정규학기 외에도 계절학기를 활용하여 학점을 취득할 수도 있다. 그 외에도 국내외 대학과의 학점교류협정에 의하여 학점을 인정받는 경우, 인터넷을 활용한 원격강좌를 활용하여 학점을 인정받는 경우 등이 있다.



경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

III

교양교육과정



후마니타스칼리지 교양교육과정(2025)

후마니타스칼리지 소개

대학에서는 사람에 대한 폭넓고 깊이 있는 이해가 다양한 전공 분야와 밀접히 결합되어야 한다. 그러므로 사람의 세계를 이해하고 그것의 사회적, 지구적, 문명사적 함의를 성찰하는 교양교육이 필요하다. 이러한 대학 교육의 근간을 다시 세우기 위해 경희대학교는 2011년 3월 전문적인 교양 교육기관 '후마니타스칼리지'를 설립하였다.

후마니타스칼리지는 인문학, 사회과학, 자연과학을 넘나드는 융복합적 교육을 실시함으로써 교양교육의 혁신을 가져오는 여러 의미 있는 성과를 거두고 있다. 인문학에 기초한 교양교육 강화가 대학다운 미래대학이 나아갈 방향이라는 결론 아래 무엇을 왜 공부해야 하는지 치열한 문제의식을 불러일으키고, 대학교육과 시민교육을 연결하는 창의적 교육 방법을 통해 삶과 문명의 미래를 함께 고민하게 하는 큰 교육을 실천하고 있다.

1. 교양교육의 목표

후마니타스칼리지의 교육목표는 탁월한 개인, 책임 있는 시민, 성숙한 공동체 성원을 양성하는 것이다. 탄탄한 교양의 기초 위에 쌓은 자신의 지식으로 사회에 크게 기여하고, 세계로 열린 시야를 통해 지구시민으로서 책임을 다하는 미래인재. 이러한 인재를 양성하는 교육이야말로 21세기가 요구하는 대학의 미래이다.

2. 교양교육의 목적

오늘날 세계는 어느 때보다도 높은 수준의 다양성, 복잡성, 상호의존성의 관계로 얽혀 있다. 세계의 어떤 문제도 한 가지 접근법이나 관점만으로는 이해되지 않고 해결할 수도 없다. 교양교육은 미래 사회를 살아갈 젊은이들이 세계에 유연하게 대응하고 필요한 변화를 선도하며 두려움 없이 문제를 해결해 나갈 능력의 토대를 닦아주어야 한다. 교양교육은 학부생이 편견에서 벗어나 넓고 새로운 사유의 지평에서 인간과 세계의 복잡성을 이해하고 해석할 수 있게 해주어야 한다. 이 지점에서 열린 정신과 자유로운 상상력을 가진 창조적 개인이 탄생한다. 교양교육은 학부생이 인간을 깊이 이해하고 존중하며, 자기 자신을 책임질 줄 알고 사회에 대해서도 책임을 인식하는 성숙한 시민이자 공동체 성원으로 자기를 다듬어낼 수 있도록 지원해야 한다. 그렇게 해서 교양교육은 학부생 한 사람 한 사람이 탁월한 개인으로, 책임 있는 시민으로, 성숙한 공동체 성원으로 대학문을 나설 수 있게 돕는 데 그 의미가 있다.

경희대학교 교양교육은 아래 다섯 가지의 지향점을 설정한다.

첫째, 인간, 사회, 자연, 역사에 대한 다각적 이해 방식들을 폭넓게 접할 수 있게 하고 인문학, 사회과학, 자연과학을 포함한 여러 학문 분야들의 관심, 접근법, 사유원칙들을 기본의 수준에서 이해하게 하는 교육, 생각하는 능력을 키워주어 대학에서 자유롭게 창조적인 탐구활동과 정신 가꾸기를 지속할 수 있게 하는 교육의 지향

둘째, 온갖 정보와 지식, 상충하는 진리 주장들, 상이한 가치관, 경쟁적 주장과 의견 등을 이성적으로 검토하여 오류와 편견을 가려내고 옳고 그름을 판단할 능력을 길러주는 교육, 의미 있는 질문을 던지고 중요한 문제들을 찾아내며 합리적 설명, 타당한 주장, 설득력 있는 해석을 추구할 능력을 길러주고 과학적 사고 습관과 비판적 사고력을 함양하는 교육의 지향

셋째, 성찰의 능력과 습관을 길러주고 자기 자신에 대한 책임과 사회에 대한 책임을 알게 하는 교육, 사적 이익과 공적 이익을 분별할 힘을 키워주며 자신이 사는 사회의 민주적 원칙들을 지키고 발전시킬 시민적 역량들을 터득하게 하는 교육, 계층과 신분, 종교, 지역, 성차 등의 벽을 넘어 타자의 이야기를 경청하고 이해하는 능력, 선의와 배려와 공감의 공동체적 가치들을 체득하게 하고 사회봉사의 정신을 길러주는 교육의 지향

넷째, 유연한 상상력, 열린 정신, 지구 사회적 마음가짐으로 두려움 없이 변화와 위기에 대응하고 문제를 선도적으로 해결할 힘을 길러주는 교육, 국제사회와 협력하고 세계의 정치적, 사회적, 문화적 다양성과 서로 다른 역사적 경험들에 대한 이해를 넓혀 인류 공통의 관심사를 인지함과 동시에 국적, 인종, 집단의 울타리를 넘어 지구사회 공통의 문제들을 풀어갈 세계 시민적 역량을 길러주는 교육의 지향

다섯째, 사건, 현상, 상징, 텍스트를 정확히 읽고 의미와 해석을 구성해내는 능력, 문서 생산력, 아름다운 것을 인지하고 평가하는 심미적 교감과 표현의 능력, 예술을 이해하고 사랑하며 예술적 창조성을 존중하는 능력, 기억할 것을 기억하고 사회의 역사적 경험들을 공유하며 좋은 이야기의 사회적 유통을 촉진할 소통과 전달의 능력, 새로운 기술매체들을 유효하게 사용할 문화적 능력을 함양하는 교육의 지향

3. 교양교육과정의 구성

교양교육과정은 필수교과, 배분이수교과, 자유이수교과 영역으로 구성되어 있으며 각 영역별 구성은 아래와 같다.

○ 필수교과 구성

인간을 이해하고 세계를 이해하는 것은 전공 지망이 무엇이나에 관계없이 학부생들이 반드시 공부해야 하고 대학은 반드시 가르쳐야 하는 기본적인 탐구 영역이며, 교양교육이 다루어야 할 핵심적인 주제이다.

가. 문명 전개에의 지구적 문맥

- 인간의 이해 주제로 “인간의 가치탐색”
- 세계의 이해 주제로 “세계와 시간”
- 자연의 이해 주제로 “빅뱅에서 문명까지”

나. 글쓰기

- “성찰과 표현”
- “주제연구”

다. 대학영어

○ 배분이수교과의 구성

배분이수교과는 인간, 사회, 자연, 문화, 예술, 세계, 윤리 등의 다양한 주제들을 다룬다. 이 주제들에 대한 접근방식은 어느 한 가지 학문분과의 접근법에 한정되지 않는 학제적 교육에 강조점을 두고 있으며 각 주제영역의 기본과 원리에 관한 근본적이고 원리적인 것들을 학습할 수 있는 교육과정 영역이다.

1영역 : 생명, 우주, 인간(Life, Universe, Mankind)

2영역 : 분석, 추론, 논리(Analysis, Reasoning, Logic)

3영역 : 상징, 문화, 소통(Symbol, Culture, Communication)

4영역 : 사회, 공동체, 평화(Society, Community, Peace)

5영역 : 지능, 정보, 미래(Intelligence, Information, Future)

○ 자유이수교과의 구성

체육, 예술창작, 기타 주요 영역에서 수강자들이 자유롭게 선택하여 자신들의 다양한 관심과 욕구를 충족시킴과 동시에 자기계발 및 실용성에 도움이 될 수 있는 교양과정이다.

4. 교양교육과정 기본구조

대구분	중구분	과목명	이수학점	이수학년	비고	
필수교과	문명전개의지구적문맥	인간의가치탐색	3학점	1	1학년 필수	
		세계와시민	3학점	1	1학년 필수	
		빅뱅에서문명까지	3학점	전학년		
	글쓰기	성찰과표현	3학점	1	1학년 필수	주제연구의 선수과목
		주제연구	3학점	2		
	영어	대학영어	2학점	1	3시간 2학점	※ 외국인학생의 경우 “대학영어” 대신 “한국어1”, “한국어2”, “한국어의이해 1”, “한국어의이해2” 중 한 과목으로 대체 가능
	학점 소계		17학점			
배분이수교과	1. 생명, 우주, 인간	5개 영역 중 3개 영역을 선택	9학점 이상	전학년	각 과목 3시간 3학점	
	2. 분석, 추론, 논리					
	3. 상징, 문화, 소통					
	4. 사회, 공동체, 평화					
	5. 지능, 정보, 미래					
	학점 소계		9학점 이상			
자유이수교과	자유이수교과		3학점 이상	1	※ 전공탐색및기업가정신세미나 (전공탐색세미나)는 필수과목 (단, 외국인학생/편입생 면제)	
				전학년		
	학점 소계		3학점 이상			
교양이수학점			29학점 이상			

후마니타스(Humanitas) 교양교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(설치목적) 후마니타스칼리지는 다양한 학문분야에 대한 심층적 이해와 창의적 사고 역량을 키워 나갈 수 있는 교양과목을 편성하여 대학 교육의 목적을 교양교육 차원에서 실현하고자 한다.

제2조(일반원칙) ① 국제캠퍼스 소속의 모든 학생(전과생, 일반편입생 포함)은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교양 교과목을 이수해야 한다.

② 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 교양교육과정 경과조치[별표6]를 따른다.

제 2 장 교육과정

제3조(교양과목 이수) ① 교양교과는 본 대학교 교양교육과정 기본구조표로 정한 소정의 학점을 취득하여야 한다.

② 교양교과는 영역별로 “필수교과”(17학점), “배분이수교과”(9학점 이상), “자유이수교과”(3학점 이상) 총 29학점 이상을 이수하여야 한다.

③ 일반편입학으로 입학한 학생은 배분이수교과 이수 시 영역 구분 없이 9학점 이상을 취득한 경우 배분이수영역을 이수한 것으로 인정한다.

④ 교양교육과정 기본구조표는 [별표1]과 같다.

⑤ 후마니타스칼리지에서 개설하는 교양교과목은 [별표3]와 같다.

제4조(이수대체 및 면제) ① 필수교과의 빅뱅에서문명까지 및 배분이수교과 영역에 한하여 전공 교육과정에서 정하는 경우 최대 3학점 범위 내에서 전공(기초)과목 이수로 필수교과의 빅뱅에서문명까지 및 배분이수 교과목의 이수를 대체할 수 있다. 필수교과 및 배분이수교과목으로 인정 가능한 전공과목은 [별표4]에 의한다.

② 기타 프로그램 중 본 시행세칙에서 정하는 경우 교양학점으로 대체인정 할 수 있으며 인정 가능한 프로그램은 [별표4]에 의한다.

③ 필수교과의 영어 교과목은 일정한 면제기준을 갖추었을 경우 해당과목에 대한 이수를 면제할 수 있다. 다만, 이수면제 한 학점은 총 이수 학점에는 포함되지 않으므로 졸업학점에 필요한 학점은 별도로 이수해야하며 면제기준은 [별표5]에 의한다.

제5조(학년별 이수교과목 및 이수순서) ① 교양교과의 이수학년은 다음과 같다. 다만, 졸업 등 부득이한 사정이 있는 경우 예외를 적용할 수 있다.

㉮ 필수교과

- 인간의가치탐색 : 1학년
- 세계와시민 : 1학년
- 빅뱅에서문명까지 : 전학년(1~2학년 이수)
- 성찰과표현 : 1학년
- 주제연구 : 2학년
- 대학영어 : 1학년

㉯ 배분이수교과 : 전학년(2~4학년 이수 권장)

㉺ 자유이수교과 : 전학년(2~4학년 이수 권장)

② 성찰과표현 과목 선이수 후 주제연구 과목을 이수함을 원칙으로 한다. 다만, 졸업 등 부득이한 사정이 있는 경우에는 이수 순서를 달리할 수 있다.

-
- 제6조(마이크로디그리 이수)** ① 후마니타스칼리지에서 운영하는 마이크로디그리 과정은 본 시행세칙 [별표2]와 같이 운영한다.
- ② 마이크로디그리 이수 교과목은 교양교육과정 자유이수교과목으로 편성한 과목을 인정한다..
- ③ 마이크로디그리를 이수하고자 하는 학생은 [별표2]에서 지정한 각 과정별 해당 교육과정을 이수하여야 한다.

제 3 장 기 타

제7조(기타) 본 세칙에서 명시하지 아니한 사항은 본교의 '학칙 및 제 규정'을 준용한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2022년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2022년 3월 1일부터 시행한다. 2019학년도 이전 입학자는 입학년도의 교양 교육과정에 따라 과목을 이수한다. 2011학년도 이후의 과목을 이수할 경우에는 대체이수안내표에 따라 대체 과목을 인정한다. 대체 과목 기준은 [별표6]에 의한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2022년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 본 시행세칙 제6조 ②항의 경우 2022학년도 2학기까지 배분이수교과 영역에서 이수한 과목을 인정할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2023년 3월 1일부터 시행한다. 2019학년도 이전 입학자는 대체이수 안내표에 따라 대체과목을 인정한다. 대체과목 기준은 [별표6]에 의한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다. 2023학년도 이전 입학자는 경과조치 [별표6]에 의한다.

[별표1]

교양교육과정 기본구조표

※ 2024학번 이후 기준(2023학번 이전은 반드시 경과조치 참조)

대구분	중구분	과목명	이수학점	이수학년	비고	
필수교과	문명전개의지구적문맥	인간의가치탐색	3학점	1		
		세계와시민	3학점	1		
		빅뱅에서문명까지	3학점	전학년		
	글쓰기	성찰과표현	3학점	1	1학년 필수	주제연구의 선수과목
		주제연구	3학점	2		
	영어	대학영어	2학점	1	3시간 2학점	※ 외국인학생의 경우 “대학영어” 대신 “한국어1”, “한국어2”, “한국어의이해1”, “한국어의이해2” 중 한 과목으로 대체 가능
학점 소계		17학점				
배분이수교과	1. 생명, 우주, 인간	5개 영역 중 3개 영역을 선택	9학점 이상	전학년	각 과목 3시간 3학점	
	2. 분석, 추론, 논리					
	3. 상징, 문화, 소통					
	4. 사회, 공동체, 평화					
	5. 지능, 정보, 미래					
	학점 소계		9학점 이상			
자유이수교과	자유이수교과		3학점 이상	1	※ 전공탐색및기업가정신세미나 (전공탐색세미나)는 필수과목 (단, 외국인학생/편입생 면제)	
				전학년		
	학점 소계		3학점 이상			
교양이수학점			29학점 이상			

※ 공학교육인증(ABEEK) 교양과목 이수안내(위 별표1의 후마니타스 교양교육과정과 동일하게 운영)

후마니타스 마이크로디그리 이수 제도

1. 마이크로디그리명(영문)

후마니타스 AI/SW 마이크로디그리(Humanitas AI/SW Micro Degree)
 후마니타스 인공지능 마이크로디그리(Humanitas Artificial intelligence Micro Degree)
 후마니타스 소프트웨어 마이크로디그리(Humanitas Software Micro Degree)
 리터러시·라이팅 마이크로디그리(Literacy and Writing Micro Degree)
 예술체험심화 마이크로디그리(Advanced Art Experience Micro Degree)

2. 마이크로디그리 목표

- ① 인공지능과 소프트웨어에 관심을 갖고 있는 학생들에게 다양한 교육제공을 통해 학생들이 좀 더 흥미 및 관심을 가질 수 있도록 하고 관련 지식 및 기술 전반에 대한 이해도를 높이는 것을 목표로 함
- ② AI 시대에 필요한 창의적 스토리텔링을 육성하기 위하여 글쓰기 역량을 강화하고 콘텐츠 제작 실무 능력을 기르고자 함
- ③ 예술현장에서 직접 체험하며 시대정신을 발견하고 상상력과 공감, 예술적 감식안을 키우고자 함

3. 마이크로디그리 소개

- ① 실생활에 직접적인 영향을 미치고 있는 인공지능과 소프트웨어 관련 기술에 대한 전반적인 교육 제공을 통해, 학생들(특히 비전공 학생)이 인공지능과 소프트웨어에 대한 이해를 높일 수 있도록 함
- ② 다양한 글쓰기 교과목을 통해 창조적 콘텐츠 개발 및 문제 해결 능력을 키우며, 출판편집 실무 능력을 배양함
- ③ 예술기관과의 협력을 통해 현장성과 시의성을 반영한 다채로운 예술체험과 심화 강의를 제공하며, 사회적 이슈를 예술적 관점에서 탐구하는 예술교양교육을 강화함

4. 마이크로디그리 이수역량 및 자격

- ① 2학기 이상 이수한 재학생(편입생은 1학기 이상)에게 마이크로디그리의 신청자격을 부여하며, 마이크로디그리 이수를 희망하는 자는 학기별 소정의 기간에 신청 후 이수하면 된다. (단, 수업연한 초과자는 신청할 수 없음)
- ② 마이크로디그리는 최대 3개까지 신청 및 이수할 수 있다. 단, 특정 학부(과) 소속학생의 신청이 제한될 수 있다.
- ③ 이수 중인 마이크로디그리를 포기하고자 하는 자는 학기별 소정의 기간에 포기 신청을 해야 한다.
- ④ 최종 이수 확정 된 마이크로디그리는 포기할 수 없다.
- ⑤ 마이크로디그리 미이수자 중 졸업요건을 충족한 자는 마이크로디그리를 위해 졸업유예를 할 수 없다.

5. 후마니타스 마이크로디그리 이수학점

마이크로디그리명	구분	교과목명	이수기준
후마니타스 AI/SW 마이크로디그리 (9학점)	SW교양	소프트웨어적사유(3)	- AI/SW교양 교과목 중 3과목 이수 필요
	SW교양	사이버스페이스문화(3)	
	SW교양	네트워크기술로인한사회변화(3)	
	AI교양	언어와컴퓨터(3)	
	AI교양	디지털전환과4차산업혁명(3)	

마이크로디그리명	구분	교과목명	이수기준
후마니타스 인공지능 마이크로디그리 (9학점)	AI코딩	파이썬으로배우는소프트웨어코딩(3)	- AI 코딩영역, AI 기초영역, AI 심화영역 교과목에서 각 1과목 이수
	AI코딩	빅데이터를통한세상바로알기: R로배우는데이터분석코딩(3)	
	AI코딩	파이썬을통한창의적사고(3)	
	AI기초	새로운생명체:인공지능(3)	
	AI기초	인공지능을위한수학(3)	
	AI기초	디지털세계의신인류:인공지능과머신러닝(3)	
	AI심화	인공지능을위한기계학습(3)	
	AI심화	파이썬과데이터마이닝(3)	
	AI심화	학습과사고:파이썬과딥러닝(3)	
후마니타스 소프트웨어 마이크로디그리 (9학점)	SW코딩	C를통한창의적사고(3)	- 코딩영역, SW 기초영역, SW 심화영역 교과목에서 각 1과목 이수
	SW코딩	입인벤터로배우는코딩세상(3)	
	SW코딩	소프트웨어개발자를위한C프로그래밍(3)	
	SW기초	4차산업혁명의변화:사물인터넷(3)	
	SW기초	인터넷과메타버스(3)	
	SW심화	인터넷과미디어콘텐츠기술(3)	
	SW심화	게임과네트워크:이론과코딩(3)	
	SW심화	컴퓨터게임:이론과기술(3)	
	SW심화	사물인터넷과미래사회(3)	
예술체험심화 마이크로디그리 (12학점)	현대미술라운드테이블(3)		- 편성된 5개의 교과목 중 4과목 이수 필요 (총 11~12학점)
	움직임과소통,국립현대무용단과함께(3)		
	오케스트라의오늘(3)		
	우리가락으로만나는세상(3)		
	후마니타스예술특강(2)		
리터러시·라이팅 마이크로디그리 (12학점)	시창작교실(3)		- 편성된 5개의 교과목 중 4과목 이수 필요 (총 12학점)
	소설창작교실:서사는힘이세다(3)		
	시나리오창작교실(3)		
	르포르타주:가려진세계의보고서(3)		
	출판편집교실(3)		

6. 마이크로디그리 이수방법

- ① 마이크로디그리 신청자는 신청한 마이크로디그리의 이수체계에 따라 교과목을 이수하여야 한다.
- ② 마이크로디그리 신청 전에 해당 과목을 이수하였을 경우 이수학점으로 인정한다.
- ③ 마이크로디그리로 인정된 교과목은 교양학점으로 중복 인정한다.
- ④ 이수 중인 마이크로디그리를 포기할 경우 기 이수한 교과목은 교양 또는 일반선택 학점으로 인정한다.
- ⑤ 마이크로디그리 이수 후 마이크로디그리 수료증을 발급받을 수 있으며, 성적증명서에 그 사실을 기재한다.

[별표3]

2025학년도 교양교육과정 편성표

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기		교과구분						비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	1	필수교과	인간의가치탐색	GEC1102	3	3			1	○	○							
	2	필수교과	세계와시민	GEC1104	3	3			1	○	○							
	3	필수교과	빅뱅에서문명까지	GEC0103	3	3			1-2	○	○							
	4	필수교과	성찰과표현	GEC1105	3	3			1	○	○							
	5	필수교과	주제연구	GEC2001	3	3			2	○	○							
	6	필수교과	대학영어	GEC1403	2	3			1	○	○							
	7	배분이수	21세기금융세계화와불평등	GED11029	3	3			1~4	○	○							
	8	배분이수	4차산업의이해와OT기술 활용과분석	IPE108	3	3			1~4	○	○							
	9	배분이수	Exploring Industry, Ideology, and Identity through the Marvel Cinematic Universe	GED11017	3	3			1~4	○	○							
	10	배분이수	Greek Mythology and Creative Writing	GED11018	3	3			1~4	○	○							
	11	배분이수	On Justice	GED1501	3	3			1~4	○	○							
	12	배분이수	SDG5성평등	GED11028	3	3			1~4	○	○							
	13	배분이수	SF영화의상상력:미래의평화와윤리	GED1502	3	3			1~4	○	○							
	14	배분이수	가면의축제:동서양연회의문명사	GED1301	3	3			1~4	○	○							
	15	배분이수	개인의탄생:시공간의재편	GED11025	3	3			1~4	○	○							
	16	배분이수	경제학적사유의원리	GED1405	3	3			1~4	○	○							
	17	배분이수	고양이의물리학:자연계의숨은법칙	GED1202	3	3			1~4	○	○							
	18	배분이수	고전과여성	GED1353	3	3			1~4	○	○							
	19	배분이수	고전명작과예술의문명사	GED1989	3	3			1~4	○	○							
	20	배분이수	고전읽기:그리스비극	GED1801	3	3			1~4	○	○							
	21	배분이수	고전읽기:노자 장자	GED1803	3	3			1~4	○	○							
	22	배분이수	고전읽기:논어	GED1804	3	3			1~4	○	○							
	23	배분이수	고전읽기:박경리토지	GED1835	3	3			1~4	○	○							
	24	배분이수	고전읽기:불경	GED1809	3	3			1~4	○	○							
	25	배분이수	고전읽기:성서	GED1811	3	3			1~4	○	○							
	26	배분이수	고전읽기:셰익스피어	GED1812	3	3			1~4	○	○							
	27	배분이수	고전읽기:아르키메데스	GED11103	3	3			1~4	○	○							
	28	배분이수	고전읽기:유클리드원론	GED11104	3	3			1~4	○	○							
	29	배분이수	고전읽기:차라투스트라는 이렇게말했다	GED1805	3	3			1~4	○	○							
	30	배분이수	고전읽기:칼세이건	GED11040	3	3			1~4	○	○							
	31	배분이수	고전읽기:프로이트	GED1819	3	3			1~4	○	○							
	32	배분이수	고전읽기:황순원	GED1820	3	3			1~4	○	○							
	33	배분이수	공감의인류학:감정이입과의인화	GED1305	3	3			1~4	○	○							
	34	배분이수	공학기초수학	GED1539	3	3			1~4	○	○							
	35	배분이수	과학예술문화의만남	GED1306	3	3			1~4	○	○							
	36	배분이수	관계를읽는시간	GED1962	3	3			1~4	○	○							
	37	배분이수	국가폭력과트라우마	GED1860	3	3			1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	38	배분이수	국화와칼:만들어진일본의전통	GED1603	3	3			1~4	○	○							
	39	배분이수	그리스신화와철학	GED1664	3	3			1~4	○	○							
	40	배분이수	그림속의인문학	GED1996	3	3			1~4	○	○							
	41	배분이수	근대의시선과공간:뮤지엄과엑스포	GED11026	3	3			1~4	○	○							
	42	배분이수	글,그림그리고문화콘텐츠	GED11021	3	3			1~4	○	○							
	43	배분이수	글로벌라틴아메리카	GED1861	3	3			1~4	○	○							
	44	배분이수	생활속의금융	GED11030	3	3			1~4	○	○							
	45	배분이수	기술혁신과전략의융합	GED1466	3	3			1~4	○	○							
	46	배분이수	기초미분적분학	GED1540	3	3			1~4	○	○							
	47	배분이수	다이나믹한국근현대사	GED1631	3	3			1~4	○	○							
	48	배분이수	대중문화속의페미니즘	GED11010	3	3			1~4	○	○							
	49	배분이수	대학생을위한실용금융	GED1468	3	3			1~4	○	○							
	50	배분이수	도덕의과학	GED11009	3	3			1~4	○	○							
	51	배분이수	동아시아문명론	GED1508	3	3			1~4	○	○							
	52	배분이수	동아시아의서양문명수용론	GED1509	3	3			1~4	○	○							
	53	배분이수	동양사상과과학기술	GED1206	3	3			1~4	○	○							
	54	배분이수	동의보감을통한몸과마음의이해	GED1136	3	3			1~4	○	○							
	55	배분이수	두얼굴의인류사:전쟁과평화	GED1511	3	3			1~4	○	○							
	56	배분이수	디아스포라	GED1454	3	3			1~4	○	○							
	57	배분이수	라틴아메리카문화과예술	GED1862	3	3			1~4	○	○							
	58	배분이수	라틴어와서구문명	GED1994	3	3			1~4	○	○							
	59	배분이수	롤러코스터의과학:퍼텐셜	GED11014	3	3			1~4	○	○							
	60	배분이수	마녀사냥:그광기의역사	GED1965	3	3			1~4	○	○							
	61	배분이수	마음의탄생:뇌,의식,마음	GED1103	3	3			1~4	○	○							
	62	배분이수	마음챙김과비폭력대화	GED11011	3	3			1~4	○	○							
	63	배분이수	만성질환과건강관리	GED11015	3	3			1~4	○	○							
	64	배분이수	만화로세상보기	GED1736	3	3			1~4	○	○							
	65	배분이수	매체와메시지:미디어의이해	GED1346	3	3			1~4	○	○							
	66	배분이수	명작에취하다:예술감상법	GED1358	3	3			1~4	○	○							
	67	배분이수	모두를위한인공지능과윤리적설계	GED11043	3	3			1~4	○	○							
	68	배분이수	몸과생명	GED1104	3	3			1~4	○	○							
	69	배분이수	몸의발견	GED1105	3	3			1~4	○	○							
	70	배분이수	무한의힘	GED11008	3	3			1~4	○	○							
	71	배분이수	문명감염그리고진화	GED1987	3	3			1~4	○	○							
	72	배분이수	문명패러다임의혁명:서구근대화 과정의현재적이해	GED11019	3	3			1~4	○	○							
	73	배분이수	문화유산과역사지리	GED1609	3	3			1~4	○	○							
	74	배분이수	미디어아트와문화	GED1311	3	3			1~4	○	○							
	75	배분이수	미래,기술,경영	GED11042	3	3			1~4	○	○							
	76	배분이수	미래를질문하는예술	GED11041	3	3			1~4	○	○							
	77	배분이수	법,질서,국가	GED1419	3	3			1~4	○	○							
	78	배분이수	불교와정신분석학	GED1337	3	3			1~4	○	○							
	79	배분이수	불편한진실:기후변화	GED1208	3	3			1~4	○	○							
	80	배분이수	빅데이터와스포츠산업	GED1721	3	3			1~4	○	○							
	81	배분이수	시농공상:역사의주연과조연	GED1611	3	3			1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	82	배분이수	삼국지인문학	GED1650	3	3			1~4	○	○							
	83	배분이수	생명, 영원한블루오션	GED1106	3	3			1~4	○	○							
	84	배분이수	생명과생명공학:자본, 국가, 과학, 정치	GED1107	3	3			1~4	○	○							
	85	배분이수	생명과과학의미래	GED1108	3	3			1~4	○	○							
	86	배분이수	생명의언어	GED1544	3	3			1~4	○	○							
	87	배분이수	설득의기술	GED11106	3	3			1~4	○	○							
	88	배분이수	설탕과소금:사소한것들의역사	GED1615	3	3			1~4	○	○							
	89	배분이수	세계속한국의생존과파워	GED11031	3	3			1~4	○	○							
	90	배분이수	세상속의수학	GED11012	3	3			1~4	○	○							
	91	배분이수	수사학과영작문	GED1865	3	3			1~4	○	○							
	92	배분이수	수학과세상	GED1543	3	3			1~4	○	○							
	93	배분이수	숨겨진패턴	GED1990	3	3			1~4	○	○							
	94	배분이수	숲과생활	GED11022	3	3			1~4	○	○							
	95	배분이수	스마트식생활과건강	GED11113	3	3			1~4	○	○							
	96	배분이수	스토리와젠더	GED1465	3	3			1~4	○	○							
	97	배분이수	스포츠경쟁력과자기계발	GED11135	3	3			1~4	○	○							
	98	배분이수	시민생활과법	GED1663	3	3			1~4	○	○							
	99	배분이수	실크로드와누들로드:문명의창조와 전달	GED1618	3	3			1~4	○	○							
	100	배분이수	십자가와초승달:기독교와이슬람	GED1517	3	3			1~4	○	○							
	101	배분이수	아시아공동체론	GED1530	3	3			1~4	○	○							
	102	배분이수	악기의탄생:동서양음악의문명사	GED1320	3	3			1~4	○	○							
	103	배분이수	언어와문학의이해	GED1868	3	3			1~4	○	○							
	104	배분이수	언어의신비를찾아서	GED1993	3	3			1~4	○	○							
	105	배분이수	एको토피아	GED11137	3	3			1~4	○	○							
	106	배분이수	여행을통한인간의삶의가치증진	GED1657	3	3			1~4	○	○							
	107	배분이수	영토의경계와혼합:이민, 이주, 이동	GED1621	3	3			1~4	○	○							
	108	배분이수	영화로보는스포츠문화	GED1656	3	3			1~4	○	○							
	109	배분이수	영화로읽는도시인문학: 한동해도시와문화지리	GED1665	3	3			1~4	○	○							
	110	배분이수	영화와문학	GED1349	3	3			1~4	○	○							
	111	배분이수	예술을통한공동체만들기	GED1432	3	3			1~4	○	○							
	112	배분이수	예술치료의원리와실제	GED1940	3	3			1~4	○	○							
	113	배분이수	예측하는미래:통계와확률	GED1710	3	3			1~4	○	○							
	114	배분이수	우주:별을잇는그대에게	GED1240	3	3			1~4	○	○							
	115	배분이수	우주탐사:당면한미래	GED1250	3	3			1~4	○	○							
	116	배분이수	운동과건강	GED11016	3	3			1~4	○	○							
	117	배분이수	원자의춤	GED1215	3	3			1~4	○	○							
	118	배분이수	위대한발견의통합적관찰	GED1988	3	3			1~4	○	○							
	119	배분이수	유럽문화와도시문명	GED1666	3	3			1~4	○	○							
	120	배분이수	음식과문화:글로벌& 로컬트렌드와이슈	GED1363	3	3			1~4	○	○							
	121	배분이수	의미의탄생:언어	GED1324	3	3			1~4	○	○							
	122	배분이수	이성의함정:마음은항상합리적인가	GED11105	3	3			1~4	○	○							
	123	배분이수	인간과생활속의로봇	GED1217	3	3			1~4	○	○							
	124	배분이수	인간행동의이해:심리학	GED1360	3	3			1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	125	배분이수	인공지능과예술	GED1542	3	3			1~4	○	○							
	126	배분이수	인공지능을위한선형대수	GED11013	3	3			1~4	○	○							
	127	배분이수	인류역사를바꾼첨단재료	GED1242	3	3			1~4	○	○							
	128	배분이수	인문학과문화콘텐츠	GED1325	3	3			1~4	○	○							
	129	배분이수	인체와생명	GED1123	3	3			1~4	○	○							
	130	배분이수	일상의딜레마:윤리적해법	GED11023	3	3			1~4	○	○							
	131	배분이수	전기와자기의만남	GED1992	3	3			1~4	○	○							
	132	배분이수	정치학적사유의원리	GED1435	3	3			1~4	○	○							
	133	배분이수	좋은에너지나쁜에너지다른에너지	GED1984	3	3			1~4	○	○							
	134	배분이수	지구화시대의미학극장	GED1739	3	3			1~4	○	○							
	135	배분이수	진화와인간본성	GED1119	3	3			1~4	○	○							
	136	배분이수	질병의진화적이해:우리는왜아픈걸까	GED1966	3	3			1~4	○	○							
	137	배분이수	짜깁기의진화심리학	GED1362	3	3			1~4	○	○							
	138	배분이수	창의적사고기법실습	GED1985	3	3			1~4	○	○							
	139	배분이수	청춘을위한영화예찬	GED11020	3	3			1~4	○	○							
	140	배분이수	커뮤니케이션과디자인	GED1329	3	3			1~4	○	○							
	141	배분이수	코딩하는아티스트	GED1991	3	3			1~4	○	○							
	142	배분이수	큰맥락에서사고하기: 시스템다이나믹스	GED1248	3	3			1~4	○	○							
	143	배분이수	통계의진실과오류	GED1715	3	3			1~4	○	○							
	144	배분이수	특허와지적재산권	GED1223	3	3			1~4	○	○							
	145	배분이수	패션디자인의세계	GED1951	3	3			1~4	○	○							
	146	배분이수	평화와갈등	GED1528	3	3			1~4	○	○							
	147	배분이수	폭력의진화:통섭적관점	GED11027	3	3			1~4	○	○							
	148	배분이수	프로그래밍을통한논리적사유연습	GED1717	3	3			1~4	○	○							
	149	배분이수	프로그래밍입문	GED1537	3	3			1~4	○	○							
	150	배분이수	하이쿠의세계	GED1873	3	3			1~4	○	○							
	151	배분이수	하천문화의이해와르네상스	GED1235	3	3			1~4	○	○							
	152	배분이수	한국고전문학과영상	GED11024	3	3			1~4	○	○							
	153	배분이수	한국근현대사의이해	GED1626	3	3			1~4	○	○							
	154	배분이수	한국사회의정치적이슈들	GED1437	3	3			1~4	○	○							
	155	배분이수	행복이란무엇인가	GED1440	3	3			1~4	○	○							
	156	배분이수	현대사회와과학	GED1225	3	3			1~4	○	○							
	157	배분이수	황하와장강:중국역사의발자취	GED1628	3	3			1~4	○	○							
	158	배분이수	SF영화와미래정치	GED1458	3	3			1~4	○	○							
	159	배분이수	건강한노화	GED1125	3	3			1~4	○	○							
	160	배분이수	경계와접경의인류학	GED2976	3	3			1~4	○	○							
	161	배분이수	고령화사회의뇌이야기	GED11075	3	3			1~4	○	○							
	162	배분이수	고전읽기:SF소설	GED11062	3	3			1~4	○	○							
	163	배분이수	고전읽기:감시와차별	GED11050	3	3			1~4	○	○							
	164	배분이수	고전읽기:갈기도하고, 아니갈기도하고	GED11058	3	3			1~4	○	○							
	165	배분이수	고전읽기:계몽의변증법	GED11051	3	3			1~4	○	○							
	166	배분이수	고전읽기:공감의시대	GED11064	3	3			1~4	○	○							
	167	배분이수	고전읽기:과학혁명의구조	GED11048	3	3			1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 과 과 목	168	배분이수	고전읽기:김수영	GED1802	3	3			1~4	○	○							
	169	배분이수	고전읽기:공의해석	GED11059	3	3			1~4	○	○							
	170	배분이수	고전읽기:나쓰메소세키	GED1824	3	3			1~4	○	○							
	171	배분이수	고전읽기:돈의철학	GED11052	3	3			1~4	○	○							
	172	배분이수	고전읽기:루쉰	GED1830	3	3			1~4	○	○							
	173	배분이수	고전읽기:무라카미하루키	GED1807	3	3			1~4	○	○							
	174	배분이수	고전읽기:박지원	GED1808	3	3			1~4	○	○							
	175	배분이수	고전읽기:보르헤스	GED1836	3	3			1~4	○	○							
	176	배분이수	고전읽기:부분과전체	GED11049	3	3			1~4	○	○							
	177	배분이수	고전읽기:비트겐슈타인	GED1837	3	3			1~4	○	○							
	178	배분이수	고전읽기:사기	GED1838	3	3			1~4	○	○							
	179	배분이수	고전읽기:사르트르	GED1839	3	3			1~4	○	○							
	180	배분이수	고전읽기:삼국유사	GED1810	3	3			1~4	○	○							
	181	배분이수	고전읽기:슬픈열대	GED11054	3	3			1~4	○	○							
	182	배분이수	고전읽기:시적인간과생태적인간	GED11061	3	3			1~4	○	○							
	183	배분이수	고전읽기:아리스토텔레스	GED1841	3	3			1~4	○	○							
	184	배분이수	고전읽기:율곡	GED1846	3	3			1~4	○	○							
	185	배분이수	고전읽기:이기적유전자vs. 생명의음악	GED1831	3	3			1~4	○	○							
	186	배분이수	고전읽기:인간의조건	GED11055	3	3			1~4	○	○							
	187	배분이수	고전읽기:인도신화	GED1813	3	3			1~4	○	○							
	188	배분이수	고전읽기:자본론	GED1814	3	3			1~4	○	○							
	189	배분이수	고전읽기:정약용	GED1848	3	3			1~4	○	○							
	190	배분이수	고전읽기:종의기원	GED1850	3	3			1~4	○	○							
	191	배분이수	고전읽기:총균쇠	GED11056	3	3			1~4	○	○							
	192	배분이수	고전읽기:침묵의봄	GED11057	3	3			1~4	○	○							
	193	배분이수	고전읽기:카뮈	GED1852	3	3			1~4	○	○							
	194	배분이수	고전읽기:카프카	GED1816	3	3			1~4	○	○							
	195	배분이수	고전읽기:코란	GED1853	3	3			1~4	○	○							
	196	배분이수	고전읽기:코스모스	GED11060	3	3			1~4	○	○							
	197	배분이수	고전읽기:톨스토이	GED1817	3	3			1~4	○	○							
	198	배분이수	고전읽기:특이점이온다	GED11063	3	3			1~4	○	○							
	199	배분이수	고전읽기:페미니즘	GED1725	3	3			1~4	○	○							
	200	배분이수	고전읽기:평전	GED1345	3	3			1~4	○	○							
	201	배분이수	고전읽기:프란츠파농	GED1855	3	3			1~4	○	○							
	202	배분이수	고전읽기:플라톤	GED1856	3	3			1~4	○	○						○	
	203	배분이수	고전읽기:한비자,목자	GED1857	3	3			1~4	○	○						○	
	204	배분이수	공간과권력으로보는세계	GED1529	3	3			1~4	○	○							
	205	배분이수	공동체윤리의빛과그늘	GED1503	3	3			1~4	○	○							
	206	배분이수	공생:세포에서사회까지	GED1101	3	3			1~4	○	○							
	207	배분이수	공정경쟁과소비자보호	GED1450	3	3			1~4	○	○							
	208	배분이수	과학시간에물어보고싶었지만 몰지못했던질문들:자연과학의 철학적문제들	GED1226	3	3			1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 과 과 정	209	배분이수	과학적사고란무엇인가	GED1204	3	3			1~4	○	○							
	210	배분이수	관계의생태론:문화인류학	GED1997	3	3			1~4	○	○							
	211	배분이수	구별의정치학:인종,계급,성	GED1602	3	3			1~4	○	○							
	212	배분이수	국제사회와법	GED11047	3	3			1~4	○	○							
	213	배분이수	글로벌전통문화	GED1651	3	3			1~4	○						○		
	214	배분이수	긍정심리학:인성의강점을이해하기	GED1126	3	3			1~4	○	○					○		
	215	배분이수	기후와역사	GED1630	3	3			1~4	○	○							
	216	배분이수	길과문명:초원길비단길바닷길	GED1998	3	3			1~4	○	○							
	217	배분이수	뇌속의나:인식의해부학	GED1128	3	3			1~4	○	○							
	218	배분이수	니덤의수수께끼: 근대문명의빛과그림자	GED11038	3	3			1~4	○	○							
	219	배분이수	다양성과교차성의젠더문화	GED1723	3	3			1~4	○	○							
	220	배분이수	대안사회구상하기	GED1415	3	3			1~4	○	○							
	221	배분이수	데이터액티비즘	GED11086	3	3			1~4	○	○							
	222	배분이수	돈의발명:조개에서도토리까지	GED1416	3	3			1~4	○	○							
	223	배분이수	동물유통해배우는인류학	GED1977	3	3			1~4	○	○							
	224	배분이수	동양고전수필의향기	GED1334	3	3			1~4	○	○					○		
	225	배분이수	동학다시읽기	GED11006	3	3			1~4	○	○							
	226	배분이수	두세계의만남:영어와한국어	GED11073	3	3			1~4	○	○							
	227	배분이수	디지털문법과젠더코드	GED11082	3	3			1~4	○	○							
	228	배분이수	디지털사회의문화	GED1606	3	3			1~4	○	○							
	229	배분이수	뛰는중국따라잡기:현대중국알기	GED1418	3	3			1~4	○	○							
	230	배분이수	르네상스:예술의혁명	GED1309	3	3			1~4	○	○							
	231	배분이수	메카-필로소피아:인간화된기계와 기계화된인간사이	GED1970	3	3			1~4	○	○							
	232	배분이수	모두를위한물리학	GED1246	3	3			1~4	○	○							
	233	배분이수	몸의노래:의료인문학	GED1982	3	3			1~4	○	○							
	234	배분이수	문명과세계체계그리고인류의미래: 근대이후세계의형성과그너머	GED1661	3	3			1~4	○	○							
	235	배분이수	문명의충돌과조화	GED1513	3	3			1~4	○	○							
	236	배분이수	문명전환기퀀텀리더십	GED1534	3	3			1~4	○	○							
	237	배분이수	문명전환시대의정치: 포스트민주주의와포플리즘	GED1974	3	3			1~4	○	○							
	238	배분이수	문학과아름:신화에서SF까지	GED1981	3	3			1~4	○	○							
	239	배분이수	문화세계의변혁,안드로이드세상	GED1245	3	3			1~4	○						○		
	240	배분이수	미국드라마로보는초강대국의정치	GED1535	3	3			1~4	○	○							
	241	배분이수	미래사회와도시계획	GED1727	3	3			1~4	○	○							
	242	배분이수	미래학과미래마인드	GED1643	3	3			1~4	○	○							
	243	배분이수	미지의문명:융합과공존의두터운세계	GED1632	3	3			1~4	○	○							
	244	배분이수	비만의사회학	GED1452	3	3			1~4	○	○							
	245	배분이수	비판적사고란무엇인가	GED1703	3	3			1~4	○	○							
	246	배분이수	빅데이터를통한세상바로알기	GED1244	3	3			1~4	○	○					○		
	247	배분이수	사고와논리:개념,명제,논증	GED1704	3	3			1~4	○	○					○		

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	248	배분이수	사람뇌의이해	GED1129	3	3			1~4	○	○					○		
	249	배분이수	사막과함께살기:기후변화와전환사회	GED1237	3	3			1~4	○	○							
	250	배분이수	상징, 은유, 반어:복잡성의시학	GED1314	3	3			1~4	○	○							
	251	배분이수	생각과앎의힘	GED1971	3	3			1~4	○	○					○		
	252	배분이수	생명윤리, 찬성과반대	GED1531	3	3			1~4	○	○					○		
	253	배분이수	생명의그물망: 인간, 동식물, 환경, 지구	GED1109	3	3			1~4	○	○							
	254	배분이수	생명의역사35억년:세포의춤	GED1110	3	3			1~4	○	○							
	255	배분이수	생명이란무엇인가: 물질과정보의이중주	GED1121	3	3			1~4	○	○							
	256	배분이수	생태독성학퍼즐의비밀:환경오염과 바이오필리아의교차점탐구	GED11076	3	3			1~4	○	○							
	257	배분이수	서양사상의변역과동아시아의근대	GED1614	3	3			1~4	○	○							
	258	배분이수	세계금융사	GED1645	3	3			1~4	○	○							
	259	배분이수	세계속의한국:국토와인간	GED1616	3	3			1~4	○	○							
	260	배분이수	세계의공동체:사례연구	GED1422	3	3			1~4	○	○					○		
	261	배분이수	세계의평화주의자들	GED1516	3	3			1~4	○	○							
	262	배분이수	소리언어의해부와실습	GED1339	3	3			1~4	○	○							
	263	배분이수	소셜네트워크:소통과집단지성	GED1617	3	3			1~4	○	○					○		
	264	배분이수	수와문명:문명을바꾼수학적발견	GED1707	3	3			1~4	○	○							
	265	배분이수	스토리를구성하는요소	GED11068	3	3			1~4	○	○							
	266	배분이수	스포츠와정치	GED1426	3	3			1~4	○	○							
	267	배분이수	시는어떻게내게로오는가	GED1318	3	3			1~4	○	○							
	268	배분이수	시로읽는팔도지리	GED1238	3	3			1~4	○	○							
	269	배분이수	시민과학:과학하는시민	GED11077	3	3			1~4	○	○							
	270	배분이수	시와문명전환: 지속성은어떻게가능한가	GED2977	3	3			1~4	○	○							
	271	배분이수	신화와문화:동서양	GED1634	3	3			1~4	○	○							
	272	배분이수	씨네페미니즘의롱테이크	GED11046	3	3			1~4	○	○							
	273	배분이수	아버지의자화상:한국현대사의발자취	GED1619	3	3			1~4	○	○							
	274	배분이수	애타주의(altruism):상호성의윤리	GED1518	3	3			1~4	○	○							
	275	배분이수	아담으로읽는한국역사와문화	GED1655	3	3			1~4	○	○							
	276	배분이수	약과건강	GED11083	3	3			1~4	○	○							
	277	배분이수	언어와비언어:이미지, 상징, 아이콘	GED1321	3	3			1~4	○	○							
	278	배분이수	에너지문제와과학기술의역할	GED11074	3	3			1	○						○		
	279	배분이수	여성의몸, 사이보그, 시간성	GED11085	3	3			1~4	○	○							
	280	배분이수	여성의문학문학속여성	GED11045	3	3			1~4	○	○							
	281	배분이수	여성학개론	GED1869	3	3			1~4	○	○							
	282	배분이수	역사학적해석의방법들	GED1620	3	3			1~4	○	○							
	283	배분이수	영국희극:아이러니, 블랙유머, 풍자	GED1646	3	3			1~4	○	○							
	284	배분이수	영미문학읽기:소설과영화가로지르기	GED1341	3	3			1~4	○	○							
	285	배분이수	영미아동문학산책	GED1347	3	3			1~4	○	○					○		
	286	배분이수	영어로본한국사회	GED1342	3	3			1~4	○	○					○		

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	287	배분이수	영화와소설에나타난한국인의서사	GED1361	3	3			1~4	○	○					○		
	288	배분이수	우리가만들어가는통일	GED1532	3	3			1~4	○	○							
	289	배분이수	우리문화유전자읽기	GED1343	3	3			1~4	○	○							
	290	배분이수	우리시대페미니즘의의제와전망	GED1463	3	3			1~4	○	○					○		
	291	배분이수	위기의생태계와미래	GED1228	3	3			1~4	○	○					○		
	292	배분이수	위대한정착:초인의미학	GED1973	3	3			1~4	○	○							
	293	배분이수	유럽문화의이해	GED1622	3	3			1~4	○	○							
	294	배분이수	올법을넘어서:윤리적보편주의	GED1520	3	3			1~4	○	○							
	295	배분이수	음식의윤리학	GED1979	3	3			1~4	○	○							
	296	배분이수	음악과권력:충돌혹은타협의역사	GED1526	3	3			1~4	○	○							
	297	배분이수	의료와법률	GED1131	3	3			1~4	○	○							
	298	배분이수	의생명과학속위대한발견과미래	GED1132	3	3			1~4	○	○							
	299	배분이수	이동의자유와원격사회	GED11081	3	3			1~4	○	○					○		
	300	배분이수	이미지와재현의젠더분석	GED11065	3	3			1~4	○	○							
	301	배분이수	인간,장소,지명	GED1638	3	3			1~4	○	○							
	302	배분이수	인간과도구:기술문명의전개	GED1216	3	3			1~4	○	○					○		
	303	배분이수	인간과식물	GED1116	3	3			1~4	○	○							
	304	배분이수	인간관계의생명론	GED1122	3	3			1~4	○	○							
	305	배분이수	인간-컴퓨터중심세계	GED1711	3	3			1~4	○	○							
	306	배분이수	인공지능과라이프3.0	GED1999	3	3			1~4	○	○							
	307	배분이수	인공지능화론,기술의시대를 살아가는지혜	GED11080	3	3			1~4	○	○							
	308	배분이수	인구와주거	GED11037	3	3			1~4	○	○							
	309	배분이수	인권과기억	GED11072	3	3			1~4	○	○							
	310	배분이수	인류의큰결음:과학사의위대한발견들	GED1230	3	3			1~4	○	○							
	311	배분이수	인류학과음식문화	GED1647	3	3			1~4	○	○							
	312	배분이수	인터넷과법	GED1434	3	3			1~4	○	○							
	313	배분이수	일본대중문화의이해	GED1871	3	3			1~4	○	○							
	314	배분이수	적정기술:브리콜뢰르의꿈	GED11078	3	3			1~4	○	○							
	315	배분이수	전쟁과평화속여성인권	GED11071	3	3			1~4	○	○							
	316	배분이수	정신분석과성차의발견	GED1726	3	3			1~4	○	○							
	317	배분이수	정의란무엇인가	GED1527	3	3			1~4	○						○		
	318	배분이수	정치의인문학적탐색	GED1447	3	3			1~4	○	○							
	319	배분이수	제논의역설에서카오스이론까지: 무한과유한의변증법	GED1713	3	3			1~4	○	○							
	320	배분이수	젠더,섹슈얼리티,문학	GED1326	3	3			1~4	○	○							
	321	배분이수	젠더로읽는진화심리학	GED11079	3	3			1~4	○	○							
	322	배분이수	젠더와역사:평등과차이의정치사	GED1640	3	3			1~4	○	○							
	323	배분이수	주체와유토피아: 우토피스(Utopus)의꿈	GED1648	3	3			1~4	○	○							
	324	배분이수	지속가능한평화를위한국제질서	GED1731	3	3			1~4	○	○					○		
	325	배분이수	질적연구와데이터분석	GED1719	3	3			1~4	○	○					○		

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기		교과구분						비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	326	배분이수	천개의공감:현대인의심리분석	GED1327	3	3			1~4	○	○						○	
	327	배분이수	철학의눈으로본의학	GED1983	3	3			1~4	○	○							
	328	배분이수	철학자를위한물리학	GED1538	3	3			1~4	○	○							
	329	배분이수	캠퍼스식물의이해	GED11039	3	3			1~4	○	○						○	
	330	배분이수	통합적사고론	GED1716	3	3			1~4	○	○						○	
	331	배분이수	포스트휴먼시대의의료와인간	GED1980	3	3			1~4	○	○							
	332	배분이수	폭력과치유	GED1124	3	3			1~4	○	○							
	333	배분이수	한국문학과세계문학	GED1975	3	3			1~4	○	○							
	334	배분이수	한국문화의이해	GED1730	3	3			1~4	○	○							
	335	배분이수	한국의역사와문화	GED11053	3	3			1~4	○	○							
	336	배분이수	한국의이수와경제	GED11067	3	3			1~4	○	○							
	337	배분이수	핵없는세계를위한국제사회의노력	GED1732	3	3			1~4	○	○							
	338	배분이수	행복의생명과학적이해	GED1134	3	3			1~4	○	○						○	
	339	배분이수	현대도시론	GED1461	3	3			1~4	○	○							
	340	배분이수	현대동아시아의평화와인권	GED11070	3	3			1~4	○	○							
	341	배분이수	호모무자쿠스:음악으로경계넘나들기	GED1649	3	3			1~4	○	○							
	342	배분이수	호모에티쿠스:윤리적인간의탄생	GED1524	3	3			1~4	○	○							
	343	배분이수	환경과건강	GED11084	3	3			1~4	○	○							
	344	배분이수	환경과과학기술	GED1232	3	3			1~4	○	○							
	345	자유이수	건강과웰니스	GEE1658	3	3			1~4	○	○							
	346	자유이수	골프	GEE1601	1		2		1~4	○	○							
	347	자유이수	공공미술과사회:공공미술프로젝트	GEE11007	3	3			1~4	○	○							
	348	자유이수	공학과경영	GEE11054	3	3			1~4	○	○							
	349	자유이수	공학도를위한소프트스킬	GEE1977	3	3			1~4	○	○							
	350	자유이수	국선도	GEE1603	1		2		1~4	○	○							
	351	자유이수	글로벌세미나	GEE1330	2	2			1~4	○	○							
	352	자유이수	기업윤리와사회적책임	IPE102	3	3			1~4	○	○							
	353	자유이수	기초러시아어	GEE11003	3	3			1~4	○	○							
	354	자유이수	기초스페인어	GEE11002	3	3			1~4	○	○							
	355	자유이수	기초일본어	GEE11001	3	3			1~4	○	○							
	356	자유이수	기초중국어	GEE11000	3	3			1~4	○	○							
	357	자유이수	기초프랑스어	GEE11004	3	3			1~4	○	○							
	358	자유이수	독립연구1	GEE1333	2	2			1~4	○	○							
	359	자유이수	독립연구2	GEE1334	2	2			1~4	○	○							
	360	자유이수	동계스포츠허:스노우보드	GEE1609	1		2		1~4		○							
	361	자유이수	동계스포츠허:스키	GEE1611	1		2		1~4		○							
	362	자유이수	동아시아문화산책		1	1			1~4	○	○							
	363	자유이수	디지털사진촬영과표현	GEE1995	3	3			1~4	○	○							
	364	자유이수	디지털전환과4차산업혁명: 기술적접근	GEE1974	3	3			1~4	○	○							
	365	자유이수	레크레이션	GEE1613	1		2		1~4	○	○							
	366	자유이수	배드민턴	GEE1615	1		2		1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	367	자유이수	볼링	GEE1670	1		2		1~4	○	○							
	368	자유이수	빅데이터를 통한 세상 바로알기: R로 배우는 데이터 분석 코딩	GEE1343	3	3			1~4	○	○							
	369	자유이수	사물인터넷과 미래 사회	GEE1127	3	3			1~4	○	○							
	370	자유이수	사운드와 테크놀로지	GEE1996	3	3			1~4	○	○							
	371	자유이수	새김과 찍기: 현대 판화	GEE1993	3	3			1~4	○	○							
	372	자유이수	새로운 생명체: 인공지능	GEE1953	3	3			1~4	○	○							
	373	자유이수	색채와 상상력	GEE11019	3	3			1~4	○	○							
	374	자유이수	생활 속의 공예: 미와 쓰임새	GEE1997	3	3			1~4	○	○							
	375	자유이수	세계의 춤 우리의 춤	GEE11020	3	3			1~4	○	○							
	376	자유이수	소프트웨어 개발자를 위한 C 프로그래밍	GEE1980	3	3			1~4	○	○							
	377	자유이수	소프트웨어적 사유	GEE1954	3	3			1~4	○	○							
	378	자유이수	수상 스포츠(교양)	GEE1619	1		2		1~4	○	○							
	379	자유이수	수영	GEE1624	1		2		1~4	○	○							
	380	자유이수	스포츠 명가에게 배우는 재미와 감동	GEE1625	3	3			1~4	○	○							
	381	자유이수	승마	GEE1626	1		2		1~4	○	○							
	382	자유이수	신입생 워크숍 1: 위밍업	GEE1956	2	2			1~4	○								
	383	자유이수	신입생 워크숍 2: 스타트업	GEE1957	2	2			1~4		○							
	384	자유이수	아이디어를 시각화하기	GEE1994	3	3			1~4	○	○							
	385	자유이수	앱인벤터로 배우는 코딩 세상	GEE1344	3	3			1~4	○	○							
	386	자유이수	언어와 컴퓨터	GEE1193	3	3			1~4	○	○							
	387	자유이수	열린 경영학	GEE11060	3	3			1~4	○	○							
	388	자유이수	온라인 커머스 창업과 라이브 쇼핑	GEE11061	3	3			1~4	○	○							
	389	자유이수	요가	GEE1630	1		2		1~4	○	○							
	390	자유이수	요트	GEE1632	1		2		1~4	○	○							
	391	자유이수	운동과 체중 관리	GEE1671	3	3			1~4	○	○							
	392	자유이수	웨이트 트레이닝	GEE1633	1		2		1~4	○	○							
	393	자유이수	웰니스 시대의 레포츠 문화의 이해	GEE1970	3	3			1~4	○	○							
	394	자유이수	윈드서핑	GEE1635	1		2		1~4	○	○							
	395	자유이수	응급 처치 및 안전 관리	GEE1218	3	3			1~4	○	○							
	396	자유이수	인공 암벽 등반	GEE1668	1		2		1~4	○	○							
	397	자유이수	인공지능을 위한 기계 학습	GEE1975	3	3			1~4	○	○							
	398	자유이수	인공지능을 위한 수학	GEE1983	3	3			1~4	○	○							
	399	자유이수	인류세, 공생, 큐레이팅	GEE11059	3	3			1~4	○	○							
	400	자유이수	인터넷과 메타버스	GEE1979	3	3			1~4	○	○							
	401	자유이수	일상의 공연학	GEE11056	3	3			1~4	○	○							
	402	자유이수	작곡의 밀그림: 화성학	GEE11030	3	3			1~4	○	○							
	403	자유이수	전공 탐색 및 기업가 정신 세미나	GEE1952	3	3			1~4	○	○							
	404	자유이수	조강과 워킹	GEE1638	1		2		1~4	○	○							
	405	자유이수	지구를 생각하는 예술	GEE1963	1	1			1~4	○	○							
	406	자유이수	지구를 생각하는 인공지능	GEE1982	1	1			1~4	○	○							
	407	자유이수	지식 재산 창업	IPE401	3	3			1~4	○	○							
	408	자유이수	창업과 기업가 정신	IPE503	3	3			1~4	○	○							
	409	자유이수	창업 세미나: 스타트업에서부터 테크까지	GEE1992	1	1			1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	410	자유이수	초급러시아어	GEE11048	3	3			1~4	○	○							
	411	자유이수	초급스페인어	GEE11049	3	3			1~4	○	○							
	412	자유이수	초급일본어	GEE11050	3	3			1~4	○	○							
	413	자유이수	초급중국어	GEE11051	3	3			1~4	○	○							
	414	자유이수	초급프랑스어	GEE11052	3	3			1~4	○	○							
	415	자유이수	컴퓨터게임개론:이론과기술	GEE1978	3	3			1~4	○	○							
	416	자유이수	컴퓨터그래픽기초	GEE11033	3	2			1~4	○	○							
	417	자유이수	클래식음악산책	GEE11035	3	3			1~4	○	○							
	418	자유이수	탁구	GEE1642	1		2		1~4	○	○							
	419	자유이수	태권도	GEE1644	1		2		1~4	○	○							
	420	자유이수	테니스	GEE1648	1		2		1~4	○	○							
	421	자유이수	토탈컨디셔닝(체력맞춤매관리)	GEE1650	1		2		1~4	○	○							
	422	자유이수	파이썬과데이터마이닝	GEE1976	3	3			1~4	○	○							
	423	자유이수	파이썬으로배우는소프트웨어코딩	GEE1345	3	3			1~4	○	○							
	424	자유이수	필라테스	GEE1652	1		2		1~4	○	○							
	425	자유이수	한국어1(교양)	GEE1265	3	3			1~4	○	○							
	426	자유이수	한국어2(교양)	GEE1267	3	3			1~4	○	○							
	427	자유이수	한국어의이해1	GEE1958	3	3			1~4	○	○							
	428	자유이수	한국어의이해2	GEE1959	3	3			1~4	○	○							
	429	자유이수	한국어의이해3	GEE1960	3	3			1~4	○	○							
	430	자유이수	한국어의이해4	GEE1961	3	3			1~4	○	○							
	431	자유이수	한방과건강생활	GEE1275	3	3			1~4	○	○							
	432	자유이수	한자의이해	GEE11053	3	3			1~4	○	○							
	433	자유이수	합창의재발견	GEE11037	3	3			1~4	○	○							
	434	자유이수	행복한여가를위한야외활동	GEE1661	1		2		1~4	○	○							
	435	자유이수	현대사회키워드로스포츠읽기	GEE1998	3	3			1~4	○	○							
	436	자유이수	현대생활과체육	GEE1657	3	3			1~4	○	○							
	437	자유이수	호신술	GEE1669	1		2		1~4	○	○							
	438	자유이수	후마니타스세미나	GEE1332	1	1			1~4	○	○							
	439	자유이수	후마니타스특강	GEE1286	2	2			1~4	○	○							
	440	자유이수	4차산업혁명의변화:사물인터넷	GEE1989	3	3			1~4	○	○							
	441	자유이수	C삼을통한창의적사고	GEE1988	3	3			1~4	○	○							
	442	자유이수	가창실기	GEE11006	3	3			1~4	○	○							
	443	자유이수	게임과네트워크:이론과코딩	GEE1991	3	3			1~4	○	○							
	444	자유이수	게임시나리오창작교실	GEE11010	3	3			1~4	○	○							
	445	자유이수	기록하는인간:호모비블로스 (HomoBiblos)	GEE1123	3	3			1~4	○	○							
	446	자유이수	네트워크기술로인한사회변화	GEE1985	3	3			1~4	○	○							
	447	자유이수	대중문화와음악	GEE11012	3	3			1~4	○	○							
	448	자유이수	드라마창작교실: 갈등과반전	GEE1133	3	3			1~4	○	○							
	449	자유이수	디지털세계의신인류:인공지능과 머신러닝	GEE1986	3	3			1~4	○	○							
	450	자유이수	르포르타주:가려진세계의보고서	GEE11040	3	3			1~4	○	○							
	451	자유이수	매체와현대예술	GEE11014	3	3			1~4	○	○							
	452	자유이수	무대위의세상:연극,오페라,뮤지컬	GEE11016	3	3			1~4	○	○							
	453	자유이수	문화콘텐츠창업	GEE1339	2	2			1~4	○	○							

구분	순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간			이수 학년	개설학기			교과구분					비고
						이론	실기	실습		1 학기	2 학기	부 전공	영어 전용 트랙	문제 해결형 교과	교직 기본 이수 교과	PN 평가		
학 부 과 정	454	자유이수	사이버스페이스문화	GEE1984	3	3			1~4	○	○							
	455	자유이수	사진의이해와감상	GEE11018	3	3			1~4	○	○							
	456	자유이수	사회혁신리빙랩	GEE1969	3	3			1~4	○	○							
	457	자유이수	소설창작교실:서사는힘이세다	GEE1180	3	3			1~4	○	○							
	458	자유이수	수목드로잉실기	GEE11021	3	3			1~4	○	○							
	459	자유이수	수상스포츠:수상스키	GEE1620	1		2		1~4	○	○							
	460	자유이수	스포츠탄스와아트퍼포먼스	GEE11022	3	3			1~4	○	○							
	461	자유이수	시나리오창작교실	GEE11008	3	3			1~4	○	○							
	462	자유이수	시민과예술	GEE1971	3	3			1~4	○	○							
	463	자유이수	시창작교실	GEE1187	3	3			1~4	○	○							
	464	자유이수	실내악,음악적열굴이살아있는 벚들의음악	GEE11023	3	3			1~4	○	○							
	465	자유이수	얼썬난타	GEE11024	3	3			1~4	○	○							
	466	자유이수	영어시사토론	GEE11005	3	3			1~4	○	○							
	467	자유이수	영어에세이쓰기	GEE11041	3	3			1~4	○	○							
	468	자유이수	영어토론과논쟁	GEE11042	3	3			1~4	○	○							
	469	자유이수	영화속그림읽기	GEE11025	3	3			1~4	○	○							
	470	자유이수	영화제작기초	GEE11026	3	3			1~4	○	○							
	471	자유이수	오케스트라의오늘	GEE11027	3	3			1~4	○	○							
	472	자유이수	우리가락으로만나는세상	GEE11028	3	3			1~4	○	○							
	473	자유이수	움직임과소통, 국립현대무용단과함께	GEE11029	3	3			1~4	○	○							
	474	자유이수	응급처치및전문관리론	GEE1636	3	3			1~4	○	○							
	475	자유이수	인터넷과미디어콘텐츠기술	GEE1990	3	3			1~4	○	○							
	476	자유이수	재즈음악의이해와감상	GEE11031	3	3			1~4	○	○							
	477	자유이수	중급고전한문	GEE11043	3	3			1~4	○	○							
	478	자유이수	중급일본어	GEE11044	3	3			1~4	○	○							
	479	자유이수	창업경영과기업가정신	GEE1243	3	3			1~4	○	○							
	480	자유이수	창업과 thinking design	GEE1349	3	3			1~4	○	○							
	481	자유이수	창업전략과모의창업	GEE1341	3	3			1~4	○	○							
	482	자유이수	초급고전한문	GEE11045	3	3			1~4	○	○							
	483	자유이수	초급독일어	GEE11046	3	3			1~4	○	○							
	484	자유이수	초급라틴어	GEE11047	3	3			1~4	○	○							
	485	자유이수	출판편집교실	GEE11009	3	3			1~4	○	○							
	486	자유이수	춤으로만나는한류, K-POP댄스	GEE11032	3	3			1~4	○	○							
	487	자유이수	클래식기타의 연주와 감상	GEE11034	3	3			1~4	○	○							
	488	자유이수	판화와표현기법을통한인식의확대	GEE11015	3	3			1~4	○	○							
	489	자유이수	포스트모던아트읽기	GEE11036	3	3			1~4	○	○							
	490	자유이수	학습과사고:파이썬과딥러닝	GEE1987	3	3			1~4	○	○							
	491	자유이수	한국어1	GEE1264	3	3			1~4	○	○							
	492	자유이수	한국어2	GEE1266	3	3			1~4	○	○							
	493	자유이수	한국어와중국어문법이야기	GEE11017	3	3			1~4	○	○							
	494	자유이수	현대미술라운드테이블	GEE11038	3	3			1~4	○	○							
	495	자유이수	현대회화실기	GEE11039	3	3			1~4	○	○							
	496	자유이수	회화를통한자기열굴찾기	GEE11013	3	3			1~4	○	○							
	497	자유이수	후마니타스예술특강	GEE11011	2	2			1~4	○	○							

[별표4]

교양교과 이수대체 기준표

1. 2024학번 이후

- 대체로 인정된 학점은 해당영역의 이수학점계에 반영됨
- ※ 전공기초강좌의 경우 해당영역의 이수학점계에는 반영되나, 총 졸업학점에는 중복되어 인정되지 않음

○ 단과대학별 전공기초 강좌[총 3학점까지 대체인정]

대학(학과)구분		전공(기초) 과목명		학점	대체인정 영역
공과 대학	기계공학과	미분적분학 또는 물리학1		3	중핵교과 빅뱅에서문명까지
	산업경영공학과	미분적분학 또는 일반물리		3	
	원자력공학과	미분적분학 또는 일반물리		3	
	화학공학과	미분적분학 또는 일반물리		3	
	정보전자신소재공학과	미분적분학 또는 물리학1		3	
	사회기반시스템공학과	미분적분학 또는 물리학1		3	
	건축공학과	미분적분학 또는 물리학1		3	
	환경학및환경공학과	미분적분학 또는 생물학및실험1		3	
	건축학과	건축학개론 또는 건축구조역학		3	
응용과학대학		미분적분학 또는 화학및실험Ⅰ		3	
생명과학대학		생물1 또는 화학1		3	
전자정보대학	전자공학과	물리학및실험1		3	
	생체의공학과	2019학번	물리학및실험1	3	
		2020학번 이후	물리학1	3	
소프트웨어융합대학	컴퓨터공학부	컴퓨터공학과	미분적분학	3	
		인공지능학과			
	소프트웨어융합학과		물리학및실험1		

2. 2019학번부터 2023학번까지

- 대체로 인정된 학점은 해당영역의 이수학점계에 반영됨
- ※ 전공기초강좌의 경우 해당영역의 이수학점계에는 반영되나, 총 졸업학점에는 중복되어 인정되지 않음
- 배분이수교과의 경우, 인정받은 영역 이외의 영역 조건을 충족해야 함

○ 경희사이버대학교 강좌[학기당 3학점(학기당 학점교류 가능학점 범위 내)에 한함]

강좌구분	사이버대학 개설영역	후마니타스칼리지 인정영역	학점
경희사이버대학교	배분이수교과	배분이수교과	3
	자유이수교과	자유이수교과	3

○ 배분이수교과의 경우, 후마니타스칼리지에서 인정받는 상세 배분이수 영역은 다음과 같다.

경희사이버대학 배분이수영역	후마니타스칼리지 배분이수영역
의미, 상징, 공감 사회, 공동체, 국가, 시장 평화, 비폭력, 윤리, 문명 역사, 문화, 소통	5. 인문사회토대 영역
생명, 몸, 공생체계 자연, 우주, 물질, 기술 논리, 분석, 수량세계	6. 자연기술토대 영역

○ 단과대학별 전공기초 강좌[총 3학점까지 대체인정]

대학(학과)구분		전공(기초) 과목명		학점	대체인정 영역
공과대학	기계공학과	미분적분학 또는 물리학1		3	중핵교과 빅뱅에서문명까지
	산업경영공학과	미분적분학 또는 일반물리		3	
	원자력공학과	미분적분학 또는 일반물리		3	
	화학공학과	미분적분학 또는 일반물리		3	
	정보전자신소재공학과	미분적분학 또는 물리학1		3	
	사회기반시스템공학과	미분적분학 또는 물리학1		3	
	건축공학과	미분적분학 또는 물리학및실험1 또는 물리학1		3	
	환경학및환경공학과	미분적분학 또는 생물학및실험1		3	
	건축학과	건축학개론 또는 건축구조역학		3	
응용과학대학		미분적분학 또는 화학및실험Ⅰ		3	
생명과학대학		생물1 또는 화학1		3	
전자정보대학	전자공학과	물리학및실험1		3	
	생체의공학과	2019학번	물리학및실험1	3	
		2020학번 이후	물리학1	3	
소프트웨어융합대학		물리학및실험1		3	
외국어대학	프랑스어학과	2019학번	중급프랑스어1 또는 중급프랑스어2	3	배분이수교과 5. 인문사회토대 영역
		2020학번 이후	-	-	
	스페인어학과	스페인역사와문화 또는 라틴아메리카역사와문화1		3	
	러시아어학과	2019학번	러시아학입문 또는 러시아문화의이해	3	
		2020학번 이후	-	-	
	중국어학과	한자와한자어 또는 중국역사의이해		3	
	일본어학과	일본역사와문화 또는 일본어와한자		3	
	한국어학과	언어의이해 또는 문화의이해		3	
	글로벌커뮤니케이션학부	영국역사와문화 또는 미국역사와문화		3	

3. 2018학번(포함) 이전

1. 적용 기준

가. 경희사이버대학교 강좌 : (입학년도 상관없이)2016학년도 이수부터 적용

나. 단과대학별 전공기초 강좌 : 2016학번에서 2018학번까지 적용

2. 기본조건

가. 대체로 인정된 학점은 해당영역의 이수학점계에 반영됨

※ 전공기초강좌의 경우 해당영역의 이수학점계에는 반영되나, 총 졸업학점에는 중복되어 인정되지 않음

나. 배분이수교과의 경우, 인정받은 영역 이외의 영역 조건을 충족해야 함

○ 경희사이버대학교 강좌[학기당 3학점(학기당 학점교류 가능학점 범위 내)에 한함]

강좌구분	사이버대학 개설영역	후마니타스칼리지 인정영역	학점
경희사이버대학교	배분이수교과	배분이수교과	3
	자유이수교과	자유이수교과	3

○ 단과대학별 전공기초 강좌[총 6학점까지 대체인정]

대학(학과)구분		전공(기초) 과목명	학점	대체인정 영역
공 과 대 학	기계공학과	미분적분학	3	영역 구분 없이 배분이수교과 각 3학점으로 인정
		물리학1	3	
	산업경영공학과	미분적분학	3	
		일반물리	3	
	원자력공학과	미분적분학	3	
		일반물리	3	
	화학공학과	미분적분학	3	
		일반물리	3	
	정보전자신소재공학과	미분적분학	3	
		물리학1	3	
	사회기반시스템공학과	미분적분학	3	
		물리학1	3	
	건축공학과	미분적분학	3	
		물리학및실험1 또는 물리학1	3	
	환경학및환경공학과	미분적분학	3	
		생물학및실험1	3	
	건축학과	건축학개론	3	
		건축구조역학	3	
응용과학대학		미분적분학	3	
		화학및실험Ⅰ (우주과학과 해당사항 없음)	3	
생명과학대학		생물1	3	
		화학1	3	

대학(학과)구분		전공(기초) 과목명	학점	대체인정 영역
외 국 어 대 학	프랑스어학과	중급프랑스어1	3	
		중급프랑스어2	3	
	스페인어학과	스페인역사와문화	3	
		라틴아메리카역사와문화1	3	
	러시아어학과	러시아학입문	3	
		러시아문화의이해	3	
	중국어학과	한자와한자어	3	
		중국역사의이해	3	
	일본어학과	일본역사와문화	3	
		일본어와한자	3	
	한국어학과	언어의이해	3	
		문화의이해	3	
	글로벌커뮤니케이션학부	영국역사와문화	3	
		미국역사와문화	3	

[별표5]

필수(기초)교과 영어교과목 이수면제기준표

이수면제종류	이수면제기준			이수면제과목
	TOEFL(iBT)	TEPS	TOEIC	
1. 공인 영어시험 성적우수자	99점 이상	352점 이상	875점 이상	대학영어
2. 국제화 추진 전형 입학자	국제화 추진 TOEFL, TOEIC 전형 입학자			
3. 영어권 국적의 외국인 또는 영어권 국가의 재외국민특별전형	영어권 국적의 외국인 또는 영어권 국가의 재외국민특별전형 입학자			
4. 영어권 국가 외국대학, 외국대학 부설기관, 외국 공인 교육기관 프로그램 이수자, 교환학생	재학 중 영어권 국가의 공인 교육 기관에서 강좌(실기강좌 제외) 이수 후 3학점 이상 취득한 자			

- ※ 공인 영어시험 성적표는 면제 신청일부터 최근 2년 이내에 취득한 성적에 한함
- ※ 이수 면제 학점은 총 이수학점에는 포함되지 않으므로 졸업에 필요한 학점은 별도로 이수해야함
- ※ 영어권 국가는 모국어가 영어인 국가로 한정(미국, 영국, 캐나다(퀘벡 제외), 호주, 뉴질랜드, 아일랜드)

[별표6]

교양 과정 개편으로 인한 경과 조치

1. 2019학년도 이후 ~ 2023학년도 이전 입학생

가. 기 이수한 과목의 이수구분은 해당과목을 이수한 당시의 해당 학년도 교육과정의 이수구분을 그대로 적용함을 원칙으로 한다.

나. 2023학년도 교양교육과정에 따른 신규 교양교육과정에서의 이수 구분별 이수학점

1) 2023학년도 이수구분별 교양교육과정 이수학점

대구분	중구분	과목명	이수학점	이수학년	비고	
필수교과	문명전개의지구적문맥	인간의가치탐색	3학점	1	1학년 필수	
		세계와시민	3학점	1	1학년 필수	
		빅뱅에서문명까지	3학점	1-2		
	글쓰기	성찰과표현	3학점	1	1학년 필수	
		주제연구	3학점	2	2학년 필수	
	영어	대학영어	2학점	1	1학년 필수 3시간 2학점	※ 외국인학생의 경우 “대학영어” 대신 “한국어1”, “한국어2”, “한국어의이해1”, “한국어의이해2” 중 한 과목으로 대체 가능
	학점 소계		17학점			
배분이수교과	1. 생명과우주	영역 구분 없이 4개 과목 선택	12학점 이상	전학년	- 입학연도에 적용된 배분이수교과의 이수 학점을 모두 이수해야 함. 단, 영역 제한은 없으며 기 이수한 배분 이수교과의 학점도 인정됨	
	2. 분석과추론					
	3. 상징과문화					
	4. 사회와평화					
	5. 자연기술토대					
	6. 인문사회토대					
	7. 예술창작토대					
	학점 소계		12학점 이상			
자유이수교과	자유이수교과		3학점 이상	1	※ 전공탐색및기업가정신세미나 (전공탐색세미나) 필수	
				전학년		
	학점 소계		3학점 이상			
교양이수학점			32학점 이상			

다. 자유이수 교과의 전공탐색및기업가정신세미나(전공탐색세미나)를 필수로 이수한다.

2. 2018학년도 입학생

가. 기 이수한 과목의 이수구분은 해당과목을 이수한 당시의 해당 학년도 교육과정의 이수구분을 그대로 적용함을 원칙으로 한다.

나. 2018학년도 교양교육과정에 따른 신규 교양교육과정에서의 이수 구분별 이수학점

1) 2018학년도 이수구분별 교양교육과정 이수학점

대구분	중구분	과목명	이수학점	이수학년	비고	
중핵교과	-	인간의가치탐색	3학점	1	1학년 필수	
		우리가사는세계 또는 문명패러다임의혁명:서구 근대화과정의현재적이해	3학점	1		
		빅뱅에서문명까지	3학점	전학년	2016학번(포함) 이후만 수강가능	
	학점 소계		9학점			
배분이수교과	1. 생명과우주	영역 구분 없이 4개 과목 선택	12학점 이상	전학년	- 입학연도에 적용된 배분이수교과의 이수학점을 모두 이수해야 함. 단, 영역 제한은 없으며 기 이수한 배분이수교과의 학점도 인정됨	
	2. 분석과추론					
	3. 상징과문화					
	4. 사회와평화					
	5. 자연기술토대					
	6. 인문사회토대					
	7. 예술창작토대					
학점 소계		12학점 이상				
기초교과	글쓰기	글쓰기1 또는 성찰과표현	2학점	1	1학년 필수 글쓰기1 : 3시간 2학점/ 성찰과표현 : 3시간 3학점	
		글쓰기2 또는 주제연구	2학점	2	2학년 필수 글쓰기2 : 3시간 2학점/ 주제연구 : 3시간 3학점	
	영어	대학영어	2학점	1	1학년 필수 3시간 2학점	※ 외국인학생의 경우 “대학영어” 대신 “한국어1”, “한국어2”, “한국어의이해1”, “한국어의이해2” 중 한 과목으로 대체 가능
	시민교육	시민교육 또는 세계와시민	3학점	1	1학년 필수(이론 + 사회봉사) 단, ABEEK 이수학생은 1, 2학년 중 이수 가능	
	학점 소계		9학점			
	자유이수교과	자유이수교과		3학점 이상	1	※ 전공탐색및기업가정신세미나 (전공탐색세미나) 필수
			전학년			
학점 소계		3학점 이상				
교양이수학점			33학점 이상		최대 50학점까지 인정	

다. 자유이수 교과와 전공탐색및기업가정신세미나(전공탐색세미나)를 필수로 이수한다.

라. 자유이수 교과에 필수로 지정되어 있던 “신입생세미나1” 과목을 필수에서 면제한다.

3. 2016학년도 이후 ~ 2017학년도 이전 입학생

가. 기 이수한 과목의 이수구분은 해당과목을 이수한 당시의 해당 학년도 교육과정의 이수구분을 그대로 적용함을 원칙으로 한다.

나. 2017학년도 교양교육과정에 따른 신규 교양교육과정에서의 이수 구분별 이수학점

1) 2017학년도 이수구분별 교양교육과정 이수학점

대구분	중구분	과목명	이수학점	이수학년	비고	
중핵교과	-	인간의가치탐색	3학점	1	1학년 필수	
		우리가사는세계 또는 문명패러다임의혁명:서구 근대화과정의현재적이해	3학점	1		
		빅뱅에서문명까지	3학점	전학년	2016학번(포함) 이후만 수강가능	
	학점 소계		9학점			
배분이수교과	1. 생명과우주	영역 구분 없이 4개 과목 선택	12학점 이상	전학년	- 입학연도에 적용된 배분이수교과의 이수 학점을 모두 이수해야 함. 단, 영역 제한은 없으며 기 이수한 배분 이수교과의 학점도 인정됨	
	2. 분석과추론					
	3. 상징과문화					
	4. 사회와평화					
	5. 자연기술토대					
	6. 인문사회토대					
	7. 예술창작토대					
	학점 소계		12학점 이상			
기초교과	글쓰기	글쓰기 1 또는 성찰과표현	2학점	1	1학년 필수 글쓰기1 : 3시간 2학점/ 성찰과표현 : 3시간 3학점	
		글쓰기 2 또는 주제연구	2학점	2	2학년 필수 글쓰기2 : 3시간 2학점/ 주제연구 : 3시간 3학점	
	영어	대학영어	2학점	1	1학년 필수 3시간 2학점	※ 외국인학생의 경우 “대학영어” 대신 “한국어 1”, “한국어 2”, “한국어의이해 1”, “한국어의이해 2” 중 한 과목으로 대체 가능
	시민교육	시민교육 또는 세계와시민	3학점	1	1학년 필수(이론 + 사회봉사) 단, ABEEK 이수학생은 1, 2학년 중 이수 가능	
	학점 소계		9학점			
	자유이수교과	자유이수교과		3학점 이상	전학년	
학점 소계		3학점 이상				
교양이수학점			33학점 이상	최대 56학점까지 인정 ※ 2017학년도 입학생은 50학점까지 인정		

다. 자유이수 교과에 필수로 지정되어 있던 “신입생세미나2” 과목을 필수에서 면제한다.

라. 자유이수 교과에 필수로 지정되어 있던 “신입생세미나1” 과목을 필수에서 면제한다.

4. 2011학년도 이후 ~ 2015학년도 이전 입학생

가. 기 이수한 과목의 이수구분은 해당과목을 이수한 당시의 해당 학년도 교육과정의 이수구분을 그대로 적용함을 원칙으로 한다.

나. 2011학년도 교양교육과정에 따른 신규 교양교육과정에서의 이수 구분별 이수학점

1) 2011학년도 이수구분별 교양교육과정 이수학점

구분	영역	과목명(학점)	이수학점	비고
중핵교과		인간의가치탐색(3학점)	6학점	
		우리가사는세계 또는 문명패러다임의혁명:서구근대화 과정의현재적이해		
배분이수교과	1. 생명과우주	영역 구분 없이 5개 과목 선택	15학점 이상	- 입학연도에 적용된 배분이수교과의 이수학점을 모두 이수하여야하여 함. 단, 영역 제한은 없으며 기 이수한 배분이수교과의 학점도 인정됨
	2. 분석과추론			
	3. 상징과문화			
	4. 사회와평화			
	5. 자연기술토대			
	6. 인문사회토대			
	7. 예술창작토대			
기초교과	기초필수	글쓰기1 또는 성찰과표현	6학점	글쓰기1, 글쓰기2 : 3시간 2학점 성찰과표현/주제연구 : 3시간 3학점 ※ 외국인학생의 경우 “영어1, 영어2” 대신 “한국어1, 한국어2” 또는 “한국어의이해1, 한국어의이해2”로 대체 가능
		글쓰기2 또는 주제연구	6학점	
		영어1(2학점) 또는 대학영어		
		영어2(2학점) 또는 수사학과영작문		
	시민교육 또는 세계와시민(3학점)		3학점	
자유이수	자유이수교과		3학점 이상	
교양이수학점			35학점 이상	최대 56학점까지 인정

※ 2019학년도 교양교육과정의 개편에 따라 자유이수 교과에 필수로 지정되어 있던 “신입생세미나1” 및 “신입생세미나2” 과목을 필수에서 면제한다.

5. 2008학년도 이후 ~ 2010학년도 이전 입학생

가. 기 이수한 과목의 이수구분은 해당과목을 이수한 당시의 해당 학년도 교육과정의 이수구분을 그대로 적용함을 원칙으로 한다.

나. 2008학년도 교양교육과정에 따른 신규 교양교육과정에서의 이수 구분별 이수학점

1) 2008학년도 이수구분별 교양교육과정 이수학점

기존영역(학점)			대체영역(교과)	이수학점	비고
기초교양	문화세계지도자영역(2)		후마니타스특강, 후마니타스특강1,2,3, 시민교육 또는 세계와시민 中 택1	2학점	※ 동일과목이 아니므로 재수강 불가 ※ 글쓰기1, 글쓰기2 및 영어1, 영어2 이수시 3학점 인정 ※ 외국인 학생의 경우 “영어1, 영어2” 대신 “한국어1, 한국어2” 또는 “한국어의이해1, 한국어의이해2”로 대체 가능
	사고 및 표현영역(6)		글쓰기1, 글쓰기2 또는 성찰과표현, 주제연구(舊 글쓰기 및 독서와토론), 우리가사는세계 또는 문명패러다임의혁명: 서구근대화과정의현재적이해, 인간의가치탐색	6학점	
	외국어영역(6)		영어1, 영어2 또는 대학영어, 수사학과영작문(舊 Global English 1,2)	6학점	
통합교양	기본영역 (6)	인간	배분이수교과 자유이수교과	16학점	16학점 이상 자유롭게 수강
		사회			
		자연			
	중점영역(6)				
	선택영역	선택교양강좌			
가속프로그램(4)					
※ 최저 36학점 이상, 최대 60학점까지 이수					

2) 신규 교양교육과정에서 이수학점 취득 방법

가) 기초교양

2008학년도 교양교육과정에 따라 기초교양 14학점 이상을 이수하고자 할 경우 개편된 교양교육과정의 필수교과에서 영역 구분을 준수하여 부족한 학점을 취득하여야 한다.

- 단, 기존 기초교양 중 문화세계지도자영역을 이수하지 않은 자는 개편된 자유이수 교과에서 해당 과목을 이수 또는 세계와시민(舊시민교육)과목(3학점)을 이수하여 부족한 학점을 취득하여야 한다.
- 필수교과의 문명전개의지구적문맥 학점을 사고 및 표현영역의 취득학점으로 인정한다.

나) 통합교양

2008학년도 교양교육과정에 따라 기본영역(6학점) 및 중점영역(6학점) 및 선택영역 가속교육프로그램(4학점) 총 16 학점을 이수하고자 할 경우 개편된 교육과정의 배분이수교과 또는 자유이수교과에서 세부 영역 구분 없이 부족한 학점을 취득하여야 한다.

다. 교양교육과정 개편에 따른 이수구분 인정

- 1) 개편된 교육과정에서 기초필수 및 중핵교과로 취득한 학점을 영역에 맞추어 2008학년도 교육과정의 기초교양 학점으로 인정한다.
- 2) 개편된 교육과정에서 경과규정에 근거하여 배분이수 또는 자유이수교과로 취득한 학점을 영역에 맞추어 2008학년도 교육 과정의 통합교양 학점으로 인정한다.

※ 2020학년도 교양교육과정의 개편에 따라 필수로 지정되어 있던 “신입생세미나1” 과목을 필수에서 면제한다.

6. 2004학년도 이후 ~ 2007학년도 이전 입학생

가. 2004학년도 교양교육과정에 따른 신규 교양교육과정에서의 이수 구분별 이수학점

1) 2004학년도 이수구분별 교양교육과정 이수학점

기존영역(학점)			대체영역(교과)	이수학점	비고
핵심교양	문화세계 지도자영역(1)		후마니타스특강, 후마니타스특강1,2,3, 시민교육 또는 세계와시민 사회봉사1, 중 택1	1학점	
	사고 및 표현영역(3)		글쓰기1, 글쓰기2 또는 성찰과표현, 주제연구(舊 글쓰기 및 독서와토론), 우리가사는세계 또는 문명패러다임의혁명: 서구근대화과정의현재적이해, 인간의가치탐색	3학점	※ 동일과목이 아니므로 재수강 불가 ※ 글쓰기1, 글쓰기2 및 영어1, 영어2 이수시 3학점 인정 ※ 핵심교양 이수면제 제도에 따라 면제 가능 ※ 외국인 학생의 경우 '한국어1, 한국어2' 또는 2007 이전 유사과목(한국언어문화의이해1, 한국어문화의이해2, 한국어회화1, 한국어회화2, 한국어강독1, 한국어강독2)을 외국어영역의 대체과목으로 인정
	외국어영역(6)		영어1, 영어2 또는 대학영어, 수사학과영작문(舊 Global English 1,2)	6학점	
	전산영역(3)		폐지	-	
영역교양	1영역	(13)	배분이수교과 자유이수교과	13학점	13학점 이상 자유롭게 수강
	2영역				
	3영역				
	4영역				
	5영역				
※ 최저 35학점 이상, 최대 56학점까지 이수					

2) 신규 교양교육과정에서 이수학점 취득 방법

가) 2004학년도 교양교육과정에 따라 핵심교양 13학점 이상을 이수하고자 할 경우 개편된 교육과정의 필수교과에서 영역 구분은 준수하여 부족한 학점을 취득하여야 한다.

- 단, 기존 기초교양 중 문화세계지도자영역을 이수하지 않은 자는 개편된 자유이수 교과에서 해당 과목을 이수 또는 시민교육 과목을 이수하여 부족한 학점을 취득하여야 한다.
- 필수교과의 문명전개의지구적문맥 학점을 사고 및 표현영역의 취득학점으로 인정한다.
- 기존 핵심교양 중 전산영역 이수 3학점은 폐지한다.

나) 2004학년도 교양교육과정에 따라 영역교양 13학점 이상을 이수하고자 할 경우 개편된 교육과정의 배분이수 또는 자유 이수교과에서 부족한 학점을 취득하여야 한다.

나. 교양교육과정 개편에 따른 이수구분 인정

- 1) 개편된 교육과정에서 필수교과로 취득한 학점을 영역에 맞추어 2004학년도 교육과정의 핵심교양 학점으로 인정한다.
- 2) 개편된 교육과정에서 경규규정에 근거하여 배분이수 또는 자유이수교과로 취득한 학점을 2004학년도 교육과정의 영역교양 학점으로 인정한다.

7. 2003학년도 이전 입학생

- 2003학년도 이전 입학생은 다음의 경과 규정을 따른다.

가. 2003학년도 이전 교양교육과정에 따른 신규 교양교육과정에서의 이수 구분별 이수학점

- 1) 2003학년도 이수구분별 교양교육과정 이수학점

기존영역(학점)			대체영역(교과)	이수학점	비고
영역교양	1영역	(13)	기초(또는 필수)교과 중핵(또는 필수)교과 배분이수교과 자유이수교과	13학점	13학점 이상 자유롭게 수강
	2영역				
	3영역				
	4영역				
	5영역				

- 2) 신규 교양교육과정에서 이수학점 취득 방법

가) 2003학년도 이전 교육과정에 따라 교양선택을 이수하고자 할 경우 개편된 교육과정의 배분이수교과 또는 자유이수교과에서 영역 구분에 상관없이 부족한 학점을 취득할 수 있다.

나) 2011학년도 교양교육과정부터는 기존 전공교양(구 계열교양)이 교양영역에서 제외된다. 단, 전공교양(구 계열교양) 과목은 기존과 같이 개설되며 학점이수는 기존과 동일하게 단과대학 또는 전공별로 지정된 소정의 학점 및 과목을 이수하면 된다.

※ 2012학년도부터 전공교양이 전공기초로 명칭 변경됨(2011학년도부터 전공교양은 교양영역에서 제외됨)

나. 교양교육과정 개편에 따른 이수구분 인정

- 1) 개편된 교육과정에서 필수교과로 취득한 학점을 2003학년도 이전 교육과정의 교양선택 학점으로 인정한다.
- 2) 개편된 교육과정에 따라 취득한 배분이수 또는 자유이수교과 학점을 2003학년도 이전 교육과정의 교양선택 학점으로 인정한다.

[공통사항]

- 2003학년도 이전 입학생 및 편입생은 2003학년도 이전 교양영역 중 CRS 과목인 영어, 전산과목의 이수를 의무화 하지 않되 해당 대학에서 지정한 졸업인증제도에 따라 학점을 이수하여야 한다.
- 2011학년도 교양교육과정시행으로 기존 교양교육과정 중 교과목의 폐지로 재수강을 할 수 없을 경우 교양교육과정에 한해 학점에 상관없이 학점포기를 신청할 수 있다.(2010학번 이전 학번만 적용)
- 상기 이외의 경과 규정이 필요할 경우 후마니타스칼리지 학장이 별도로 정하여 시행할 수 있다.

교양교과목 해설서

1. 필수교과

인간의가치탐색 3.0-3-0 (Human Quest for Values)

인간이 오랜 문명전개의 과정을 통해 어떤 가치들을 탐색하고 추구해 왔으며, 어떤 가치체계를 구성해 왔는가를 보는 것은 '인간 이해'의 가장 효과적인 방법에 속한다. 이 과목은 인류문명사를 빠르게 개관하거나 특정문명의 가치체계/인간관을 학생들에게 부과하지 않는다. 동서양 문명을 포괄하는 지구 사회적 문맥에서, 인간이 중요하다고 생각한 가치들은 무엇이며 그 가치들은 어떻게 추구되고 구성되어 왔는가, 여러 문명의 흥망성쇠를 거치면서도 인간이 강한 집착을 보여 온 가치들은 무엇이며 지금도 소중하게 여기는 가치들은 무엇인가에 대한 질문을 추적하는 것이 이 과목의 과제이다.

- ▶ 인간들은 지금까지 어떤 가치들을 추구하고 또 구성해 왔는가?
- ▶ 인간은 어떻게 인간을 '발명'해 왔는가?
- ▶ 인간은 자기 삶에 어떻게 의미와 목적을 부여해 왔는가?
- ▶ 과학은 가치체계의 구성에 어떻게 기여했는가?
- ▶ 인간이라는 동물을 인간이게 하는 것은 무엇인가?
- ▶ 탐색: "내가 중요한 가치는 무엇인가?", "내가 목숨을 걸고서라도 지키고 싶은 문명이 있는가?"

세계와시민 3.0-3-0 (Global Citizen)

본 과목은 세계시민으로서의 의식과 역량을 함양하여, 정치, 경제, 사회, 문화 등 글로벌한 차원에서 구성되고 있는 시민적 삶의 존재 조건을 이해하고, 평화롭고 지속가능한 세상을 위한 방안을 탐색한다. 인류 문명의 성과와 한계가 집적되고, 경제성, 민주주의, 경제구조, 생태환경, 과학기술 등 글로벌 의제를 따라 새로운 형태의 문제와 과제가 대두하고 있는 이 시대에, 세계시민으로서의 책임감 있는 삶을 토론하고, 공동 프로젝트(Global Citizen Project, GCP)를 통해 그 사유를 구체적 실천으로 확장한다.

- ▶ 시민과 시민권의 역사
- ▶ 세계시민의 존재기반과 위협 : 정치영역
- ▶ 세계시민의 존재기반과 위협 : 경제영역
- ▶ 글로벌시대의 주요의제와 세계시민적 가치

빅뱅에서문명까지 3.0-3-0 (From Big Bang to Civilizations)

이 과목은 제3의 중핵과목인 "문명 전개의 지구적 문맥 III : 빅뱅에서문명까지(중심주제 : 자연의 이해)" 과목으로 우주, 인간, 문명에 대한 이해를 높이고, 과학 철학적 사유 원리를 제공한다. 이 과목을 통해 학생들은 과학이 현대 문명을 만들어 오고 정의해 온 과정을 이해하고 우주와 자연의 과거, 현재, 미래를 관통하는 과학적 발견과 인간을 이해하며, 과학에 대한 조망과 패러다임 변화를 파악하여 복잡한 문제들을 과학적으로 판단하고 의사 결정할 수 있는 사고력과 추론 능력을 갖춘 시민으로 양성된다.

- ▶ 우주 : 미시에서 거시까지
- ▶ 우주론, 우주의 진화
- ▶ 시간과 공간, 상대성 이론
- ▶ 별의 생과 사, 물질의 진화
- ▶ 양자역학, 에너지와 엔트로피
- ▶ 생명과 생명체의 본질
- ▶ 생명의 경제성과 연속성
- ▶ 진화와 적응
- ▶ 기후 변화와 지구 생태계
- ▶ 뇌와 의식
- ▶ 미래과학과 문명

2. 배분이수교과

주제 영역별 배분이수제 (Distribution Requirement)

후마니티스 교양교육 프로그램은 학부생들이 공부하고 익혀야 할 5개의 중요한 주제 영역들을 선정하고 이 중 최소 3개 영역은 반드시 이수하게 하는 “주제 영역별 배분이수 교과제”를 도입한다. 이 제도는 교양과목들의 산만한 배치를 막고 공부할만한 것들을 공부하게 하며 과목들 사이의 연계성을 강화해서 교양교육이 방향과 목표를 가질 수 있게 한다.

무엇보다도 중요한 것은 “학제적 교육”에 강조점이 주어진다는 것이다. 5개 영역들은 인간, 사회, 자연, 문화, 예술, 세계, 윤리 등의 다양한 주제들을 다루지만, 그 각각의 주제들에 대한 접근방식은 어느 한 가지 학문 분야의 접근법에 한정되지 않는다. 학제적 교육은 교양교육의 핵심이다. 거기서 새로운 탐구의 실마리가 열리고 학문 간의 창조적 융합이 일어날 수 있다.

배분이수 과목들에서는 각 주제 영역에 맞는 주요 텍스트들을 대상으로 한 독서토론과 글쓰기 훈련이 강화되고, 가능한 모든 과목에서 강의와 현장을 적절히 연결하기 위한 사회참여학습, 현장 관찰, 실습, 연구 조사활동 등이 권장된다. 학생들이 사회 현실을 알고 문제와 갈등의 소재 지점들을 직접 파악하며 해결의 상상력을 키울 수 있게 하기 위해서이다.

배분이수과목: 5개의 학제적 주제 영역

(Distribution Requirement Courses : Cross-disciplinary Thematic Categories)

가. 1영역 : 생명, 우주, 인간(Life, Universe , Mankind)

나. 2영역 : 분석, 추론, 논리(Analysis, Reasoning, Logic)

다. 3영역 : 상징, 문화, 소통(Symbol, Culture, Communication)

라. 4영역 : 사회, 공동체, 평화(Society, Community, Peace)

마. 5영역 : 지능, 정보, 미래(Intelligence, Information, Future)

가. 생명, 우주, 인간(Life, Universe, Mankind)

• 마음의탄생:뇌,의식,마음 (Science of the Mind:Brain, Consciousness, and Praxis)(3학점 3시간)

인간의 인지활동과 마음에 대한 전반적인 주요 문제들을 그것들과 가장 깊이 관련된 뇌의 생물학적 기제들을 중심으로 다룬다. 뇌와 우리의 의식, 마음은 어떤 관계가 있을까? 뇌 속의 생각과 현실은 차이가 있을까? 있다면 무엇이 현실인가? 기본 뇌의 구조, 뇌의 가소성, 뇌신경 전달물질과 성격/기질과의 관계 등을 학습한 후, 뇌의 의식적/무의식적 활동 및 통제, 기억의 오류와 뇌의 속임수, 타인과의 뇌신경망 상호작용, 미래의 뇌와 로봇의 뇌 등 뇌과학 전반에 걸친 기본적인 이론과 실재를 공부한다. 더불어 학습한 이론과 실재를 Soft Psychology 주제들인, (1)남녀 원시 뇌의 차이와 (2)결정의 뇌와 연계하여 탐구한다. 우리 뇌 속에 아직도 남아있는 선천적 원시 여성 뇌와 원시 남자 뇌의 차이를 공부하고, 이성적 결정과 감정적 결정의 장단점을 공부함으로써 합리적 결정을 돕고 행복한 결혼생활, 성공적인 사회생활을 돕는다.

• 만성질병과건강관리 (Prevention of Chronic Diseases for Health)(3학점 3시간)

한국 성인에게 주로 발생하는 비만, 당뇨, 고혈압, 심혈관질환, 암 등의 위험요인에 대해 학습한다. 만성질병 발생과 관련된 위험요인으로 식생활 요인과 흡연, 음주, 신체 활동 등 생활습관 요인에 대해 학습하고 만성질병 예방을 위한 건강 관리 방법에 대해 학습한다.

• 몸과생명 (Life and the Body)(3학점 3시간)

현대 사회에서는 중요한 생물학적 개념이나 그 의미에 대해 생각하게 만드는 책, 영화, TV쇼, 연재만화, 비디오게임들이 넘쳐나고 있다. 또한 우리들은 생물학의 주제가 의학, 생명공학, 농업, 환경문제, 과학수사 등과의 연결을 통해 우리의 삶에 큰 영향을 주고 있음을 알고 있다. 그러나, 비과학자가 그 주제를 깊이 이해하는 것은 어려울 수 있다. 이 수업의 목표는 우리 모두가 공유하는 생명에 대한 호기심을 통하여 일반 교양인들에게 생명 분야와 관련된 주제를 탐색하는 데에 동기를 부여하고 도움을 주고자 한다.

• 문명, 감염 그리고 진화 (Civilization, Infection and Evolution)(3학점 3시간)

인류 문명사는 감염(질병), 그리고 그 감염에 대한 좌절과 극복의 역사다. 인간이 문명을 만들었다면 감염은 언제나 그것을 뚫었다. 천연두가 잉카를 무너뜨리고, 흑사병은 중세의 권력과 경제구조를 바꾸고, 20세기 스페인 독감은 영국을 몰락시키고, 미국을 역사의 무대로 초청했던 예가 그러하다. 인류는 역사와 문명의 진전에 따라 끊임없이 새로운 감염(병) 문제에 직면해왔으며 앞으로도 그러할 것이다. 본 강의는 이 오래되고 낡은 '빅 브라더'인 감염의 과거, 현재를 천착함으로써 인류의 흥망성쇠를 문명사적으로 고찰하는데 있다. 따라서 호모 사피엔스 인간이 감염에 어떻게 영향을 받고 또 대항하여 진화해 왔는지 그 궤적들을 둘러보고자 한다. 이를 통해 현재, 그리고 가까운 미래에 우리가 신규 감염병의 유행을 어떻게 바라보고 분석할 것인지, 그리고 어떻게 대응해야 할 것인지 배울 수 있는 기회를 마련코자 한다. 본 과목은 역사라는 학문을 바탕으로 신화와 전설, 그리고 의학과 과학의 학문 영역들을 가로지르면서 당대 세계의 여러 당면 문제와 과제들에 대한 문제와 해결책을 모색하는 과목이기 때문에 특정한 지식분야의 전문성이 될 수 없다. 단일한 학문분야로는 접근하기 어려운 만큼 복잡하거나 광범위한 주제들을 잘 이해하기 위해 여러 학문분야의 통찰이나 관점, 이론 등을 통합하는 교육과정으로 다학제성 내지 초학제성을 지니는 융복합적 접근을 시도하였다. 학생들은 이 과목을 수강함으로써 비판적 사고 능력, 문제해결 능력, 창조적 사고 능력, 여러 관점들을 조망하고 통합하는 능력, 학문적 편향을 깨닫는 능력을 기를 수 있다.

• 불편한 진실: 기후변화 (An Inconvenient Truth: Climate Change and Its Aftermaths)(3학점 3시간)

자연지리학의 한 분야인 기후학을 공부한다. 특히 기후(climate), 천후(witung), 기상(weather)의 정의 및 기후요소, 기후인자 간의 상호작용과 대기 순환을 이해하며 인간의 활동에 중요한 영향을 미치는 기후환경을 학습한다. 우리 앞에 다가온 지구온난화의 문제를 이해하기 위한 자연과학의 기초 소양을 함양함과 동시에 지구 온난화가 초래할 사회 경제적인 변화를 예측하는데 필요한 다양한 관점을 공부한다.

• 생명, 영원한 블루오션 (Chemistry of Life: from Regenerative Biology to Biomarketing)(3학점 3시간)

다양한 생명 현상을 통해 생명의 조건과 이를 가능하게 하는 물질적 기초를 제시하고, 생물 사이의 여러 가지 상호 작용과 그 영향을 설명함으로써 이를 통해 교양인으로서의 생명에 대한 이해를 높이고 생명존중 의식을 일깨우며, 나아가 인간의 생활에 대하여 새롭게 조명 하고자 한다. 생물은 최첨단 과학기술을 결정체라고 할 수 있다. 생존을 위한 최적의 조건으로 진화되었기 때문이다. 오늘날 첨단과학의 최종 목적지는 생물에서 얻은 아이디어가 그 기반이 되고 있다. 생물체의 특징을 흉내 낸 첨단 로봇, 인간의 두뇌를 최종 개발목표로 하는 인공지능은 이러한 과학의 흐름을 보여주는 예이다. 또한 생물은 생태계 내에서 경쟁하지만, 생존을 위해 협동한다. 가장 좋은 유전자를 얻기 위한 생물의 성 선택은 흥미로운 게임이라고 할 수 있다. 이렇게 생물의 통해 얻을 수 있는 아이디어와 삶의 지혜는 그 끝을 알 수 없는 진정한 블루오션이라고 할 수 있다.

• 생명과 생명공학: 자본, 국가, 과학, 정치 (Life and Biotechnology)(3학점 3시간)

‘생명’에 대한 현대인의 시각은 이전과는 매우 다른 양상을 보인다. 현대 사회는 다양한 기술과 방법을 동원해 생명을 관리한다. 그 결정체인 ‘생명공학’은 현대의 첨단 과학과 자본력이 결합하여 탄생한 고도의 생명 관리 기술이다. 문제는 현대 자본주의 시스템이 생명과 생명공학을 자본의 증식을 위해 활용하는 경우가 적지 않다는 점이다. 우리 시대에 생명에 대한 과학적, 정치적, 사회적 시각은 어떻게 변하고 있을까? 생명과 생명공학에 대한 과학적 시각과 정치·사회적 시각은 어떤 차이를 갖고 있을까? 생명과 생명공학이 바람직한 위상을 갖기 위해서는 국가적 차원의 다양한 정치적 노력이 있어야 하지 않을까? 자본이 생명과 생명공학을 무한 경쟁의 도구로 만드는 것을 막기 위해서는 초국가적 노력이 필요한 것은 아닐까?와 같은 질문에 대해 사고하며 인식의 폭을 넓힌다.

• 숨겨진 패턴 (Hidden Patterns)(3학점 3시간)

우리는 패턴의 우주 속에 살고 있다. 인간 정신과 문화는 이런 숨겨진 패턴들을 인식하고, 분류하고, 이용하는 정형화된 사고 체계를 발전시켜 왔다. 우주에서의 수학적 아름다움을 삶의 방정식으로 하나하나 풀어나가고 카오스 안에서도 질서가 자리하는 등 주변을 둘러싸고 있는 자연과 세계 그리고 우주에 이르기까지 숨겨진 패턴들을 찾아낸다. 오늘날의 이론들은 유기체와 비유기체가 그토록 많은 수학적 패턴들을 공유하는 이유를 제대로 설명하지 못하고 있다. 아무렇게나 일어나고 있는 것 같은 현상들이 실은 패턴이 있고, 수학의 본질은 숫자를 쓰고 복잡한 계산을 풀어내는 것이 아니라는 것을 쉽게 이해할 수 있도록 설명한다.

• 숲과생활 (Forest in Life)(3학점 3시간)

우리를 둘러싼 환경의 급격한 변화와 더불어 사라져가는 숲을 보전하여 우리의 생활을 푸름 속에서 풍요롭게 유지될 수 있도록 지향한다. 숲과의 만남에서 우리의 생활이 비롯되었고, 숲은 우리에게 양식을 주었고, 생명의 물을 주었으며, 안식처를 주었다. 숲은 생활의 근거지인 동시에 역사/문화의 모태이므로 숲을 떠난 우리의 생활과 역사는 생각할 수 없는 것이다.

• 스마트식생활과건강 (Smart Eating, Smart Body)(3학점 3시간)

현대인은 급변하는 사회의 변화와 과학의 발달로 과거보다 다양한 선택의 기회 속에 가정과 사회의 구성원으로서 삶을 영위하고 있다. 이에 식생활과 건강의 중요성이 강제적 의무사항이 아닌, 소중한 삶의 일부로서 이해되어야 하고, 현대인의 생활 속에서 살아 숨 쉬는 지침서로서의 식생활에 대한 전반적인 이해를 돕고자 한다. 특히 남녀 대학생들에게 영양의 중요성을 인식시키고 실생활과 쉽게 연결시킬 수 있는 영양 정보를 주기 위해 위 강의를 개설하고자 한다.

• 스포츠경쟁력과자기개발 (Sports' Competitiveness and Self-Improvement)(3학점 3시간)

스포츠는 자신을 키울 수 있는 가장 대표적인 도구이다. 스포츠 속에 담겨진 열정, 도전, 팀워크, 도전, 승리와 패배 등의 키워드를 통해 자기 자신의 미래를 생각해 본다. 스포츠를 통해 배울 수 있는 자기 경쟁력의 단어를 배워보고 직접 실천해 보고 체험해 본다.

• 우주:별을잊은그대에게 (The Universe:for Those Who Forgot the Stars)(3학점 3시간)

다양한 시청각 교재를 이용하여 우주의 형성과 진화, 물질과 생명의 기원 등에 대해 일반교양 수준의 지식을 습득하도록 하고 이를 바탕으로 인간 존재에 대한 성찰을 얻을 수 있는 수업을 한다.

• 운동과건강 (Physical Activity and Health)(3학점 3시간)

지난 10년간 우리나라에서는 신체활동 부족과 불균형한 식습관으로 인해 비만 및 만성질환(예:심혈관질환, 당뇨병, 대사증후군 등) 유병률이 꾸준히 증가하고 있다. 건강관련 체력으로 잘 알려진 심폐 체력과 근체력은 체질량지수(Body Mass Index)와 독립적으로 만성질환의 위험 및 사망률을 낮출 수 있는 중요한 건강지표로 알려져 있다. 하지만, 신체활동을 통한 많은 건강상의 이점에도 불구하고 우리나라 성인의 2/3가 “운동시간 부족”을 이유로 신체활동 권고치(주 150-300분)를 충족하지 못하고 있다. 이 수업에서는 만성질환 예방을 위한 운동의 효과 및 좌식생활의 위험성에 대해 알아보고, 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 일반인들이 일상생활 속에서 적용할 수 있는 다양한 운동방법을 제시하고자 한다. 또한 체력향상과 만성질환의 주범인 복부비만을 줄이기 위해 어떤 운동을 얼마나 많이 어떤 강도로 해야 하는지 연령별 개별화된 운동 프로그램을 제시하고자 한다.

• 원자의춤 (A Dance of Life:From Quarks to Stem-Cells)(3학점 3시간)

이 수업에서는 다양한 역사적 사례를 이용하여 일상생활이나 역사 속에서 활용되는 화학적 원리를 원자와 분자의 관점에서 이해한다. 이를 통해 화학적 원리가 가지고 있는 사회, 경제, 문화적 요소를 헤아려 보고, 화학과 그 결과물들을 사용하는데 따른 가치 판단의 기준을 정립한다.

• 인간행동의이해:심리학 (Understanding Human Behavior:Psychology)(3학점 3시간)

본 수업에서는 심리학의 기초적인 내용을 이해하고, 인간의 다양한 행동을 심리학적 관점에서 살펴본다. 행동뿐 아니라 인간의 감정과 사고의 기제를 심리학적 관점에서 살펴봄으로써 자신과 타인에 대한 이해의 폭을 넓히는 것을 목적으로 한다. 실생활에서 심리학이 연관되는 다양한 상황에 대해 학습한다.

• 인체와생명 (Human Body and Life Health)(3학점 3시간)

인체 안에서 일어나는 생명현상을 이해하여 건강한 삶을 위해 필요한 우리 몸의 구조와 기능 및 의학적 상식을 교양 수준에서 습득한다.

• 전기와자기의만남 (Interaction Between Electricity and Magnetism)(3학점 3시간)

본 강좌는 우리 생활 속에서 가장 편리한 형태로 가장 많이 사용되고 있는 현상인 전기와 자기의 만남에 대해 이해하고자 한다. 전기와 자기의 만남으로 발생하는 힘은 자연계를 지배하고 있는 기본적인 네가지 힘 중 하나인 반면 우리 몸에도 흐르고 있는 전기에 대한 원리를 이해하고 현상에 대한 관심은 소홀한 편이다. 본 강좌를 통해 전기에 대한 이해부터 미래의 전기에 대한 궁금증을

해소해 나가고자 한다.

• **진화와인간본성 (Evolution and Human Nature)(3학점 3시간)**

이 강좌는 진화의 기본 원리를 설명하면서 왜 진화적 관점이 인간을 포함한 모든 생명체의 이해에 필수적임을 알고자 한다. 수강생들은 인간 본성에 대한 진화적 해석이 예술, 종교, 인문사회과학, 자연과학 등 인류의 모든 지식 체계 전체를 통합하는 핵심 고리임을 학습하게 된다.

• **질병의진화적이해:우리는왜아픈걸까? (How Evolutionary Principles Improve the Understanding of Human Health and Disease)(3학점 3시간)**

진화하는 존재로서의 인간을 조망함으로써, 왜 질병에 걸리는가에 대한 대안을 탐구하고자 한다. 질병 과정은 삶에서 항상 대면하는 사건이면서도 생물학적으로도 흥미로운 현상이다. 그러나 질병은 태어남이나 죽음과는 달리 반드시 일어나야 하는 것은 아니다. 사실 인간이 환경에 제대로 적응하고 있다면 질병은 없어야 맞다. 본 강좌는 인간 질병을 생물학 및 역사적 지식과 더불어 진화적인 관점에서 주로 소개하고자 한다. 즉, 인간의 진화적 역사 속의 '그나마 최적화된 상태로서의 질병'과 '진화적인 부적응으로서의 질병'을 소개하고, 끊임없는 환경 적응의 노력에도 불구하고 왜 병에 걸리는지 설명하고자 한다. 이러한 설명은 질병에 대한 이해로만 끝나지 않는다. 우리가 어떻게 질병을 예방할 수 있고, 어떻게 살아야 하는지, 더 나아가 인류란 종족이 가진 진화적 결정으로부터 어떻게 초월하여 진보할 수 있는지에 대한 통찰을 제공할 것이다.

• **짝짓기의진화심리학 (Evolutionary Psychology of Human Mating)(3학점 3시간)**

왜 남성들은 아름다운 여성에 끌리는가? 왜 여성들은 든든하고 능력 있는 남성을 원하는가? 왜 모든 사람들은 사랑을 원하는가? 왜 혼외정사가 일어나는가? 짝짓기와 관련된 이러한 질문들은 인간의 삶에 가장 핵심적인 문제라고 해도 과언이 아니다. 본 강좌는 우리 모두는 수백만 년에 걸쳐 성공적인 짝짓기를 거듭해온 조상들의 후손이라는 진화심리학 입론을 바탕으로 이러한 문제들에 대한 대안을 추구한다. 영양류학, 뇌신경생물학, 사회심리학, 생리학, 진화생물학, 인류학 등 다방면에 걸친 통섭적인 접근이 행해질 것이다.

• **폭력의진화:통섭적관점 (The Evolution of Violence)(3학점 3시간)**

인간 사회의 폭력은 역사적 기록을 바탕으로 그동안 철학, 인류학, 경제학, 심리학, 역사학 등 인문학과 사회과학의 관점에서 주로 접근이 이루어졌다. 최근 각광 받고 있는 통섭적 접근은 인문사회과학뿐만 아니라 행동생태학, 진화인류학, 인지신경과학, 게임이론 등 다양한 층위에서의 접근을 요구한다. 본 수업은 학생들이 인간의 폭력과 평화를 통섭적으로 이해함으로써 폭력을 줄이고 세계 평화의 가능성을 모색할 수 있게 하는 것을 목표로 한다.

• **하천문화의이해와르네상스 (Understand and Renaissance of River Cultur)(3학점 3시간)**

본 교과에서는 과거의 각 지역별 하천중심의 문화를 다양한 측면에서 검토하고, 하천문화의 퇴색 원인에 대하여 사회적, 환경적 변화에 기반하여 분석하고자 한다. 또한 최종적으로는 하천문화의 르네상스를 위하여 하천의 주체가 되는 하천공간 및 물, 생태계의 바람직한 보존방향과 변화된 현대 환경에서 하천문화가 발전하기 위한 전제조건은 무엇이고 발전방향은 어떻게 설정되어야 하는지 제시하고자 한다.

나. 분석, 추론, 논리 (Analysis, Reasoning, Logic)

• **고양이의물리학:자연계의숨은법칙 (Cat Physics:Unraveling the Hidden Laws of the Universe)(3학점 3시간)**

수학의 사용을 최소화하면서 물리학을 이해하고자 한다. 현대 물리학의 기초를 이루는 양자론과 상대성이론을 소개하고 물리학을 바탕으로 한 기술적 진보를 살펴봄과 동시에 생활 속에서 응용된 물리학적 지식을 알아보도록 한다. 또 물리학의 발전이 인간의 사고에 어떤 영향을 미쳤는지도 함께 알아본다. 중세 이후 서구 문명 발달사를 물리학적 관점에서 조명하고 종교를 비롯한 일반적인 가치관의 패러다임 변화에 물리학이 끼친 영향을 사례별로 분석하여 물리학을 비롯한 기초과학의 중요성을 인식하고 미래상을 조명한다. 20세기 이후에 등장한 현대 물리학의 새로운 개념을 설명하고 실생활에서 만나는 현대 문명기기의 동작 원리와 자연 현상의 다양한 측면을 복잡한 수식 없이 물리학의 기본 개념을 이용하여 설명한다. 또한 나노과학, 의로기기, 생명과학, 인문과학 및 철학, SF 영화 및 예술 활동의 예를 통하여 물리학의 기본 개념을 터득하고 과학적 문제 해결 능력을 배양한다.

• 고전읽기:유클리드원론 (Classical Reading:Euclid's Element)(3학점 3시간)

이 교과목은 고전 수학의 기초이자 현대 수학의 근간이 된 유클리드의 “원론”을 중심으로 진행된다. “유클리드 원론”은 고대 그리스 수학의 기초 개념과 논리적 증명을 체계적으로 설명한 책으로, 기하학의 기본 원리를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 본 교과목은 유클리드 원론의 주요 개념과 정리, 그리고 그에 대한 논리적 증명을 탐구하며 수학적 사고력을 배양하고자 한다. 또한, 고전 수학의 역사적 의의와 현대 수학에 미친 영향을 깊이 있게 탐구함으로써 수학적 개념에 대한 종합적인 이해를 도모한다. 이 과정에서 학생들은 유클리드 원론의 원문을 읽고 분석하는 능력을 기르고, 수학적 논리와 추론 능력을 향상시킬 수 있다.

• 공학기초수학 (Basic Mathematics for Engineering)(3학점 3시간)

대학에서 공학을 전공하는 학생들을 위한 기본적인 과목으로서 이 과목은 선형 또는 비선형 미분 방정식, 라플라스 변환, 푸리에 변환 및 행렬과 벡터, 대각화 등을 강의한다.

• 기술혁신과전략의융합 (Technological Innovation and Strategic Management)(3학점 3시간)

경영 또는 기술에 대한 사전 지식이 부족한 학생들을 대상으로 경영전략적 관점에서 기술혁신과 융합된 경영혁신전략을 수립하고 이를 실행하는 과정에 필요한 이론과 기법 등을 소개한다. 다양한 학문분야에서 기술혁신을 기업 경영에 적용할 수 있는 효과적인 방안을 연구하였고 그 결과를 활용하여 기업에서 기술혁신을 경영전략화 할 수 있는 체계적인 방법을 제시하려 한다. 기술혁신 기본 이론으로 기술혁신 경영전략화의 배경 및 기술혁신 유형을 소개하고 이어서 혁신적인 기술을 확보하기 위한 체계적인 방법으로 기술 발전과정을 분석하여 이로부터 소요기술 발전추세를 예측하는 기법을 소개한다. 전략화에 대한 기본이론으로는 기술혁신 전략 성공가능성을 높일 수 있는 세부적인 전략으로 표준화 전략과 시장진입전략 등을 소개한다. 이러한 기본이론을 습득한 후에 기술 혁신전략의 경영전략화에 필요한 기법인 전략화, 전략수행조직구성 및 관리, 전략업무 체계적인 평가, 계획, 실행 방법 등을 기업 사례를 병행하여 소개함으로써 해서 학생들의 이해도를 높이려 한다.

• 기초미분적분학 (Elementary Calculus)(3학점 3시간)

고교과정의 수학과 기초적인 미분, 미분의 응용, 적분과 적분의 응용을 공부한다.

• 동양사상과과학기술 (Technology and East-Asian Thoughts)(3학점 3시간)

동서양 과학과 기술의 비교 : 동양에는 왜 과학이 등장하지 않았는가에 대해 생각해본다.

• 동의보감을통한몸과마음의이해 (Understanding of Body and Mind Through Donguibogam)(3학점 3시간)

동의보감은 우리 조상들이 건강을 위해 몸과 마음을 어떻게 바라보고 있는지를 알려주는 문화유산이다. 서양의학과 달리 한의학은 몸과 마음이 분리되지 않다는 게 가장 큰 특징이다. 현대사회는 스트레스와 경쟁이 심한 시대이므로 몸과 마음의 부조화에 의한 질병이 더 많이 나타난다. 본 수업은 동의보감의 유용한 지식을 선별하여 학생들에게 한의학 이론을 현대의학적 용어로 소개하고자 한다. 이를 통해 학생 스스로 할 수 있는 육체적 정신적 건강 관리방법을 배운다.

• 롤러코스터의과학:퍼텐셜 (The Science of Roller Coasters:Potential)(3학점 3시간)

물리학에서 퍼텐셜은 에너지가 저장되는 형태를 기술하는 방식이다. 롤러코스터의 속도, 로켓 연료의 연소, 음식물의 소화, 별의 형성 등과 같은 다양한 자연현상의 뒤에는 퍼텐셜이 자리 잡고 있다. 본 과목에서는 물리학, 화학, 생물학, 지구과학, 천문학, 우주 과학 등 다양한 과학 분야에서 일어나는 흥미로운 자연현상을 퍼텐셜의 개념을 통해 융합적으로 소개한다. 본 과목의 목표는 다양한 자연현상을 퍼텐셜의 관점에서 이해하게 하는 것이다. 미시세계에 담겨 있는 퍼텐셜 에너지가 거시세계에서 어떻게 발현되는지를 관찰하면서, 자연현상의 근본을 꿰뚫어 보는 시각을 키우게 한다. 원자 및 분자의 구조와 중력, 전자기력, 핵력 등 자연의 기본적인 힘들을 이해하여, 다양한 물리 및 화학 현상의 기본 원리를 분석하고 추론할 수 있도록 한다.

• 무한의힘 (Infinite Powers)(3학점 3시간)

본 강좌에서는 자유로운 상상을 통해 무한의 세계를 접해보고 미적분학이 무엇이고 정보화시대와 제4차 산업 혁명 시대의 산업과 응용 분야에 어떻게 활용되고 있는지를 살펴보고 그 원리 및 응용에 대하여 알아본다. 또한 수학을 중심으로 역사를 따라 그 전개 과정과 내용에 대하여 알아본다.

• 설득의기술 (Persuasion Strategies and Techniques)(3학점 3시간)

이 교과목은 효과적인 설득 기술을 습득하는 것을 목표로 한다. 학생들은 인간의 심리와 행동을 이해하고, 이를 바탕으로 다양한 상황에서의 설득 전략을 개발할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. 심리학의 원리와 기법을 활용하여, 설득의 개념과 기법을 탐구하게 되는데, 주요 내용으로는 인간의 인지 및 감정 이해, 비언어적 커뮤니케이션, 설득의 윤리적 측면, 다양한 설득 상황에서의 전략적 접근법 등을 학습한다. 학생들은 이론 학습과 더불어 역할극, 사례 분석, 그룹 토론 등을 통해 실질적인 설득 기술을 연습한다. 이로써 학생들은 개인 및 집단 담화 등 다양한 환경에서의 소통 능력을 개발할 수 있을 뿐만 아니라, 설득을 통한 긍정적인 변화 유도 방법을 개발할 수 있다.

• 세상속의수학 (Mathematics in the World)(3학점 3시간)

기본적인 수준의 수학 이론과 지식을 활용하여 최근 사회적 관심이 증가하고 있는 여러 가지 자연과학, 공학, 사회과학 분야의 주제를 융복합적 관점에서 수학적으로 접근하는 방법을 학습하고, 다양한 문제의 해법에 대하여 토론한다.

• 수학과세상 (Mathematics and the World)(3학점 3시간)

수학은 그 자체뿐만 아니라 세상 속에서도 많은 관련을 맺고, 공헌하고 있다. 이런 관점에서 본 강좌에서는 수학기론 뿐만 아니라 생활과 과학, 산업 등 많은 분야에서 활용되고 있는 수학에 대하여 소개하고 그 원리 및 응용에 대하여 알아본다.

• 예측하는미래:통계와확률 (Predicting the Future:Statistics and Probability)(3학점 3시간)

본 수업의 목표는 세 가지이다. 가능한 경우 확률을 정확하게 계산하기, 불가능한 경우 추정확률을 산정하기, 이러한 계산을 통해 우리가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 명확히 구분하여 발하기를 배우는 것이다. 이 수업은 고교수준 대수 이상의 고도의 수학 능력을 요구하지 않으나 그 목표는 진지하고 중요하다. 매일의 일상생활에서 불완전한 지식을 기반으로 내려야 하는 중차대한 결정에 직면할 때 기초적인 확률지식은 생활의 필수 도구이다.

• 이성의함정:마음은항상합리적인가 (The Pitfalls of Reason:Is the Mind Always Rational?)(3학점 3시간)

인간의 인지(認知)는 크게 두 가지 영역으로 나눌 수 있다. 이는 지각, 주의, 단순기억과 같은 기저 수준의 인지와 이를 기초로 하여 이후의 복잡하고 다양한 사고과정을 말하는 고차 인지를 말한다. 고차인지의 영역에는 인간과 세상에 대한 다양한 지식들을 분류하는 범주화 과정, 범주화된 정보를 근거로 하여 원인과 결과 간의 관계 혹은 대상과 대상 간의 관계성을 분석하는 추론, 그리고 더 나아가 주어진 문제를 해결하고 다양한 결정을 만들어가는 최종 단계 등을 일컬을 수 있다. 따라서 본 과목에서는 인간의 고차 사고를 범주화, 추론, 의사결정, 문제 해결의 4수준으로 나누어 수준별로 관련된 심리학적 이론과 더불어 이러한 이론들과 관련된 다양한 실제 예들을 실험/실습을 통해 학습해 나가고자 한다.

• 창의적사고기법실습 (Creative Thinking Practice)(3학점 3시간)

창의적 사고 역량은 미래 사회의 인재에게 가장 중요한 역량이다. 창의적 사고 역량을 기르기 위해서는 이론적으로 아는 것보다는 실제로 창의적 사고 기법을 활용해서 표현해 보는 것이 중요하다. 따라서 이 수업에서는 창의적 사고 기법에 대한 이론적인 접근에 그치지 않고 실제적으로 활용하여 구체적인 산출물을 도출하는 실습을 할 것이다. 학생들은 이 수업에서 배운 창의적 사고 기법들을 활용하여 공모전, 경진 대회, 발명 대회 등에 지원할 수 있으며, 더 나아가서 실용신인이나 특허로 등록할 수도 있다.

• 큰맥락에서사고하기:시스템다이내믹스 (Big Contextual Thinking:System Dynamics)(3학점 3시간)

우리 속담 “나무를 보고 숲을 보지 못한다.”에는 개인이나 기업의 행동이 세상을 바라보는 시야에 따라 달라짐을 강조하고 있고, 손자병법에서는 전쟁에 승리하기 위해서는 공간적인 날씨, 지리, 병사를 정확히 파악하고, 시간적으로 적군의 과거 행동을 연구한 다음, 미래에 어떻게 행동할 것인지 예측함으로써 아군이 어떻게 대응할지 전략을 수립하고 있다는 점에서 숲을 보기 위한 ‘큰 맥락에서 사고하기’의 중요성을 소개하고자 한다.

• 통계의진실과오류 (Truth and Errors in Statistics)(3학점 3시간)

부와 가난(투자), 애정과 고독(온라인 데이트), 건강과 질병(임상실험), 만족과 좌절(초콜릿/와인 테스트) 등의 현실세계 모듈 (Real-Life Modules)을 통해 통계원리와 추론의 중요성을 인식하고 발견한다. 통계수업을 하나 선택하거나 실제생활의 행복과 불행의

확률에 영향을 미칠 수 있는 주제에 관해 배우기를 원하는 수강생을 위한 과목이다.

• **특허와지적재산권 (Introduction to Patent and Industrial Property)(3학점 3시간)**

본 교과목은 자연과학의 법칙과 문제 해결을 위한 공학적 기술, 발명의 법적 권리화 하는 법학을 통합하는 교과목으로서 창의성, 문제해결능력, 자연과학 법칙의 응용 등을 요구한다. 발명 및 특허에 대한 기본이론 및 출원제도, 산업재산권 관리방법, 창의적 아이디어, 브레인스토밍, TRIZ 등의 학습을 통하여 기술의 발전과 가치분석의 능력배양을 목적으로 한다. 따라서 강좌는 산업재산권의 이해를 바탕으로 특허정보의 검색 및 분석에서 전자출원의 실습까지 실용적 지식을 목표로 한다. 자신의 발명아이디어를 실습을 통하여 특허출원양식에 맞추어 보고서를 제출하고 발표 및 평가과정을 통하여 창의성과 문제해결력, 학업성취도를 평가한다.

• **프로그래밍을통한논리적사유연습 (Practicising Logical Reasoning Based on Computer Programing)(3학점 3시간)**

본 강의를 통하여, 전공에 관계없이 간단한 문제들을 프로그래밍 할 수 있는 능력을 가질 수 있도록 C 언어를 강의한다.

• **현대사회와과학 (Science, Technology, and Society)(3학점 3시간)**

과학기술의 발달과 새로운 의약품의 개발, 생명공학의 발달과 같이 인류의 삶의 질을 높여주는 인간의 활동은 다른 한편으로 인류와 환경에 부정적 효과를 나타내고 있는 것이 사실이다. 본 과목은 우리가 살아가는 현대 사회에서 다양하게 사용되는 여러 과학적 현상과 배경 지식을 이해하여, 다양하고 세분화되어가는 과학과 기술 분야에 총체적 접근을 시도한다. 또한, 이런 다양한 영역들이 사회와 문화, 경제에 어떠한 영향을 끼치고 있는지, 이에 대한 우리들의 가치 판단은 어떤지 이해하기 위한 목적으로 개설 되었다.

다. 상징, 문화, 소통(Symbol, Culture, Communication)

• **가면의축제:동서양연희의문명사 (Masquerades:The Cultural History of East/Western Dramatic Festivities)(3학점 3시간)**

연극은 공연예술의 기원과 맥락을 함께하며 인간의 보편적인 삶과 시대를 반영하여 왔다. 따라서 연극에는 인간의 예술적 감성과 미학체계를 확인할 수 있는 대표적인 예술로서 자리매김하고 있다. 다양한 인간의 삶의 모습과 지역별, 시대별로 변화되어온 표현 양식의 모습을 이해하기 위하여 토론과 조별학습, 그리고 발표와 시청각 학습을 통해 포괄적인 연극의 이해를 높이도록 강의를 구성 하였다.

• **고전과여성 (Woman in the Classic Work)(3학점 3시간)**

본 수업은 고전문학 작품 속에 나타난 여성들의 다양한 삶의 방식을 이해하는 데 목적을 두고 있다. 통시적 관점과 당대의 문화를 통해 인간의 삶을 성찰함으로써 인류의 반에 해당하는 여성들의 삶을 객관적으로 조망하고자 하고, 고전문학 작품 가운데 당대의 문화와 삶에 대해 알아 볼 수 있는 장을 마련하며, 고전 다시 쓰기를 통해 현대적 변용과 재창조를 통해 문화콘텐츠로서 활용할 수 있게 하는 데 목적을 둔다.

• **고전명작과예술의문명사 (The History of Civilization on Classical Works and Art)(3학점 3시간)**

1. 본 강좌는 고전명작 속에 그려지는 예술성과 사회성을 탐색한다. 강좌의 주요 목적은 고전명작 속에 그려지는 인문, 예술, 사회, 산업과 과학 등의 주제로 나누어 시대적 배경과 문명의 변천에 대해 심층적인 학습을 목표로 한다. 아울러 고전작품을 통해 21세기 문화콘텐츠에 적용될 수 있는 예술적 창작과 비평, 수용의 미학에 대해 상호비교 학습한다. 2. 본 강의 주된 내용은 문학, 사회학, 예술학 등의 분야가 어떻게 산업문명의 발전에 연관이 있는지 학습한다. 특히 고전명작에 나타나는 회화, 음악, 조각, 건축, 종교, 도시발전 등에 대한 분석을 통해 서사적 배경과 문명의 패러다임의 변화가 사회에 미치는 영향에 대해 공부한다. 아울러 강의의 기대 효과는 인문학과 예술분야를 전공하는 학생들뿐만 아니라 생명공학, 건축과 산업공학, 환경을 전공하는 학생들에게 상상력과 독창성을 길러줄 수 있는 융합의 강의로 삼는다. 3. 강의 주요 구성은 작가와 작품에 대한 시대성과 사회적 영향을 중심으로 전공 학문 간의 융합을 시도한다. 강의 방법은 고전작품을 중심으로 방송, 사진, 잡지, 영화, 기록 등의 자료를 활용하여 흥미로운 수업을 지향한다.

• **고전읽기:그리스비극 (Reading Classics:Greek Tragedies)(3학점 3시간)**

이 과목에서는 고대 희랍의 3대 비극작가 아이스킬로스, 소포클레스, 에우리피데스의 주요 작품을 한글 번역본으로 읽는다. 희랍 비극은 양립할 수 없는 가치의 충돌 속에 몰락해가는 인간들의 모습을 주로 그린다. 이 수업에서는 인간에 대한 존재론적 심오함과 진지함을 지닌 이들 작품을 읽고, 인간과 세계를 깊이 있게 이해할 수 있을 것이다.

• **고전읽기:노자장자 (Reading Classics:Laozi and Zhuangzi)(3학점 3시간)**

급변하는 현대사회에서 자기정체성을 유지하면서도 타인과 소통할 수 있는 능력을 기르기 위한 방법의 하나는 고전을 통해 숙고하는 시간을 갖는 것이다. 고전에 대한 정밀한 독해를 통해서 선현들의 정신을 읽어내는 과정에서 전공을 심화하는데 필요한 통찰의 계기가 마련될 것이며, 우리공동체를 바라보는 토대가 되는 시각을 준비할 수 있을 것이다. 이 과목에서는 <노자> 읽기를 통해 노자가 지금의 우리에게 시사하는 메시지를 읽어내는 작업을 진행하고자 한다.

• **고전읽기:논어 (Reading Classics:Mencius)(3학점 3시간)**

2,500여 년 전, 지금의 중국 땅에서 살았던 공자라는 인물은 대체 누구길래, <논어>는 또 어떤 책이길래 오늘도 ‘공자 가라사대...’가 회자되는 걸까? 한국, 중국, 일본, 베트남은 물론이고 서구인들조차 공자(Confucius)와 ‘논어(the Analects of Confucius)’를 모르면 무식쟁이 취급을 받는 현실에서 대학생이 <논어>를 공부해야 할 이유는 자명하다. <논어>는 삶의 성찰을 위한 ‘고전’을 넘어서 세계와 품격 있는 대화를 하는 매개이기도 하다. 다른 고전들도 그렇지만 <논어>도 신체 기관(器官;organ)을 움직여 스스로 유기체적 학습을 할 때 바람직한 공부다. 내 목청으로 소리내 읽고, 스스로 원문을 써보아야만 <논어>는 내 것이 될 수 있다. 수업시간에 <논어>를 소리 내 읽고, 도서관에서, 카페에서, 집에서 <논어>를 필사하고, 어려운 글자는 웹의 ‘사전’을 열어 스스로 공부한다. 이를 위해 원문의 독음 및 쓰기 여백이 갖춰진 수업교재를 채택한다. 요컨대 <고전읽기:논어> 수업은 소리내서 읽고 부지런히 써보는 것이 핵심이다.

• **고전읽기:박경리토지 (Reading Classics:Major Works of Bak Gyeongni The Land)(3학점 3시간)**

이 과목은 박경리 장편대하소설 [토지] 전편을 읽는다. [토지]는 박경리가 30년에 걸쳐 쓴 대하장편으로서 20세기 후반 최대의 걸작이라고 할 수 있다. 이 작품을 통해 어지러운 한국의 근대사를 살아온 한국인들의 특징적인 면모를 탐색하면서 그들이 어떻게 급변하는 당대의 사회에 적응하면서 또한 투쟁해왔는가, 그리고 그 속에서 어떻게 문화적 정체성을 유지했는가를 읽어낸다.

• **고전읽기:불경 (Reading Classics:Buddhist Canons)(3학점 3시간)**

“나는 무엇을 위해 사는가? 또 무엇을 위해 살아야 하는가? 인생은 과연 무엇일까? 과거나 현재의 사람들은 왜 바쁘게만 사는 걸까? 내가 앞으로 학교에 다니면서, 또 인생을 살아가면서 가져야 할 진짜 중요한 가치관은 무엇일까? 그 가치관에 무엇을 탑재해야 할까? 등등 어떨 땐 인생무상을, 또 어떨 땐 젊음에 대한 무한 감사를, 또 다른 때는 미래에 대한 깊은 고민에 빠지게 된다.” 이 내용은 지난 학기 본교의 이 강좌 수강생이었던 한 학생의 수강 동기다. 그렇다. 시간에 떠밀려 정신없이 살아가다가 불현듯 정신을 차렸을 때 인간은 누구나, 특히 앞만 보고 현실의 고민과 당면과제에 매몰되어 숨가쁘게 살아가는 대학생들 누구나 맛닥뜨리게 되는 본질적 질문이다. 여기에 인생의 본 모습을 적나라하게 드러내 보여주고 삶의 방향을 제시하는 ‘붓다의 가르침’이 있다. 불교는 종교다. 하지만, 종교라는 껍질은 결코 중요하지 않다. 붓다의 가르침은 우리와 같은 인생에 대한 깊은 고민에서 출발하여 수행을 통해 깨달음을 얻고, 깨달음을 통한 자유의 길로 인도하는 나침반이기 때문이다. 대학생 여러분은 붓다의 가르침을 통해 자신과 자신이 처한 현실을 직시하고, 대학생활과 앞으로의 인생을 어떻게 설계하고 영위해갈지 그 방향과 자기를 다스리는 수행법을 공부하게 될 것이다. 이 강좌가 젊은이의 고민을 다소나마 해소해주고 그들의 인생방향에 양질의 지침을 제공할 것으로 믿어 의심치 않는다.

• **고전읽기:성서 (Reading Classics:Bible)(3학점 3시간)**

이 교과목은 종교적 신념과는 관계없이 고전 중 하나로 성서를 읽으면서 어떤 방식으로 살 것인가 하는 성찰을 중심으로 성서가 현대사회에 어떤 적실성을 갖고 있는지 초점을 둔다.

• **고전읽기:셰익스피어 (Reading Classics:Major Works of Shakespeare)(3학점 3시간)**

이 강좌는 셰익스피어의 대표적인 작품을 읽고 토론한다. 이 강좌는 고전읽기 강의로서 교수의 강의가 아니라 수강생들의 자발적이고 생산적인 독서와 적극적인 토론에 역점을 둔다. 대상작품은 [햄릿], [오델로], [리어왕], [맥베스], [폭풍] 등이다.

• **고전읽기:프로이트 (Reading Classics:Sigmund Freud)(3학점 3시간)**

왜 지금 프로이트인가? 프로이트라는 '이름'으로, '무의식'의 저항을 통해 우리는 어떻게 사유하고 행위 할 수 있는가? 프로이트의 사유들을 읽어나가면서 우리는 '프로이트'가 어떻게 우리의 상황들을 중지시키고 변화시킬 수 있는 '틈'일 수 있는지를 살펴보고자 한다.

• **고전읽기:황순원 (Reading Classics:Hwang Soon Won)(3학점 3시간)**

한국의 대표적인 작가이자 경희대와 각별한 인연을 가진 황순원 작가의 대표 단편 소설을 함께 읽어보고 주제 의식에 관해 토론해본다.

• **공감의인류학:감정이입과의인화 (Remapping Anthropology:Empathy and Anthropomorphism)(3학점 3시간)**

이 강좌는 인류의 공감 능력이 진화해 온 과정을 고찰하며, 인류의 문명사에 끼친 영향에 대한 사례연구와 설명을 중심으로 진행된다. 인류학에서 사회의 원리로 설명하는 대칭성이론부터 얼굴표정에서 언어는 물론 각종 예술적 표현은 공감을 위한 소통을 목적으로 하고 있으며, 현대에 이르러 에너지 집약적인 경향을 드러내는 원인들을 분석해 나갈 것이다.

• **과학예술문화의만남 (Consilience:Science, Arts and Culture)(3학점 3시간)**

본 교과목 개설 목적은 과학의 발전을 사상, 문화, 예술의 관계 속에서 살펴보고, 과학, 문화, 예술의 상호 연관성을 연구한다. 특히 자연과학과 문화, 예술의 연관성에 바탕을 둔 사례중심의 수업을 통하여 학생들에게 다양한 학문의 연관성, 학제 간 연구, 그리고 통섭의 시각을 제시한다. 본 교과목의 세부목표는 과학의 발전과 사상이 예술, 문화와 산업과의 만남의 관계를 사례 중심으로 학습함으로써 21세기의 과학, 예술, 문화의 다양한 연관성을 전망하는 능력을 함양하는 것이다.

• **국화와칼:만들어진일본의전통 (The Chrysanthemum and the Sword:Invention of the Japanese Tradition)(3학점 3시간)**

일본의 어문학, 역사 사회 등 일본의 문화에 대하여 부분적, 분석적으로 습득한 지식을 체계적으로 종합하여 한국의 문화와 비교하는 과정을 통해 일본 문화의 특질을 규명한다.

• **그리스신화와철학 (Greek Mythology and Philosophy)(3학점 3시간)**

이 강좌는 그리스철학을 신화와 연관하여 탐구함으로써 그것들이 서로 명백히 구분되는 것이 아니라 상보적 관계에 있고, 더 나아가 인간과 자연이 서로 대립관계에 있는 것이 아니라 상생의 관계에 있음을 이해하게 한다. 이 강좌는 철학에 대한 신화적 이해를 통해 이성의 산물인 첨단과학의 시대에 자연환경과 친해지는 것만이 아니라 이성의 광기에서도 벗어나 '어떻게 사는 것이 훌륭하게 사는 것인가'에 대한 지혜를 얻게 한다. 이를 위해 이 강좌는 신화와 철학과 관련된 그리스고전 텍스트들을 토대로 강의하고 토론하는 시간을 가질 것이다

• **그림속의인문학 (Humanities in the Art)(3학점 3시간)**

인문학은 인간을 대상으로 하는 학문으로 철학, 문학, 역사학, 종교학, 심리학 등이 있다. 인문학은 나와 나를 둘러싼 세상을 보는 근본적인 틀을 고민하고, 관점을 마련하는 학문이다. 하지만 이러한 학문들은 우리들에게 낯설고 어렵게만 느껴진다. 본 강좌는 화가들이 그린 아름다운 그림을 통해서 우리 인생의 문제와 아픔을 이야기하고자 한다. 그곳에서 인문학은 삶에 담긴 인생의 비밀과 삶을 바라보는 혜안을 제시한다.

• **근대의시선과공간:뮤지엄과엑스포 (The Modern Perspectives and Space:Museum and World Exposition) (3학점 3시간)**

근대시기 제국주의 국가들은 국가의 정체성 확립과 식민지배의 정당성을 위하여 박물관(뮤지엄) 설립과 만국박람회(엑스포)를 개최하였다. 이러한 공간은 문화유산에 대한 수집(약탈 포함)과 전시를 통하여 인류 문명의 생산물을 한 장소에 모아 보여주는 표상이 되었다. 그리고 국가와 권력, 발전과 퇴화, 문명과 야만, 우월과 열시 등 근대화라는 새로운 관점과 전통에 대한 시각과 인식의 폭을 크게 변화시켰다. 이와 같이 뮤지엄과 엑스포는 문명과 문화의 시선과 공간을 시각적 표현방식으로 그 사회의 구성과 발전 방향을 제시하여 왔다. 본 강좌는 뮤지엄과 엑스포를 통하여 인류 역사의 현장을 추적하고 근대문명과 문화에 대한 시선과 공간을 파악하고 이해한다. 특히 한국과 중국, 일본의 뮤지엄과 엑스포를 비교하고 살펴 보는 것은 세계 속의 동아시아와 근대화를 이해하는 기반이 될 것이다.

• **글,그림그리고문화콘텐츠 (Texts, Pictures, and Cultural Contents)(3학점 3시간)**

본 강좌는 학문으로서의 문화콘텐츠학에 대해 익히고, 문학과 예술을 그 연구 대상으로 삼을 수 있는 준비를 하며, 문화콘텐츠로서 기획과 제작 과정 및 결과물을 분석함으로써 K-culture를 대하는 태도와 역할이 무엇인지 살펴보는 데 목적을 둔다. 영화, 드라마, 웹툰 등 매체를 기반으로 생성된 문화적 산물을 분석함으로써 문학과 예술과 문화콘텐츠의 특성을 상호 비교하고, 이들의 융합 가능성을 모색하는 역량을 함양하고자 한다.

• **글로벌라틴아메리카 (Global Latin American)(3학점 3시간)**

이 수업은 라틴아메리카에 대한 개괄적인 역사와 지리 등에 대한 학생들의 사전 예습을 필수로 한다. 강의는 이를 바탕으로 좀 더 구체적인 학습과 논의로 이루어진다. 각 수업시간 이전에 학생들이 미리 교재의 사전 학습을 통해 중남미 역사의 기본적인 사전 지식을 학습하고 수업시간에는 이를 활용하여 한국의 상황 세계적인 상황 등과 비교하여 다양한 생각과 논의를 해보는 것이 이 수업의 특징이다. 이 수업은 라틴아메리카 역사와 문화라는 재료를 가지고 1. 라틴아메리카, 2. 한국, 3. 세계. 즉 인간의 역사와 문화의 다양한 주제를 고민하고 토론하는 것을 주 내용과 목표로 한다. 우리가 일반적으로 많이 접해 보았을 수 있는 역사와 문화의 내용 이해의 수업 방식이나 목표와는 다르다. 1. 습득하는 수업, 2. 이해하는 수업, 3. 느끼는 수업이 있다고 한다면 이 수업은 2와 3에 중심이 있다. 따라서 이러한 점을 고려한 수강생들의 적극적인 사고와 이해, 고민의 노력이 없다면 지루하거나, 답답하거나, 무슨 이야기를 하는지 도무지 모를 수 있다는 점에 주의하여야한다.

• **라틴아메리카문학과예술 (Latin American Literatures and Arts)(3학점 3시간)**

20세기에 들어 세계 문학에 지대한 영향력을 미친 라틴아메리카 문학은 유럽을 시작으로 러시아와 영미 문학 등, 세기를 품미한 문학들에 이어 현재 세계 문학을 선도하고 있다고 할 수 있다. 신대륙과 구대륙의 만남으로 이뤄진 라틴아메리카의 역사와 문화가 고스란히 라틴아메리카 문학에 녹아들어 있으며, 그 문학 속에는 타자와의 만남과 충돌, 변용, 통섭 등 현재 화두가 되고 있는 여러 다양한 요소들이 담겨 있다. 광활한 라틴아메리카 대륙에서는 비현실적일 정도의 무수한 다양성과 갈등, 모순이 라틴아메리카 특유의 독창성과 결합하여 보편성을 도출해내며 끊임없이 현실과 상상력의 사이에서 고민하며 문학을 성장시켰다. 그 외 식민지와 군부 독재, 내전 등 다양한 역사적 사건들을 독창적인 상상력에 결부시켜 색다르게 보는 관점을 제시하는 라틴아메리카 문학은 그와 비슷한 역사를 지닌 우리에게도 많은 점을 시사하고 있다. 본 과목은 21세기에 들어 라틴아메리카와 우리나라 사이에 경제·사회·문화적으로 교류가 날로 증가하는 시점에서 라틴아메리카의 문학을 통해 라틴아메리카의 문화와 예술을 보다 폭 넓게 이해하고, 그와 아울러 라틴 아메리카의 사회와 정치에 대한 이해도 꾀하고자 한다. 우선은 라틴아메리카가 배출한 역량 있는 작가들의 작품과 영화, 예술을 통해 평소 우리에게 낯설게 다가왔던 라틴아메리카 대륙을 친근하게 접해보고자 한다.

• **라틴어와서구문명 (Latin and Western Civilization)(3학점 3시간)**

이 강좌는 라틴어의 명문장들을 접하면서 라틴어의 기본 문법을 익히고, 더 나아가 그것들을 통해 라틴문명 및 서구문명에 대한 이해를 얻으려는 목표를 갖고 있다. 이를 위해 이 강좌는 세 단계를 거친다. 먼저 라틴어 명문장들을 선별해 제시하고 그 문장들의 의미를 이해한다. 둘째, 이 문장들의 의미를 통해 라틴문명 및 서구문명에 대한 이해에 도달하도록 한다. 셋째, 이 문장들과 관련된 라틴어 문법을 공부함으로써 라틴어 해독능력이 길러진다. 담당교수는 초보자부터 그 이상의 문법을 끝낸 학생까지 다양한 수강자를 대상으로 위 목표에 이를 수 있게 돕는다.

• **매체와메시지:미디어의이해 (The Medium and The Message:Understanding Media)(3학점 3시간)**

미디어는 각 매체에 따라 메시지를 전달하는 방식이 다르고, 이것은 미디어별 스토리텔링 방식과 리터러시 능력에 따라 메시지를 주고받는 효용성이 크게 달라질 수 있다. 본 수업은 각 미디어 매체의 종류에 따라 메시지를 전달하고 해독하는 방식과 능력에 대해 학습하고, 급변하는 기술의 발전에 따라 다양화된 미디어의 폭넓은 수용 방법에 대해 고찰한다. 특히, 각 미디어 매체에 따라 효과적인 메시지 전달 방식이 다르다는 것에 주안점을 두고, 수용자가 메시지를 해석하는 여러 가능성에 대해서도 다룬다. 미디어를 매체와 메시지라는 큰 틀에서 분석하고, 특히 매체에 따라 스토리텔링 기법과 메시지 전달에 집중하여 미디어를 바라본다.

• **명작에취하다:예술감상법 (How to Appreciate Artworks)(3학점 3시간)**

“명작이란 무엇인가?”라는 질문으로부터 시작하여 클래식 음악을 중심으로 관련된 미술, 건축, 무용 등 예술의 명작들을 깊게 이해하고 감상하기 위해 인문학적 접근과 함께 감상 포인트 숙지, 기본 상식 등을 다루고 실제 감상을 통해 문생활에 한발 더 다가갈

수 있게 한다. 실제 연주회와 전시회를 경험하고 예술영화 감상 하는 법도 알아보는 시간을 가진다. 수업 시간에 Live 연주감상도 함께 한다

• **미디어아트와문화 (Media Art and Culture)(3학점 3시간)**

본 과목은 첫째, 현대예술의 역사적 흐름에서 미디어 아트의 개념과 특성, 둘째, 비디오 아트, 디지털 아트, 넷 아트, 인터랙티브 설치미술, 디지털 퍼포먼스 등 디지털 기술에 따른 새로운 형태의 예술, 셋째, 생물학, 수학, 인공지능, 인문학 등 미디어 아트의 주제, 넷째, 가상공간에서의 예술과 디지털 문화에 대한 관계를 제시한다.

• **불교와정신분석학 (Buddhism and Psychoanalysis)(3학점 3시간)**

이 수업은 불교의 마음성찰과 정신분석학의 정신치료를 통해 인간의 마음과 본성, 의식과 무의식, 번뇌와 고통에 관한 종교심리학적 해석을 다룬다. 인간의 마음이라는 주제를 중심으로 불교의 동양적 사유체계와 정신분석학의 서양적 심리체계가 상호적인 만남을 통해 제3의 융합된 치유와 내면 성찰의 길을 모색해 본다. 인간 마음에 관한 종교철학적 이론과 함께 선(禪)과 명상에 대한 심리학적 이해와 적용이 포함한다. 몸, 정신, 영혼을 함께 수행하는 차원에서 ‘템플 스테이’ 체험과 ‘명상’ 실습이 병행되는 수업이다.

• **삼국지인문학 (Romance of the Three Kingdoms' Humanities)(3학점 3시간)**

〈삼국지 인문학〉은 먼저 소설 〈삼국지〉에 대한 전반적 개황을 소개하였고, 전반부는 주로 소설 〈삼국지〉의 내용의 전개 순서에 따라 도원결의편·영웅본색편·삼고초려편·적벽대전편·삼국정립편·회자정리편·출사표편·인생무상편으로 나누어 내용상의 화제위주로 논점을 전개한다. 후반부는 창업론과 수성론·군주론·참모론·장수론·병법론·운명론·용병술·처세술 등 총 8강으로 구성하였으며, 논점은 주로 인간의 사회생활에서 행해지는 본질문제와 방안을 중점적으로 강의할 예정이다. 그 외 틈틈이 〈삼국지〉에 나오는 고사성어나 명언 명구 등의 유래와 출전을 소개하며 그 고사내용에서 풍부한 인문학적 상식을 배양하도록 한다.

• **수사학과영작문 (Rhetoric and English Composition)(3학점 3시간)**

1. 영작의 기본-영어 글쓰기에 필요한 기본 문법(grammar for writing)과 단어(building vocabulary)를 익힌다. 2. 영어 문단(paragraph)의 기본을 읽고 이를 기반으로 영어 essay를 쓰는 능력을 기른다.

• **실크로드와누들로드:문명의창조와전달 (Silk Road and Noodl Road:Civilizations and Their Convergence) (3학점 3시간)**

본 강좌는 문화의 전파성에 주목하여 아시아대륙과 유럽대륙, 즉 동양과 서양 그리고 기타 지역 등에서 발생한 문화가 어떻게 발전해 가면서 교류해 갔는가, 또한 각 문화가 만나면서 융합되어 가는 문제에 대해 다양한 각도에서 비교 분석하고자 하는데 그 목적이 있다. 본 강좌에서는 고대에서 현대에 이르기까지 육상과 해상을 통해 전개된 문화교류를 비롯해 인적, 물적 교류 등 다양한 시각에서 고찰한다.

• **악기의탄생:동서양음악의문명사 (The Cultural History of East/Western Music)(3학점 3시간)**

동서양 음악에 대한 이론교육보충 및 실전 교육 직접 음악을 접하고 연주하거나 감상하며 발표함으로 음악의 내면을 깊이 이해하고 본인의 전공과목과도 잘 매치 될 수 있다는 것을 알려 정서적으로 풍요로움을 가질 수 있게 한다.

• **언어와문학의이해 (Understanding Language and Literature)(3학점 3시간)**

본 교과목은 “언어”라는 개념을 여러 각도에서 확장시켜, 인간의 삶과 우주에 적용시켜 봄으로써 모든 분야의 기초과정 및 전공자에게 정보(information)와 소통(communication)이라는 기초 개념이 얼마나 보편적인지를 탐구하게 한다. 자연언어와 인공 언어, 세상의 정보를 담은 여러 기호 및 장치들, 예술과 디자인에서의 정보 구조, 그리고 이들의 소통 방식과 인간이 이에 참여하는 방식을 탐구한다. 이 모든 주제들을 기본적으로 인간 언어의 형식과 의미, 그리고 언어지식의 본질, 존재양식과 운용 원리에 기반하여 살펴 볼 것이다.

• **언어의신비를찾아서 (Digging out the Secrets of Language)(3학점 3시간)**

언어는 우리 마음의 거울이다. 우리가 매일 사용하는 언어에 담겨있는 비밀스러운 현상들을 하나하나 찾아 살펴봄으로써, 언어가 사용자로서의 인간과 어떻게 연결되어 있는지, 어떠한 특징과 규칙성을 가지고 있는지 이해하도록 한다. 즉 인간의 마음을 비추는

언어를 통해 인간을 이해하는 길을 찾아가 본다.

• **여행을 통한 인간의 삶의 가치 지진 (Travel, for the Better Life)(3학점 3시간)**

이 교과목은 여행을 통해 행복하게 사는 법에 대해 주제와 방향성을 토의한다.

• **영화로 보는 스포츠 문화 (Sports Culture Through Film)(3학점 3시간)**

스포츠를 몸소 하지 않는 사람들에게도 관심과 흥미를 일깨움으로써 스포츠의 대중화가 이루어지며, 경기라는 형태의 프로스포츠가 대중생활의 한 몫을 차지하고 있다. 스포츠라는 대상으로 수많은 영화들이 만들어지고 있으며 스포츠 영화에는 목표를 정해 몸을 가꾸고 기록을 내느라 흘린 무수한 피와 땀방울의 흔적에 대한 스토리로 구성되어 있다. 건강미와 불굴의 인간승리를 담고 있으며 규칙준수라는 윤리성도 함께 하고 있어 정의로움을 내세우고 있다. 영화 속에 나타나는 윤리적 성향은 영화를 접하는 우리에게 스포츠계의 이면에서 얼마나 많은 문제점이 있으며 나아가 그동안 어떠한 사회이데올로기와 고정관념에 사로잡혀 있는지 알게 한다. 또한 영화 속 선수들이 최선을 다해서 목표를 이루어가는 모습에서 싸구려 감성이 아닌 인간적인 깊은 감동을 전해준다. 영화를 통해 스포츠 현상에 대한 사회현상과 문화, 그로 인해 대두되는 문제점을 파악하고 해결방안을 모색하고자 하는 것이 이 수업의 목표이다.

• **영화와 문학 (Film and Literature: A survey of Renowned Novels and the Award Winning Films Adapted from Them) (3학점 3시간)**

소설과 영화라는 두 예술 형식은 독자적인 미학을 통해 발전해 가는 와중에서도 서로의 존재를 의식하고 흡수함으로써 지평을 넓혀 왔다. 그중에서도 특히 '소설의 영화화'는 오늘날 만화 게임·뮤지컬 등으로까지 확장된 원소스멀티유즈(One Source Multi Use)의 원조 격이라고 할 수 있다. 영화라는 새로운 매체가 대중화되면서 문학사의 수많은 고전 명작들이 스크린 위로 옮겨졌다. 2010년 이후만 보더라도 『완득이』, 『도가니』, 『은교』, 『상실의 시대』, 『파이 이야기』, 『해리포터와 죽음의 성물』 등 국내외 유명 소설이 영화화 되어 관객들을 만났다. 이 강의는 소설 원작과 영화를 서로 비교해서 읽어 보고 감상해보는 수업이다. 소설이 원작인 작품을 영화로 보게 될 때 소설을 읽은 사람과 읽지 않은 사람의 반응은 많이 다르다. 소설은 독자의 상상력을 자극하지만 때론 영화는 그 상상력을 반감시켜서 실망을 주기도 한다. 영화가 원작을 따라가지 못할 때도 있지만 또 다른 감동을 주기도 한다. 소설이 영상으로 어떻게 재현되었는지, 원작과 어떻게 다른지 등을 살펴본다. 다양한 작품을 통해 소설가의 작품세계와 영상을 즐겁게 감상해보고자 한다.

• **예술치료의 원리와 실제 (Principles of Art Therapy)(3학점 3시간)**

표현예술 치료과에서는 여러 학문예술분야가 상호의존적으로 자연스럽게 통합된다. 중요한 개념인 마음은 자신의 과거와 현재 그리고 미래와 관련성이 있다. 우리는 병을 초래하는 에너지의 막힘을 예술적으로 표현할 수 있고 그룹적 공유를 통해 소통한다. 또한 치료에 도달하기 위하여 의식(ritual), 시, 음악과 그리기뿐만 아니라 호흡운동, 동작 및 상상 방법을 통하여 집중된 의식 상태를 만들어 치료작업이 일어날 수 있게 한다. 또한 치유 기반적 세계를 세우고 생명의 방향성을 탐구한다.

• **음식과 문화: 글로벌 & 로컬 트렌드와 이슈 (Food and Culture: Global and Local Trends and Issues)(3학점 3시간)**

음식에 대한 인문학적 접근을 통해, 사람들이 음식의 생산과 소비 행위를 통해 어떤 의미를 생산하고 실천하는가를 살펴보고자 한다. 음식 재료의 선택 및 조리과정은 물론 경험하고 소비하는 등의 모든 과정이 '문화적 선택'임을 이해하고자 한다. 문학과 영상 텍스트를 대상으로 삼아, 음식문화의 양상과 그 역사적 의미를 살펴보고자 한다. 이를 통해 음식체계가 가족 경계의 형성, 가족 내 문화, 젠더 구별과 사회 계급의 형성 및 권력 관계를 작동시키는 방식임을 성찰할 수 있을 것이다.

• **의미의 탄생: 언어 (Language and Its Social Embeddedness)(3학점 3시간)**

언어란 무엇인가? 인간과 언어, 인간과 사회, 언어와 관련된 모든 제반 사항에 대하여 생각하고 이해하는 것이 목표이다. 언어란 무엇인가에 대하여 생각하고 이해하며 교양과목이므로 개론에 치중하기 보다는 보다 다양한 관점의 언어에 대하여 생각하는 동기를 부여하도록 한다.

• **인문학과 문화 콘텐츠 (Humanities and Cultural Contents)(3학점 3시간)**

오늘날 문화는 추상적이고 정신적인 차원에서 우리 삶의 전반에 걸쳐 작용하는 구체적인 물질적인 차원의 콘텐츠로 변화하고 있다.

따라서 '인문학과 문화콘텐츠' 강의는 이렇게 변화한 문화 개념을 인문학적 관점에서 분석하고 이해하기 위한 것이다. 오늘날의 문화, 즉 문화콘텐츠에 담겨있는 문화적 요소와 이 요소에 내재하는 정신적 혹은 정서적 속성은 필연적으로 인간과 인간의 문화에 대한 관심을 갖는 인문학과 연결되기 때문이다. 아울러 이 시대 문화의 콘텐츠화 과정 속에 내재된 상업적이고 경제적인 이데올로기를 구체적으로 분석하고 이해함을 목적으로 한다.

• **지구화시대의미학극장 (Aesthetic Theatre in the Age of Globalization)(3학점 3시간)**

우리 시대와 호흡하는 동시대 예술(Contemporary Art)을 살펴봄으로써, 현대예술이 주목하는 지구화 시대의 사회적 이슈들과 그것들을 담아내기 위한 현대예술의 다양한 형식들과 전략들을 살펴보고자 한다. 신자유주의 경제체제가 시작된 20세기 후반부터 세계는 하나의 거대한 시장으로 변화했으며, 이에 따라 국가 간의 경계가 와해되고 단일국가의 대응만으로는 해결할 수 없는 지구적 문제점들이 출현하고 있다. 민주주의의 후퇴와 유엔노동, 난민, 이주와 다문화, 종교 갈등과 테러리즘, 소비지향적 문화, 환경파괴가 대표적인 사례들이다. 본 강좌는 이를 다루는 대표적인 예술가들과 그들의 작품들을 보다 심층적으로 이해하고자 한다. 이를 통해 예술이 현실에 어떻게 개입하고 있으며, 설치, 미디어, 퍼포먼스, 장소특정성 등 현대예술이 주요하게 사용하는 예술 형식들을 이해해보고자 한다.

• **커뮤니케이션과디자인 (Communication and Design)(3학점 3시간)**

경제, 문화 등 현대인의 제반 생활 속에 접목되는 디자인의 커뮤니케이션 기능을 기호학적 측면에서 조형성과 심미성, 상징성, 형태 의미론 등으로 접근하여 파악하고자 한다. 따라서 실제 의사소통에 활용되는 시지각적 요소를 확인 할 필요가 있으며 나아가 매스 미디어(Mass Media)와 각종 시각 정보를 구성하는 도형, 사진, 일러스트레이션(Illustration), 색채 등으로 표출되는 이미지 속의 커뮤니케이션 구조를 이해하도록 하는데 목적이 있다. 또한 실제적 사례 연구로서 매스 커뮤니케이션(Mass Communication)의 중심 매체인 신문, 잡지광고, 포스터, 심볼, 간판, 영상광고 등에 장치되어 있는 정보디자인의 속성을 분석적으로 해석하여 대안을 모색하도록 하도록 한다.

• **패션디자인의세계 (The World of Fashion Design)(3학점 3시간)**

본 과목은 현대 생활에 있어서 상황에 따라 효과적으로 적용할 수 있는 패션 연출법의 이론을 학습함과 동시에 실제로 실습해 보는 과목이다. 각 개인에 알맞은 기본적인 스타일링 방법을 키우고 이를 응용하여 본인이 원하는 패션이미지 구축에 도움을 주는 것이 본 과목의 목표이다. 수업은 패션 연출법 기초 이론을 습득하고, 다양한 패션 실습을 통해 스타일링 능력을 함양하도록 진행된다.

• **하이쿠의세계 (The World of Haiku)(3학점 3시간)**

하이쿠는 5·7·5의 3구(句) 17자(字)로 이루어진 일본 고유의 단시(短詩)이다. 17음을 사용해서 만드는 것이 하이쿠의 형식적 특징 이라고 한다면, 한 구(句) 속에 반드시 특정한 달이나 계절에 따른 자연의 변화에 대한 인상이나 특징을 담아내야 하는 것은 하이쿠의 내용적 특징이라고 할 수 있다. 본 과목에서는 이러한 하이쿠의 형식 및 내용적 특징을 이해하고 하이쿠의 감상법을 익히는 것을 목적으로 한다. 이 강의를 통해 짧지만 현상을 꿰뚫는 예리한 표현을 통해 근세부터 현대에 이르기까지의 일본인이 보여준 미의식, 자연관, 심상 등을 살펴보고자 한다.

• **한국고전문학과영상 (Korean Classical Literature and Media Content)(3학점 3시간)**

본 수업은 고전문학 소재로 한 드라마와 영화를 중심으로 관련 작품을 이해하고 콘텐츠화 양상을 분석하여 새로운 콘텐츠를 기획 하는 데 목표를 둔다. 한국 고전문학을 원천 서사로 하여, 의미 있는 스토리를 구성하고, 영상 작품을 제작하고, 가상 현실에서 적용 할 수 있는 콘텐츠를 기획함으로써 디지털 역량을 결합한 인문융합적 역량을 기르는 데 있다.

라. 사회, 공동체, 평화(Society, Community, Peace)

• **21세기금융세계화와불평등 (Financial Globalization and Inequality in the 21st Century)(3학점 3시간)**

2015년 제 17차 UN 총회는 향후 15년 동안 인류가 공통적으로 달성할 과제로서 지속가능한 발전 목표(SDGs)를 제시한다. 그 중에서 특히 경제적 불평등은 여타의 목표들의 실현을 가로막는 가장 큰 장애요인이다. 본 교과는 경제적 불평등을 심화시키는 가장 핵심적인 요인으로서 신자유주의적 금융세계화를 분석한다. 1980년부터 금융 부문이 미국을 중심으로 폭발적으로 성장하고 아울러

금융투자가 국경을 넘어 자유롭게 이루어지면서 전후(戰後) 세계경제의 성장과 분배를 뒷받침했던 제도적 틀을 와해시킨다. 그 결과, 금융 부문을 통해 부를 축적하는 계층과 그렇지 못한 계층 사이의 자산 및 소득 격차가 확대된다. 이 같은 경향은 국가 내부는 물론, 국가들 사이에서도 나타난다. 본 교과는 기초적인 금융의 원리와 금융시스템의 역사적 진화과정을 설명함으로써, 학생들이 21세기 세계경제의 현주소는 물론, 전 세계적으로 불평등이 심화되는 메커니즘을 구체적으로 이해할 수 있는 기회를 제공한다.

* 주요 강의 내용

- 20세기 불평등의 역사적 동역학
- 금융시스템의 역사적 진화
- 4차 산업혁명과 글로벌 생산/금융 네트워크의 형성과정
- 금융적 축적과 비전형적 노동의 확산

• On Justice (On Justice)(3학점 3시간)

정의는 어느 사회에서나 중요한 화두가 되고 있다. 정의에 대한 구체적인 내용과 방법론을 규정하는 것은 사회 전체의 안위와 직결된 문제이기 때문이다. 정의의 주요 내용을 구성하는 것은 평등과 불평등, 재화와 기회의 배분, 보상과 처벌 등의 문제이다. 정의에 대해 시대와 사회를 초월한 적대적인 정의를 마련하는 것은 거의 불가능하다. 실제로, 정의의 원칙과 실현 방식에 대해서는 여러 가지 상이한 주장들이 제기되어왔다. 이 과목은 정의에 대한 상이한 철학적 입장들을 배우고, 우리가 일상에서 직면하는 다양한 문제들을 정의의 관점에서 어떻게 접근할 수 있는지 살펴본다.

• SDG5성평등 (SDG5 Gender Equality)(3학점 3시간)

이 수업은 UN이 채택한 개발목표인 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, 이하 SDGs)에 대한 이해를 기반으로, SDGs의 다섯 번째 목표인 성평등(gender equality)에 대해서 탐구한다. 성평등의 달성 없이는 국제사회의 새로운 개발목표인 SDGs도 달성이 어렵기 때문에 성평등 관련 목표의 이행 및 달성에 대한 노력이 요청된다. 한국사회도 이러한 국제적 추세에 발맞추어 국가적 성평등 지표를 수립하고 그 이행을 모니터링하기 위한 논의를 시작해야 한다. 이 수업은 SDGs 내 성평등 관련 지표의 이행을 위한 배경지식과 기초자료를 학습하는 과정을 통해서 향후 한국사회의 성평등 방향을 논의할 것이다. SDGs 내 성평등 관련 세부목표 및 지표의 의미를 성인지 관점에서 살펴보고, 국내의 관련 통계 현황을 점검하며, 향후 이행을 위한 방향과 과제에 대해 학습한다.

• 개인의탄생:시공간의재편 (The Birth of the Individual)(3학점 3시간)

1. 근대, 현대, 미래의 개인에 대한 이해를 바탕으로 변화된 시공간을 논의하고, 인권 주체로서의 근대적 개인의 탄생과 시공간 개념의 변화 과정을 살펴보고 개인주의 사유를 계승한 현재와 다가올 미래의 지향점에 대해 생각해 본다.
2. 본 강의는 사회학과 인문학의 결합을 통해 자본주의와 개인주의가 강화된 21세기 현대에 탐욕적 물질주의와 고립적 이기주의를 피하고, 개인간 갈등과 혐오를 넘어 공동체안의 평화로운 개개인의 조화로운 공존을 모색한다.
3. 융복합적 관점에서 인문학, 사회학, 경제학, 여성학, 문화학을 동시에 통섭적으로 다루고 있으며 개인에 대한 진정한 이해가 사회평화를 이루고 지속가능한 지구 인류문명의 발전에 기여할 수 있다고 여겨진다.

• 경제학적사유의원리 (Fundamental Principles of Economic Thinking)(3학점 3시간)

이 과목은 미시 경제와 거시 경제를 조망할 수 있도록 경제학의 전반적인 체계를 충분히 이해할 수 있는 것을 목표로 한다.

• 고전읽기:칼세이건 (Reading Classics:Carl Sagan)(3학점 3시간)

칼 세이건은 과학자이자 과학의 대중화에 앞장선 과학저술가이다. 철학과 역사, 문학, 예술에 대한 해박한 지식과 합리적 태도와 평화를 지지하는 인류애가 그의 모든 저술에서 녹아 있으며 그의 과학적 엄밀함과 뛰어난 상상력은 품격 있는 언어를 통해 드러난다. 또한 그는 인간에게 특권의식을 부여하는 종교에 대해서는 따뜻하지만 단호하게 저항한다. 우주에 공통적으로 존재하는 자연법칙, 생명의 기원, 인간 지성의 발달과 같은 딱딱하기 쉬운 주제를 인문학적 배경지식과 연결하여 알기 쉽게 풀이한 과학 계통 고전은 흔하지 않다. 칼 세이건의 서적들은 바로 이러한 목적에 부합된다. ‘고전읽기:칼 세이건’은 <과학적 경험의 다양성>과 <에덴의 용>을 교재로 사용한다. <과학적 경험의 다양성>은 종교와 과학을 동일한 것대로 접근하는 그의 진지한 태도가 담겨 있으며 <에덴의 용>은 뇌의 진화와 기능에 대한 그의 독특하면서 창의적인 해석을 다룬다. 본 과목은 과학이 인류의 생존에 필요하지만 과학의 오남용을

경계하는 칼 세이건의 철학을 학생들과 공유하고 과학적 지식과 관련된 인문학적 배경을 습득할 뿐만 아니라 비판적으로 사고하는 힘을 키우는데 목표가 있다.

• **관계를읽는시간 (Human Relationship)(3학점 3시간)**

‘관계’는 인간 존재의 본질이자 인간이 추구하는 보편적 가치다. 인간은 나와 타인, 나와 세계에 대한 탐색으로부터 새로운 문명을 출현시키고, 독특한 문명적 자산(civilization assets)을 창출해왔다. 무엇보다 사회적 생존 경쟁이 치열한 오늘날의 우리들에게 관계에 대한 고민은 더 중요하고 시급한 과제가 되었다. 따라서, 이 수업에서는 관계의 기본이 되는 사랑, 질투, 관심 끌기라는 세 키워드를 중심으로 관계의 본질과 의미를 고민해 보고자 한다.

• **국가폭력과트라우마 (State Violence and Trauma)(3학점 3시간)**

우리의 근현대사는 식민지 지배, 전쟁, 분단 그리고 독재라는 뼈아픈 상처로 점철되어 있다. 한국에서 발생한 국가폭력은 한국전쟁 중에는 물론 전쟁이 끝난 이후 군사정권에서도 계속되었다. 이처럼 국가폭력에 의해 발생한 역사적 희생으로 인해 심리적 긴장과 불안이 누적되어 다양한 스트레스를 겪는데, 이처럼 외적인 요인으로 일어나는 심리적 충격을 ‘트라우마’라고 한다. 특히 죽음의 공포를 경험하거나 목격한 사람들이 겪는 트라우마는 오랜 시간이 지나도 쉽게 해결되지 않는 경우가 많다. 국가기관에 의해 어디론가 끌려간 경험, 고문을 당한 경험, 수감된 경험이나 계속 감시를 받았던 경험 등은 개인에게 트라우마로 작용하여 고통스러운 회상을 하며 반복적으로 악몽에 시달린다. 본 과목은 역사에 대한 올바른 해법은 망각의 해법이 아니라 기억의 해법이어야 하며, 인간이 역사를 발전시킬 수 있는 능력은 역사를 기억하고 성찰하여 교훈을 얻는 능력에 달려 있음을 강조한다. 특히 국가폭력은 폭력으로 규정되지 않고 법과 질서의 이름으로 합리화되어 한국 사회를 전도된 가치로 지배하였다는 점에서 침묵과 방관의 심리가 망각의 사회화로 이어지면서 많은 역사적 희생이 반복하여 나타났다는 점을 발견할 것이다. 그리하여 역사적 사건의 배경과 그 의미를 적극적으로 재평가하여 국가권력에 피해를 입은 당사자의 명예회복은 물론 더 넓게는 역사를 바로 보는 안목을 배양하고자 한다.

• **다이나믹한한국근현대사 (Dynamic Contemporary History)(3학점 3시간)**

이 교과목은 한국 근현대사의 큰 흐름과 주요 사건과 쟁점을 오늘의 시각에서 살펴봄으로써 수강생들이 시민으로 어떻게 살 것인지와 어떤 사회를 만들어 나갈지를 모색하게 한다.

• **대중문화속의페미니즘 (Feminism in Films)(3학점 3시간)**

신자유주의 자본주의가 추동한 성과주의와 무한경쟁 속에 공동체의 보편적 이상과 인간관계는 위기에 빠졌다. 계급과 위계를 나누고 갈등과 혐오를 양산하는 방식은 정치, 경제, 사회면에서 확산되어 세대, 나이, 계급 간 위계를 만들고 마침내 젠더 전쟁의 양상에 다다랐다. 본 강좌는 인류 보편의 목표인 ‘평등’의 가치를 중심으로 성간 갈등의 해법을 찾고자 한다. 가장 대중적인 영화 매체를 통해 오해된 페미니즘을 제대로 이해하고 휴머니즘의 보편 가치인 평등을 추구한다.

• **대학생을위한실용금융 (Practical finance for university students)(3학점 3시간)**

급변하는 금융환경 속에서 각종 금융문제를 해결하는 능력은 행복한 삶을 가꾸기 위해 미래 인재가 갖추어야 할 필수역량이 되었다. 본 강좌에서는 다양한 금융상품의 특성, 부채와 신용관리, 재무설계 및 금융소비자보호 제도 등 실제금융생활에 필요한 실용금융에 대해 배움으로써 독립적인 사회인으로서의 기본적 금융역량을 키우는 것을 목표로 한다.

• **도덕의과학 (Science of Morality)(3학점 3시간)**

왜 우리는 어떤 행동을 옳거나 그르다고 여기는가? 왜 나와 무관한 제삼자의 행동에 도덕 판단을 내리고 처벌을 하고자 하는가? 도덕은 주로 윤리학, 정치학, 법학 등에서 다뤄져 왔지만, 오늘날에는 심리학, 진화생물학, 뇌과학, 행동경제학, 인류학, 동물행동학, 게임이론 등 다양한 분야에서 융복합적 접근이 이루어지고 있다. 이 강의는 도덕의 과학적 토대를 분석함으로써 학생들의 지평을 넓히고 통섭적 사고를 촉진하고자 한다.

• **동아시아문명론 (Competing Theories for East Asian Civilization)(3학점 3시간)**

동아시아 각국의 민족 국가형성사, 각국의 근대화와 민족의식, 민족주의, 지역통합에 대해서 논의해보고 생각해보는 기회를 가져본다.

• **동아시아의서양문명수용론 (When East Asia Met West:A Cultural History)(3학점 3시간)**

1890년대 우리나라에서 확산된 문명의 개념, 즉 갑오개혁과 개화, 신문 창간과 문명론의 확산, 1900년대 문명 개념의 변화 등을 배운다. 강의는 서양에서의 ‘문명’ 개념사를 비롯해 동아시아에서의 ‘문명’ 개념, 한국, 일본에서의 ‘문명’ 개념의 수용, ‘문명’ 개념의 확산, ‘문명’ 개념의 변화와 균열 등을 포함한다.

• **두얼굴의인류사:전쟁과평화 (War and Peace:Two Janus Heads of History)(3학점 3시간)**

본 수업은 끊이지 않는 전쟁의 원인과 형태 그리고 그 규모를 살펴보는 데 목적을 두고 있다. 국제 분쟁과 무력 충돌의 다양한 동기를 탐구해봄으로써, 갈등과 분쟁의 초시대성을 객관적으로 살펴볼 수 있는 장을 마련하고자 한다.

• **디아스포라 (Diaspora)(3학점 3시간)**

이 과목은 세계화에 기반해 있는 21세기 탈현대문명-글로벌 문명의 특성 중 하나인 디아스포라 문제를 조명한다. 국가 간 정치경제적 교류와 국경을 넘나드는 노동의 이동, 그리고 자국의 비인도적 박해와 학살에 따른 망명 등이 디아스포라의 배경을 이룬다. 우리들은 디아스포라를 통해 서로 다른 문명들과 조우하며 인종과 종교와 계급의 균열선을 타고 갈등한다. 이 과정에서 인간적 실존과 삶의 양식이 어떠한 변화를 겪어 있는지를 살펴보도록 한다.

• **마녀사냥:그광기의역사 (Witch Hunting:The History of the Crazy)(3학점 3시간)**

‘마녀사냥’이란 단어는 이제 역사적 맥락을 벗어난 관용어로 우리의 일상에 널리 쓰이고 있다. 자신의 뜻에 반하는 사람을 근거 없이 비난하고 군중심리를 이용해 단죄하는 행위가 갖는 보편성 때문이다. 이는 인간의 악한 심성을 단적으로 드러내 주는 일면을 드러내고 있다. 중세에서 근대로 넘어가는 시기, 서구에서 자행된 마녀사냥의 역사는 그 내용에 있어서 터무니없음과 잔인함은 상상을 초월한다. 본 강의는 유럽은 물론 중국, 그리고 뉴잉글랜드 등지에서 자행된 마녀사냥의 시대적 배경, 마녀 재판과 고문의 기록, 마녀사냥의 희생자들의 이야기를 역사적 관점에서 접근 한다. 이를 통해 오늘날 마녀사냥의 또 다른 이름으로 자행되고 있는 편견과 차별, 소외와 배제, 그리고 왕따와 일베, 여혐, 신상털기 등 우리 주변에서 일어나고 있는 일들을 검토해보고 인간에 대한 올바른 이해와 사랑과 관용의 정신을 고양하고자 한다.

• **마음챙김과비폭력대화 (Mindfulness and Nonviolent Communication)(3학점 3시간)**

이 수업은 우리 자신을 더 깊이 이해하고 다른 사람들과 평화로운 관계를 맺는데 도움이 되는 커뮤니케이션 능력을 향상 시키는 것을 목표로 한다. 마음챙김(Mindfulness)과 비폭력대화(NVC, Nonviolent Communication)를 통해서 우리 마음 안에 있는 폭력을 가라앉히고 다른 사람들과 평화롭게 관계 맺을 수 있는 방법을 훈련한다. 이 수업을 통해서 학생들은 개인, 가족, 집단 사이의 갈등을 예방하고 감소시키며 해결할 수 있는 능력을 향상시킬 수 있다. 서로의 욕구를 이해하고 존중하면서 모두의 욕구를 평화롭게 충족할 수 있는 방법을 학습함으로써 비폭력적으로 생각하고, 말하고, 듣고, 행동하는 방식을 배워 삶을 풍요롭게 하는 변화의 힘을 갖게 될 것이다.

• **만화로세상보기 (Looking at World Through Cartoon)(3학점 3시간)**

대중예술에서 출발한 만화는 필연적으로 자신이 속한 인간과 사회, 문화를 반영할 수밖에 없다. 본 수업은 만화를 사회학적 관점에서 분석해봄으로써, 만화 속에 반영된 다양한 문화와 사회를 읽는 비평 능력을 배양하고, 학습자의 리터러시 능력을 향상시킴으로써 창의적인 미래 인재를 양성하는데 목적이 있다. 이를 위해, 만화의 본질적 속성과 역사, 만화를 해석하는 다양한 이론들을 살펴보고, 이를 바탕으로 만화 속에 반영된 다양한 사회상을 분석해 보도록 한다.

• **문명패러다임의혁명:서구근대화과정의현재적이해 (The Revolution of the Civilization Paradigm:Understanding the Process of Western Modernization)(3학점 3시간)**

본 강의의 목적은 서구에서 르네상스가 시작된 16세기부터 두 번의 세계대전이 휩쓸었던 20세기 초반까지 약 500년에 걸쳐 형성된 근대화 문명을 이해하고 그 성과와 한계를 현재적 관점에서 평가해보는 목적을 갖는다. 서구의 근대화 과정은 단일 경제권으로 묶인 세계의 현재적 모습을 이해할 수 있는 중요한 단초이다. 현대세계에서 서구의 근대화 과정은 과학기술의 비약적 발전뿐만 아니라 민주주의라는 정치체제의 발명, 자본주의적인 세계시장의 형성과 대도시의 출현, 신경증으로 무장한 성과주체인 개인의 탄생을 이끌었다. 상품의 비약적 생산과 소비를 위한 욕망은 산업혁명과 더불어 제3세계에 씻을 수 없는 상처를 남긴 제국주의를 낳기도

했다. 동아시아 3국, 특히 한국에게 있어 식민지 열강들과의 접촉은 서구적인 근대화를 폭압적으로 수용해야 하는 상처를 남겼다. 본 강좌는 이러한 서구의 근대화 과정을 과학, 사상, 정치, 경제, 문화의 층위로 나누어서 중요한 계기들을 살펴본다. 그리고 이를 통해 서구의 근대문명이 한국을 비롯해 현대사회에 남긴 유산들을 평가하고, 현대사회가 오늘날 겪고 있는 다양한 문제점의 원인을 진단하고 이를 극복할 수 있는 새로운 패러다임은 무엇인지 숙고해보고자 한다.

• **문화유산과역사지리 (Cultural Heritage and Historical Geography)(3학점 3시간)**

문화유산을 중심으로 이에 나타난 유적의 분포와 성격, 그리고 이에 따른 사회적 변화 등을 경관측면에서 살펴본다. 환경에 적응하면서 형성된 문화와 지역적 분포를 상징물이나 기억 혹은 문학 등을 통합적으로 이해하도록 한다.

• **법,질서,국가 (Law, Order and the State)(3학점 3시간)**

“법에 무지한 사람은 용서받지 못한다.” 사회생활을 하려면 다양한 사람들과 접촉하며 관계를 맺을 수밖에 없으므로 법률분쟁의 가능성은 우리가 활동을 하는 한 항상 따라다닌다고 해도 과언이 아니다. 특히 사회가 복잡해지고 다원화될수록 계약과 법률 같은 사회적 제도나 권위 있는 국가기관의 공적인 결정을 통해 분쟁을 해결해야 할 필요성이 커지고 있다. 일상생활 속에서 가장 흔하게 접하는 법률분쟁들이 왜 발생하는지, 그리고 이를 방지하려면 어떻게 해야 하는지에 대한 해결책을 제시하고, 우리가 평소 자주 쓰는 말들을 법률언어로 전환했을 때 그 의미가 어떻게 바뀌는지, 계약서와 같은 법률 관련 문서를 작성할 때 유의할 사항은 무엇인지, 고소 고발 시 최소한 알고 있어야 할 사항은 어떤 것들이 있는지 등등 생활 법률을 학습한다.

• **사농공상:역사의주연과조연 (Class Systems in East Asia)(3학점 3시간)**

계급 이론적 관점과 계층 이론적 관점에서 동아시아 과거와 현재 현상을 분석한다. 계층과 계급에 대한 설명, 계층 이론과 계급 이론에 대해 배우고, 이론적 틀로서 계급-계층-계급이론-계층이론을 설명한다. 1960년대 이후 한국 사회 계층 구조가 어떤 변화를 겪어 왔는지를 구체적 자료를 통해 살펴볼 것이고, 이런 계층 구조의 변화와 함께 사람들의 계급-계층 의식은 어떻게 변화해 왔는지를 본다.

• **설탕과소금:사소한것들의역사 (Sugar and Salt:The History of Little Things)(3학점 3시간)**

페스트, 마약, 철, 시멘트, 종이, 커피, 담배 등 ‘사소한 것들’을 통해 인류 역사의 다양한 면면들을 살핀다. 정치적, 경제적, 사회적인 변화가 가져온 역사의 큰 흐름을 갖가지 사소한 보이는 사물들의 입장에서 바라본다. 이 같은 설명방식을 통해 역사란 사소한 것들의 ‘우연과 아이러니’로 이뤄진 거대한 흐름이라는 관점을 드러내고 있다.

• **세계속한국의생존과파워 (Korea's Survival and Power in the World)(3학점 3시간)**

1948년 건국 이래 생존과 발전을 위해 대한민국은 다양한 전략을 구사해왔다. 세계 최대 빈곤국가에서 세계 10위권의 경제력과 세계 5위권의 군사력에서 가장 큰 영향력을 가진 소프트웨어까지 구비하는 나라로 거듭났다. 지난 70여 년 동안 강대국 사이에서 한국이 어떻게 생존하고 발전해왔는지, 그 전략의 선택을 역사적으로 고찰하고 재해석하면서 앞으로 한국의 지속 가능한 발전 전략을 전망해본다.

• **스토리과젠더 (Gender Stories)(3학점 3시간)**

이 강좌는 스토리와 서사를 통해 바이분법적 젠더 감수성을 기르기 위한 목적으로 개설되었다. 차이에 대한 혐오와 분노보다는, 함께 사는 세상에서 공감과 이해를 이룰 방법으로서 스토리와 서사를 재발견하려 한다. 또한 역사 속에 실존하는 인물의 이야기와 영화 속에 있는 서사를 중심으로 젠더 차이에 대한 차별 없는 접근법을 모색한다.

• **시민생활과법 (Law in the Civic Life)(3학점 3시간)**

인권존중과 법치주의를 기본이념으로 하는 현대국가에서 시민들의 생활은 법률에 의하여 규율된다. 법률에 관한 지식을 갖추는 것은 현대사회에 살고 있는 민주시민의 필수요건이다. 구체적으로 우리 일상생활에서 발생하는 사례를 중심으로 하여 강의를 하며, 학생들의 충분한 이해를 돕고 타인과 사고를 공유하여 보다 보편적이고 타당한 법률지식을 얻도록 한다.

• **십자가와초승달:기독교와이슬람 (Cross and Crescent:Islam and Christianity)(3학점 3시간)**

기독교와 이슬람 간의 마찰과 전쟁이 극도에 달한 오늘, 두 종교와 문화를 우리는 제대로 이해하지 못하고 있는 것이 아닐까? 두

종교의 역사적, 종교적, 사회적, 문화적 배경을 비교 성찰한다.

• **아시아공동체론 (Asian Community)(3학점 3시간)**

‘아시아’는 유라시아대륙에서 유럽 이외의 다른 문명권을 통칭하는 말로 사용되고 있다. 그만큼 다양한 문화와 종교, 인종, 역사적 배경이 공존하는 곳이 아시아이다. 이러한 다양성에서 비롯한 문화 차이는 많은 갈등과 분쟁을 낳기도 했지만 인류 문명 발전에 커다란 동력이 되기도 했다. 그러나 근대 이후 지구촌 힘의 질서가 재편되는 과정에서 뒤쳐진 아시아는 그 가치를 심각하게 훼손당했다. 뿐만 아니라 최근 들어 아시아 곳곳에서는 정치 경제적 이유로 인한 갈등과 군사 외교적 긴장이 그 어느 때보다 고조되고 있다. 문명이 고도화된 오늘날 인류의 지속가능한 발전은 차별과 배제가 아닌 포용과 공존의 노력을 통해서만 가능하다는 것은 이론의 여지가 없다. 본 강좌는 이러한 관점 하에서 아시아 각 지역의 특성과 문화적 다양성에 대한 이해를 바탕으로 아시아공동체의 실현을 위해서는 어떠한 노력이 필요한지 고민해 보고자 한다. 본 강좌는 아시아공동체에 관한 다양한 주제에 대해 전문가들을 모서 특강을 듣는 방식으로 진행된다. 이러한 오피버스 방식의 강좌는 아시아의 과거와 현재를 다각도로 폭넓게 조망하는 기회를 제공할 것이다. 이를 통해 미래의 아시아 평화 공동체를 지향하는 데 본 강좌 개설의 취지와 의미가 있다.

• **영토의경계와흔적:이민,이주,이동 (Limits of Territory and Their Traces)(3학점 3시간)**

근대적 개념의 국가가 탄생하면서 형성되었던 민족 중심의 역사의식은 다민족 사회의 등장으로 심각한 위기를 맞이하고 있다. 이에 인위적인 영토개념의 국가보다는 집단적 문화의 상징체계나 문화유산으로 이해하는 확장된 국가 개념의 역사를 살펴보는 강좌이다.

• **영화로읽는도시인문학:환동해도시와문화지리 (Reading the Urban Humanities with Cinemas:Cities of East Sea Region and Cultural Geography)(3학점 3시간)**

본 강좌는 도시란 우리에게 무엇인가에 대한 물음을 통해 우리가 살아가고 있는 현대세계를 이해하는 수업이다. 도시가 우리 삶에서 어떤 의미를 지니는가 하는 것을 도시인문학이라는 관점에서 사유하고 배우는 동안, 지금 현재 우리의 삶을 보다 분명하게 설명할 수 있는 시각을 가질 수 있게 되는 것을 목표로 한다. 다만 이러한 도시인문학을 구현하기 위해서는 많은 이론과 분석이 요구되는데, 본 강좌는 학생들이 보다 쉽게 접근할 수 있도록 <영화>를 주요 사유 대상으로 설정하여 강의를 진행한다. 도시이론을 배우고 이를 통해 우리가 살고 있는 도시를 이해하는 실제적인 변화를 이끌어내고자 한다. 그러나 방대한 도시 텍스트들을 모두 다룰 수 없으므로, 본 강좌는 우리가 살아가고 있는 도시의 성격을 잘 보여줄 수 있는 환동해 지역(넓은 의미의 동북아시아)의 도시들을 배경으로 하는 영화들을 중심으로 수업을 진행하고자 한다. 영화 속 도시 이미지를 분석하는 데 도움이 되는 문학 작품들도 함께 참고자료로 살펴 볼 예정이다. 본 수업은 도시에 대한 영화적 산책이자 인문학적 탐색의 의미를 지니고 있다.

• **예술을통한공동체만들기 (Building a Community Through Arts)(3학점 3시간)**

급속한 산업화와 도시화는 공동체의 붕괴를 초래하였으며, 이는 개인의 소외감과 불안정을 증가시키고 창의성과 자발성을 소진 시키게 되었다. 예술은 다양성을 기반으로 창의력을 개발하고 개인의 삶의 질을 향상시키는 중요한 매개체 역할을 하고 있음을 살펴 보고, 전 지구적으로 시도되고 있는 공동체 예술이 소외된 인간의 삶과 새로운 문명의 패러다임을 새롭게 제시하는 구체적 사례들을 통해 확대된 예술의 개념을 이해하고, 자발적이고 주체적인 예술의 생산자이면서 소비자인 미래형 인간의 모습을 모색한다.

• **위대한발견의통합적관찰 (Integrated Thinking on Great Discoveries)(3학점 3시간)**

이 강의는 역사, 언어, 과학, 문화 등에서 “우연히” 일어나서(serendipitous) “위대한 실수”라 간주되어 왔던 발견 또는 사건들을 재조명한다. 인간의 삶을 향상시킨 “위대한 실수”라 칭하여 왔던 것들이 과연 진정한 의미에서 인류의 삶에 공헌을 하고 있는지와 함께 이 발견들이 “실수”나 “우연”에 의한 것인지를 새로운 시각과 통섭적 고찰을 통해서 살펴봄으로써 학생들의 시야를 확대하고 비판적 사고와 창의적 사고력을 향상시키고자 한다.

• **유럽문화와도시문명 (European Culture and the Civilization of Cities)(3학점 3시간)**

1. 그리스 로마 시대부터 현대까지 유럽의 도시문명과 문화에 대해 학습한다. 건축, 미술, 음악, 연극, 문예, 살롱 등의 소재로 유럽인들의 문화와 예술에 대한 에스프리를 탐색해 본다. 고전주의에서 현대까지의 문예사조를 기본축으로 하여 수준 높은 유럽도시들의 문화적 성취와 생활 속의 문화프로그램을 살펴본다. 2. 오늘날 모든 분야에서 선진국의 면모를 향유하는 유럽인들의 문화와 도시들에 대한 깊이 있는 학습을 통해 전문적인 교양과 국제적인 감각을 키운다. 본 강좌는 다양한 시청각 자료를 활용하여 흥미롭고, 주제별로

높은 집중도를 유지하는 강의로 진행한다.

• **일상의딜레마:윤리적해법 (Daily Dilemma:Ethical Solutions)(3학점 3시간)**

응용 윤리는 인간 삶의 여러 영역에서 발생하는 다양한 윤리적 문제들에 대해 이론 윤리에서 제공된 윤리의 기본 원리와 윤리 이론을 적용하여 구체적인 문제 해결 방안이나 대안을 모색하고자 하는 윤리학의 한 분야이다. 응용 윤리는 구체적인 삶의 현장에서 제기 되는 윤리적 쟁점들을 직접 다루기 때문에 실천적 성격이 매우 강하다. 따라서 이 수업을 이수한 학생들은 일상의 삶에서 직면하는 윤리적 딜레마를 체계적이고 합리적으로 해결할 수 있는 역량을 갖출 것이다.

• **정치학작사주의원리 (Fundamental Principles of Political Thinking)(3학점 3시간)**

오늘날 어떤 집단이나 개인의 삶과 행위는 그 어느 때 보다도 정치적 역학과 움직임에 의하여 많은 영향을 받는다. 통신수단 및 운송수단의 급격한 발달, 자본, 정보, 인적 자원의 전지구적 이동의 확대로 인하여 근대국가의 주권과 경계는 점점 허물어지고 있다. 그것은 수많은 다양한 토착 경제 및 문화와 지역공동체, 자연환경을 파괴하거나 국제적 분쟁을 가열시키는 부정적 모습으로 나타나기도 하고 상호의존도의 심화를 통하여 보편적 인류 의식을 강화하며 지구공동체의 새로운 앞날을 열어놓는 긍정적 모습을 띠기도 한다. 이 과목을 통해서 수강생들은 정치에 대한 심도 있는 이해를 바탕으로 해서 자신과 우리 사회를 전 지구적 차원에서 바라볼 수 있는 안목과 아울러 열린 의미의 개인적 집단적 정체성을 유지하면서 책임 있는 사회의 한 구성원으로서의 시각을 얻게 될 것이다.

• **청춘을위한영화예찬 (Film Praise for Youth)(3학점 3시간)**

영화는 청춘을 위한 대표적인 예술 장르이다. 설렘에서 시작해 사랑을 건너고 나서 이별에 도착하는 젊음의 초상화를 영화는 지극히 애정하기 때문이다. 또한 청춘은 영화라는 예술의 창조자이자 주인공이다. 사진관에서 일하던 루미에르 형제가 카메라를 영상-기계로 만들어 세계 최초로 영화를 찍었을 때가 갓 서른을 넘긴 때이고, 지금도 수많은 청춘들은 자신들의 이야기를 자신들만의 방식으로 보여주기 위해 영상 매체에 뛰어든다. 본 강좌의 목적은 청춘들이 예찬하는 영화의 매력은 무엇이며, 영화는 청춘들의 고뇌에 대해 어떻게 화답하는지 살펴보는 것이다. 질풍노도라 불리는 청춘들은 시대에 대해서, 삶에 대해서, 가족을 비롯한 인간관계들에 대해서 어떤 고민들을 가지고 있을까? 또한 청춘들만이 포착하고 담아낼 수 있는 영화적인 실험과 도전들은 어떤 것일까? 본 강좌는 이를 위해 먼저 영화라는 장르에 대한 개괄적인 이해를 제공할 것이다. 그리고 이를 기반으로 영화의 역사에서 청춘을 다루는 다양한 장르들과 실험들을 살펴볼 것이다. 마지막으로 우리 시대 청춘들의 이야기를 다루는 국내외 젊은 감독들의 '미지'의 작품들을 통해서 여러분들의 이야기를 펼쳐볼 것이다.

• **평화와갈등 (Peace and Conflict:Theories and Practice)(3학점 3시간)**

본 강좌는 평화와 갈등이라는 주제로, 다양한 형태의 평화와 갈등에 관한 이론적 고찰을 통해 학생들에게 평화와 갈등에 대한 올바른 개념인식을 고취하고자 한다. 갈등을 파괴적이고 폭력적인 방법이 아닌 평화적인 방법으로 접근하는 것에 대한 고민을 함께 나눌 것이며, 평화와 비폭력에 관한 실천적 방법에 대해 논의하게 될 것이다. 또한 역사, 문화, 사회에 기반을 둔 평화와 갈등에 관한 연구자료 및 사례 발표 등을 통해 주제에 관한 심도 깊은 논의를 이끌어 낸다. 궁극적으로 갈등에 대한 올바른 이해와 평화로 가는 방향에 대한 실천적 방법에 대한 통찰을 고민하고자 한다.

• **한국사회의정치적이슈들 (Korea and Its Key Political Issues)(3학점 3시간)**

정치를 분석하기 위한 이론들과 개념들을 기초로 한국 정치의 과거, 현재 그리고 미래에 대한 심층 분석을 시도한다. 기본적으로 역사 및 정치적 접근을 통해 한국 국가와 사회에 대한 균형적 이해를 도모할 것이다.

• **행복이란무엇인가 (What Is Happiness?)(3학점 3시간)**

행복이란 무엇인가? 무엇이 우리를 행복하게 하는가? 절대적 삶의 경지에 이르면 행복에 도달할 수 있을까? 쾌락에 몸을 내맡기는 삶이 진정한 행복일 수 있을까? 이 과목은 행복에 대한 철학적 고민과 종교적 탐색이 아니라 행복을 과학적으로 분석한 연구들을 공부하고 이를 실제 삶에 적용해 봄으로써 훈련을 통하여 모든 학생들이 긍정적 사고방식을 가지고 행복한 삶을 살 수 있도록 이끌어 주는 수업이다.

- **황하와장강:중국역사의발자취 (Huang He and Yangtze:Retracing Chinese History)(3학점 3시간)**

19세기 중엽 중국 지식인이 갖고 있었던 세계관의 중심에는 오직 중국문명만이 세계에서 유일한 문명이라는 확신을 갖고 있었다. 당시의 조공체제는 중화를 중심으로 세계가 움직인다고 하는 문명관과 깊은 관계를 갖고 있었다. 이러한 중국 중심의 문명관은 19세기 중엽 이후 서구문명과 충돌하면서 거센 도전을 받게 되면서 커다란 변화를 맞이하게 된다. 이른바 문명관이 전환하게 되는 것이다. 본 강좌에서는 근대 중국 지식인의 연설을 중심으로 중화문명관이 서구문명과 충돌하면서 어떻게 변화해 나갔는가에 대해 고찰하는 것을 목적으로 한다. 본 강좌를 통해 오늘날 세계 최대 강국으로 부상한 중국을 이해하는데 중요한 실마리를 제공할 수 있을 것이라고 생각한다.

- **마. 지능, 정보, 미래(Intelligence, Information, Future)**

- **4차산업의이해와IOT기술활용과분석 (Understanding of 4th Industry and Utilization and Analysis of IOT Technology)(3학점 3시간)**

‘세상은 항상 새로운 먹거리를 찾는다.’라는 말이 있다. 급변하는 세상 속에서 가능성 있는 산업은 무엇이고 뒤처지면 안되는 세상의 변화를 알고자 한다. 이 강의는 ‘10년 후 우리는 무엇을 먹고 살 것인가’라는 질문에서 시작한다. 이러한 맥락에서 학생들이 이 수업을 통해, 4차 산업 혁명 시대의 올바른 이해와 세상을 변화 시키고 있는 세부적인 IoT 트렌드를 살펴봄으로써 본인이 주체가 되어 IoT 기술을 적용 시킬 수 있는 특정 문제를 파악하고 적용시키면서 4차 산업 혁명 시대의 새로운 인재상에 한 걸음 더 들어가고자 한다.

- **SF영화의상상력:미래의평화와윤리 (Ethics of the Futur:Analyzing Sci-Fi Films)(3학점 3시간)**

SF(Science Fiction)는 인간의 상상력을 자극하고 불가능이나 현실의 한계를 극복한 내용의 영화들이다. 한 때 달나라로 여행을 떠난다는 것이 단지 헛된 공상에 불과하다고 여겼던 적도 있다. 현재도 많은 양의 SF소재의 창작물들이 만들어지고 꾸준히 사랑받고 있다.

- **고전읽기:아르키메데스 (Classical Reading:Archimedes)(3학점 3시간)**

이 강좌는 고대 그리스의 위대한 수학자이자 과학자인 아르키메데스와 그의 작업을 탐구하는 것을 목표로 한다. “아르키메데스 코덱스”라는 고대 원문을 중심으로 아르키메데스의 수학적, 물리학적 발견을 깊이 이해하고, 그가 현대 학문에 미친 영향을 분석한다. 학생들은 아르키메데스의 방법론을 통해 고대 수학의 논리와 사고방식을 배우고, 그의 유산이 후대에 어떻게 전승되고 발전했는지를 탐구할 것이다. 이 과정은 과학사와 고전 원문 해석에 대한 이해를 심화하고, 아르키메데스의 작업이 현대 수학과 과학에 미친 영향을 재평가하는 기회를 제공한다.

- **모두를위한인공지능과윤리적실제 (AI and Ethical Practice for All)(3학점 3시간)**

딥러닝의 발전을 비롯한 인공지능의 발전은 인간의 능력을 넘어서고 있다. 분야를 가리지 않고 모든 영역에서 인공지능의 영향을 받고 있으며, 따라서 모든 사람들이 관심을 가질 수밖에 없는 시대에 살고 있다. 지금 대학에서 공부하는 학생이라면 인공지능의 개요를 알 필요가 있다. 그래야 인공지능과 함께 살아갈 미래를 준비할 수 있기 때문이다. 인공지능의 발전은 인간 문명을 바꿀 태세이다. 따라서 인간과 어울려서 살아가야하므로 인간의 윤리와 조화를 이루어야 한다. 이 과목은 수강생들이 AI와 관련된 윤리 문제를 찾아내고 다루어서 인간 친화적인 인공지능을 만들도록 하는데 도움이 되길 바라며 개설한다.

- **미래,기술,경영 (Future, Technology, Management) (3학점 3시간)**

본 강의에서는 기술발전에 적절하게 대응하기 위한 기업 경영전략적 측면에서 필요한 이론과 기법을 소개한다. 기술발전의 실제 사례로 산업혁명 과정, 특히 현재 진행중인 제4차 산업혁명에 대해 구체적인 기술분야 별로 변화경향을 분석하고 이 결과를 경영에 반영하기 위한 경영전략 수립과정과 전략 실행에 필요한 정보를 제공하려 한다. 우선, 기술 발전과정 분석, 필요 기술 발전추세 예측 기법 등을 배우고, 전략화에 대한 기본이론과 사례를 소개한다. 이어서 기술전략의 경영전략화에 필요한 세부 이론으로 전략화, 전략수행조직구성 및 관리, 전략업무의 체계적인 계획, 실행 및 평가방법등을 기업사례와 병행하여 소개함으로써 이해도를 높이려 한다.

- **미래를질문하는예술 (Art Questioning the Future)(3학점 3시간)**

4차 산업 혁명의 구도 속에서 예술은 진보된 기술과의 융합관계를 지향하고 있다. AI 예술은 예술의 창작 방식을 바꾸고 있고 예술의

정의를 새롭게 논하게 한다. 본 과목은 미래예술은 무엇인가라는 질문을 전제로 추상적이고 개념적 인 발상을 넘어 오늘날 예술이 처한 ‘현실에 대한 질문’들을 던지고자 한다. 이러한 질문들은 미래예술의 방향을 예측할 수 있는 단초이자 도구가 될 것이다.

• 빅데이터와스포츠산업 (Big Data in Sports Industries)(3학점 3시간)

최근 빅데이터 시장은 대형 정보통신기술(ICT) 기업과 신생 업체들 간의 고객 및 시장 점유율 경쟁이 가속화되면서 빠르게 확대되고 있다. 급성장하는 빅데이터 시장과 함께 주목받는 대표적인 분야가 스포츠이다. 스포츠 서비스가 IT 엔터테인먼트는 물론 건강 의료 등과 밀접하게 연관되면서 부가가치 창출에 대한 기대가 커지고 있기 때문이다. 이에 본 수업을 통해 스포츠 산업에서 생성되고 있는 다양한 유형의 빅데이터에 대한 개념을 정립하고 어떻게 데이터가 스포츠산업에 어떻게 활용될 수 있는지를 파악하고자 한다.

• 생명과학의미래 (The Future of Life Science)(3학점 3시간)

생명과학은 급속한 발전을 통해 점점 학문 및 그 응용범위가 광범위해지고 있고 수많은 관련 정보가 쏟아져 나오고 있어 이에 대한 이해가 쉽지 않다. 특히, 분자생물학의 발달로 인간을 비롯한 다양한 생명체의 게놈 염기서열이 밝혀져 유전적 정보의 해석에 대한 재조명이 일어나고 있는 등 관련 학문에 미치는 영향뿐만 아니라 사회적, 경제적 파급 효과가 매우 크다고 할 수 있다. 또한, 체세포를 이용한 동물 복제 및 줄기세포를 이용한 질병 치료 등 새로운 개념의 바이오 기술이 출현하고 있다. 새롭게 성장하고 있는 생명과학 분야를 이해하고, 미래의 학문과 사회에 어떤 변화를 줄 수 있는지를 논의하고자 한다.

• 생활속의금융 (The Future of Finance & IT)(3학점 3시간)

본 강좌는 크게 세 파트로 구성되어 있다. 첫 번째 파트에서는 금융 자본시장의 자유화 및 개방화와 함께, 투자수익을 내려는 경쟁이 날로 치열해지고 있는 주식시장의 기본적 원리와 개념을 다룬다. 기술적 분석지표와 시를 통한 예측에 근거하여 선물 투자기법에 대한 이해를 돕는다. 두 번째 파트에서는 최근 이슈화 되고 있는 핀테크에 대해 자세하게 소개한다. 본 강좌에서 소개하는 핀테크 내용을 충분히 숙지하면, 현재 진행형인 핀테크와 디지털뱅크에 대해 완벽히 이해할 수 있도록 한다. 마지막 파트에서는 요즘 핫 이슈인 블록체인과 가상화폐에 대해 다룬다.

• 우주탐사:당면한미래 (Space Exploration:The Imminent Future)(3학점 3시간)

이 강의는 기초적인 천문학과 우주과학으로부터 시작하여, 과거, 현재 미래의 태양계 우주탐사 미션을 소개하며 강의이다. 다양한 태양계 탐사 미션 중 특히 화성과 지구의 달에 중점을 둘 것이며, 미국의 NASA 및 한국의 항공우주연구원과 천문연구원이 수행 했거나 수행할 계획인 미션에 집중할 것이다. 우주탐사 관점에서 보는 지구, 우주탐사의 역사, 앞으로 부각 될 우주 경제, 우주 정책, 우주 관련 진로, 우주에서의 인류의 미래 등에 대해서도 다룰 것이다.

• 인간과생활속의로봇 (Robot in Human Life)(3학점 3시간)

그 동안 꿈의 기술로 여겨지던 로봇 기술이 현실화 되면서 인간을 대신하는 로봇이 일상생활을 좌우하는 시대가 점점 펼쳐지고 있다. 특히 우리나라는 세계 최고의 유무선 인프라를 보유한 국가로서 21세기에는 세계 최고의 로봇강국으로 부상할 것으로 예상되며 5년 이후에는 1가구 1로봇 시대가 열릴 것으로 예측하고 있다. 이쯤 되면 로봇은 공학도만의 연구대상이 아니라 일상생활에서 누구나 접하게 되는 생활의 일부가 되는 것이다. 따라서 이 같은 시대에 맞는 인물이 되기 위해선 로봇에 대한 많은 이해가 필요하다.

• 인공지능과예술 (AI and Art)(3학점 3시간)

창의성과 예술은 인간만의 영역인가? 5년 전만해도 그렇다고 얘기를 했겠지만 이제는 아니다. 딥러닝의 발전을 비롯한 인공지능의 발전은 인간의 능력을 넘어서고 있다. 분야를 가리지 않고 모든 영역에서 인공지능의 영향을 받고 있으며 따라서 모든 사람들이 관심을 가질 수밖에 없는 시대에 살고 있다. 지금 대학에서 공부하는 학생이라면 인공지능을 체험할 필요가 있다. 모든 학생이 컴퓨터나 인공지능의 세부사항을 알 필요는 없다. 그러나 모든 학생은 인공지능의 능력을 체험할 필요는 있다. 그래야지 인공지능과 함께 살아갈 미래를 준비할 수 있기 때문이다. 그림은 누구나 그릴 수 있지만 미술가가 되기는 어렵다고 생각한다. 그런데 이제 좋은 인공지능 프로그램들이 개발되어 있다. 이런 도구들을 활용해 자신의 감정이나 의사를 예술적으로 표현해 낼 수 있다면 행복한 인생을 사는데 크게 기여할 수 있다. 본 과목은 컴퓨터 비전공자가 한 학기를 마치면 전시할 수 있는 작품세트를 만들어 미술가가 되게 만드는 것을 목표로 한다.

• **인공지능을위한선형대수 (Linear Algebra for Artificial Intelligence)(3학점 3시간)**

선형방정식을 다루는데 필요한 벡터, 행렬, 행렬식, 벡터공간, 고유값문제, 벡터의 직교성 등의 개념과 그 활용에 대하여 공부한다.

• **인류역사를바꾼첨단재료 (Advanced Materials That Changed the History of Humankind)(3학점 3시간)**

인류의 역사는 재료의 발달과 함께 발전하여 왔다. 철기시대 이후 플라스틱, 반도체와 같은 첨단재료의 발명은 인류의 일상생활과 문명에 커다란 영향을 끼쳤다. 본 과목에서는 첫째, 재료의 발전을 유도한 물리, 화학 등 기초 학문들의 발전 역사를 학문의 위계에 따라 살펴보고; 둘째, 금속, 세라믹, 고분자 분야 재료들의 발전사와 인류 문명에 대한 기여를 공부하며; 셋째, 현재의 화학산업과 전자산업에 응용이 되고 있는 첨단재료들을 설명하고; 넷째, 미래의 첨단신소재로 응용하기 위하여 현재 연구가 진행이 되고 있는 재료들에 대하여 소개하고자 한다.

• **좋은에너지,나쁜에너지,다른에너지 (Good Energy, Bad Energy, and Different Energy)(3학점 3시간)**

화석연료의 사용으로 인한 환경문제는 기후변화 협약과 그 이행 문제를 에너지와 환경 분야의 화두로 떠오르게 했고 결국 에너지와 환경의 공존에 대한 근본적인 고민으로부터 본 강좌를 통해 “과연 에너지와 환경의 공존은 어떻게 가능한 것인가?”와 “에너지산업에 있어서 환경을 어떻게 접목을 시킬 수 있는가?”라는 두 가지 질문을 화두로 던지고자 한다.

• **코딩하는아티스트 (Introduction to Coding for Artists)(3학점 3시간)**

본 수업은 예술 또는 체육을 전공하는 학생들이 자신의 전공 분야에서 21세기에 맞는 방향으로 나아가기 위해 필요한 코딩 기술을 가르친다. 21세기에는 학문 간의 경계가 없어지고 있고, 21세기 초반에 시작된 제4차 산업혁명은 모든 분야에서 패러다임을 해체하고 재구성하고 있다. 본 과목을 통해서, 예술을 전공하는 학생들은 자신을 표현하는 새로운 도구를 갖게 될 것이며, 체육을 전공하는 학생들도 인간의 육체적 운동과 정신적 운동(e-Sports)을 표현하는 새로운 도구를 갖게 될 것이다.

1. 코딩 : Processing3.0과 Unity/C#을 이용하여 간단한 비디오 게임을 만든다.

2. 수학 : 그래픽이나 운동 해석을 위한 좌표계, 선형대수학, 확률 등을 배운다.

3. 물리 : 사물간의 상호작용 및 운동, 충돌 등 물리학의 기본을 배운다.

* 본 과목은 수학과 물리를 일찍부터 포기했던 학생들을 위한 과목이다. 과학이나 공학을 전공하는 학생은 수강 신청할 수 없다.

• **프로그래밍입문 (Introduction to Computer Programming)(3학점 3시간)**

기초적인 C++ 프로그래밍을 익히는 것이다. 이를 위해, C++ 프로그램의 기본적인 구조, 데이터 형, 변수, 함수, 분기문, 반복문, 재귀 프로그래밍, 문자 입출력, 배열, 포인터 등 고급 C++ 프로그래밍을 위한 기초를 배운다. 교재는 많은 예제 프로그램을 포함하여, 초보자도 쉽게 프로그래밍에 친숙해질 수 있고, 이론과 실습을 병행함으로써 컴퓨터 공학을 비롯한 전자정보학부에서 필요한 기초적인 프로그래밍 능력을 배양한다.

3. 자유이수교과

[예술·창작]

• **공공미술과사회:공공미술프로젝트 (Public Art Project)(3학점 3시간)**

‘프로젝트교육과정’은 기존의 도제식 미술교육이 아닌 학생주도의 체험적, 문제해결형 교육과정으로 미술을 통한 사회와 지역의 공적인 소통을 지향한다. 또한 상업적이고 유흥적인 대학가의 새로운 대안적인 문화 세계를 열어가는 데 의의가 있다. 회기동 공공 미술 프로젝트 페인팅 벽화를 진행한다. 회기동의 특성을 분석하고 페인팅벽화로 형상화 한다. 토론과 발표, 현장실습을 진행하고 작품으로 마무리한다.

• **디지털사진촬영과표현 (Digital Photography & Expression)(3학점 3시간)**

디지털 미디어로서 사진의 역할은 현대시각 매체에서 가장 중요한 분야라고도 할 수 있다. 사진은 대상(피사체)을 어떻게 보아야 할지에 대한 방법과 기술을 학습하는 학문이다. 사진기본 이론을 학습함으로써 촬영 방법과 기법을 익히고, 사진적 구도, 앵글, 표현

방법을 학습하고 시각 언어로써의 사진에 대한 흥미를 높일 수 있다. 또한 다양한 사진 분야(순수, 광고, 패션, 다큐멘터리...)에 대해 알 수 있다.

• **사운드와테크놀로지 (Sounds & Technology)(3학점 3시간)**

본 수업은 DAW(Digital Audio Workstation)를 기반으로 컴퓨터 프로그래밍의 기초적 구동 원리와 음악과 음향의 기본 구조를 학습하는 융합교육 프로그램이다. 본 수업을 통해 창의적임과 동시에 체계적인 사고 능력을 함양할 수 있으며 예술과 공학이라는 서로 다른 분야에 대한 폭넓은 소양을 기를 수 있다.

• **새김과꼭지:현대판화 (Engraveand Print:Modern Printmaking)(3학점 3시간)**

인쇄 기술에서 발전해서 예술 영역까지 이어 온 판화의 가치를 다양한 관점으로 접근해 이해해 본다. 시대별로 어떠한 흐름을 갖고 판화가 발전해 왔는지 파악하고, 아티스트들은 어떤 의도와 방식으로 판화로 예술을 표현 해왔는지 이론과 실습을 통해 함께 알아본다.

• **색채와상상력 (Color and Imagination)(3학점 3시간)**

색채학은 회화 뿐 아니라 디자인과 조형 예술 등 예술 분야 전반의 기초 영역으로, 영상 매체가 증대되면서 더욱 그 중요성이 커지고 있다. 색채의 체계나 지각, 조화의 문제는 단순히 시각적 영역에만 국한되는 것이 아니라 인간의 심리, 정서와 결부되며 사회의 문화적·담론적 차원에서 나타난다. 따라서 색채학에 대한 기본적 이론을 바탕으로 인간의 마음과 사회적 담론을 아우르며 조망할 수 있는 색채적 상상력에 대한 이해는 영상 매체 시대가 요구하는 통합적 문화예술에 대한 인지능력을 기르는 데 기여하게 될 것으로 전망된다. 본 과목을 통해 학생들은 사회 전반에서 활용되는 색채 이미지와 그에 따른 상징적 의미를 이해하고, 색채학의 체계와 지각의 문제에 대한 이론을 학습하게 될 것이다. 또 색채의 조화나 활용이 인간의 정신에 미치는 영향에 대해 파악하고, 색채 활용과 색채 계획 능력을 기르며, 색채 분석을 통해 사회 문화와의 연관성을 분석할 수 있다.

• **생활속의공예:미의쓰임새 (Craftin Life:Beauty and Uses)(3학점 3시간)**

1. 본 강의는 공예란 무엇인가를 시작으로 전통공예의 사회적, 시대적인 의미와 전통적인 고유성을 찾아보고 당시의 재료와 기능, 조형성에 관한 이론과 실습을 해본다. 2. 현대공예를 다각적인 측면에서 찾아보고 현대에서 추구하는 공예의 컨셉과 기법을 따라 각자의 작품으로 표현해 본다. 3. 순수미술과 디자인 사이에서의 공예의 위치와 기능 등 다각적인 측면에서 강의하며 학생 개인의 의견을 발표해 본다. 4. 개별적인 실기작업을 진행하며 여러 가지 공예의 기본적인 스킬을 습득하여 자기만의 실용적이면서 심미적인 작품을 만들어 본다.

• **세계의춤우리의춤 (The Dance of the World, the Dance of Korea)(3학점 3시간)**

무용은 일상생활에서 생각하고 느끼는 다양한 감정을 신체를 통해 표현하는 예술이다. 특히 예술가를 통해 발생되어지는 무용예술은 사회, 문화, 생활상 등의 환경적 요소들이 반영되어져 종합예술이자 공연예술의 형태로 이루어진다. 다시 말해 역사와 함께 변화, 발전되어지는 예술이라 볼 수 있는 것이다. 본 강의에서 무용의 원론적 개념을 다룸으로써 형성과정과 발전상 등을 이해할 수 있게 되고 감상을 통해 작·간접 체험을 할 수 있도록 하여 예술에 대한 접근이 용이하도록 하는데 목적을 둔다. 수업의 이론 강의는 무용 전반의 기초 지식을 습득할 수 있도록 하고, 장르별 시청각 자료를 통해서 간접적 예술체험으로 예술에 대한 접근이 용이하도록 돕는다. 또한 현장학습을 통한 직접체험으로 종합예술인 무용을 이해할 수 있는 기회를 제공하며, 순수예술무용과 사회무용의 장르를 포괄할 수 있는 넓은 시각을 형성할 수 있다. 수업을 통해 총체적인 관점에서 무용을 이해하고 감상할 수 있는 심미안을 배양할 수 있을 것이다.

• **아이디어를시각화하기 (Visual Ideation)(3학점 3시간)**

본 교과목은 광고캠페인 사례 분석과 이해로 광고제작을 위한 크리에이티브 과정을 소개하고, 그래픽 광고제작 실습으로 광고 컨셉 도출 능력을 통한 커뮤니케이션의 목표를 실현하는데 그 목적이 있다. 아울러 크리에이티브의 발상으로 다양한 분야에서 활용 가능할 수 있는 융합형 사고를 함양한다.

• **인류세,공생,큐레이팅 (Anthropocene Symbiosis Curating)(3학점 3시간)**

21세기는 유토피아와 디스토피아가 경합 중이다. 한편으로 인류는 4차 산업혁명을 통해서 이전과는 다른 방식의 높은 생산 체제와 풍족한 삶의 방식을 경험하고 있다. 하지만 다른 한편으로 기후 온난화, 환경오염, 멸종 생물종의 급격한 증가 등과 같은 지구적

위기 또한 운명으로 겪고 있다. 인류세(Anthropocene)라는 용어는 인간의 활동이 촉발한 지구의 변화를 가리키는 지질학적 개념이다. 2000년에 노벨 화학상을 받은 대기화학자 파울 크뤼첸(Paul Crutzen)이 제안한 이 개념은 학술적으로 아직 공인되지 않았지만 호모 사피엔스라는 인간종이 지구라는 행성에 어떤 영향을 초래했으며 앞으로 어떤 미래가 예고될 것인지 묻는다는 점에서 인간문명과 자연생태계의 관계를 근본적으로 다시 성찰할 것을 요청한다. 본 강좌는 인류세 시대의 우리가 지구 생물종과 더불어 공생하기 위해 어떤 미래를 만들어야 하는지 상상하는 것을 목적으로 한다. 행성적 관점에서 공생이라는 과제는 현대적 삶을 구조 짓는 최첨단 과학기술의 방향성에 대한 평가와 물질계와 생명체를 포괄하는 자연에 대한 인간주의적 시각의 전환을 필요로 한다. 또한 큐레이팅은 공동품상의 예리한 안목처럼 기존의 것들에서 이전까지 주목하지 않았던 새로움을 발굴하고, 상상력을 통해 그 의미와 가치를 확장·연결·가시화시키는 예술 실천의 한 가지 기술이다. 본 강좌는 인류세라는 미완의 과학적 통찰을 SF적 상상력을 통해서 확장하고 그것을 각종 시각예술 매체를 활용해 제작하는 리서치 기반 큐레이팅 과정으로 이루어진다. 학생들은 먼저 인류세와 SF적 상상력, 큐레이팅 방법에 대한 기본적인 지식을 습득한다. 이후 관심 주제별로 팀을 구성해서 전문적인 리서치 작업을 수행하며, 이를 기반으로 SF적 상상력을 결합한 내러티브를 만든다. 마지막으로 이 내러티브를 최적인 방식으로 구현할 수 있는 시각예술 매체(미디어 아트, 퍼포먼스, 설치, 사운드 아트 등)를 선택하고 제작한다. 수업의 마무리는 각 팀이 제작한 작품들에 대한 전시와 발표, 상호 피드백으로 이루어진다.

• 일상의공연학 (Everyday Performance)(3학점 3시간)

시간성, 공간성, action/reaction, flow, intensity 등 행위자들과의 상관관계를 중요시하는 공연학(Performance Studies)적인 시각으로 일상생활의 다양한 양상을 살펴본다.

• 작곡의밀그림:화성학 (Sketch of Composition:Harmony)(3학점 3시간)

음악은 작곡, 연주, 감상이라는 세 단계를 거쳐 감성과 예술의 아름다움을 경험하게 된다. 작곡은 흔히 영감에 의해 천재성을 지닌 자만 가능하다고 생각하지만 화성학이라는 “수학적이론”을 거쳐야지만 가능하다. 즉, 누구나 작곡을 할 수 있다. 선율과 리듬과 소리를 만들어 낼 수 있는 마법 같은 화성학이라는 연필을 사용해 작곡의 밀그림을 그려보고자 한다. 음악에 대한 관심과 창작의 기쁨을 통해 나만의 감정과 정체성을 찾고 나아가 음악을 더 깊이 통찰 할 수 있게 된다.

• 컴퓨터그래픽기초 (Computer Graphics:Introduction)(3학점 3시간)

본 과목은 컴퓨터 드로잉에 대한 기초 이론을 습득하는 과목이라 할 수 있다. 컴퓨터 드로잉에 있어 가장 대표적인 툴인 포토샵과 일러스트레이터의 기본 사용법을 익히고, 컴퓨터 이미지 제작의 예술적 의미와 디자인으로서의 의미를 학습하기 위한 과목인 것이다. 수업은 컴퓨터 드로잉의 개념에 대한 이론적 기초를 파악하고 이미지 제작에 대한 실습 과정을 통해 컴퓨터를 이용한 드로잉 능력을 배양하는 데 목표를 둔다.

• 클래식음악산책 (Appreciation of Classical Music)(3학점 3시간)

클래식음악은 오랜 역사와 시간을 통해서 그 생명력이 입증된 음악이다. 클래식 음악은 감각적이고 순간적인 즐거움보다는 정신적인 양식으로서 교양을 깊이 하는 목적으로 받아들이기 때문에 일상적 오락을 목적으로 하는 음악과는 성격을 달리하고 그 때문에 가까이 접하기 어려운 것도 사실이다. 음악은 듣고 즐기는 것이 시작이요 끝이지만 대상에 대해 좀 더 알게 된다면 더 잘 듣게 되고 더한 즐거움을 누릴 수 있을 것이다. 그래서 클래식음악에 대한 이해의 폭을 넓히려면 체계적인 학습이 필요하다. 특히 그 역사와 배경에 대한 지식과 문화적 성찰이 요구된다. 본 과목은 일상에서 멀게만 느껴졌던 클래식음악을 친숙하고 가까이 접할 수 있도록 클래식의 기본 이론을 소개하고 다양한 클래식 음악의 세계를 안내하는 데 목적이 있다. 클래식의 기본 개념과 음악사 및 용어에 대해서 알아 보고, 교향곡, 관현악, 협주곡, 실내악, 기악곡, 성악곡, 오페라 등 다양한 형태의 곡으로 나누어 클래식음악 전반에 대한 교양을 습득한다. 그리하여 클래식음악이 이 시대 문화예술로서 갖는 의의와 의미를 찾아보는 것이 최종 도달점이다.

• 합창의재발견 (Rediscovering Chorus)(3학점 3시간)

본 과목에서는 발성, 체계적인 앙상블 훈련 등 합창활동에 필요한 기본적인 교육과 고전에서 현대에 이르는 다양한 합창곡의 실습을 통해 음악적 소양을 개발한다. 수강생들은 약간의 기초적인 시창 및 가창 능력을 필요로 하며 매 학기말 수강생 전원이 함께하는 합창 연주회를 개최한다.

[SW]

- **디지털전환과4차산업혁명:기술적접근 (Digital Transformation and the 4th Industrial Revolution:Technological Approach)(3학점 3시간)**

디지털 및 인공지능 시대를 살아가는 대학생들을 위하여, 상식으로 필요한 기술적 내용을 소개하여 전공과 관계없이 디지털 전환과 인공지능 기술을 활용할 수 있도록 한다. 본 교과에서는 디지털, 인공지능, 컴퓨터의 요소, 통신기술, 방송기술, 로봇과 자동차기술, 가상현실 기술 및 응용서비스에 대한 내용을 다룬다.

- **빅데이터를통한세상바로알기:R로배우는데이터분석코딩 (Data Analysis Coding Using R language)(3학점 3시간)**

최근 많은 주목을 받고 있는 빅데이터라는 기술을 이용하여 우리가 할 수 있는 일이 어떤 것인지를 알기 위해, 핵심이 되는 데이터 분석 기술을 설명한다. 컴퓨터를 전공하지 않는 학생들을 대상으로 하는 과목이기 때문에 간단한 데이터 분석 원리를 배우게 되며, 이 과정에서 통계학의 기본을 익히게 된다. 그리고 수업에 배운 내용을 실제로 구현하기 위해 R 언어의 문법을 배우며, R언어의 사용을 위해 R Studio를 사용한다. 본 과목은 컴퓨터 비전공자들이 데이터분석 기법을 배워 각자의 분야에 있는 문제들을 해결하는 능력을 배양하는 것을 목표로 하고 있다.

- **사물인터넷과미래사회 (Internet of Things and Future)(3학점 3시간)**

사물인터넷(IoT; Internet of Things)과 디지털 기술이라는 핵심 개념에 대하여 이해하고 이들이 digital transformation 즉, 디지털 세계로의 전환과 어떻게 연계되는지 고찰한다. 사물인터넷의 기반인 인터넷이라는 인프라에 대한 개념과 동작 방식을 이해하고 IoT 장치를 지원하기 위한 기본적인 프로그래밍의 개념을 이해한다. 더 나아가 IoT 환경을 통해 수집한 데이터의 비즈니스 차원 및 사회적 측면에서의 가치는 물론 디지털화된 세상의 자동화에 따른 이점과 향상된 보안 기술의 필요성에 대하여 이해한다. 본 강의를 통하여 디지털 세계로의 전환이 우리의 미래 사회에 가져다 줄 여러 가지 새로운 기회와 도전 과제를 고찰한다.

- **새로운생명체:인공지능 (AI:The New Bio-Organism)(3학점 3시간)**

현대에는 정보기술의 여러 분야에서 인공지능적 요소를 도입하여 그 분야의 문제 풀이에 활용하려는 시도가 매우 활발하게 이루어지고 있다. 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술인 인공지능이 우리 생활에 어떤 영향을 주는지에 대해 탐구한다.

- **소프트웨어개발자를위한C프로그래밍 (C Programing for Software Developers)(3학점 3시간)**

본 강의는 전공자와 비전공자 모두가 들 수 있는 C프로그램 강의로 기초문법부터 고급문법을 강의하여 전문적인 소프트웨어 개발자를 양성한다. 이 강의의 목표는 모든 학과 학생들이 강의를 듣고 C언어를 자기의 전공과목에 필요한 부분들을 프로그래밍 할 수 있도록 하는 것이다.

- **소프트웨어적사유 (Computational Thinking)(3학점 3시간)**

현대 디지털 세상이 되면서 모든 분야의 서비스, 사업을 위해 컴퓨터가 활용되고 있다. 일반적으로 컴퓨터 과학자들이 어떤 문제를 해결하기 위해 다양한 해결 방법을 설계하고, 그에 따라 소프트웨어를 개발하여 문제를 해결하고 있다. 그러나, 컴퓨터 과학자들이 문제를 해결하는 방법을 설계하는 방법론은 일상생활의 모든 분야에서 활용할 수 있다. 본 과목을 통해 컴퓨터 비전공자들은 소프트웨어의 기본적인 개념을 배워 자신의 분야에서 문제 해결하는 능력을 배양할 수 있다.

- **앱인벤터로배우는코딩세상 (Learning Software with App Inventor)(3학점 3시간)**

실생활에서 스마트폰의 활용도가 높아짐에 따라 다양한 분야에 활용될 수 있는 모바일 애플리케이션의 중요성이 부각되고 있다. 본교과목에서는 손쉽게 모바일프로그램이 가능하며, 블록프로그래밍 도구인 앱인벤터를 활용하여 스마트폰에서 실행 가능한 프로그래밍 기술을 학습한다. 교과목 이수를 통해, 스마트폰의 화면을 디자인하고 코딩 블록을 통해서 스마트폰에서 실행 가능한 앱을 만들 수 있다.

- **언어와컴퓨터 (Language and Computer)(3학점 3시간)**

본 수업에서는 자연언어의 자동처리 방법을 알아보고, 인간 언어에 대한 기초연구가 어떻게 음성인식, 음성합성 등의 음성정보 처리와 구문 분석, 의미정보 처리에 응용되는지 알아보는 수업이다. 또한 언어연구가 현대 정보사회의 발달을 위한 정보검색, 그리고 기계번역 등에 어떻게 적용되는지도 알아보고 여러 응용 소프트웨어들을 익히도록 한다. 자연언어의 자동처리 방법 또한 조사하는 활동을 함으로써 언어가 컴퓨터와 만나는 지점을 의미 있게 이해하게 된다.

- **인공지능을위한기계학습 (Machine Learning for Artificial Intelligence)(3학점 3시간)**

4차 산업혁명과 더불어 인공지능의 핵심기술이라고 할 수 있는 기계학습에 대한 기대와 수요는 급격하게 많아지고 있다. 하지만 기계학습을 학습하기 위해서는 관련된 수학과 컴퓨터사이언스 관련 과목 등 선수지식이 필요하며 이런 부분들은 큰 걸림돌이 되고 있다. 본 과목은 전공 및 비전공자가 인공지능을 위한 기계학습, 강화학습, 딥러닝 분야에 대한 기본적인 이론학습을 통해서 다양한 인공지능 활용사례를 이해할 수 있도록 구성한다.

- **인공지능을위한수학 (Mathematics for Artificial Intelligence)(3학점 3시간)**

인공지능을 다루는데 필요한 기초수학, 미분, 선형대수, 확률과 통계의 개념과 그 응용에 대하여 학습한다.

- **인터넷과메타버스 (Metaverse with Internet)(3학점 3시간)**

본 강의는 가상현실의 개념과 기술, 활용분야와 시장 전망 등 가상현실에 대한 내용을 강의하고, 이를 통해 학생들이 가상현실과 메타버스의 관계를 알기 쉽도록 한다. 본 강좌는 학생들이 4차 산업혁명 시대의 한축을 담당할 기술로 각광받고 있는 메타버스 기술에 대해 알고, 자신의 전공에도 메타버스 기술을 접목시킬 수 있도록 강의한다.

- **컴퓨터게임개론:이론과기술 (Introduction to Computer Game:Theory and Technology)(3학점 3시간)**

본 수업은 게임을 단순히 콘텐츠로만 보는 것이 아닌, 하나의 미디어, 즉 게임미디어라는 측면으로 게임에 대해 이론적으로 접근한다. 게임미디어를 통해 다양한 디지털미디어 기반이론들에 고찰하고, 게임을 구성하는 요소와 디지털스토리텔링으로서의 게임의 가장 중요한 특징인 게임의 세계관, 스토리, 캐릭터 그리고 미디어로서의 게임의 가장 큰 특징인, 게임화와 기능성게임을 통해, 융합적 논리로 디지털게임을 이해하는 것에 목표를 둔다. 마지막으로 게임의 역사와 다양한 게임 장르 그리고 게임에 활용 가능한 새로운 기술들에 대한 이해를 통해, 게임의 진화에 대해 이해하고, 이를 통해 향후 게임의 발전 방향에 대해 모색해 본다.

- **파이썬과데이터마이닝 (Python and Data Mining)(3학점 3시간)**

입문 과정(파이썬과 데이터마이닝)에서는 Numpy, Pandas, BeautifulSoup, Matplotlib 등을 자료처리에 활용하며, Scikit-learn을 이용한 자료 추출 및 간단한 탐색적 데이터분석(EDA, Exploratory Data Analysis)을 시작으로 군집화(clustering), 회귀분석(regression), k-NN, 의사결정나무(decision tree)를 활용한 분류(classification)를 학습하고, k-fold cross validation, accuracy, precision, recall, f-score, ROC(Receiver Operating Characteristic)분석을 통하여 검증 및 성능분석을 수행한다.

- **파이썬으로배우는소프트웨어코딩 (Easy-to-Learn Software Coding with Python)(3학점 3시간)**

최근 프로그래밍은 과학 및 공학 뿐만 아니라 사회의 모든 분야에서 활용되고 있다. 소프트웨어적 사고(Computational Thinking)는 다양한 분야에서 문제를 체계적으로 해결할 방법이다. 파이썬은 초보자가 배우기 쉬우며, 오픈소스 등 다양한 강점 으로 프로그래밍을 시작하기에 좋은 언어이다. 본 수업에서는 파이썬(Python)을 이용하여 프로그래밍 및 소프트웨어적 사고의 기본 개념을 학습한다.

[일반]

- **공학과정영 (Management for Engineers)(3학점 3시간)**

본 강좌는 공학도들이 갖추어야 할 기술 및 엔지니어링과 관련된 경영분야의 주요 현안들 및 최신이론을 소개하고 이를 실제로 응용할 수 있는 능력을 배양함으로써 연구개발 및 생산현장에서 출발하는 공학도들이 미래의 CTO/CEO로 성장하는데 필요한 기초지식을 강의하는 데 목적을 둔다.

• **공학도를위한소프트스킬 (Soft Skills for an Engineering Major)(3학점 3시간)**

기업가정신을 바탕으로 공학도들을 위한 소프트스킬 역량 제고를 목표로 하는 수업이다. 전공에서 습득하는 하드스킬 외 하드스킬의 적용과정 및 성과에 유의한 영향을 미치는 소프트스킬의 요소를 알고 이를 교양교과에서 함양하는 것이 본 교과의 주된 목적이다. 문제기반학습, 팀워크 수행, 커뮤니케이션 역량 제고, 자기관리능력을 비롯한 리더십 함양, 사회에 대한 공학인의 책임과 역할이해 등을 포함하며 감성지능, 비판적 사고력, 피드백 주고받기, 문제해결능력, 포괄적인 프로젝트 관리 등이 포함된다.

• **글로벌세미나 (Global Seminar)(2학점 2시간)**

본 강좌는 외국인 신입생 대상 대학생활에 잘 적응하고 전공수업을 훌륭하게 학습할 수 있는 학문적 기초를 마련하여 교육의 수월성을 제고하고 외국인 학생들로 하여금 자발적이고 발전적인 대학생활을 영위할 수 있도록 하고자 한다.

• **기업윤리와사회적책임 (Corporate Ethics and Social Responsibility)(3학점 3시간)**

1955년 <포춘>은 기업순위 500대 기업을 발표하기 시작하였다. 당시 선정기준은 외형(매출액)으로 GM이 맨 위에 이름을 올렸으나, 1997년 <포춘>은 가장 존경 받는 기업(World's Most Admired Company) 순위를 발표하기 시작했으며, 이는 외형이 전부가 아니라 사회적 인식을 반영한 것을 의미하는 것으로 2015년부터는 세상을 바꾼 기업(Changed the World) 순위를 발표하고 있다. 이는 지난 반세기 동안 일어난 기업 순위 책정 기준의 변화는 위대한 기업 대한 평가가 양에서 질로, 질에서 격으로 진화하고 있다는 것을 뜻하며, 이윤 극대화를 지향하는 것으로 충분했던 수준에서 소비자들의 마음을 움직이는 것으로, 여기서 한 단계 더 나아가 사회에 긍정적인 변화를 불러일으키는 기업으로 이상적 기업관이 변하고 있다. 이러한 추세를 살펴보고 이에 향후 수익을 내면서 사회 문제를 해결하는 성장 전략이 향후 기업 경영의 핵심이 될 것이며, 목적의식과 사명에 붙들린 기업이 모든 기업의 지향점이 될 것이다. 이러한 트렌드를 살펴보고, 다양한 사례 분석을 통해 Focus for GOOD을 기를 수 있는 방법을 살펴보고자 한다.

• **기초러시아어 (Essential Russian)(3학점 3시간)**

본 과목은 교양 러시아어 과정으로 러시아어의 기본 문법 및 표현, 간단한 회화를 할 수 있도록 기본 어휘 등을 학습하는 과목이다. 러시아어에 대한 이해를 높이기 위해 러시아 문화에 대하여도 간단하게 소개를 하면서 수업이 진행된다. 따라서 러시아 문화의 이해를 토대로 언어능력을 높이는 과목이 될 것이다. 본 과목은 기초적인 러시아어 문법을 학습하고 회화능력을 배양함으로써 러시아에 대한 전반적인 이해를 높이는 것을 목표로 한다.

• **기초스페인어 (Essential Spanish)(3학점 3시간)**

국제화시대와 함께 스페인어권에 대한 문화적 관심과 경제적 이해관계가 점진적으로 증가함에 따라 스페인어의 중요성이 그 어느 때보다 부각되는 시기이다. 이에 부응하기 위하여 학부학생들의 스페인어권 문화에 대한 기초적인 지식과 스페인어의 실용적 활용 능력을 높이하고자 하는 것이 본 과목의 목적이다. 이를 기반으로 국제화 시대가 필요로 하는 국제적인 안목과 소양을 가진 학생들이 될 수 있다. 수업은 스페인어 청취력 연습, 스페인어 문장 연습, 스페인어 기본 어휘 연습, 스페인어 일상 회화 연습 등으로 진행된다. 이와 같은 말하기, 읽기, 듣기, 쓰기의 기초적 능력 함양은 스페인어권 국가들에 대한 이해를 가져다 줄 것으로 기대된다.

• **기초일본어 (Essential Japanese)(3학점 3시간)**

본 과목은 일본어의 기초적인 단계를 학습하여 초급수준의 문법과 문형을 익히는 것을 목표로 한다. 일본어의 기초적인 단계를 학습하여 초급수준의 문법과 문형을 익히도록 하는 것이다. 이를 기반으로 간단한 회화 및 작문이 가능하게 되고 일본어를 학습하는 기초적 토대를 만들어 준다. 또한 일본어 학습을 통해 일본에 대한 관심을 고취시킬 수 있게 될 것이다. 실생활에 자주 사용되는 기본적인 문형과 단어를 배우으로써 여러 상황에 맞는 일본어를 구사할 수 있게 된다.

• **기초중국어 (Essential Chinese)(3학점 3시간)**

지리적으로도 근접하고 있는 한국과 중국은 1992년 한중수교 이후 상호 긴밀하게 영향을 주고받고 있다. 2008년 북경 올림픽을 계기로 세계를 향해 비상하는 중국의 역할은 더욱 커지고 있다. 따라서 국제화 시대에 경쟁력을 높이기 위한 중국어 습득은 가장 필수적인 과제가 되었다. '기초 중국어'는 고등학교 과정에서 중국어를 배우지 않은 학생을 위하여 제공되는 초급과정 강의이다. 중국어 발음법을 완전히 습득한 후 구문을 토대로 한 초급문법을 익혀 회화 및 독해와 작문의 기초를 다지는 것이다. 본 과목은

중국어의 기초 발음, 표기법, 회화의 습득은 물론 중국문화의 전반적인 이해를 돕는데 목적을 두고 있다. 중국어를 처음 학습하는 학생들을 대상으로 상황에 맞는 적절한 표현과 반복적인 학습을 통해서 중국인과 기본적인 대화를 가능하게 하며 중국어에 대한 흥미와 자신감을 고취시키는데 목표를 두고 있다.

• **기초프랑스어 (Essential French)(3학점 3시간)**

본 과목은 프랑스어의 기초 문법 및 기본 문장구조, 기초회화 능력을 습득하여 프랑스의 언어에 대한 이해를 돕는데 주목적이 있으며, 나아가서는 프랑스 문화를 이해하도록 하는 데 있다. 특히 프랑스어에 대한 간단한 독해능력은 물론 기초적인 회화능력을 습득하도록 하는 데 주안점을 두어 프랑스어 기초능력을 배양할 수 있도록 하는 과목이라 할 수 있다. 이 과목을 통해 학생들은 불어권 국가들의 문화에 대한 이해를 높일 수 있을 것이다.

• **독립연구1,2 (Independent Study 1,2)(각 2학점)**

학생이 자신이 원하는 교육주제와 방법을 직접 설계하여 학업과정에 능동적이고 창의적으로 참여하는 과목이다. 국제캠퍼스 교양 과정에서는 독립연구 1(다양한 전공이 팀 구성 가능), 독립연구 2(독립연구 1 선수필), 전공과정에 캡스톤디자인(동일 전공으로 팀 구성)으로 운영된다. 개인 또는 팀(1~4명) 참여 가능하고, 지도교수를 선정하여 계획서 승인, 중간 점검, 최종 합격/불합격 여부를 담당한다.

• **동아시아문화산책 (Understanding of East Asia Culture)(1학점 1시간)**

근대 이전까지 한국 중국 일본 3국은 전통적으로 같은 문화권에 속하며 역사적으로 오랜 시간 상호 영향을 미치면서 한자문화권·유교문화권 등으로 불리어져 왔다. 하지만 이 동아시아 3국은 근대 이후 전통 문화에 대해 변형과 지속이라는 이중주의 형태를 보이고 있다. 현재의 시점에서 동아시아 삼국 문화의 개별성과 공통점을 영역별 주제별로 고찰하고자 한다.

• **신입생워크숍1:워밍업 (Freshman Workshop 1:Warming Up)(2학점 2시간)**

대학의 신입생들이 기본적으로 갖추어야 할 능동적인 학습역량 강화를 목적으로 한다. 대학생에게 요구되는 능동적인 학습역량은 첫째 의사소통 기술이며, 두 번째로 정보와 지식에 대한 비판적 사고, 세 번째로 자신만의 시각을 발명해내고 이를 실천에 옮기는 수행적 창의성이다. 본 강좌는 소규모 인원 구성과 멘토의 일대일 학생 지원을 통해서 학생들이 이러한 세 가지 학습역량을 습득할 수 있도록 도움을 주고자 한다.

• **신입생워크숍2:스타트업 (Freshman Workshop 2:Start Up)(2학점 2시간)**

미래사회가 요청하는 창의역량, 자기주도역량, 갈등해결 역량, 창조적 리더십을 중심으로 이를 강화하기 위한 기초적인 학습 훈련을 목적으로 한다. 또한, 한국과 글로벌 경제에서의 변화 추이와 현재 진행 중인 다양한 사회구조의 변동 상황들을 이해하고자 한다. 이러한 전반적인 이해 속에서 자기 자신의 사회 진출과 관련한 관심의 폭을 넓히고 심화시킴으로써 학생 스스로 대학생활을 설계 하고 자신의 미래적 삶을 주도적으로 준비할 수 있는 디딤돌이 되고자 한다.

• **열린경영학 (Open Business Administration)(3학점 3시간)**

본 과목은 경영학의 기본 개념과 이론을 다루며, 경영 전략, 국제경영, 마케팅, 인사 조직, LSOM, 재무관리, 회계 등 경영학 세부 전공의 다양한 흥미로운 주제를 포함한다. 비전공자들도 쉽게 접근할 수 있도록 이론 중심의 강의로 진행되며, 이를 통해 학생들은 본인의 주전공과 연계하여 경영학적 사고를 적용해 볼 수 있다. 또한, 융합적인 사고와 학습을 확장시켜 다학제적인 문제 해결 능력을 기르고, 다양한 분야에서 경영학적 지식을 활용할 수 있는 기초를 마련한다. 궁극적으로, 이 과목은 학생들이 복잡한 현대 사회에서 다각적인 문제 해결 능력을 갖춘 인재로 성장하는 데 도움을 줄 것이다.

• **온라인커머스창업과라이브쇼핑 (Online Commerce Startup and Live Shopping)(3학점 3시간)**

온라인 쇼핑물 창업에 대한 전반적인 이해를 통해 창업 환경변화를 분석하고 창업에 대한 준비 및 운영에 대한 지식을 습득할 수 있을 뿐만 아니라, 온라인 쇼핑물 구축을 위한 과정을 익힐 수 있다. 또한 라이브 커머스에 대한 이해와 고객 커뮤니케이션 능력 함양을 통해 라이브 커머스를 직접 진행할 수 있다.

• **운동과체중관리 (Health in the Post-Industrial World)(3학점 3시간)**

웰빙 시대에 있어서 많은 사람들은 생활 습관병으로 인한 자극을 많이 받게 된다. 특히, 비만에 대한 관심이 점차 높아짐에 따라 비만에 관한 올바른 지식과 치료에 관한 교육이 필요한 실정이다. 그러므로 스포츠 과학을 통해 비만 해소를 위한 새로운 운동 방법 및 프로그램을 알아보고, 아울러 신체활동의 중요성을 인식함과 동시에 실천적인 운동 프로그램을 숙지하는데 그 목적을 두고 있다.

• **응급처치및안전관리 (First Aid and Safety Supervision)(3학점 3시간)**

모든 사람들은 언제 어디서 어떤 돌발사고와 질환에 의해 생명이 위험에 빠질지 모른 채로 살아간다. 갑자기 환자가 발생했을 때 의사의 전문적인 치료를 받기 전, 주변에 있는 사람과 상호 협력하여 생명을 구하지 않으면 안 된다. 그러기 위해서는 적절한 응급 처치 요령을 숙지해 두어 응급환자 발생 시 환자상태의 악화 방지와 생명을 유지시키기 위한 응급 처치를 하는 것이 무엇보다도 중요하다. 각종 사고와 재해 또는 스포츠 활동 시 발생하는 상해나 부상에 대해 전문 의료진의 적절한 치료 이전에 즉각적이고 임시의 처치를 해야 하는 것이다. 이를 통해 환자의 생명을 구하고 유지하며, 병세의 악화를 방지, 환자의 고통을 경감시켜 병원치료에 도움을 줄 수 있게 된다. 본 과목은 학생들에게 올바른 응급처치 행동요령을 터득케 함으로써 생활 현장 속에서 응급상황 대처 능력을 가질 수 있도록 하는 것이다.

• **전공탐색및기업가정신세미나 (Major Exploring and Entrepreneurship Seminar)(1학점 1시간)**

전공과 관련된 다양한 분야에 대한 세미나를 통해 여러 분야의 최근 학술연구, 기술정보, 산업계 주요 이슈, 사회진출 정보 등을 소개함으로써 전공분야의 이해와 실용적 지식 등을 넓히고 이를 기반으로 전공을 통한 다양한 진로(취업, 창업, 진학 등)와 대학 생활을 설계한다.

• **지구를생각하는예술 (Eco Art:Think of Earth)(3학점 3시간)**

본 과목은 지구, 환경, 예술, 세 개의 핵심어를 중심으로 음악, 미술, 공연, 영상 등 예술의 다양한 영역에서 지구와 인간의 공생관계, 자연과 인간이 공존하는 환경을 만들기 위한 예술의 사례를 공유한다. 생태의 순환과 연결을 회복시키는 예술을 통해 미래사회에서 예술이 나아가야 할 실천적 방향과 역할을 제시한다.

• **지구를생각하는인공지능 (Artificial Intelligence that Thinks About the Earth)(3학점 3시간)**

본 과목은 기후변화, 환경, 에너지, 생명, 사회, 윤리 등 다양한 영역에서 지구와 인간의 공생, 자연과 인간이 공존하는 환경을 만들기 위한 인공지능의 사례를 공유한다. 이를 통해 미래사회에서 인공지능이 나아가야 할 실천적 방향과 역할을 제시한다.

• **지식재산창업 (IP Based Business)(3학점 3시간)**

지식재산(기본) 이론 및 실습을 통해, 기술의 특허 권리와 이를 활용하는 창업 즉 기술사업화론에 대해 학습한다.

• **창업과기업가정신 (Entrepreneurship)(3학점 3시간)**

창업 또는 스타트업을 위한 기업가정신(Entrepreneurship)을 이해한 후 4차 산업혁명의 추세를 이해한다. 기업가정신을 바탕으로 창업에 필요한 자금조달 운영에 필요한 재무관리를 학습한다. 회계학기초, 재무관리 기초, 금융시장을 융합하여 학습하고 시장분석 및 기술과 재정의 통합관리에 관하여 학습한다. 글로벌 스타트업 금융시장의 최신트렌드와 활용을 이해하고, 창업자본 조달 및 운용 관리에 이르기까지 학습한다. 또한 창업기업의 출구전략(기업공개 및 M&A)에 이르기까지 학습한다. 기술가치 및 기업가치(사업성 가치)의 기초를 재무적인 측면에서 학습한다.

• **창업세미나:스타트업에서빅테크까지(Start-Up Seminar:From Start-Ups to Big Tech)(1학점 1시간)**

창업 이론과 개념 : 창업의 개념과 창업 생태계에 대하여 이해한다. 비즈니스 아이디어 개발: 창업 아이디어를 발굴하고 개발하는 방법을 학습하고, 시장 조사와 경쟁 분석: 시장 조사와 경쟁 분석을 통해 창업 아이디어의 시장성과 경쟁력을 평가한다. 비즈니스 모델 개발 : 창업을 위한 비즈니스 모델을 설계하고 개발하는 방법을 학습하고, 자금 조달과 투자 유치: 창업 자금 조달과 투자 유치에 대한 전략과 방법을 이해한다. 창업 실행과 운영: 창업을 실제로 실행하고 운영하는 방법과 관련된 내용을 학습한다.

• **초급러시아어 (Introductory Russian)(3학점 3시간)**

본 과목은 러시아어 기초 능력이 있는 학생을 대상으로 러시아어 활용 능력을 더욱 향상시키는 것을 목적으로 한다. 본 교과목은 현 정부의 신북방정책 천명과 러시아 국제화 기초 강화 노력에 힘입어 양국 간의 교류 가능성이 확대되고 있는 시점에서 러시아어를 학습하고자 하는 학생들의 가일층한 수요 충족에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 기초 러시아어에 대한 복습과 중요한 기초 문법에 대한 보다 상세한 이해를 기본 목표로 하면서 러시아 문화에 대한 이해, 러시아어 읽기 능력과 회화능력 배양을 동시에 추구한다.

• **초급스페인어 (Introductory Spanish)(3학점 3시간)**

스페인어 비전공자를 위한 교양 스페인어 과목으로서 유럽공동참조기준의 초급 2(A2) 레벨 및 중급 1(B1)에 준하는 내용을 배움으로서 원활한 의사소통에 필요한 어휘, 문법, 표현 등을 배운다.

• **초급일본어 (Introductory Japanese)(3학점 3시간)**

教材(教科書)を用いて、日本語会話に必要な表現について学習する。日本人教師(ネイティブ)の立場から、自然な日本語表現について説明を加える。ただし、文法的な解説は最低限とする。また、基本的に日本語で授業を行うこととし、日本語の聞き取り能力の向上もはかりたい。授業中に日本事情、日本文化紹介なども行う予定である。

교재를 사용하면서 일본어회화에 필요한 표현을 학습한다. 일본인 강사 입장으로 실전적이고 자연스러운 일본어 표현에 대해서 설명을 할 예정이다. 다만, 문법은 최저한 해설로 억제한다. 또한, 기본적으로는 일본어로 강의를 할 예정이기 때문에 일본어 듣기 능력 향상에도 도움이 될 것이다. [수업 중에 일본 사회나 문화 소개도 할 예정임]

• **초급중국어 (Introductory Chinese)(3학점 3시간)**

본 수업은 중국어 기초적 능력이 있는 학생을 대상으로 한다. 본 수업은 기본단어 및 문형 등을 반복적으로 연습하며, 일상생활에서 실제로 활용할 수 있는 실용중국어 향상을 목표로 한다. 전 시간에 배운 기본 문형 및 본문은 반드시 외워서 중국어가 자연스럽게 나오도록 연습한다. 수업은 중국어 기본 어법을 잘 익히고, 중국어 구어에서 흔히 쓰이는 약식 표현이나 관용표현을 외우며, 기본 단어를 잘 습득하는 데 주안점을 둔다. 또한 중국의 유명 인터넷사이트 활용방법도 연습하는 등 현대 중국에 대한 기초지식을 함양하여 중국 문화 전반에 대한 이해기반도 쌓아간다. 본 수업을 통해 기본적인 중국어 일상회화를 할 수 있게 될 것이다.

• **초급프랑스어 (Introductory French)(3학점 3시간)**

일상생활에서 자주 사용되는 표현들을 중심으로 한 실용적인 프랑스어 수업을 통해 학습자들의 프랑스어 능력 향상을 높이고 제2 외국어에 대한 경쟁력을 높인다.

• **한국어1(교양) (Korean 1)(3학점 3시간)**

본 강좌는 본교에 유학 온 외국인 학생들의 한국어 실력 제고를 위한 강좌이다. 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기 등 네 가지 기술의 통합 교육으로 외국학생들의 전반적인 한국어 실력의 진작을 도모한다. 수업 교재의 내용도 한국 대학생활에서 만날 수 있는 일들을 주제별로 엮어 내용을 통해 간접적으로 학생들이 한국 대학 문화나 학문생활에 친숙해질 수 있도록 수업이 편성되었다. 이 수업은 외국인 학생들을 위한 수업이다.

• **한국어2(교양) (Korean 2)(3학점 3시간)**

본 강좌에서는 한국에서 대학 생활을 시작하는 유학생들이 유창한 한국어 능력을 바탕으로 학교생활, 강좌 이수 및 과제 제출 및 발표 등을 할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 또한 한국어 관용어와 속담에 대해 알고 실제 대화에 응용할 수 있으며, 한국어 맞춤법, 한국어 발음법, 한국어 억양에 대한 것을 익힐 수 있다. 본 수업은 대학 수업을 듣고 이해할 수 있는 한국어 능력을 제고, 대학 수업 과제를 한국어로 작성하여 제출할 수 있는 능력 향상, 한국어 맞춤법에 대해 알고 정확하게 발음하는 능력 고취, 자연스러운 한국어 억양에 대해 알고 유창하게 말하는 능력 향상에 목표를 두고 있다.

• **한국어의이해1 (Understanding of Korean 1)(3학점 3시간)**

이 강좌는 외국인 유학생을 대상으로 대학에서 필요로 하는 듣기, 말하기 능력을 배양하는 수업이다. 다양한 주제의 교양 강의를

동영상으로 수강하며 내용 이해, 요약, 정리, 토론, 발표 등을 진행한다. 또한, 대학에서 요구하는 실질적인 의사소통 능력을 향상 시키는데 도움을 주고자 한다.

• **한국어의이해2 (Understanding of Korean 2)(3학점 3시간)**

외국인 학생의 졸업 요건인 한국어능력시험(TOPIK II)의 듣기, 읽기, 쓰기 등 영역별 문제 유형을 파악하고 유형에 따른 전략을 학습한다. 또한 한국어의 특정 영역에 집중하지 않고 모든 영역의 학습을 통해 균형 있는 한국어 능력을 키우는 데 있다.

• **한국어의이해3 (Understanding of Korean 3)(3학점 3시간)**

대학에서 필요한 교양과 전공 관련 텍스트를 읽고 관련 주제를 바탕으로 자신의 견해를 논리적으로 전개하는 글쓰기를 연습한다. 글의 구성에 맞는 전개 방식을 익혀 수강생들이 전공 관련 주제를 바탕으로 완성된 글을 쓸 수 있도록 한다.

• **한국어의이해4 (Understanding of Korean 4)(3학점 3시간)**

대학에서 외국인 유학생들이 올바른 한국어 문장을 쓸 수 있도록 어휘 및 기능의 표현을 체계적으로 정리하고 학습한다. 또한 어휘를 다양하게(품사 및 표현-속담, 관용표현, 한자성어 등) 배워 체계적이고 효율적인 한국어 어휘력을 증진하도록 한다.

• **한방과건강생활 (Oriental Medicine and Health)(3학점 3시간)**

고도로 발달한 현대 물질문명 속에서 현대의학의 한계를 인식하고 많은 이들이 한의학의 우수성에 관심을 가지는 이때에, 한의학을 바르게 인식시키고 현대인의 건강생활에 도움이 되는 한의학을 소개, 새로운 건강에의 인식과 한의학의 인식체계를 소개하고자 한다.

• **한자의이해 (Understanding Chinese Characters)(3학점 3시간)**

본 과목은 일상생활에 필요한 한자를 중심으로 학습하는 과목으로 한자의 구조와 변천, 자형의 의미를 학습하여 중국 문자에 대한 기초를 다진다. 수업은 한자와 한자어에 대해 충분한 교육을 받지 못한 국내 학생이나 외국 유학생들로 하여금 학술활동 및 일상 생활에서 자주 쓰이는 중요한 한자와 한자어를 정확하게 사용하도록 하는 것을 목표로 한다. 고급 한국어를 구사하고 창의적인 글을 쓰기 위해서는 한국어의 2/3 이상을 차지하고 있는 한자어에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 이를 위하여 본 교과목에서는 사용 빈도가 높은 한자어를 중심으로 하여 한자어의 구성 원리, 한자어의 유래와 의미 등에 대하여 강의한다.

• **현대사회키워드스포츠읽기 (Looking into Sports with Keywords of Modern Society)(3학점 3시간)**

우리는 과거의 역사 속에서 많은 것들이 끊임없이 변화하는 것을 보아 왔다. 영원히 지속되기도 하고, 사라지기도 하고, 사라졌다가 다시 출현하기도 하며, 전혀 새로운 것이 갑자기 출현하기도 한다. 이러한 사회의 현상적 변화와 마찬가지로 스포츠도 계속해서 변화되어 왔다. 특히, 현대사회는 후기 산업사회로의 진입이 진행되고 있는 상황에서 스포츠가 과거와는 다른 형태로 급격히 변화하고 있으며 많은 사회학적 이슈를 만들어 가고 있다. 이에 사회구성의 한 축을 담당하며 대중에게 거부감이나 진입장벽이 없는 스포츠에 서의 이슈를 사회를 통찰하는 다양한 이론적 관점과 개인이 경험한 이론적 민감성을 활용하여 첫째, 사회 현상에서의 여러 이슈와 스포츠 현상의 관련성을 찾아내는 능력을 학습한다. 둘째, 스포츠 이슈를 소재한 토론을 통하여 자신의 의견전달과 자신과 다른 의견에 대한 수용방법을 학습해 나간다. 셋째, 다양한 사회학적 관점에서 스포츠 이슈를 이해하고 토론하여 타자의 관점을 이해한다. 넷째, 이면학적 접근을 통하여 스포츠를 해석하고 보다 재미있는 스포츠를 경험한다.

• **휴마니타스세미나 (Humanitas Seminar)(1학점 1시간)**

휴마니타스 세미나는 소수의 신입생과 전임교원이 공통 관심 주제를 하나 골라 한 학기 동안 세미나와 토론, 필요한 기타 활동을 한다. 이 수업은 신입생을 대상으로 리더로서의 성장에 필요한 학문 활동과 학문 탐구에 필요한 기본 태도를 가르침에 목적을 두고 있다. 인문학, 사회과학, 자연과학, 공학, 예술, 체육 등의 다양한 분야에서 전문적 지식을 갖춘 지도교수와 소수의 신입생이 모여 학문을 탐구하며 논리적이고, 비판적인 사고력을 키우는 것을 목적으로 한다. 학문에 관한 깊은 대화를 나누며 협력, 배려 등 기본 덕목을 실천할 기회를 마련하고, 통섭적 전문인으로 양성하기 위한 기반을 마련하는 것을 목표로 한다.

• **휴마니타스특강 (Humanitas Lecture)(2학점 2시간)**

본 과목은 인문학에 대한 기초적 소양을 갖추기 위해 인문학 제 분야에서 저명한 학자를 초청하여 시리즈 특강을 진행하는 형식으로

진행된다. 특정 분야에서 저명한 전문학자의 특강은 학생들에게 새로운 학문적 자극이 될 것이며, 이를 통해 사고의 깊이와 인문학적 성찰의 능력이 배가될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 교양차원에서 다양한 학문을 아우를 수 있는 기초적 사고의 기반을 확립하는데 도움이 될 것이다. 한 학기 중 초청되는 학자는 2~3명 정도로 하고, 수업은 특강을 해 줄 학자의 대표 저서 및 관련 텍스트를 읽은 후, 해당 수업 시간에 특강자를 초청하여 강연을 듣는 형식으로 진행된다.

[체육]

• 건강과웰니스 (Health Wellness)(3학점 3시간)

건강한 삶을 위한 체력 관리법을 알아보고, 각종 성인병에 따른 운동처방과 웰리스를 숙지하도록 한다. 건강한 삶을 위한 체력 관리법을 알아본다. 현대인들의 건강관리를 위한 유, 무산소 운동방법을 알아보도록 한다. 각종 성인병 예방을 위한 운동에 관하여 알아 보도록 한다.

• 골프 (Golf)(1학점 2시간)

골프의 기초기능인 기본자세, 스탠스, 그립, 스윙 등의 기술을 익히고, 경기 규칙을 학습하여 실제의 경기 기능을 향상시키는데 있다.

• 국선도 (KookSunDo)(1학점 2시간)

기혈 순환법으로 신체를 활력 있게 만들고, 단전호흡과 명상으로 정신을 맑게 하며, 마음을 다스리는 방법을 배우고, 외적인 신체 움직임으로 체형을 아름답게 만들 수 있도록 하는 것이 국선도이다. 수업에서는 단전호흡과 명상을 통하여 마음을 편안하게 하고, 신체와 정신을 이완시키는 방법을 배운다. 그리고 국선도의 연원과 사상을 이해하여 우리문화의 자긍심을 갖게 된다. 신체에 필요한 보이지 않는 내면의 에너지인 기를 효과적으로 집중할 수 있는 방법을 배우며, 면접과 발표 시에 필요한 호흡법과 심신 안정법을 터득하여 효과적으로 자신의 생각을 표현 할 수 있게 한다. 우리 민족 고유의 강인한 육체 호신술인 팔형법을 양생법으로 배움으로 몸과 마음이 건강해 질 것으로 기대되는 수업이다.

• 동계스포츠:스노보드 (Winter Sports:Snowboarding)(1학점 2시간)

본 과목은 스키와 함께 동계스포츠의 꽃으로 부상하고 있는 스노보드에 대한 기초적 이해와 습득을 목적으로 한다. 익스트림 스포츠를 겨울에 즐기는 개념으로 부상하고 있는 스노보드는 신체의 균형감각과 근력을 키우는 효과적인 운동이라 할 수 있다. 보드 초급강좌인 본 수업에서는 보드 용어 및 이론을 이해하고, 동계스포츠 시 안전사항을 숙지하며, 스노보드의 기초 동작을 숙달하도록 한다. 수업은 동계방향 중 집중수업으로 진행된다.

• 동계스포츠:스키 (Winter Sports:Skiing)(1학점 2시간)

본 과목은 스키 초보자가 기본적인 스키의 구조를 이해하고, 기초 자세를 익히며, 나아가 중급기술로 발전할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 겨울 스포츠의 꽃인 스키를 배움으로써 신체의 건강을 단련할 수 있다. 또한 현대에 각광을 받고 있는 스키를 통해 자연과 순화하며, 심신을 단련시킬 수 있다. 수업에서는 기본자세인 프로그 자세와 화렌, 보겐 등의 기술을 습득하게 되며 안전을 위한 넘어지는 법, 이동법 등을 배운다. 스키에 대한 전반적인 이해를 증대시키고 과학적, 이론적 내용에 근거해 스키의 기초기술을 습득하는 것이다. 스키가 갖는 경쟁력의 바탕은 레저 형태의 스키활동이라 할 수 있으며, 이러한 요소는 스키를 이해하는 데 더욱 중요하다고 할 수 있다. 따라서 스키에 대한 이론과 실기를 습득하여 현장 지도자로서의 자질을 배양하도록 하는 것이 수업의 주요 목표이다.

• 레크리에이션 (Recreations)(1학점 2시간)

현대사회는 눈부신 과학문명의 발달과 고도의 기계화로 인한 노동시간의 단축으로 인하여 늘어나는 여가에 대한 관심이 점점 증폭되고 있다. 일이 중심이 되었던 과거 사회와는 삶의 방식이 달라지면서 여가는 생활 속에서 점점 그 비중이 늘어나게 되었다. 수업에서는 복잡한 현대사회에서 요구되는 여가선용에 대한 올바른 지식, 태도, 습관, 방법 등을 이해하여 건전한 여가관을 정립하며, 레크리에이션 실기 기능을 습득하여 활용할 수 있게 한다. 또한 수업을 통해 현대사회의 특징과 여가의 중요성을 이해할 수 있게 되며, 늘어난 여가의 양적 질적 비중과 라이프 스타일을 이해할 수 있다. 수업은 실습, 실기교육을 중심으로 리더십을 익히는데 주안점을 둔다.

• **배드민턴 (Badminton)(1학점 2시간)**

본 과목은 학생들에게 배드민턴의 기본 원리와 개념을 인식시켜 배드민턴의 기본적인 그림방법인 스트로크 및 서비스와 경기방법을 익히도록 하는 과목이다. 학생들에게 배드민턴을 올바르게 할 수 있도록 하며, 배드민턴의 충분한 습득을 통해 이론과 실기 기술을 습득하여 실제로 경기를 할 수 있도록 하는 데 목표를 두고 있다. 더불어 배드민턴 지도법을 습득하도록 하여 전반적인 경기 운영을 이해하도록 돕는다. 배드민턴 수업을 통해 학생들은 기초체력 증진은 물론 올바른 스포츠맨십을 배양할 수 있으며, 배드민턴을 쉽게 배우고 익힌 이해를 토대로 다른 사람을 지도할 수 있도록 숙지해가는 과목이다.

• **볼링 (Bowling)(1학점 2시간)**

규정된 길이와 너비를 가진 마루(레인:lane) 끝에 세워진 술병 모양의 10개의 핀을 비금속성 공을 굴려서 쓰러뜨리는 실내경기로서 남녀노소 누구나 쉽게 운동할 수 있으며 생활체육의 한 종목으로서 많은 사람들에게 인기를 받고 있다. 본 강좌에서는 한 학기 동안 자세, 점수계산법, 스텝을 중점으로 강의하기로 한다.

• **수상스포츠(교양) (Aquatic Sports(Liberal Arts))(1학점 2시간)**

여가시간을 보다 유익하고 보람 있게 보낼 수 있도록 각종 수상스포츠에 대한 정보와 프로그램을 학습하고 실제 현장에서 실기와 지도법을 습득하여 수상스포츠에 대한 전문지도자로서의 자질을 갖추게 하는데 그 목적이 있다.

• **스포츠명가에게배우는재미와감동 (Fun and Impressive to the Learning of Sports Prestigious)(3학점 3시간)**

위대한 선수와 스포츠 팀에게는 전통과 명예 그리고 위대한 도전이 있다. 보다 인간다운 삶! 성공적인 삶의 지혜를 스포츠 명가를 통해서 배워보고 스포츠 명가에게만 있는 노하우 발견을 통하여 보다 건강하고, 명량한 학창 시절을 영위하기 위한 지혜와 방법을 배운다.

• **승마 (Horse Riding)(1학점 2시간)**

수강생들은 승마의 연혁과 기본적인 규칙 및 기술을 습득하고 레크레이션의 하나로써 승마를 배운다.

• **요가 (Yoga)(1학점 2시간)**

요가는 자기 자신의 내면에서 일어나는 신체적, 정신적 변화를 감지하고 이러한 자기각성에 따라 스스로가 자신의 몸과 마음을 아름답게 만들어 나갈 수 있도록 하는 자기 수련법이다. 요가에는 호흡수련, 명상, 점진적 이완, 자기분석, 자비행법 같은 여러 다양한 내용들을 포함하고 있다. 따라서 '요가'는 단순히 체형을 바로 잡고 다이어트에 성공하기 위한 운동이 아니라 몸을 아름답고 건강하게 가꾸고, 마음을 편안하게 하며 우리의 삶을 아름답고 바르게 교정하기 위한 수련이다. 요가는 구조적인 측면에서 몸을 바르게 만들고, 내장기관과 분비기관을 정화시키며, 몸의 전체적인 균형을 유지시켜 준다. 또한 에너지 측면에서 정신적인 에너지를 집중시키고, 생명력을 증가시켜 힘을 불어 넣어준다. 본 수업을 통해 학생들은 정신 집중력과 건강 증진을 모두 경험할 것이다.

• **요트 (Yacht)(1학점 2시간)**

딩기요트를 통하여 바람의 범주를 잘 이해하여 풍상범주와 풍하범주 그리고 방향전환에 따른 역학적 원리를 이해하고 요트의 각 기능별 랜드드릴의 제공과 피드백을 통하여 세일링의 즐거움을 느낄 수 있도록 한다. 딩기요트에 대한 시청각 교육과 다양 한 게임, 그리고 실전경기를 통하여 수업의 참여도와 흥미를 느끼게 하며 국제 공인코스에 대한 숙지와 실전 경기를 통하여 요 트의 묘미와 자신감 및 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

• **웨이트트레이닝 (Weight Training)(1학점 2시간)**

웨이트 트레이닝은 신체의 건강을 위한 기초적이고 근본적인 운동으로 근력의 향상과 균형 잡힌 전신 건강을 위한 운동이라 할 수 있다. 본 과목은 웨이트 트레이닝의 이론 및 실기를 통해서 과학적인 운동방법을 습득하도록 돕는 강의이다. 건전한 정신과 육체를 발달시키고, 올바른 생활습관을 갖게 하며, 스스로 운동할 수 있는 능력을 심어줌으로써 생활의 활력을 증강시킴과 동시에 자신감 향상에 목표를 둔다.

• **인공암벽등반 (Artificial Rock Climbing(Liberal Arts))(1학점 2시간)**

볼더링 및 탑 로핑 리딩을 안전하게 할 수 있으며 도전정신을 기른다.

• 탁구 (Table Tennis)(1학점 2시간)

본 과목은 좁은 공간에서도 쉽게 건강과 체력을 유지할 수 있는 탁구의 기술과 지도방법을 익히는 과목이다. 강의는 탁구 경기의 유래와 특성, 경기개요 등 탁구에 관한 지식에서부터 단식과 복식경기를 할 수 있는 경기 기능의 습득이라는 실습부분까지 진행된다. 구체적인 교수 내용으로는 탁구의 역사와 특성, 경기개요(시설과 개요), 경기방법, 경기규칙, 기본기술(자세, 그립, 스트로크, 스매시, 리시브, 서어브), 간이게임(단식, 복식) 등이 포함된다. 탁구 수업을 통해 탁구의 올바른 자세를 가지게 되고, 체력이 향상되며, 탁구 기술이 향상될 것이다. 또한 남을 가르치는 능력까지 기를 수 있게 된다.

• 태권도 (Taekwondo)(1학점 2시간)

본 과목은 태권도의 각 분야별 운동을 통한 개인기술 연마와 실전 대처능력을 향상시키는 과목이다. 즉 상황별 운동기능을 훈련하고 태권도의 이론과 실전을 통한 개인 방어와 기술 프로그램을 배우으로써 태권도에 대해 좀 더 깊이 있는 이해를 고취시킨다. 수업에서는 다양한 프로그램을 통해 실재훈련을 통한 개인훈련을 하게 되며, 태권도에 대한 숙련도에 따라 기초과정과 숙달과정의 단계별 습득을 하게 된다. 상황대처와 현장적응의 프로그램으로는 호신술과 품새 배우기가 진행되며, 실전훈련 프로그램 개발 및 방향 설정의 연습을 하고, 발차기 기술습득 프로그램을 통해 태권도 발차기를 배우게 된다. 또한 남·여 별로 따로 체계적인 훈련을 하여 개인별 기능 습득을 위한 수업이 진행된다.

• 테니스 (Tennis)(1학점 2시간)

본 과목은 테니스에 입문하는 과정으로 테니스의 기초기술을 습득하도록 하는 과목이다. 강의를 통해 학생들은 테니스의 역사, 특성 및 효과, 시설 및 용구, 경기방법, 용어, 매너, 각종 세계대회의 성격과 배경을 이해한다. 수업의 실기 부분은 초보자를 대상으로 하기 때문에 개별지도를 통해 기본 기술을 익히도록 하고 동시에 테니스와 관련된 과학적 원리를 알도록 한다. 수업에는 기초적 기술과 단식과 복식에서의 경기방법, 포지션에 따른 경기방법, 기초기능의 연습방법, 기본적인 심판법 등의 내용을 중심으로 진행된다. 테니스를 통한 사회성 함양은 물론 테니스의 기본운동 법칙과 기본예절을 통해 자성인으로서의 자질을 함양할 수 있을 것이다.

• 필라테스 (Pilates)(1학점 2시간)

본 과목은 발레동작을 겸비한 수업으로 필라테스의 효과를 상승시켜 바른 자세와 아름다운 몸매를 만들 수 있으며, 남녀노소 누구나 쉽게 접할 수 있는 운동프로그램이다. 수업에서는 필라테스의 기본적인 이론적 배경을 통해 운동의 중요성을 기초적으로 인식한 후, 몸과 마음을 일치시키는데 기본원리를 두고, 사용하지 않는 근육을 발달시켜 내근을 강화시키는 운동으로 근육을 유연하게 하는 실제 운동을 실시한다. 필라테스 수업은 공부로 인한 자세의 불균형과 척추의 변형을 바르게 해주며 비만을 미연에 방지해 준다. 또한 운동의 행복감과 즐거움을 느껴 수업 후에도 지속적으로 운동할 수 있는 계기를 만들어 준다. 필라테스 수업을 함으로 아름다운 몸매와 건강한 근육질의 몸매를 만들 수 있을 것이다.

• 행복한여가를위한야외활동 (Outdoor Activity for Good Life)(1학점 2시간)

행복한 여가를 위한 야외 활동은 자연을 이용하는 교육활동을 통하여 이를 안전하게 이용하고 보존하는 것을 배우며 지적, 스포츠적 및 여가적 모든 야외활동과 레포츠활동에 의해서 사회성을 기르고, 건강한 육체와 인문학을 육성함으로써 교육적 효과를 얻고자 한다. 이를 위해 야외활동은 야외에서 이루어지며 자연과 함께 생활한다. 또 야외활동은 1인이 아닌 그룹으로 이루어지며, 야외에서 생활하면서 양보하는 법, 함께 살아가는 법등을 통해 협동심과 사회성을 함양한다. 마지막으로 야외활동은 자연 과 함께하는 인문학 강좌를 통해 지적 소양도 함께 배양한다.

• 현대생활과체육 (Modern Life and Exercise)(3학점 3시간)

21세기는 건강 관련 문화가 지배하는 시기로 오늘을 사는 현대인들은 직업이나 전공 구별 없이 자신의 건강과 가정의 건강을 책임질 수 있는 지식을 필요로 한다. 본 과목은 미래의 주인공이 될 대학인 모두가 건강에 대한 올바른 지식을 갖추 수 있도록 건강, 영양, 운동처방에 대한 이론과 실재를 과학적으로 체계화하여 빠르게 운동하도록 돕는다. 그럼으로써 개개인 건강 증진에 도움을 주고자 하는 것이 본 강좌의 목표이다. 수업에서는 학생들이 그동안 잘못 알고 있는 건강에 대한 지식을 지적해 주어 건강을 유지 및 증진하도록 지도한다. 또 알맞은 영양섭취와 각종 운동처방에 대한 이론과 실재를 과학적으로 체계화하여 올바르게 알려 줌으로써 건강에 대한 막연한 지식을 체계화 시켜준다.

• 호신술 (The Art of Self-Defense)(1학점 2시간)

본 과목은 건전한 영혼과 건강한 신체를 조화시켜 심신의 조화된 교양인을 양성함에 있다. 이를 위해 건강한 신체의 단련으로 자신의 몸으로부터 스스로 지키는 호신술을 배우며, 사회적 범죄가 점점 증가하고 있는 현대사회에서 타인의 위협과 폭력으로부터 자신을 스스로 보호하는 호신술을 습득하여 더욱 안전한 삶을 영위할 수 있도록 한다. 또한 이러한 신체 훈련을 통해 건강한 삶을 영위하고 심신의 균형과 조화 속에서 건전한 인성을 함양할 수 있도록 구성하였다. 본 과목은 전통무예 택견 호신술의 이론과 실기의 학문 지식 및 사유체계를 상호 통섭하여 융합적 사고를 할 수 있게 하고 창의적 아이디어를 도출 할 수 있는 소양을 함양한다. 따라서 택견 호신술에 내재된 과학적 원리와 체계적인 호신술의 올바른 지식의 조화로 조화형 인재를 배양함을 목적으로 한다.



경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

IV

교직과정



교직과정의 이수

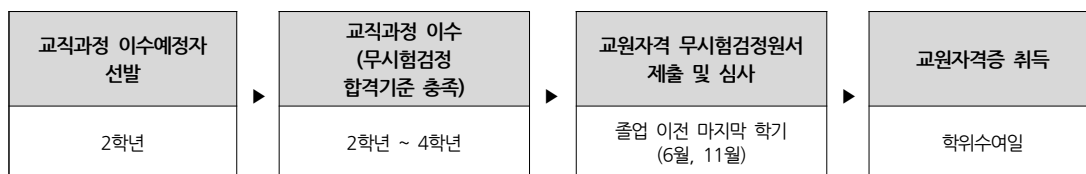
1. 교육목표

경희대학교의 교직과정은 대학의 교육목표인 전인교육, 정서교육, 과학교육, 민주교육에 맞추어 지·덕·체를 겸비한 전인적 교사, 건전한 정서를 통해 환경과 조화를 이룰 수 있는 인재, 과학적이며 합리적인 사고를 지닌 민주적인 교육자를 육성하는 것을 목표로 한다.

2. 교직과정이란

교직과정이란 교원자격증 취득을 위하여 일반대학 학과에 설치되어 있는 과정으로, 교육부장관의 승인을 받아 교직과정이 설치된 학과에 입학한 뒤 교직과정 이수예정자로 선발되어 재학 중 소정의 요건을 충족하면 **교원자격증(중등학교 정교사(2급))**을 취득할 수 있다.

3. 교직과정 이수절차



4. 교직과정 이수예정자 신청 및 선발

- 1) 신청자격 : 교직과정 설치학과 2학년 재학생
- 2) 신청방법 : 교직과정 이수희망자는 지정된 접수기간 중 교직과정 이수예정자 선발에 신청하여야 한다.
(‘인포21’에서 직접 신청)
- 3) 선발방법 : 교직이 설치되어 있는 학과별로 성적, 면접(교직적성 및 인성 등) 등을 거쳐 선발한다.
- 4) 선발인원 : 학과별 교직 선발정원 이내 선발([별표1] 참조)
- 5) 교직과정 이수예정자로 선발된 자에 한하여 교원자격 무시험검정 자격을 부여한다.
- 6) 교직과정 이수예정자가 중도에 교직과정 이수를 포기할 경우 교직과정 이수학점은 일반선택 학점으로 인정한다.

5. 교직과정의 이수

◆ 교원자격 무시시험점정 합격기준

구분	2010학년도 선발자 이후 (2009학번 신입학자/ 2011학년도 이후 편입학자 포함)	2014학년도 선발자 이후 (2013학번 신입학자/ 2015학년도 이후 편입학자 포함)	2018학년도 선발자 이후 (2017학번 신입학자/ 2019학년도 이후 편입학자 포함)
전공과목 이수기준	50학점 이상 □ 전공 기본이수과목 21학점 (7개 영역 7과목) 이상 포함 □ 교과교육영역 3과목(9학점) 포함 교과교육론 교과교재연구및지도법 교과논리및논술	50학점 이상 □ 전공 기본이수과목 21학점 (7개 영역 7과목) 이상 포함 □ 교과교육영역 3과목(9학점) 포함 교과교육론 교과교재연구및지도법 교과논리및논술	50학점 이상 □ 전공 기본이수과목 21학점 (7개 영역 7과목) 이상 포함 □ 교과교육영역 3과목(9학점) 포함 교과교육론 교과교재연구및지도법 교과교수법(또는 교과논리및논술)
교직과목 이수기준	22학점(12과목) 이상 □ 교직이론 14학점(7과목) 이상 교육학개론 교육철학및교육사 교육심리학 교육사회학 교육방법및교육공학 교육과정 교육평가 교육행정및교육경영 □ 교직소양 4학점(2과목) 특수교육학개론 교직실무 □ 교육실습 4학점 교육실습 교육봉사1 교육봉사2	22학점(12과목) 이상 □ 교직이론 12학점(6과목) 이상 교육학개론 교육철학및교육사 교육심리학 교육사회학 교육방법및교육공학 교육과정 교육평가 교육행정및교육경영 □ 교직소양 6학점(3과목) 특수교육학개론 교직실무 학교폭력예방의이론과실제 (또는 학교폭력예방및학생의이해) □ 교육실습 4학점 교육실습 교육봉사1 교육봉사2	22학점(12과목) 이상 □ 교직이론 12학점(6과목) 이상 교육학개론 교육철학및교육사 교육심리학 교육사회학 교육방법및교육공학 교육과정 교육평가 교육행정및교육경영 □ 교직소양 7학점(4과목) 특수교육학개론 교직실무 학교폭력예방및학생의이해 디지털교육 □ 교육실습 4학점 학교현장실습(교육실습) 교육봉사활동1(교육봉사1) 교육봉사활동2(교육봉사2)
성적기준	졸업전체 평균성적 75/100점 이상	전공과목 평균성적 75/100점 이상 교직과목 평균성적 80/100점 이상	전공과목 평균성적 75/100점 이상 교직과목 평균성적 80/100점 이상
교직적성 및 인성검사	□ 적격판정 1회 이상	□ 적격판정 2회 이상	□ 적격판정 2회 이상
응급처치 및 심폐소생술 실습	□ 2회 이상 이수	□ 2회 이상 이수	□ 2회 이상 이수
성인지교육			□ 2회 이상 이수 * 2021학년도 선발자부터 적용 * 이전 선발자는 2021.2.9.기준 2학기를 초과한 양성과정의 남은 자에게 적용

※ 2021학년도 선발자부터는 선발당시 실시한 교직적성 및 인성검사를 1회 적격으로 인정

※ 2020학년도 교육과정 개편 사항 반영

교과논리및논술 → 교과교수법, 교육실습 → 학교현장실습, 교육봉사1 → 교육봉사활동1, 교육봉사2 → 교육봉사활동2

※ 2009학년도 선발자 이전(2008학번 포함) 무시시험점정 합격기준은 [별표3] 참조

가. 교직과정의 이수

1) 교육과정 편성표

구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		P/N 평가	비고
				이론	실기	실습	설계		1학기	2학기		
교직이론	교육사회학	EDU2101	2	2				2	○	○		선택 12학점
	교육심리학	EDU2102	2	2				2	○	○		
	교육철학및교육사	EDU2103	2	2				2	○	○		
	교육학개론	EDU2104	2	2				2	○	○		
	교육방법및교육공학	EDU3103	2	2				3	○	○		
	교육과정	EDU3101	2	2				3		○		
	교육평가	EDU3104	2	2				3	○			
교직소양	교육행정및교육경영	EDU4104	2	2				3,4	○	○		
	학교폭력예방및학생의이해	EDU2107	2	2				2	○	○		
	특수교육학개론	EDU3106	2	2				3	○	○		
	교직실무	EDU3105	2	2				3	○	○		
교육실습	디지털교육	EDU2114	1	1				2,3,4	○	○		
	교육봉사활동1	EDU4101	1			2		3,4	○	○	○	30시간 이상
	교육봉사활동2	EDU4102	1			2		3,4	○	○	○	30시간 이상
교직기타 (비교과)	학교현장실습	EDU4103	2			4		4	○			4주(4월-5월)
	교직적성및인성검사1	EDU2108	0					2,3,4	○	○	○	
	교직적성및인성검사2	EDU2109	0					2,3,4	○	○	○	
	응급처치및심폐소생술실습1	EDU2110	0			3		2,3,4	○	○	○	
	응급처치및심폐소생술실습2	EDU2111	0			3		2,3,4	○	○	○	
	성인지교육1	EDU2112	0					2,3,4	○	○	○	
전공선택 (교직)	성인지교육2	EDU2113	0					2,3,4	○	○	○	
	교과교육론(표시과목)	EDU3***	3	3				3,4				학과별 개설
	교과교재연구및지도법 (표시과목)	EDU3***	3	3				3,4				
	교과교수법(표시과목)	EDU3***	3	3				3,4				
	교과논리및논술(외국어)	EDU3***	3	3				3,4				

※ '교직실무' 교과목은 '학교현장실습' 전 수업을 권장함

※ '교과논리및논술(외국어)'는 표시과목 '영어'만 해당함

2) 교직 교육과정 이수 체계도

교직교육과정 이수체계			* 이수체계도는 학기별 수강가능한 강좌의 권장사항임
2학년	1, 2학기	교육학개론, 교육철학및교육사, 교육심리학, 교육사회학, 학교폭력예방및학생의이해, 특수교육학개론	
3학년	1, 2학기	교육방법및교육공학, 교육과정, 교육평가, 교직실무, 교육행정및교육경영, 교육봉사활동1, 교육봉사활동2	
4학년	1학기	학교현장실습, 교육봉사활동1, 교육봉사활동2	
	2학기	교육봉사활동1, 교육봉사활동2	

나. 전공과정의 이수

- 1) 전공 표시과목별 기본이수과목을 21학점(7과목) 이상 이수하여야 한다.([별표2] 표시과목별 기본이수과목 참조)
- 2) 교과교육영역은 전공에서 표시과목별로 개설하는 교과교육론(표시과목), 교과교재연구및지도법(표시과목), 교과교수법(표시과목) 9학점(3과목)을 이수하여야 한다.(단, 글로벌커뮤니케이션학부는 교과교육론(영어), 교과교재연구및지도법(영어), 교과논리및논술(외국어) 9학점(3과목)을 이수)
※ 2020학년도 교직 교육과정 개편에 따라 교과목에 상관없이 3과목(9학점)을 이수할 수 있음
- 3) 교직과정 이수자는 교원자격증 발급심사(교원자격 무시험검정) 기준과 별도로 본교 교육과정에 의거한 졸업심사에 통과하여야 교원자격증을 발급 받을 수 있다.

다. 교육실습

- 1) 학교현장실습
 - 교직과정 이수예정자를 대상으로 4학년 1학기에 '학교현장실습' 수강신청 후 실시한다.(학교현장실습 과목은 1학기에 개설, 4월~5월 중 4주간 실시)
 - 학교현장실습을 희망하는 학생은 3학년 2학기(9월~11월) 중 지정된 기간에 학교현장실습 신청서를 교직팀에 제출하여야 한다.(실습학교는 본인이 선정하며, 해당 학교(실습예정교)로부터 교육실습동의서를 받아 함께 제출)
 - 복수전공의 학교현장실습은 제1전공으로 실시한다.
- 2) 교육봉사활동
 - 교육봉사활동은 30시간 이수(1일 최대 8시간)시 인정되며 교육봉사활동 실시 전 교육봉사활동계획서를 교직팀에 제출하고 봉사활동기관 및 활동 내용의 인정여부를 확인하여야 한다.
 - 교육봉사 30시간이 이수되는 학기에 '교육봉사활동 1, 2' 과목을 수강 신청하여 학점을 이수한다.

라. 교원자격 무시험검정(교원자격증 신청 및 발급)

- 1) 교직과정을 이수하고 교원자격 무시험검정을 받고자 하는 자는 4학년 2학기(8월 졸업자는 졸업하기 전 5월, 2월 졸업자는 졸업하기 전년 11월) 중 지정된 기간에 교원자격 무시험검정원서를 제출하여야 한다.('인포21'에서 신청 및 출력)
- 2) 교원자격 무시험검정원서 제출자를 대상으로 마약대마향정신성의약품 중독 여부 확인, 성범죄 경력 조회를 거쳐 무시험검정을 시행한다.
- 3) 교원자격 무시험검정원서를 미제출하거나 불합격한 경우에는 교원자격증이 발급되지 않는다.
- 4) 교원자격증은 학위수여식 이후에 발급되며 학위증과 함께 소속 대학(학과)에서 수령한다.

6. 교직 다전공 과정의 이수

가. 교직 다전공 이수예정자 선발

- 1) 신청자격 : 교직과정 이수예정자로 선발된 학생 중 다전공 선발된 자를 대상으로 선발한다.
- 2) 신청방법 : 교직 다전공 이수희망자는 접수기간 중 교직 다전공 이수예정자 선발에 신청하여야 한다.
(‘인포21’에서 직접 신청)
- 3) 선발인원 : 주전공학과와 학과별 교직 선발정원의 2배수 이내로 선발
- 4) 교직 다전공 이수예정자로 선발된 자에 한하여 교직 다전공 교원자격 무시험검정 자격을 부여한다.
- 5) 교직 다전공 이수예정자가 중도에 교직과정 이수를 포기할 경우 교직과정 이수학점은 일반선택 학점으로 인정한다.
(※ 2008학년도 입학자부터 교직 부전공에 의한 교사자격 취득제도를 폐지함)

나. 교직 다전공 과정의 이수

- 1) 교직 다전공 이수예정자는 교직과정이 설치된 제 1전공(주전공) 및 제 2전공(다전공) 전공과목을 각각 50학점(기본이수 과목 21학점, 교과교육영역 9학점 포함) 이상 이수하고 두 개의 전공 모두에서 학위를 취득하여야 한다.
- 2) 두 개 전공 간에 중복되는 전공과목의 취득학점은 두 개의 전공에서 중복하여 인정하지 않는다.
- 3) 동일 계열 내에서 다전공을 하는 경우 두 개 전공 간에 중복되는 전공과목의 취득학점은 두 개 전공에서 중복하여 인정하지 않는다. 단, 교과교육 영역은 동일 계열 간에 통합하여 운영되는 경우에 한해 중복 인정 가능하나 전체 전공학점(50학점 이상)에는 중복하여 합산할 수 없다.
- 4) 교직과정 다전공자는 해당전공에서 다전공 교육과정으로 지정한 교과목이 있을 경우 이에 따라 전공과목의 학점을 이수할 것을 권장한다.

다. 교직 다전공 과정 이수자의 교원자격증 발급

- 1) 교직 다전공자 중 교원자격 무시험검정에 모두 합격한 자는 그 전공한 과목에 대해 각각의 자격증을 수여받을 수 있다.
- 2) 교직과정 이수예정자로 선발된 제1전공에서 교원자격 무시험검정에 불합격할 경우 제 2전공에서도 이수 성적에 관계없이 교원자격증을 발급 받을 수 없으며, 제2전공에서 교원자격 무시험검정에 불합격할 경우 제 1전공에서만 교원자격증이 발급된다.

[별표1]

교직과정 설치 학과 및 선발 정원

- 자격종별 : 중등학교 정교사(2급)
- 선발인원 : 총 49명(2021학년도 선발기준)

대학	학부·학과명		표시과목	선발 인원	대학	학부·학과명		표시과목	선발 인원
공과대학	환경학및환경공학과 환경학		환경	3	예술 디자인 대학	연극영화학과	연극영화		3
응용과학 대학	응용물리학과		물리	3		의류디자인학과	의상		3
	응용수학과		수학	3		환경조경디자인학과	식물자원·조경		3
	응용화학과		화학	3		체육학과	체육		7
외국어 대학	글로벌커뮤니 케이션학부	영미문화	영어	2	체육대학	태권도학과	체육		7
		영미어문	영어	4					
	스페인어학과		스페인어	2					
	일본어학과		일본어	3					
	중국어학과		중국어	3					

[별표2]

표시과목별 기본이수과목

1. 2011학년도 선발자 이후(2010학번) 교직과정 이수예정자부터 적용

- 교직 선발년도에 지정된 교과목으로 이수하여야 함(* : 폐지과목)
- 입학년도 해석 : 선발년도-1

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2010~ (2011선발자~)	2012~ (2013선발자~)	2014 (2015선발자)	2015 (2016선발자)	2016~ (2017선발자~)	2020~ (2021선발자~)	
공과 대학	환경학및 환경공학과 (환경) ※환경학 전공자만 가능	대기오염론	대기오염						3
		수질오염론	수질오염*	수계환경학*			수질오염학		3
		토양오염론	토양오염관리및실험*				토양오염조사실험및설계		3
		생물환경론	환경생태학1*			환경생태학			3
		환경과학개론	환경학개론*				환경과학개론		3
		환경법과정책	환경철학및정책*				화학물질안전관리정책		3
		환경보호론	생태계보호*	응용환경생태학					3
		환경지리학	하천환경관리기술*	환경영향평가					3
응용 과학 대학	응용수학과 (수학)	해석학	해석학Ⅰ						3
		현대대수학	현대대수학Ⅰ						3
		미분기하학	미분기하학Ⅰ						3
		확률및통계	확률통계및응용						3
		복소해석학	복소함수및응용						3
		위상수학	위상수학1*	위상수학및응용Ⅰ					3
		정수론	정수론*	-					3
		선형대수	-	응용선형대수특강					3
	응용물리학과 (물리)	전산물리	전산물리						3
		역학	역학Ⅰ*	역학*				역학1	3
		전자기학	전자기학Ⅰ	전기외자기*				전자기학1	3
		양자역학	양자역학개론	양자역학Ⅰ					3
		열및통계물리	열및통계물리						3
		파동및광학	광기술개론						3
		현대물리학	현대물리						3
	응용화학과 (화학)	물리화학	물리화학Ⅰ						3
		물리화학실험	물리화학실험						2
		유기화학	유기화학Ⅰ						3
		유기화학실험	유기화학실험						2
		무기화학	무기화학입문						3
		무기화학실험	신소재과학실험						2
		분석화학	분석화학Ⅰ	분석화학입문					3
	분석화학실험	분석화학Ⅱ	응용분석화학					3	

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2010~ (2011선발자~)	2012~ (2013선발자~)	2014 (2015선발자)	2015 (2016선발자)	2016~ (2017선발자~)	2020~ (2021선발자~)	
생명 과학 대학	식물·환경 신소재공학과 (식물자원· 조경) ※2019 폐지	식물자원	생태자원식물학	자원식물학	바이오매스형성학	식물신소재응용학			3
		생명공학	바이오매스신소재학			바이오매스기능개발학			3
		조림학	생태시스템과학	바이오매스자원 관리학	식물환경보전학*			환경생태 계획론	3
		조경계획	휴양시설및 공간설계	환경미학	-				3
		유전학	-		식물세포생물학	바이오매스유전생리학			3
		농업정보	공간정보학				-		3
		생리	복원생태학*	바이오매스생리학					3
		작물	식물기능개발학	바이오매스기능개발학		식물세포생물학			3
		농업교육론	-				식물신소재 융복합개론*	환경인지설계론	3
	식품생명 공학과 (식품가공) ※2019 폐지	식품화학	식품화학1						3
		식품미생물학	식품미생물학2및실험						3
		유기화학	생물유기화학						3
		식품위생	식품위생학						3
		식품가공	식품가공학및실험1						4
		식품저장	식품저장학						3
		식품생명공학	식품생명공학						3
	원예생명 공학과 (식물자원· 조경) ※2019 폐지	원예	원예생명공학개론						3
		육종	식물육종학			식물분자유종학및실험			3
		유전학	식물유전학						3
		생리	식물생리학			식물세포학/식물병원미생물학(택1)			3
		식물자원	채소학및실험			생물자원학			3
		생명공학	원예생명공학응용론및실험						3
		작물	화훼학및실험			식물영양학			3
외국어 대학	프랑스어학과 (프랑스어) ※2019 폐지	프랑스어학개론	프랑스어학의이해1*,2*(택1)			프랑스어학의이해			3
		프랑스문학개론	프랑스문학산책*				프랑스문학의이해		3
		프랑스어문법	중급프랑스어2						3
		프랑스어회화	고급프랑스어회화1*,2*(택1)					프랑스어회화	3
		프랑스어권문화	프랑스어권 사회와문화*	프랑코포니사회와문화		프랑스사회와문화			3
		프랑스어강독	프랑스에세이			프랑스소설			3
		프랑스어작문	프랑스어 번역연습	프랑스어글쓰기		프랑스어 번역연습*	프랑스어번역		3

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점	
			2010~ (2011선발자~)	2012~ (2013선발자~)	2014 (2015선발자)	2015 (2016선발자)	2016~ (2017선발자~)	2020~ (2021선발자~)		
외국어 대학	스페인어학과 (스페인어)	스페인어학개론	스페인어학의 이해1,2*(택1)	스페인어 통사 의미론*	스페인어학개론				3	
		스페인어권 문학개론	스페인문학1,2* / 중남미문학1,2* (택1)	스페인문학개론 / 라틴아메리카문학개론(택1)						3
		스페인어회화	스페인어B2-A회화				스페인어B2-A회화 / 스페인어B2-B회화(택1)		3	
		스페인어작문	한서통역및번역 1,2*(택1)	스페인어작문					3	
		스페인어문법	스페인어B1문법	고급스페인어						3
		스페인어권문화	라틴아메리카 역사와문화1,2 / 스페인역사와 문화1,2(택1)	라틴아메리카역사와문화2 / 스페인역사와문화2*(택1)			라틴아메리카 역사와문화2 / 스페인어회화(택1)		3	
		스페인어강독	스페인어강독2*	스페인소설 / 라틴아메리카소설(택1)					3	
	러시아어학과 (러시아어)	러시아어회화	러시아어회화5						3	
		러시아어문법	러시아어문법2						3	
		러시아어강독	러시아어강독2				러시아어사회읽기		3	
		러시아어작문	러시아어작문연습						3	
		러시아문학개론	러시아현대문학기행				러시아현대문학		3	
		러시아어학개론	러시아언어의이해						3	
		러시아문화	러시아학입문		러시아문화의이해				3	
	중국어학과 (중국어)	중국어학개론	중국어언어의이해						3	
		중국문학개론	중국고전문학의이해*				중국고대문학사		3	
		중국어강독	중국현대문학의이해*				고급중국어강독		3	
		중국어문법	중국어문법*			중국어문법2			3	
		중국어회화	고급중국어회화 I			고급중국어회화2			3	
		중국어작문	중국어작문						3	
		한문강독	중국명문선독*			중국고전산문강독*		한문강독	3	
	일본어학과 (일본어)	일본어학개론	일본어학의이해						3	
		일본문학개론	일본문학의흐름*	일본고전문학의흐름					3	
		일본어문법	일본어표현문법						3	
		일본어회화	고급일본어회화2*				중급일본어회화2		3	
		일본문화	일본전통문화의이해						3	
		일본어작문	일본어작문1						3	
		일본어강독	일본현대 소설의이해*	일본근현대소설의이해*					3	

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점	
			2010~ (2011선발자~)	2012~ (2013선발자~)	2014 (2015선발자)	2015 (2016선발자)	2016~ (2017선발자~)	2020~ (2021선발자~)		
외국어 대학	글로벌커뮤니 케이션학부 (영미어문, 영미문화) (영어)	영문학개론	영문학개론*	영문학입문					3	
		영어문법	현대영문법						3	
		영어회화	한영통역번역연습2		Speech and Discussion 2				3	
		영어작문	Critical Reading and Writing II						3	
		영어음성음운론	영어발음의이해						3	
		영어교육론	의미화용론*	멀티미디어활용영어교육*					테크놀로지와 디지털콘텐츠	3
		영미문화	영시의이해*	영미역사와문화*			미국역사와문화			3
예술 디자인 대학	산업디자인 학과 (디자인·공예) ※2019 폐지	색채학	기초산업디자인2						3	
		공업디자인	현대디자인과문화 / 인터렉티브프로덕트디자인*(택1)				현대디자인과문화 / 트랜스포메이션디자인1 (택1)		3	
		제품디자인	제품디자인*				제품디자인1		3	
		실내디자인	전시및공간디자인	전시·공간디자인*			공간디자인1		3	
		컴퓨터그래픽	CAD-3D*			CAD-3D 1*		VR디자인1	3	
		기초조형	기초조형*			3DDesign 1*		3D디자인1 (2021~)	3	
		그래픽디자인	포트폴리오&그래픽*				VR디자인2		3	
	시각디자인 학과 (디자인·공예) ※2019 폐지	디자인·공예 교육론	도자공예론*	도자예술비평*			-		3	
		색채학	기초시각디자인						3	
		기초소묘	2D일러스트레이션	일러스트레이션&미디어					3	
		영상디자인	그래픽인터 페이스스튜디오	그래픽유저인터페이스스튜디오*				인터랙션 디자인	3	
		시각디자인	광고학		광고디자인1					3
		그래픽디자인	시각디자인기호학*	디자인기획과실무					3	
		디스플레이	브랜드 패키지디자인*					브랜드패키지 디자인1	3	
		컴퓨터그래픽	타이포그래피*		타이포그래피1*			타이포그래피	3	
		웹디자인	비주얼컨텐츠 디자인*	인터랙티브콘텐츠디자인					3	
		기초소조	3D 일러스트레이션*	시각적사고와일러스트레이션					3	

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2010~ (2011선발자~)	2012~ (2013선발자~)	2014 (2015선발자)	2015 (2016선발자)	2016~ (2017선발자~)	2020~ (2021선발자~)	
예술 디자인 대학	환경조경 디자인학과 (식물자원· 조경)	원예	화훼및지피학*	정원예술론					3
		농업교육론	조경학개론*	환경인지설계론					3
		조림학	환경생태계획론						3
		조경관리	조경관리학*	도시공원예술론					3
		식물자원	조경수목학*	조경수목및관리학					3
		작물	식재디자인*	조경배식학					3
		조경계획	조경계획과정론*	조경계획학					3
	의류 디자인학과 (의상)	복식디자인	패션디자인						3
		패션마케팅	의류상품기획						3
		의복위생학	의류와환경						3
		섬유재료학	의류소재기획						3
		의복구성학	패션스튜디오1						3
		니트웨어디자인	어패럴프로덕션						3
		디자인과색채	텍스타일디자인1						3
		서양복식사	직물역사의이해						3
	도예학과 (디자인·공예) ※2020 폐지	기초조형	기초도예*	도자형태디자인					3
		기초소묘	관찰과표현			드로잉			2
		시각디자인	평면디자인						2
		도자공예	도자공예론*	도자예술비평					3
		색채학	색채와디자인			전사디자인			2/3
		컴퓨터그래픽	미디어연구*	석고기법					3
		그래픽디자인	도자컴퓨터활용*	디지털드로잉					3
		실내디자인	도자인테리어*	공간조형연구					3
		제품디자인	공방도자*	예술전시기획론					3
		디스플레이	테이블 코디네이션*	토탈코디네이션					3

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점		
			2010~ (2011선발자~)	2012~ (2013선발자~)	2014 (2015선발자)	2015 (2016선발자)	2016~ (2017선발자~)	2020~ (2021선발자~)			
예술· 디자인 대학	연극영화학과 (연극영화)	연극영화교육론	크리에티비티*			현대영화연구*		현대 영화 이론 (2022~)	3		
		연극사	세계연극사							2/3	
		영화사	영화사							3	
		연극개론		연극개론*		노래해석과연기1 *		희곡문헌과연기	2/3		
		극작	드라마티제이션, 장편시나리오창작*(택1)			드라마티제이션*, 단편영화와시나리오(택1)			2/3		
		연기(화술)	기초발성과화술1* / 기초대사연기*(택1)						화술과 소리 1*	화술1 (2022 ~)	3
		연극제작	공연제작실습1 *				공연제작실습*	제작실습2	1/2/3		
		영화개론	영화장르연구*			초급영화이론			3		
		시나리오작법	시나리오창작기초							3	
		영화기술	영화촬영기초			카메라연기와연출*		카메라연기와 촬영1		2	
		영화제작실습	영화제작실습							2/3	
		창작연극워크샵		크리에이티브씨어터워크샵			실험극과오브제*		음악극워크샵	2	
체육 대학	체육학과 태권도학과 (체육)	스포츠사회학	스포츠사회학						3		
		운동생리학	운동생리학						3		
		운동역학	운동역학						3		
		체육측정평가	체육측정평가						3		
		특수체육	특수체육						3		
		여가레크리에이션	여가레크리에이션*				여가학개론		3		
		체육교육론	체육교수방법론						3		

※ 교육과정 개정에 따른 기본이수과목 변경 경과조치(2010학년도 제4차 교원양성위원회)

: 재적기간 중 교육부고시 기본이수과목에 대응되는 본교지정 기본이수과목이 개정된 경우, 개정 전후 교육부고시 기본이수과목명이 동일한 경우에 한하여 개정된 본교지정 기본이수과목 이수로 개정 전 본교지정 기본이수과목을 이수한 것으로 본다.

2. 2023학년도 선발자 이후(2022학번) 교직과정 이수예정자부터 적용

- 교직 선발년도에 지정된 교과목으로 이수하여야 함(* : 폐지과목)
- 입학년도 해석 : 선발년도-1

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2022~ (2023선발자~)	2023~ (2024선발자~)	2024~ (2025선발자~)				
공과 대학	환경학및 환경공학과 (환경) ※환경학 전공자만 가능	대기오염론	대기오염						3
		수질오염론	수질오염학						3
		토양오염론	토양오염조사실험및설계						3
		생물환경론	환경생태학						3
		환경과학개론	환경과학개론						3
		환경법과정책	화학물질 안전관리정책	환경정책				3	
		환경보호론	응용환경생태학						3
		환경지리학	환경영향평가						3
응용 과학 대학	응용수학과 (수학)	해석학	해석학Ⅰ						3
		현대대수학	현대대수학Ⅰ						3
		미분기하학	미분기하학Ⅰ						3
		확률및통계	확률통계및응용						3
		복소해석학	복소함수및응용						3
		위상수학	위상수학 및 응용Ⅰ	위상수학및응용				3	
		정수론	-						3
		선형대수	응용선형대수특강						3
	응용물리학과 (물리)	전산물리	전산물리						3
		역학	역학1						3
		전자기학	전자기학1						3
		양자역학	양자역학Ⅰ						3
		열및통계물리	열및통계물리						3
		파동및광학	광기술개론	포토닉스개론				3	
		현대물리학	현대물리						3
	응용화학과 (화학)	물리화학	물리화학Ⅰ						3
		물리화학실험	물리화학실험						2
		유기화학	유기화학Ⅰ						3
		유기화학실험	유기화학실험						2
		무기화학	무기화학입문						3
		무기화학실험	신소재과학실험						2
		분석화학	분석화학Ⅰ	분석화학입문				3	
	분석화학실험	분석화학Ⅱ	응용분석화학				3		

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점	
			2022~ (2023선발자~)	2023~ (2024선발자~)	2024~ (2025선발자~)					
생명 과학 대학	식물·환경 신소재공학과 (식물자원· 조경)	식물자원	생태자원식물학	자원식물학	바이오매스형성학	식물신소재응용학			3	
		생명공학	바이오매스신소재학			바이오매스기능개발학			3	
		조림학	생태시스템과학	바이오매스 자원관리학	식물환경보전학*			환경생태 계획론	3	
		조경계획	휴양시설및 공간설계	환경미학	-				3	
		유전학	-		식물세포 생물학	바이오매스유전생리학			3	
		※2019 폐지	농업정보	공간정보학			-		3	
		생리	복원생태학*	바이오매스생리학					3	
		작물	식물기능개발학	바이오매스기능개발학		식물세포생물학			3	
		농업교육론	-			식물신소재 융복합개론*		환경인자설계론	3	
	식품생명 공학과 (식품가공)	식품화학	식품화학1						3	
		식품미생물학	식품미생물학2및실험						3	
		유기화학	생물유기화학						3	
		식품위생	식품위생학						3	
		※2019 폐지	식품가공	식품가공학및실험1						4
		식품저장	식품저장학						3	
		식품생명공학	식품생명공학						3	
		원예생명 공학과 (식물자원· 조경)	원예	원예생명공학개론						3
	육종		식물육종학			식물분자육종학및실험			3	
	유전학		식물유전학						3	
	생리		식물생리학			식물세포학/식물병원미생물학(택1)			3	
	식물자원		채소학및실험			생물자원학			3	
	※2019 폐지		생명공학	원예생명공학응용론및실험						3
	작물		화훼학및실험			식물영양학			3	
외국어 대학	프랑스어학과 (프랑스어)	프랑스어학개론	프랑스어학의이해1*,2*(택1)			프랑스어학의이해			3	
		프랑스문학개론	프랑스문학산책*				프랑스문학의이해		3	
		프랑스어문법	중급프랑스어2						3	
		프랑스어회화	고급프랑스어회화1*,2*(택1)					프랑스어회화	3	
		※2019 폐지	프랑스어권문화	프랑스어권 사회와문화*	프랑코포니사회와문화		프랑스사회와문화		3	
		프랑스어강독	프랑스에세이			프랑스소설			3	
		프랑스어작문	프랑스어 번역연습	프랑스어글쓰기		프랑스어 번역연습*	프랑스어번역		3	

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2022~ (2023선발자~)	2023~ (2024선발자~)	2024~ (2025선발자~)				
외국어 대학	스페인어학과 (스페인어)	스페인어학개론	스페인어학개론	스페인어B2문법					3
		스페인어권 문학개론	스페인황금세기 문학 / 라틴아메리카붐 소설(택1)	스페인황금세기문학 / 라틴아메리카붐소설(택1)					3
		스페인어회화	스페인어B2- A회화 / 스페인어B2- B회화(택1)	스페인어 B1회화	스페인어B1회화 / 스페인어B2회화(택1)				3
		스페인어작문	스페인어작문	스페인어미디어번역					3
		스페인어문법	고급스페인어	스페인어B1문법					3
		스페인어권문화	라틴아메리카 역사와문화2 / 스페인어회곡 (택1)	스페인어권도시와스토리텔링 / 라틴아메리카고대문명과원주민문화 (택1)					3
		스페인어강독	스페인소설 / 라틴아메리카 소설(택1)	스페인어산문강독					3
	러시아어학과 (러시아어) ※2019 폐지	러시아어회화	러시아어회화5						3
		러시아어문법	러시아어문법2						3
		러시아어강독	러시아어강독2				러시아어사회읽기		3
		러시아어작문	러시아어작문연습						3
		러시아문학개론	러시아현대문학기행				러시아현대문학		3
		러시아어학개론	러시아언어의이해						3
		러시아문화	러시아학입문		러시아문화의이해				3
	중국어학과 (중국어)	중국어학개론	중국어언어의이해						3
		중국어문학개론	중국고대문학사						3
		중국어강독	고급중국어강독						3
		중국어문법	중국어문법2						3
		중국어회화	고급중국어회화2						3
		중국어작문	중국어작문						3
		한문강독	한문강독						3
	일본어학과 (일본어)	일본어학개론	일본어학의이해						3
		일본문학개론	일본고전문학의흐름						3
		일본어문법	일본어표현문법						3
		일본어회화	중급일본어회화2						3
		일본문화	일본전통문화의이해						3
		일본어작문	일본어작문1						3
		일본어강독	동아시아미디어론						3

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2022~ (2023선발자~)	2023~ (2024선발자~)	2024~ (2025선발자~)				
외국어 대학	글로벌커뮤니 케이션학부 (영미어문, 영미문화) (영어)	영문학개론	영문학입문						3
		영어문법	현대영어문법						3
		영어회화	Speech and Discussion 2						3
		영어작문	Critical Reading and Writing II						3
		영어음성음운론	영어발음의이해						3
		영어교육론	테크놀로지와디지털콘텐츠						3
		영미문화	미국역사와문화						3
예술 디자인 대학	산업디자인 학과 (디자인·공예) ※2019 폐지	색채학	기초산업디자인2						3
		공업디자인	현대디자인과문화 / 인터랙티브프로덕트디자인* (택1)				현대디자인과문화 / 트랜스포메이션디자인1 (택1)		3
		제품디자인	제품디자인*				제품디자인1		3
		실내디자인	전시및공간디자인	전시·공간디자인*			공간디자인1		3
		컴퓨터그래픽	CAD-3D*			CAD-3D 1*	VR디자인1		3
		기초조형	기초조형*			3DDesign 1*		3D디자인1 (2021~)	3
		그래픽디자인	포트폴리오&그래픽*				VR디자인2		3
	시각디자인 학과 (디자인·공예) ※2019 폐지	디자인·공예 교육론	도자공예론*	도자예술비평*			-		3
		색채학	기초시각디자인						3
		기초소묘	2D 일러스트레이션	일러스트레이션&미디어					3
		영상디자인	그래픽인터 페이스스튜디오	그래픽유저인터페이스스튜디오*				인터랙션 디자인	3
		시각디자인	광고학		광고디자인1				3
		그래픽디자인	시각디자인 기호학*	디자인기획과실무				3	
		디스플레이	브랜드패키지디자인*					브랜드패키지 디자인1	3
		컴퓨터그래픽	타이포그래피*		타이포그래피1*			타이포그래피	3
		웹디자인	비주얼컨텐츠 디자인*	인터랙티브콘텐츠디자인				3	
		기초소조	3D일러스트 레이션*	시각적사고와일러스트레이션				3	

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2022~ (2023선발자~)	2023~ (2024선발자~)	2024~ (2025선발자~)				
예술· 디자인 대학	환경조경 디자인학과 (식물자원· 조경)	원예	정원예술론	조경세미나1				3	
		농업교육론	환경인지설계론	환경심리행태론				3	
		조림학	환경생태계획론					3	
		조경관리	도시공원예술론	경관·지리정보체계				3	
		식물자원	조경수목및 관리학	조경수목학				3	
		작물	조경배식학		식재계획및설계			3	
		조경계획	조경계획학	식재계획및 설계	조경계획학			3	
	의류 디자인학과 (의상)	복식디자인	패션디자인					3	
		패션마케팅	의류상품기획					3	
		의복위생학	의류와환경					3	
		섬유재료학	의류소재기획					3	
		의복구성학	패션스튜디오1					3	
		니트웨어디자인	어패럴프로덕션					3	
		디자인과색채	텍스타일디자인1					3	
		서양복식사	직물역사의이해					3	
	도예학과 (디자인·공예) ※2020 폐지	기초조형	기초도예*	도자형태디자인				3	
		기초소묘	관찰과표현			드로잉			2
		시각디자인	평면디자인					2	
		도자공예	도자공예론*	도자예술비평				3	
		색채학	색채와디자인			전사디자인			2/3
		컴퓨터그래픽	미디어연구*	석고기법				3	
		그래픽디자인	도자컴퓨터 활용*	디지털드로잉				3	
		실내디자인	도자인테리어*	공간조형연구				3	
		제품디자인	공방도자*	예술전시기획론				3	
		디스플레이	테이블 코디네이션*	토탈코디네이션				3	

대학	학과명 (표시과목)	교육부 지정 과목 중 본교 선택 기본이수과목	개설 해당 교과목(선발년도 기준)						학점
			2022~ (2023선발자~)	2023~ (2024선발자~)	2024~ (2025선발자~)				
예술 디자인 대학	연극영화학과 (연극영화)	연극영화교육론	현대영화이론						3
		연극사	세계연극사						2/3
		영화사	영화사						3
		연극개론	화곡문헌과연기	연극문헌과연기					2/3
		극작	현대연극분석						2/3
		연기(화술)	화술1						3
		연극제작	제작실습2						1/2/ 3
		영화개론	초급영화이론						3
		시나리오작법	시나리오창작기초						3
		영화기술	카메라연기와촬영1						2
		영화제작실습	영화제작실습						2/3
		창작연극워크샵	음악극워크샵	뮤지컬워크숍					2
체육 대학	체육학과 태권도학과 (체육)	스포츠사회학	스포츠사회학	스포츠의사회학적이해					3
		운동생리학	운동생리학	스포츠생리학					3
		운동역학	운동역학						3
		체육측정평가	체육측정평가						3
		특수체육	특수체육						3
		여가레크리에이션	여가학개론						3
		체육교육론	체육교수방법론						3

[별표3]

2009학년도 선발 이전(2008학번 포함) 교직과정 이수 안내

◆ 교원자격 무시험점정 합격기준

구분	이수기준
전공과목	42학점 이상 □ 전공 기본이수과목 14학점(5개영역 5과목) 이상 포함
교직과목	□ 교직이론 14학점(7과목) 교육학개론 교육철학및교육사 교육심리학 교육사회학 교육방법및교육공학 교육과정및교육평가 교육행정및교육경영 □ 교과교육영역 4학점(2과목) 교과교육론 교과교재연구및지도법 □ 교육실습 2학점 교육실습
성적기준	□ 전공과목 평균성적 80/100점 이상 □ 교직과목 평균성적 80/100점 이상
교직적성 및 인성검사	□ 적격판정 1회 이상
응급처치 및 심폐소생술 실습	□ 2회 이상 이수

가. 교직과정 이수예정자는 전공별 교직과정 기본이수과목을 14학점 이상 이수하여야 하며, 교과교육영역은 교과교육론(1학기 개설), 교과교재연구및지도법(2학기 개설)을 이수하여야 한다.

나. 2008학번 이전(2008학번 포함) 교직과정 이수예정자로 선발되어 교직과정 이수중인 자가 2009학번 이후 교직과정 이수예정자부터 적용되는 개정된 표시과목별 기본이수과목을 14학점 이상 이수할 경우 변경된 표시과목 명칭으로 교원자격증 발급이 가능하다. 단, 도예학 전공에서 2000학년도 이전(2000학년도를 포함)에 교직과정 이수예정자로 선발된 자는 표시과목 '요업'으로만 이수 가능하다.

다. 교직 다전공 이수예정자는 교직과정이 설치된 제 1전공(주전공) 및 제 2전공(다전공) 전공과목을 각각 42학점(기본이수과목 14학점 포함) 이상 이수하고 두 개의 전공 모두에서 학위를 취득하여야 한다.

라. 교직과정 이수를 위한 기본이수과목은 2019학년도 교직 교육과정을 참조한다.

교직과정 교과목 해설

• 교육학개론 (Introduction to Education)

교육학 전반에 대한 기초적 이론, 교직윤리, 특히 교사론에 역점을 둔다. 교직과정 중 선수과목으로서 교육학에 대한 기초적인 이해와 교사상 정립에 필요한 교직적성과 전문적 자질에 관하여 탐구한다.

This broad introductory course provides an outline of the key ideas associated with the concept of education and its function in various ways.

• 교육심리학 (Educational Psychology)

교육심리학의 전반적 내용을 이론적, 실천적 측면에서 고찰하고 교육과 관련하여 발생하는 문제들을 심리학적 측면에서 연구한다.

The course is meant to increase the level of teachers' professionalism that is concerned with application of various theories and principles within psychology to the educational process and children's learning.

• 교육사회학 (Educational Sociology)

교육의 사회적 기능, 특히 학교와 지역사회 관계에 중점을 둔다. 교육과 사회와의 관계에서 제기되는 교육현상 및 교육문제에 대한 사회적인 의미와 그 중요성에 대하여 탐구한다.

This course aims to investigate educational issues through insights from the theories of sociology and to enhance ability of teachers so that they can analyze the ways social factors affect educational institutions and classroom practices in changing society.

• 교육철학및교육사 (Educational Philosophy and History)

교육의 철학적 기초, 교육의 역사적 기초, 특히 교육사상과 제도에 관한 역사적 경험들을 이해하고 이를 현대사회의 관점에서 비평·논의 할 수 있는 역량을 기른다.

The course promote the study of questions about the aims and purposes of education through application of philosophy of education and appreciation of educational thoughts of the east and west. This offers teachers underlying philosophies of education with particular reference to historical consciousness.

• 교육방법및교육공학 (Educational Methodology and Technology)

교수·학습의 이론과 실제, 특히 교육기자재의 활용법에 중점을 둔다. 실제적인 교수 및 학습방법들을 연구하고 교수·학습의 효과를 증진시킬 교육공학의 기능에 대하여 논의 및 분석한다.

This considers a number of issues related to systematic application of teaching strategies derived from contribution of cognitive and learning theories in association with technology use in education.

• 교육평가 (Educational Evaluation)

교직과정을 이수하고 있는 예비교사들에게 교육평가의 이론과 실재를 이해하게 하는 과목이다. 본 과목을 통해 예비교사들은 교육 평가의 개념, 교육평가의 흐름, 교육평가의 이론, 교육평가의 방법, 학교 현장에서의 교육평가 적용 등에 대해 배우게 된다.

The purpose of the subject on educational evaluation is for pre-service teachers to understand the theories and practices of educational evaluation. Pre-service teachers of this class will learn concept of educational evaluation, trends of educational evaluation, theories of educational evaluation, methods of educational evaluation, and adapting the theories of educational evaluation at schools.

• 교육과정 (School Curriculum)

교직과정을 이수하는 예비교사로 하여금 학교 교육과정의 내용과 특징을 이해하도록 하기 위한 과목이다. 이 과목을 통해 예비교사 들은 학교 교육과정의 개념, 학교 교육과정의 변천 과정, 학교 교육과정의 사조, 학교 교육과정의 개발, 학교 교육과정의 개선 및 발전 방향 등에 대해 배운다.

The purpose of the subject on school curriculum is for pre-service teachers to understand the contents and characteristics of school curriculum. Pre-service teachers of this class will learn concept of school curriculum, changing

process of national school curriculum, trends of school curriculum, development of school curriculum, and developing school curriculum.

• **교직실무 (Educational Training for Teacher)**

교직실무는 교직과정을 이수하는 예비교사들에게 학교 현장의 실제와 교사로서의 과업을 익히고 이해하도록 하는 과목이다. 이를 위해 학교 교육과정 운영, 학교 인사 및 재정, 교사로서의 인간관계, 학생관리, 학부모 및 지역사회 관계 등에 대해 배운다.

The purpose of the subject on practice of teaching profession is for pre-service teachers to understand the practice of teaching profession works of teachers at schools. Pre-service teachers of this class will learn curriculum of school, personal and financial relationship at school, human relationship as teacher, caring students, and parents and community.

• **특수교육학개론 (An Introduction to Special Education)**

본 과목은 교직과정을 이수하는 예비교사들에게 특수아동 및 특수교육에 대한 이해를 하도록 하는데 목표를 두고 있다. 본 과목에서는 특별히 특수아동에 대한 이해, 특수아동의 유형, 특수아동에 대한 교육법, 특수아동 상담법 등에 대해 배운다.

The purpose of the subject on 'introduction on special education' is for pre-service teachers to understand special children and special education. Pre-service teachers of this class will learn understanding on special children, types of special children, methods for teaching special children, and counseling for special children.

• **학교폭력예방및학생의이해 (Prevention of School Violence and Understanding of Students)**

본 강좌에서는 이러한 학교폭력을 예방하기 위하여, 1)교내 또는 학교 주변에서 학생들 간에 발생하는 폭력을 이해하고, 2)그러한 폭력을 예방하기 위한 대책을 마련하며, 3)학교폭력이 없는 학교 환경을 구축하기 위한 교사로서의 역할과 자세에 대해 배우게 된다.

The purpose of this subject are as followings : 1)Pre-service teachers have to understand the students' violence in school. 2)Pre-service teachers should develop the methods for preventing the students' violence in school. 3) Pre-service teachers ought to make the environment for preventing the students' violence in school.

• **교육봉사활동1,2 (Voulunteering in Educational Practice 1,2)**

교육봉사활동은 교직과정을 이수하는 예비교사들이 교육 현장에 나아가 학생들을 대상으로 수행하는 봉사활동이다. 예비교사들은 이 과정을 통해 학생들의 학업지도 및 생활지도를 돕는 봉사를 하며, 학생들의 진로지도와 관련, 멘토링 역할도 감당하는 등 종합적인 봉사정신을 기르게 된다.

The purpose of the subject on educational service activities is for pre-service teachers to help and service students at schools and institutions. Pre-service teachers of this class will help students' studying and life at schools. And pre-service teachers of this class also will be a mentor for students about career guidance.

• **교육행정및교육경영 (Educational Administration and Management)**

교육행정의 본질과 교육행정학의 발달에 관한 이론을 학습하고 이를 실제교육현장에서의 문제들과 연결하여 적용해 봄으로써 교육행정의 본질적 기능을 인식하게 한다. 특히 교육행정 과정, 교육행정기회, 교육정책, 교육행정조직론, 체제이론, 그리고 교육경영 측면인 장학행정, 교육지도성, 교육재정론, 학교경영론에 역점을 둔다.

The course prepares educational leaders for dealing with major educational issues of educational administration. Learners in this course understand the way to build learning communities with teachers and students, attain professional practice and communication skills, and exercise the leadership.

• **학교현장실습 (Practicum)**

학교현장실습은 참관실습, 실무실습, 수업실습 등으로 나누어지며 교직과목을 이수한 학생들에게 병설 및 협력학교의 계획 밑에서 교사가 행하여야 하는 교육적 이해와 학생지도 기술을 연구하고 실습한다.

This is a teacher preparation course that represents the bridge between professional preparation and professional practice. This course is designed to provide opportunities for pre-service teachers to become competent and qualified professio.



경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

V

소프트웨어(SW) 기초교육 이수안내



소프트웨어(SW) 기초교육 이수안내

4차 산업혁명에 대비하기 위해 정부에서는 SW교육을 권장하고 있으며, 이를 위해 2018학년도 입학생부터 SW기초교육을 필수적으로 이수하도록 하고 있다.

SW기초교육은 “SW교양(SW이론 교육과목)”과 “SW코딩(SW실습 교육과목)”으로 구분하고 있으며 단과대학 및 후마니타스칼리지에서 개설하고 있다.

1. SW기초교육 안내

가. 2018학년도 입학생부터(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자는 제외) 소속 대학의 졸업요건에 따라 필수적으로 수강하여야 한다. 후마니타스칼리지에서 개설하고 있는 교양과목과 단과대학에서 개설하고 있는 전공과목 중 선택하여 수강할 수 있음(SW기초교육 개설교과목 목록 참조)

다. 학점인정은 교과목이 개설된 후마니타스칼리지와 단과대학의 이수구분을 따르되, SW기초교육 졸업요건을 이수한 것으로 인정함

2. 단과대학 및 학과별 SW기초교육 졸업요건

캠퍼스	단과대학	학점수	개설학과/전공	비고
서울 캠퍼스	간호과학대학	5		통계학(간호)과 후마니타스칼리지에서 개설된 SW과목으로 5학점 이수
	경영대학	6		후마니타스칼리지 개설 교과목과 경영대학에서 개설한 교과목만 인정
	무용학부	6		
	문과대학	6		
	미술대학	6		
	생활과학대학	6		후마니타스칼리지 개설 교과목과 생활과학대학에서 개설한 교과목만 인정
	약학대학	6		약학과(2+4)는 SW교육 제외
	음악대학	6		
	의과대학	6	의예과	
	이과대학	6		
	자율전공학부	6		
	정경대학	6		국제통상·금융투자학과(재직자특별전형자임) 제외
	치과대학	6		후마니타스칼리지 개설 교과목과 치과대학에서 개설한 교과목만 인정
	한 의과대학	6	한의예과	
	호텔관광대학	6		문화관광산업학과, 조리산업학과 제외
국제 캠퍼스	공과대학	6		
	국제대학	6		
	생명과학대학	6		
	예술 디자인대학	6		
	외국어대학	6		
	응용과학대학	6		
	전자정보대학	6		
	소프트웨어융합대학	6		
	체육대학	6		

3. SW기초교육 개설교과목 목록

no	학수번호	교과목명	개설 캠퍼스	개설단과대학
1	NURS3017	통계학(간호)	서울	간호과학대학
2	ACCT3013	회계정보애널리틱스	서울	경영대학
3	BDAS1002	빅데이터프로그래밍1	서울	경영대학
4	BDAS1004	빅데이터프로그래밍2	서울	경영대학
5	MGMT1006	통계기반데이터분석	서울	경영대학
6	MGMT2011	경영프로그래밍	서울	경영대학
7	MGMT3024	비즈니스애널리틱스	서울	경영대학
8	MGMT3334	금융모델링및프로그래밍	서울	경영대학
9	MGMT4042	피플애널리틱스	서울	경영대학
10	MGMT4047	마케팅애널리틱스	서울	경영대학
11	AELTS2015	AI시대의통번역	서울	문과대학
12	AELTS4017	통계로보는언어트렌드	서울	문과대학
13	ENGLI2007	빅데이터외국어학습	서울	문과대학
14	ENGLI4016	빅데이터외국어탐구	서울	문과대학
15	HIST3241	역사콘텐츠제작과활용	서울	문과대학
16	PHIL3059	인지과학	서울	문과대학
17	CF2014	교육용프로그래밍언어의창의적활용	서울	생활과학대학
18	CF3014	아동가족연구방법론	서울	생활과학대학
19	CT2006	디지털패션일러스트레이션	서울	생활과학대학
20	CT2007	텍스타일디자인CAD	서울	생활과학대학
21	CT2012	디지털패션액세서리디자인	서울	생활과학대학
22	CT4006	테크니컬3D패턴설계	서울	생활과학대학
23	FN2012	식품영양과빅데이터	서울	생활과학대학
24	HI1003	디지털표현기법1	서울	생활과학대학
25	HI2006	디지털표현기법2	서울	생활과학대학
26	HI3003	디지털커뮤니케이션	서울	생활과학대학
27	PHRM2018	의약품계및빅데이터	서울	약학대학 약학
28	PHRM3030	의약산업정보학	서울	약학대학 약학
29	PHRM5068	의약품정보학및임상통계	서울	약학대학 약학
30	PHRM5077	의약빅데이터와AI	서울	약학대학 약학
31	PHRC5121	약학통계학	서울	약학대학 한약학, 약과학
32	PHRC5124	생물정보학	서울	약학대학 한약학, 약과학
33	OPS3225	약물동태학연습	서울	약학대학 한약학, 약과학, 약학
34	PREME2019	의학통계학	서울	의과대학
35	PREME2021	생물정보학및Software Coding	서울	의과대학
36	BIOL3318	시스템생물학	서울	이과대학
37	BIOL4307	생물정보학	서울	이과대학
38	CHEM3602	계산화학의응용	서울	이과대학
39	CHEM4308	계산화학의이해	서울	이과대학

no	학수번호	교과목명	개설 캠퍼스	개설단과대학
40	DISP3217	기하광학시뮬레이션및실습	서울	이과대학
41	DISP3218	회로및시스템시뮬레이션	서울	이과대학
42	DISP3219	컴퓨터코딩및실습	서울	이과대학
43	DISP4588	가상증강현실프로그래밍	서울	이과대학
44	GEOG2014	지리정보학개론	서울	이과대학
45	GEOG2056	오픈소스지리정보시스템	서울	이과대학
46	GEOG2060	원격탐사개론	서울	이과대학
47	MATH3411	수치해석1	서울	이과대학
48	MATH3412	수치해석2	서울	이과대학
49	PHYS3308	전산물리학	서울	이과대학
50	PHYS3310	정보물리학	서울	이과대학
51	PHYS3315	캡스톤디자인2(물리)	서울	이과대학
52	PHYS4314	빅데이터물리학	서울	이과대학
53	SICM102	C프로그래밍	서울	이과대학
54	SICM2002	파이썬프로그래밍	서울	이과대학
55	SICM2003	R프로그래밍	서울	이과대학
56	SICM3001	머신러닝	서울	이과대학
57	SICM3002	딥러닝	서울	이과대학
58	SICM3003	데이터분산처리	서울	이과대학
59	CSS1001	인공지능과윤리	서울	정경대학
60	CSS2001	R을활용한데이터분석	서울	정경대학
61	CSS311	사회과학을위한머신러닝입문	서울	정경대학
62	ECON1004	경제통계학	서울	정경대학
63	ECON2041	계량경제학	서울	정경대학
64	ECON3041	SAS를이용한고급계량경제학	서울	정경대학
65	ECON3043	응용계량경제학	서울	정경대학
66	ECON4062	빅데이터통계학	서울	정경대학
67	JCOMM2060	소셜네트워크와소셜마케팅	서울	정경대학
68	JCOMM3042	데이터분석과코딩	서울	정경대학
69	JCOMM3075	소셜데이터프로그래밍	서울	정경대학
70	JCOMM3059	데이터저널리즘	서울	정경대학
71	PA2008	행정통계	서울	정경대학
72	PA3038	인공지능과공공정책	서울	정경대학
73	PA3039	공공빅데이터의이해와활용	서울	정경대학
74	PSC3051	데이터를통해본정치	서울	정경대학
75	PSC4047	AI정치분석	서울	정경대학
76	SOC2005	사회통계학	서울	정경대학
77	SOC2007	중급사회통계학	서울	정경대학
78	SOC3018	사회조사분석	서울	정경대학
79	SOC4046	사회학과기계학습분석	서울	정경대학

no	학수번호	교과목명	개설 캠퍼스	개설단과대학
80	TRADE1016	통계학	서울	정경대학
81	TRADE3051	무역빅데이터1	서울	정경대학
82	TRADE3057	무역빅데이터2	서울	정경대학
83	TRADE4050	무역실증패널분석	서울	정경대학
84	TRADE4051	무역실증다변량분석	서울	정경대학
85	DEN2011	정보탐색과근거기반치의학	서울	치과대학
86	DEN2012	생물정보학개론	서울	치과대학
87	CUENT3008	기술엔터테인먼트마케팅	서울	호텔관광대학
88	CUENT3014	엔터테인먼트데이터분석실습	서울	호텔관광대학
89	HSPMT1002	Hospitality데이터의이해	서울	호텔관광대학
90	HSPMT2002	Hospitality경영정보시스템	서울	호텔관광대학
91	HSPMT2003	경영통계학	서울	호텔관광대학
92	HSPMT3012	Hospitality정보기술활용	서울	호텔관광대학
93	HSPMT3017	비즈니스애널리틱스	서울	호텔관광대학
94	HSPMT3018	스마트관광론	서울	호텔관광대학
95	TOURS2020	시공간관광정보의이해	서울	호텔관광대학
96	TOURS3025	시공간관광빅데이터분석	서울	호텔관광대학
97	TOURS4004	관광응용경제론	서울	호텔관광대학
98	TOURS4009	관광조사통계분석	서울	호텔관광대학
99	GED1244	빅데이터를통한세상바로알기	서울	후마니타스칼리지
100	GED1245	문화세계의변혁:안드로이드세상	서울	후마니타스칼리지
101	GED1711	인간-컴퓨터중심세계	서울	후마니타스칼리지
102	GED1720	소프트웨어적사유	서울	후마니타스칼리지
103	GED1970	메카필로소피아:인간화된기계와기계화된인간사이	서울	후마니타스칼리지
104	GED1999	인공지능과라이프3.0	서울	후마니타스칼리지
105	GEE1345	파이썬으로배우는소프트웨어코딩	서울	후마니타스칼리지
106	GEE1953	새로운생명체:인공지능	서울	후마니타스칼리지
107	GEE1984	사이버스페이스문화	서울	후마니타스칼리지
108	GEE1985	네트워크기술로인한사회변화	서울	후마니타스칼리지
109	GEE1986	디지털세계의신인류:인공지능과머신러닝	서울	후마니타스칼리지
110	GEE1987	학습과사고:파이썬과딥러닝	서울	후마니타스칼리지
111	GEE1988	C#을통한창의적사고	서울	후마니타스칼리지
112	GEE1989	4차산업혁명변화:사물인터넷	서울	후마니타스칼리지
113	GEE1990	인터넷과미디어콘텐츠기술	서울	후마니타스칼리지
114	GEE1991	게임과네트워크:이론과코딩	서울	후마니타스칼리지
115	GED11098	빅데이터의활용:데이터분석과시각화	서울	후마니타스칼리지
116	GED11099	게임과디지털내러티브	서울	후마니타스칼리지
117	GED11100	자연어처리와텍스트마이닝	서울	후마니타스칼리지
118	GED11101	JAVA로배우는논리적사유	서울	후마니타스칼리지
119	GED11102	지능화된사회:ChatGPT를활용한생성형AI	서울	후마니타스칼리지

no	학수번호	교과목명	개설 캠퍼스	개설단과대학
120	AE101	건축공학프로그래밍	국제	공과대학
121	AE113	건축공학디자인프로그램	국제	공과대학
122	AE201	건축BIM	국제	공과대학
123	AE203	건축공학통계응용	국제	공과대학
124	AE372	AI기반친환경건축계획	국제	공과대학
125	MSE201	공학프로그래밍입문	국제	공과대학
126	AR161	건축디지털디자인기초	국제	공과대학
127	AR209	건축디지털디자인응용	국제	공과대학
128	CE100	공학프로그래밍입문	국제	공과대학
129	CE202	공학통계학	국제	공과대학
130	CHE258	화학공학프로그래밍입문	국제	공과대학
131	CHE453	공정설계	국제	공과대학
132	ENV274	공학프로그래밍입문	국제	공과대학
133	ENV389	환경통계분석실습	국제	공과대학
134	IE104	기초프로그래밍	국제	공과대학
135	IE207	실험통계학	국제	공과대학
136	IE213	데이터베이스	국제	공과대학
137	IE306	데이터마이닝	국제	공과대학
138	IE318	산업경영알고리즘	국제	공과대학
139	IE323	인공지능	국제	공과대학
140	IE407	컴퓨터시뮬레이션	국제	공과대학
141	IE410	CAD/CAM	국제	공과대학
142	ME117	그래픽및공학설계	국제	공과대학
143	ME118	프로그래밍입문	국제	공과대학
144	ME301	수치해석	국제	공과대학
145	ME305	실험통계학	국제	공과대학
146	ME336	전산열유체공학	국제	공과대학
147	ME353	유한요소법	국제	공과대학
148	ME477	전산역학	국제	공과대학
149	NE101	원자력디지털전환	국제	공과대학
150	NE359	수치해석	국제	공과대학
151	IS2203	Mathematics for Economics and Business	국제	국제대학
152	IS2204	Statistics for Social Science	국제	국제대학
153	IS2503	Global Data Analysis for Economics and Business	국제	국제대학
154	IS4201	Econometrics	국제	국제대학
155	AMTH1005	통계학	국제	생명과학대학
156	GEN101	생물통계학	국제	생명과학대학
157	CSE0001	소프트웨어가치탐구	국제	소프트웨어융합대학
158	CSE103, CSE207	객체지향프로그래밍	국제	소프트웨어융합대학
159	SWCON101	소프트웨어융합개론	국제	소프트웨어융합대학

no	학수번호	교과목명	개설 캠퍼스	개설단과대학
160	SWCON104	웹/파이선프로그래밍	국제	소프트웨어융합대학
161	FD105	디지털디자인	국제	예술·디자인대학
162	LA104	디지털디자인미디어1	국제	예술·디자인대학
163	LA212	디지털디자인미디어2	국제	예술·디자인대학
164	ELC471	테크놀로지과디지털콘텐츠	국제	외국어대학
165	AMTH2004	수리프로그래밍	국제	응용과학대학
166	APCH3104	소프트웨어화학및실습	국제	응용과학대학
167	APHY2107	전산물리 I	국제	응용과학대학
168	APHY3102	전산물리 II	국제	응용과학대학
169	SPACE231	기초프로그래밍및실습	국제	응용과학대학
170	SPACE232	우주수치계산	국제	응용과학대학
171	SPACE431	전산모의실험	국제	응용과학대학
172	BME213	기초프로그래밍	국제	전자정보대학
173	EE213	객체지향프로그래밍및실습	국제	전자정보대학
174	GI208	골프통계	국제	체육대학
175	GI413	골프빅데이터	국제	체육대학
176	PE106	체육통계학	국제	체육대학
177	PE314	빅데이터와스포츠	국제	체육대학
178	SC201	스포츠영상데이터분석론	국제	체육대학
179	SC318	디지털헬스케어의이해	국제	체육대학
180	SM339	매트랩프로그래밍	국제	체육대학
181	GEE1127	사물인터넷과미래사회	국제	후마니타스칼리지
182	GEE1193	언어와컴퓨터	국제	후마니타스칼리지
183	GEE1343	빅데이터를통한세상바로알기:R로배우는데이터분석코딩	국제	후마니타스칼리지
184	GEE1344	앱인벤터로배우는코딩세상	국제	후마니타스칼리지
185	GEE1345	파이썬으로배우는소프트웨어코딩	국제	후마니타스칼리지
186	GEE1953	새로운생명체:인공지능	국제	후마니타스칼리지
187	GEE1954	소프트웨어적사유	국제	후마니타스칼리지
188	GEE1974	디지털전환과4차산업혁명:기술적접근	국제	후마니타스칼리지
189	GEE1975	인공지능을위한기계학습	국제	후마니타스칼리지
190	GEE1978	컴퓨터게임개론:이론과기술	국제	후마니타스칼리지
191	GEE1979	인터넷과메타버스	국제	후마니타스칼리지
192	GEE1980	소프트웨어개발자를위한C프로그래밍	국제	후마니타스칼리지
193	GEE1983	인공지능을위한수학	국제	후마니타스칼리지
194	GEE1976	파이썬과데이터마이닝	국제	후마니타스칼리지



경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

VI

전공교육과정



전공과정의 이수

1. 전공의 이수방법

가. 단일전공과정 및 다전공과정

- 모든 학생은 소속학과 또는 소속학과가 융합하여 설치한 융합전공 중 하나(이하 '제1전공'이라 함)를 이수하여야 하며, 제1전공은 단일전공과정 또는 다전공과정으로 이수할 수 있다.
 - 단일전공과정의 이수는 '제1전공' 하나만을 이수하는 것으로 단일전공이수학점을 이수하여야 한다.
 - 다전공과정의 이수는 재학 중 소속학과 또는 소속학과가 융합하여 설치한 융합전공, 학생설계전공 중 하나를 이수하고, 동일한 모집단위 또는 타 모집단위의 전공을 추가로 이수하는 것으로서 각 해당전공에서 지정한 다전공이수학점을 이수하여야 한다.
 - 전공과정을 다전공으로 이수하고자 하는 경우 소정의 기간에 제1전공 외에 추가로 이수하고자 하는 전공을 이수 신청 후 해당 학과장(전공지도교수)의 승인을 받아야 하며, 두 개의 전공까지 이수를 승인받을 수 있다.
- 본전공과 다전공의 교육과정에 포함된 동일한 학수번호의 교과목은 중복 인정하나, 2019학년도 입학자부터 본전공과 다전공의 이수 교과목의 교과목명만 동일한 경우에는 이를 중복 인정하지 않는다. 다만, 인정을 원하는 단과대학은 교육과정 시행세칙에 반영하여 운영하여야 한다.
- 융합전공 제1전공 진입은 1학년말부터 2학년말 사이에 결정하는 것을 원칙으로 한다.
- 부전공과정은 전공과정의 이수로 인정하지는 않으며, 소정의 부전공과정을 이수한 자에게는 학위증서에 부전공을 표시한다. 부전공과정을 이수하고자 하는 전공의 교육과정 내규(시행세칙)에 의거하여 부전공 교과목을 졸업 시까지 21학점 이상 취득하여야 한다.

나. 이수구분, 이수체계 및 전공 내 트랙

- 전공과목은 전공필수, 전공선택, 전공기초로 구분하며 각 이수구분별로 학과(전공)별 교육과정에서 정한 최소 학점 이상을 취득하여야 한다.
- 학과(전공)별 교육과정 내규에 의거하여 타 전공에서 개설된 교과목을 이수하고자 하는 전공의 학점으로 인정받을 수 있으며, 학과(전공)별 내규에 별도의 지정이 없는 경우 타 학과(전공)과목의 취득학점은 일반선택 학점으로 인정되어 졸업학점에 포함된다.
- 학과(전공)별 교육과정 내규(시행세칙)에 의거하여 학사과정생이 대학원 과정의 과목을 이수할 수 있다.
- 전공별로 제시된 전공이수체계도를 참조하면 전공과목 이수과정을 안내 받을 수 있다.(전공이수체계도는 학생의 교육과정 이수체계를 안내하는 것으로 강제사항은 아니며, 상세한 전공이수체계에 대한 안내는 해당 학부(과)·전공에서 받는다)
- 산학협력맞춤형트랙 등 전공 내에 분야별로 특화된 교육과정인 '트랙'을 운영할 수 있으며, 트랙 이수 신청자는 졸업을 위해 교육과정 트랙이 정한 졸업요건을 충족하여야 한다.

다. 기타

- 각 전공별 교육과정에서 내규로 정한 규정을 준수하여야 한다.(각 전공별 교육과정 참조)
- 기타 세부적인 내용은 본 교육과정 및 소속 학과의 전공시행세칙을 따른다.

2. 단일전공과정의 이수

- 제1전공만을 깊이 있게 이수하고자 할 경우 단일전공과정으로 제1전공을 이수한다.

3. 다전공과정의 이수

가. 다전공과정 이수 방법

- 다전공과정의 이수를 돕기 위하여 각 전공별로 전공 이수학점수를 최소화한 다전공과정 이수학점이 지정되어 있으며, 다전공 과정 이수자는 제1전공에서 지정한 다전공과정 이수학점(전공기초, 전공필수, 전공선택)과 제2전공에서 지정한 다전공과정 이수학점(전공기초, 전공필수, 전공선택)을 모두 이수하여야 한다.
- 동일 단과대학 내에서 전공기초과정이 동일한 두 개의 전공을 다전공과정으로 이수할 경우 각각의 전공에서 다전공학점 이수에 필요한 전공필수 및 전공선택학점만 이수하면 다전공과정을 이수할 수 있다.
 - 전공기초(구 전공교양)과정이 다른 두 개의 전공을 다전공할 경우에는 두 개의 전공 과정에서 각각 전공기초 과정을 이수하여야 한다.
- 두 개 이상의 전공과정에서 서로 중복되어 있는 전공과목을 이수할 경우 복수의 전공 모두에서 다전공과정 이수를 위한 전공 이수학점으로 인정하되 졸업학점에는 중복하여 산입하지 않는다.
 - 전공 A에서 전공필수(또는 선택) 과목으로 이수한 전공과목이 전공 B에서 전공선택(또는 필수) 과목으로 개설되어 있을 경우 다전공과정 이수에 필요한 전공 A의 전공필수(또는 선택) 학점 및 전공 B의 전공선택(또는 필수)학점으로 인정받는다.
 - 이 경우, 단과대학별 교육과정 시행세칙을 통해 중복인정학점수를 제한할 수 있다.
- 부전공과정은 다전공과정으로 인정하지 않으며 부전공과정의 이수와 관계없이 단일전공과정 또는 다전공과정을 이수하여야 한다.
- 교직과정은 다전공과정으로 인정하지 않는다.

나. 다전공과정 이수 전공

- 다전공과정의 이수가 가능한 전공
 - 아래의 다전공과정 이수 금지 전공 외에 학과(부)에 설치된 전공(서울캠퍼스에 설치된 전공도 이수가능하나, 2006학번 이후 학생은 신청 및 선발된 경우만 가능함)
 - 융합전공
 - 학생설계전공
- 학생 소속별 다전공 이수 금지 전공(학과)

구분	서울캠퍼스 설치 전공	국제캠퍼스 설치 전공
서울캠퍼스 소속 학생 다전공 이수 금지 전공	의·약학계열, 간호과학대학, 예·체능계열, 자율전공학부, 특성화고졸재직자전형학부(과)[국제통상·금융투자학부(과), 문화관광산업학과, 조리산업학과], 미래정보디스플레이학부	글로벌커뮤니케이션학부 (영미어문전공/영미문화전공), 동서의과학과, 자유전공학부
국제캠퍼스 소속 학생 다전공 이수 금지 전공	의·약학계열, 간호과학대학, 예·체능계열, 자율전공학부, 문과대학 영어영문학과, 특성화고졸재직자전형학부(과)[국제통상·금융투자학부(과), 문화관광산업학과, 조리산업학과], 미래정보디스플레이학부	동서의과학과, 자유전공학부

다. 다전공과정의 이수신청 및 선발

- 다전공과정을 이수하고자 하는 학생은 이수하고자 하는 제2전공이 설치된 학과에 다전공과정 이수를 신청하여 선발되어야 한다. 다전공과정 이수자 선발은 매 학기 중 실시하며 선발된 학생에 한하여 다음 학기부터 수강신청이 가능하다. 단, 2011 학년도 이전 입학생은 학기 중 다전공과정 신청기간에 미리 신청한 경우 선발과정 없이 다음 학기부터 수강신청이 가능하다.
- 다전공 신청은 2학기 이상(편입생은 1학기 이상) 등록하고 신청 당시 재학 중인 자에 한하여 신청자격을 부여한다. 단, 수업연한을 초과한 자는 신청할 수 없다.
- 편입학자가 다전공을 이수하고자 하는 경우
 - 다전공과정(제2~3전공)은 전적 대학 학점인정을 받을 수 없으며, 소정의 다전공학점을 모두 이수하여야 한다.

라. 다전공(복수전공)과정 중도 포기자의 학점 인정

- 다전공과정의 이수를 중도에 포기한 경우 기 취득한 해당 다전공과정의 이수 학점은 일반선택 학점으로 인정하며 이 경우 제3의 타 전공을 다전공 하거나 주 전공을 단일전공과정으로 이수하여야 한다.

4. 융합전공과정의 이수

- “융합전공”이란 모집단위에는 설치되어 있지 않으나 2개 이상의 학과(전공)가 융합하여 편성된 새로운 전공을 말한다.
- 융합전공은 다전공 과정으로 이수가능하며 특정 전공에 한하여 1전공으로 이수할 수 있다.
- 융합전공이수는 융합전공에 참여하는 학과의 소속 학생에 한하여 1전공 진입이 가능하다.
- 융합전공 제1전공 진입은 1학년말부터 2학년말 사이 소정의 기간에 신청하여 융합전공 지도교수의 승인을 득하여야 한다.
- 융합전공 교육과정에서 지정한 학점 및 졸업이수요건을 모두 충족한 경우 학위를 부여하며, 학위증에 융합전공명을 기재한다.
- 융합전공 운영내역

구분	융합전공명	참여대학 및 주관·참여학과
서울 캠퍼스	사회과학	경경대학 : 경제학과(주관), 정치외교학과, 행정학과, 사회학과, 미디어학과, 무역학과
	과학지능정보	이과대학 : 물리학과(주관), 수학과, 생물학과, 지리학과
	KA(Korean-Anglophone)컨텐츠비평	문과대학 : 영어영문학과(주관), 국어국문학과
	차세대디스플레이소재	이과대학 : 정보디스플레이학과(주관), 물리학과, 화학과
	차세대디스플레이소재과학	이과대학 : 정보디스플레이학과(주관), 물리학과, 화학과
	차세대디스플레이구동시스템	이과대학 : 정보디스플레이학과(주관), 물리학과, 화학과
	차세대디스플레이디자인	이과대학 : 정보디스플레이학과(주관), 물리학과, 화학과
	차세대에코디스플레이	이과대학 : 정보디스플레이학과(주관), 물리학과, 화학과
국제 캠퍼스	글로벌엔지니어링	공과대학 : 사회기반시스템공학부(주관) 외국어대학 : 스페인어학과, 프랑스어학과, 러시아어학과
	글로벌문화기술*	외국어대학 : 글로벌커뮤니케이션학부(주관) 소프트웨어융합대학 : 소프트웨어융합학과
	4D아트	예술·디자인대학 : 도예학과(주관), 환경조경디자인학과
	아트&테크놀로지	예술·디자인대학 : 디지털콘텐츠학과(주관) 소프트웨어융합대학 : 소프트웨어융합학과

구분	융합전공명	참여대학 및 주관·참여학과
국제 캠퍼스	K-퍼포밍아트*	예술·디자인대학 : 연극영화학과(주관), 포스트모던음악학과
	실감미디어	소프트웨어융합대학 : 컴퓨터공학부 컴퓨터공학과(주관), 소프트웨어융합학과 혁신공유대학(실감미디어) 컨소시엄 대학
	양자정보	응용과학대학 : 물리학과(주관), 응용수학과, 응용화학과 소프트웨어융합대학 : 소프트웨어융합학과
	우주인공지능	응용과학대학 : 우주과학과(주관) 소프트웨어융합대학 : 컴퓨터공학부
	첨단바이오소재	생명과학대학 : 융합바이오·신소재공학과(주관), 식품생명공학과
	첨단종자푸드테크	생명과학대학 : 유전생명공학과(주관), 스마트팜과학과, 식품생명공학과, 융합바이오·신소재공학과
	인공지능반도체	전자정보대학 : 반도체공학과(주관), 전자공학과 소프트웨어융합대학 : 컴퓨터공학과

* 1전공 진입가능 융합전공

5. 학생설계전공과정의 이수

- 학생설계전공은 학생 스스로 융·복합 학문분야 교육과정을 설계하고, 승인을 받아 이수하는 전공을 말하며, 다전공과정으로 이수가 가능하다.
- 학생설계전공을 신청하고자 하는 자는 소정의 기간에 신청서류를 작성하여 소속 캠퍼스 학사지원팀에 제출한다. 학생이 설계한 학생설계전공은 학생설계전공운영위원회의 심의를 거쳐 총장이 승인한다.
- 학생설계전공 교육과정은 교육과정 편성 기본원칙에 의거하여 3개 이상 학부(과) 전공과목 60학점 이상으로 편성하고 최소 전공이수학점은 39학점 이상으로 한다.
- 학생이 이수 중인 전공(본전공 또는 다전공 등) 및 학생설계전공의 졸업요건을 모두 충족하면 학생설계 전공의 학위를 부여하며, 학위증에 학생설계전공명을 기재한다.

6. 부전공과정의 이수

- 부전공과정으로 이수하고자 하는 전공의 교육과정 내규(시행세칙)에 의거하여 부전공 교과목을 졸업 시까지 소정학점 이상 (통상 21학점, 이수학점은 전공별 지정) 취득하여야 한다.
- 부전공과정 이수자는 전공별로 지정한 전공필수 및 전공선택학점을 이수하여야 한다.
- 부전공과정의 이수를 중도에 포기할 경우 이미 취득한 부전공 교과목의 학점은 일반선택 학점으로 인정한다.
- 부전공과정 이수 심사는 졸업예정자를 대상으로 하여 본 졸업 사정기간 중 부전공 소속 단과대학 행정실에서 진행한다.
- 다전공과정의 이수가 금지된 전공은 부전공과정의 이수도 금지한다.

7. 마이크로디그리(Micro Degree)과정의 이수

- 사회 및 관련 산업계에서 요구하는 특정한 역량, 직무, 자격 등을 위한 최소 단위의 특화된 교육과정을 의미한다.
- 마이크로디그리 이수체계에 따라 교과목을 이수 시, 수료증 발급 및 성적증명서에 그 사실을 기재한다.

2025학년도 교육과정 기본원칙 및 경과조치

1. 기본사항

- 본 경과조치는 전공 또는 교양교육과정의 개편이 있을 시 개편년도 이전 입학자에 대하여 적용한다.
- 교육과정 개편 후에는 개편된 교육과정에 따라 수업이 운영되며, 개편된 교육과정의 교과목 이수를 통해 졸업에 필요한 학점을 취득하여야 한다.
- 본 경과조치의 입학년도는 신입학생은 입학년도를 의미하며, 편입학생은 입학한 학년도에 부여된 학년에 해당하는 년도를 의미한다.

2. 졸업이수학점

- 졸업이수학점의 기본원칙
 - 학생이 입학한 학년도 교육과정에서 정한 졸업이수학점을 따른다.

3. 이전 교육과정에 따라 취득한 학점의 이수구분 인정

- 기 이수한 과목의 이수구분은 해당과목을 이수한 당시의 해당학년도 교육과정의 이수구분을 그대로 적용함을 원칙으로 한다.
- 이전 교육과정에 따라 기 취득한 전공필수와 전공선택 학점은 학점을 취득할 당시의 이수구분 그대로 인정한다.
- 이전 교육과정에 따라 기 취득한 전공교양(또는 계열교양) 학점은 개편된 교육과정의 전공기초 학점으로 인정하거나, 개편된 교육과정의 전공기초 학점을 이전 교육과정의 전공교양(또는 계열교양) 학점으로 인정할 수 있다.
- 전공필수 학점을 초과하여 취득한 경우 초과한 학점은 전공선택으로 인정할 수 있다.
- 전 교육과정에서 기 취득한 교양학점의 인정은 '교양교육과정 개편에 따른 경과조치'를 따른다.

4. 전공교육과정 경과조치

- 학생은 학생의 입학년도 전공교육과정에서 정한 전공교육과정 기본구조의 적용을 받는다. 다만, 입학 이후에 전공교육과정이 개편되었을 경우에는 개편된 전공교육과정 기본구조 중 하나를 선택하여 적용받을 수 있다.

[해설] 전공 또는 교양교육과정에서 졸업을 위하여 필히 취득해야 하는 학점 구조를 교육과정 기본구조라고 하며, 학생은 입학년도 전공교육과정에서 정한 전공교양, 전공필수, 전공선택(단, 2011학년도부터는 전공기초, 전공필수, 전공선택) 학점을 취득하여야 한다. 위의 말은 입학 이후에 교육과정 개편으로 인하여 기본구조가 변경된 경우에는 변경된 기본구조의 적용이 가능하다는 의미임. 단, 현재 전공과 교양 교육과정의 개편이 별개로 이루어지고 있으며, 이에 따른 경과조치도 다르게 적용되고 있으며 각각의 경과조치를 참조하기 바람.

- 개편 전 입학자의 전공과정 이수요건에 대하여 전공별로 본 경과조치 외 세부사항을 교육과정 시행세칙에 지정하여 운영할 수 있다.

[해설] 교육과정 개편 시 상기 1번에서 정한 경과조치 기본원칙을 적용하되, 전공에서는 전공교육의 특수성 또는 강좌 운영의 문제로 특정 교과목의 이수, 대체과목의 지정, 이수학점의 변경 등의 세부내용을 지정할 수 있다. 이와 같은 부가적인 경과조치는

통상 교육과정 시행세칙으로 운영되며 입학년도 이외의 교육과정으로 전공교육과정을 이수하고자 하는 학생은 동 내용을 확인하여야 한다.

- 이수구분별로 부족한 학점은 개편된 교육과정에서 수강하여 취득한다. 다만, 개설된 교과목을 모두 수강하여도 이수구분별 소정의 학점이 부족한 경우, 그 나머지 학점은 대체 교과목을 수강토록 하여 보충하게 할 수 있다. 이에 관한 사항은 교육과정 시행세칙으로 정한다.

[해설] 예를 들어, 학생이 입학년도에서 정한 전공필수 학점을 모두 취득하지 않은 채로 전공교육과정이 개편되었다면, 개편된 전공교육과정의 전공필수과목 중 수강하지 않은 과목의 이수를 통해 전공필수학점을 충족할 수 있다. 만약 그렇게 함에도 불구하고 더 이상 전공필수로 이수할 과목이 없다면 이는 교육과정 시행세칙에서 정한 교과목의 이수를 통해 학점을 충족시킬 수 있다는 의미이다.

- 2011학년도부터 기존 전공교양(또는 계열교양)이 교양영역에서 전공영역으로 변경됨에 따라, 2011학년도 이후 전공교육 과정에 의거하여 이수하고자 하는 자는 전공에서 지정한 전공기초, 전공필수, 전공선택 이수학점을 학년도 교육과정 단위로 선택하여 이수하여야 한다.

[해설] 학생이 입학년도 이후 전공교육과정으로서 2011학년도 이후 연도의 교육과정 기본구조를 선택하고자 한다면, 선택한 연도에서 정한 전공기초, 전공필수, 전공선택 학점으로 구성된 전공교육과정 기본구조를 하나의 패키지로 이수해야 한다는 의미이다.

5. 교양교육과정 경과조치

- 2025학년도 후마니타스칼리지 교양교육과정 개편에 따른 경과조치에 따른다.

2025학년도 전공별 교육과정 기본구조표

대학명	학과/전공		졸업 학점	단일전공과정					다전공과정					부전공과정		
				전공학점				타 전공 인정 학점	전공학점				타 전공 인정 학점			
				전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계				
공과대학	기계공학과		130	18	9	52	79	-	18	9	27	54	-	9	12	21
	산업경영공학과		130	24	6	49	79	12	18	6	30	54	-	6	15	21
	원자력공학과		130	18	21	40	79	-	18	21	11	50	-	9	12	21
	화학공학과		130	21	19	39	79	-	21	10	23	54	-	9	12	21
	신소재공학과		130	21	21	37	79	-	21	21	12	54	-	12	9	21
	사회기반시스템공학과		130	21	25	33	79	-	21	25	8	54	-	21	-	21
	건축공학과		130	21	18	40	79	-	21	18	15	54	-	18	3	21
	환경학및 환경공학과	환경학	130	21	18	40	79	-	12	18	24	54	-	15	6	21
		환경공학	130	21	18	40	79	-	12	18	24	54	-	15	6	21
	건축학과		156	21	84	12	117	-	21	84	12	117	-	24	6	30
전자정보대학	전자정보공학부	전자공학과	130	25	26	28	79	6	30		24	54	3	9	12	21
		반도체공학과	130	25	29	25	79	6	30		24	54		9	12	21
	생체의공학과		130	24	17	38	79	-	6	17	31	54	-	3	21	24
소프트웨어 융합대학	컴퓨터공학부	컴퓨터공학과	130	12	42	27	81	6	9	27	15	51	-	15	6	21
		인공지능학과	130	12	42	27	81	6	12	30	18	60	-	-	-	-
	소프트웨어융합학과		130	15	37	36	88	12	15	21	24	60	-	9	12	21
응용과학대학	응용수학과		130	18	18	31	67	12	6	18	18	42	-	18	3	21
	응용물리학과		130	14	21	32	67	12	14	21	7	42	-	21	-	21
	응용화학과		130	18	12	37	67	-	6	12	24	42	-	12	9	21
	우주과학과		130	18	15	34	67	6	12	12	18	42	-	12	9	21
생명과학대학	스마트팜과학과		130	15	15	49	79	6	15	15	21	51	-	15	6	21
	식물·환경신소재공학과		130	15	15	46	76	6	6	15	27	48	-	15	6	21
	식품생명공학과		130	15	15	46	76	6	6	15	27	48	6	15	6	21
	원예생명공학과		130	15	12	40	67	6	6	12	27	45	-	12	9	21
	유전생명공학과		130	15	15	46	76	9	6	15	27	48	6	15	6	21
	한방생명공학과		130	15	15	46	76	6	6	15	27	48	6	15	6	21
	융합바이오·신소재공학과		130	15	15	49	79	9	6	15	27	48	6	15	-	21
국제대학	국제학과		120	12	6	39	57	6	12	6	21	39	3	6	15	21
	아시아학과		120	11	12	27	50	9	11	12	15	38	6	12	9	21

대학명	학과/전공	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정					부전공과정			
			전공학점				타 전공 인정 학점	전공학점				타 전공 인정 학점				
			전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 필수	전공 선택	계	
외국어대학	프랑스어학과	120	-	9	55	64	3	-	9	30	39	-	9	12	21	
	스페인어학과	120	-	3	61	64	3	-	3	36	39	-	3	18	21	
	러시아어학과	120	-	6	54	60	3	-	6	33	39	-	3	18	21	
	중국어학과	120	12	12	40	64	-	12	12	15	39	-	12	9	21	
	일본어학과	120	-	12	52	64	-	-	12	27	39	-	12	9	21	
	한국어학과	120	6	-	54	60	-	6	-	33	39	-	-	21	21	
	글로벌커뮤니 케이션학부	영미어문전공	120	-	15	48	63	9	-	15	24	39	-	15	6	21
		영미문화전공	120	-	15	48	63	9	-	15	24	39	-	15	6	21
예술·디자인 대학	산업디자인학과	120	18	21	28	67	9	9	12	21	42	-	12	9	21	
	시각디자인학과	120	6	-	61	67	6	6	-	36	42	-	-	21	21	
	환경조경디자인학과	120	9	12	46	67	12	9	12	21	42	-	12	9	21	
	의류디자인학과	120	12	9	46	67	6	12	9	21	42	-	9	12	21	
	디지털콘텐츠학과	120	12	-	55	67	12	3	-	39	42	-	-	21	21	
	도예학과	120	15	9	43	67	9	15	9	18	42	-	9	12	21	
	연극영화학과	120	10	13	42	65	10	10	13	19	42	-	13	8	21	
	포스트모던음악학과	120	12	12	43	67	10	12	12	18	42	-	12	21	33	
체육대학	체육학과	120	7	9	44	60	12	7	9	23	39	-	9	12	21	
	스포츠의학과	120	7	9	51	67	12	7	9	26	42	-	9	12	21	
	골프산업학과	120	7	9	46	62	12	7	9	26	42	-	9	12	21	
	스포츠지도학과	120	7	9	47	63	12	7	9	26	42	-	9	15	24	
	태권도학과	120	7	9	44	60	6	7	9	23	39	-	9	12	21	
융합전공	글로벌엔지니어링		-	6	66	72	-	6	-	33	39	-	-	-	-	
	글로벌문화기술		6	15	48	69	-	6	15	25	46	-	-	-	-	
	4D아트		-	-	-	-	-	9	-	33	42	-	-	-	-	
	아트&테크놀로지		-	-	-	-	-	6	-	36	42	-	-	-	-	
	K-퍼포밍아트		10	-	57	67	12	8	9	25	42	-	-	-	-	
	실감미디어		-	-	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	
	양자정보		-	-	-	-	-	15	12	15	42	-	-	-	-	
	우주인공지능		-	-	-	-	-	9	18	15	42	-	-	-	-	
	첨단바이오신소재		-	-	-	-	-	9	12	15	36	-	12	9	21	
	첨단종자푸드테크		-	-	-	-	-	9	12	15	36	-	12	9	21	
	인공지능반도체		-	-	-	-	-	12	12	30	54	-	-	-	-	

· 각 이수구분별 소정학점 이상을 취득해야 함. 단, 전공필수 학점이 초과한 경우 초과학점은 전공선택 학점으로 인정 가능함



경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

VII

공과대학 교육과정



공과대학 교육과정 요약표(2025)

대학소개

- 경희대학교 공과대학은 1969년 서울캠퍼스에 설립되어 교육과 연구의 내실과 성장을 이루어 왔다. 이후 보다 현대적인 교육 및 연구시설을 갖추고 세계적인 공과대학으로 발돋움하기 위한 기반을 구축하고자 1983년 국제캠퍼스로 이전하였다. 1997년 학부제를 실시하였으며, 2003년에는 전자정보대학, 테크노공학대학, 환경·응용화학대학, 토목건축대학으로 학부편제를 개편하였다.
- 전공간의 벽을 허물고 학문간 시너지효과를 높이기 위하여 2009년에는 테크노공학대학, 환경·응용화학대학, 토목건축대학을 통합하였으며, 통합된 공과대학에 기계공학과, 산업경영공학과, 원자력공학과, 화학공학과, 디스플레이재료공학과, 고분자·섬유신소재학과, 사회기반시스템공학과, 건축공학과, 환경학및환경공학과, 건축학과를 개편하여 전문전공교육을 실시하고 있다. 또한 2010년에는 디스플레이재료공학과와 고분자·섬유신소재학과를 통합하여 정보전자신소재공학과를 신설하였다.
- 공과대학은 110여명의 전임교수들이 우수한 교육과 연구에 힘쓰고 있으며, 3,500여명의 학부생들과 대학원생들이 꿈을 펼치기 위해 학업에 매진하고 있다.

1. 교육목적

학문적 수월성 제고와 국제 경쟁력을 갖춘 창의적 전문인력 양성

2. 교육목표

경희대학교 공과대학은 “문화세계의 창조”라는 경희대학교의 창학 이념을 바탕으로 다음과 같은 교육목표를 설정하여 인성교육과 함께 선진 이론 및 실용적 학문에 바탕을 둔 실무 지향적 교육을 실시하여 창의적 사고능력과 창조적 실천력을 겸비한 인재를 양성하고자 한다.

- 학문적 수월성과 과학기술적 전문성을 갖춘 실용적 인재 양성
- 융합적 사고와 문제해결능력을 갖춘 창의적 인재 양성
- 글로벌 리더십과 전인성을 겸비한 실천적 인재 양성
- 미래 가치를 창출하고 산업발전을 선도할 수 있는 창조적 인력 양성

3. 설치학과

- | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|---------|----------|
| ▶ 기계공학과 | ▶ 산업경영공학과 | ▶ 원자력공학과 | ▶ 화학공학과 | ▶ 신소재공학과 |
| ▶ 사회기반시스템공학과 | ▶ 건축공학과 | ▶ 환경학및환경공학과 | ▶ 건축학과 | |

4. 학과별 전공과목 기본구조표

아래 표를 참고하여 학과별 교육과정을 따른다.

학과명	전공/트랙명	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정					부전공과정		
			전공학점				타 전공 인정 학점	전공학점				타 전공 인정 학점	전공 필수	전공 선택	계
			전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계				
기계공학과	일반	130	18	9	52	79	0	18	9	27	54	0	9	12	21
산업경영공학과	일반	130	24	6	49	79	12	18	6	30	54	0	6	15	21
원자력공학과	일반	130	18	21	40	79	0	18	21	11	50	0	9	12	21
	원자력시스템 시뮬레이션트랙	-	-	9	12	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
화학공학과	일반	130	21	18	39	78	0	21	9	23	53	0	9	12	21
신소재공학과	일반	130	21	21	37	79	0	21	21	12	54	0	12	9	21
	고분자트랙	-			12	12									
사회기반시스템공학과	일반	130	21	25	33	79	0	21	25	8	54	0	21	-	21
건축공학과	일반	130	21	18	40	79	0	21	18	15	54	0	18	3	21
환경학및환경공학과	환경학전공	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	0	15	6	21
	환경공학전공	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	0	15	6	21
건축학과	일반	156	21	84	12	117	-	21	84	12	117	0	24	6	30

5. 학과별 교육과정 편성 교과목수

학과명	전공	편성 교과목								전공필수+ 전공선택 (B+C)	
		전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
		과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
기계공학과	-	6	18	6	9	41	119	-	-	47	128
산업경영공학과	-	8	24	4	9	32	92	-	-	36	101
원자력공학과	-	6	18	8	21	26	74	-	-	34	95
화학공학과	-	7	21	7	18	30	86	-	-	37	104
신소재공학과	-	7	21	8	24	30	90	-	-	38	114
사회기반시스템공학과	-	7	21	10	25	25	71	-	-	35	96
건축공학과	-	7	21	7	18	24	68	-	-	31	86
환경학및환경공학과	환경학	7	21	7	18	32	90	10	30	39	108
	환경공학	7	21	7	18	29	81	-	-	36	99
건축학과	-	7	21	21	84	13	35	-	-	34	119

6. 공과대학 학과별 배분 이수 대체인정 과목[총 3학점까지 대체인정]

※ 대체학점은 총 이수학점에는 포함되지 않으므로 졸업에 필요한 학점은 별도로 이수해야 한다.

대학(학과)구분		전공(기초) 과목명	학점	대체인정 영역
공 과 대 학	기계공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	필수교과 (구, 중핵교과) 빅뱅에서 문명까지
	산업경영공학과	미분적분학 또는 일반물리	3	
	원자력공학과	미분적분학 또는 일반물리	3	
	화학공학과	미분적분학 또는 일반물리	3	
	신소재공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	
	사회기반시스템공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	
	건축공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	
	환경학및환경공학과	미분적분학 또는 생물학및실험1	3	
	건축학과	건축학개론 또는 건축구조역학	3	

7. SW교육 졸업요건

SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자 제외).

SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

8. 교육과정 변경에 따른 경과조치

공과대학의 교육과정이 입학 이후에 개편되었을 경우 입학 이후 모든 교육과정을 적용받을 수 있으며, 이수구분을 변경하여 적용할 수 있다.

공과대학 기계공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

본 학과에서 이수할 수 있는 다양한 전공분야의 지식습득을 바탕으로 하여 전공동아리 활동과 선후배의 연계강화, 교내외 학문 및 창업 경연대회 참가, 관련 산업체 및 연구분야의 방문과 견학, 취업 진로 상담, 첨단과학 기술동향 세미나 등을 통하여 사회 진출의 기반을 마련한다.

2. 교육목표

본 학과는 사회에서 필요로 하는 기계공학전문가를 양성하기 위하여 다음과 같은 목표를 설정한다.

학과명	교육목표
기계공학과	I. 기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재 II. 공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재 III. 미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 공학자

3. 교육과정 기본구조표

학과명	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
기계공학과	130	18	9	52	79	0	18	9	27	54	9	12	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과명	편성 교과목 현황						전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
기계공학과	6	18	6	9	41	119	47	128

공과대학 기계공학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) ① 기계공학과와 교육목적은 사회에서 필요로 하는 기계공학전문가를 양성하기 위함이다.

- ② 기계공학과와 교육목적을 달성하기 위하여 체계적인 전공 모듈화과목을 설정하여 운영하며 해당 과목 이수시 디지털오픈배지를 수여하여 학생들의 학습을 격려하고 주도적인 학습을 유도하고자 한다.

제2조(일반원칙) ① 기계공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

- ② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

- ② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정과목'을 따른다.
③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 기계공학과와의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 기계공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

- ② 단일전공과정 : 기계공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 18학점, 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.
③ 다전공과정 : 기계공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 기계공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소 전공인정학점제에 의거 전공기초 18학점, 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.
④ 전공과목의 선수과목 지정은 [별표2] 선수과목 지정표와 같으며 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 기계공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 12학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

- ② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 기계공학과 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② 첨단기계공학실험, 캡스톤디자인1(기계공학), 캡스톤디자인2(기계공학)를 이수한 경우 졸업논문을 통과한 것으로 인정한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(디지털오픈배지) 기계공학과 모듈화과목 디지털오픈배지를 수여받고자 하는 자는 '별표6 모듈화과목 수강에 따른 디지털 오픈배지 발급/수여'에서 지정한 소정의 과목 수강 및 학점을 충족하여야 한다.

제14조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제15조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 기계공학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 기계공학과 교과목 해설 1부.
4. 기계공학과 전공능력 1부.
- 5-1. 학생맞춤형 전공선택 교육과정 1부.
- 5-2. 학생맞춤형 전공과목 학년별 이수체계도 1부.
- 5-3. 자유전공학부 전입생을 위한 전공 이수 예시도 1부.
6. 모듈화과목 수강에 따른 디지털오픈배지 발급/수여 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2	전공기초	물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3	전공기초	일반화학	APCH1131	3	3				1	○	○		
4	전공기초	공학수학1	ME113	3	3				1		○		
5	전공기초	프로그래밍입문	ME118	3	3				1	○			
6	전공기초	공학수학2	ME202	3	3				2	○			
1	전공필수	수학계획서	ME116	0					1	○		○	
2	전공필수	기계공학윤강	ME379	1	1				3	○		○	
3	전공필수	첨단기계공학실험	ME385	3	2		2		3	○	○		
4	전공필수	캡스톤디자인1(기계공학)	ME386	2		2			3		○	○	캡스톤디자인
5	전공필수	캡스톤디자인2(기계공학)	ME481	3		3			4	○		○	캡스톤디자인
6	전공필수	졸업논문(기계공학)	ME401	0					4	○	○	○	
1	전공선택	디자인사고	ME111	3	2	1			1-2		○		
2	전공선택	그래픽및공학설계	ME117	3	1	2			1		○		
3	전공선택	열역학	ME231	3	3				2	○			
4	전공선택	응용열역학	ME232	3	3				2		○		
5	전공선택	유체역학	ME235	3	3				2		○		
6	전공선택	재료역학	ME251	3	3				2	○			
7	전공선택	응용재료역학	ME252	3	3				2		○		
8	전공선택	동역학	ME271	3	3				2		○		
9	전공선택	공학수학3	ME277	3	3				2		○		
10	전공선택	프로그래밍응용	ME283	3	3				2	○			
11	전공선택	수치해석	ME301	3	3				3	○			
12	전공선택	실험통계학	ME305	3	3				3-4		○		
13	전공선택	기계요소설계	ME312	3	2	1			3	○			
14	전공선택	기계공작법	ME321	3	3				3-4	○			
15	전공선택	열전달	ME331	3	3				3	○			
16	전공선택	냉동및공기조화	ME332	3	3				3		○		
17	전공선택	열에너지시스템	ME333	3	3				3-4		○		
18	전공선택	응용유체역학	ME335	3	3				3	○			
19	전공선택	전산열유체공학	ME336	3	3				3		○		

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
20	전공선택	재료과학	ME351	3	3				3	○			
21	전공선택	유한요소법	ME353	3	3				3		○		
22	전공선택	설계방법론	ME361	3	2	1			3		○		
23	전공선택	지능형생산공학	ME363	3	3				3-4		○		
24	전공선택	생체공학	ME365	3	3				3-4		○		
25	전공선택	기계진동	ME371	3	3				3	○			
26	전공선택	메카트로닉스	ME375	3	3				3-4	○			
27	전공선택	자동제어	ME376	3	2	1			3		○		
28	전공선택	구조재료시스템	ME377	3	3				3-4		○		
29	전공선택	시스템동역학	ME380	3	2	1			3	○			
30	전공선택	로봇프로그래밍	ME387	3	3				3		○		
31	전공선택	에너지변환공학	ME389	3	3				3-4	○			
32	전공선택	에너지동력공학	ME390	3	3				3-4		○		
33	전공선택	로봇공학	ME391	3	3				3-4	○			
34	전공선택	반도체소재및멤스	ME392	3	3				3-4		○		
35	전공선택	유체유동시스템	ME435	3	3				4	○			
36	전공선택	전산역학	ME477	3	3				4	○			
37	전공선택	제품설계및구현	ME482	3		3			4		○		
38	전공선택	연구연수활동1(기계공학)	ME315	1			2		3-4	○		○	
39	전공선택	연구연수활동2(기계공학)	ME316	1			2		3-4		○	○	
40	전공선택	독립심화학습1(기계공학)	ME382	3	2	1			3-4	○		○	
41	전공선택	독립심화학습2(기계공학)	ME383	3	2	1			3-4		○	○	

[별표2]

선수과목 지정표

학과명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점	
1	공과대학	기계공학과	AMTH1009	미분적분학	3	ME113	공학수학1	3	
2	공과대학	기계공학과	APCH1131	일반화학	3	ME231	열역학	3	
3	공과대학	기계공학과	ME205	프로그래밍입문	3	ME283	프로그래밍응용	3	
4	공과대학	기계공학과	ME111	디자인사고	3	ME361	설계방법론	3	
5	공과대학	기계공학과	ME361	설계방법론	3	ME482	제품설계및구현	3	
6	공과대학	기계공학과	ME231	열역학	3	ME232	응용열역학	3	
7	공과대학	기계공학과	ME231	열역학	3	ME331	열전달	3	
8	공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3				
9	공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3	ME335	응용유체역학	3	
10	공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3	ME435	유체유동시스템	3	
11	공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3	ME252	응용재료역학	3	
12	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3	ME312	기계요소설계	3	
13	공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3	ME377	구조재료시스템	3	
14	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3				
15	공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3	ME353	유한요소법	3	
16	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3				
17	공과대학	기계공학과	ME351	재료과학	3	ME392	반도체소재및멤스	3	
18	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3				
19	공과대학	기계공학과	ME301	수치해석	3	ME336	전산열유체공학	3	
20	공과대학	기계공학과	ME301	수치해석	3	ME477	전산역학	3	
21	공과대학	기계공학과	ME331	열전달	3				
22	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME371	기계진동	3	
23	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME375	메카트로닉스	3	
24	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME376	자동제어	3	
25	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME380	시스템동역학	3	
26	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME391	로봇공학	3	
27	공과대학	기계공학과	ME385	첨단기계공학실험	3	ME401	졸업논문(기계공학)	0	
28	공과대학	기계공학과	ME386	캡스톤디자인1 (기계공학)	2				
29	공과대학	기계공학과	ME481	캡스톤디자인2 (기계공학)	3				

※ 좌측 선수과목 수강 시에 우측 후수과목 수강을 허용한다는 개념임

기계공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 일반화학 (General Chemistry)

일반화학은 비전공 학생들에게 화학의 기본 소양을 배양하는 것을 목적으로 하는 단학기짜리 화학 과목이다. 이 과목에서는 현대인으로서 누구나 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry provides the basic concepts of chemistry with the non-science majors. This course is the one-semester introductory chemistry course. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problem, Fourier analysis and partial differential equations.

• 공학수학2 (Engineering Mathematics 2)

행렬, 행렬식, 가우스 소거법, 역행렬, 고유치 등의 개념을 포함하는 선형대수학과 구배, 발산, 회전, Stoke정리, Green 정리 등의 미분기하학을 다루는 벡터대수학을 학습한다.

This class introduces basic concept of matrix, determinant, Gauss elimination, inverse matrix, eigenvalue problems. This class also introduces gradient, divergence, rotation, Stokes theorem, Green theorem etc.

• 프로그래밍입문 (Introduction to Programming)

컴퓨터 프로그래밍 언어를 습득하고 문제 해결을 위한 논리적인 흐름을 배운다. 특히, 주어진 문제를 체계화하여 작은 문제로 나누고 각 문제를 해결하기 위한 방법과 프로그램으로 구현하는 법을 배운다. 이를 통해 문제를 분해하고 조합하는 것이 중요한 프로젝트 운용방법으로 이어질 수 있도록 한다.

This course provides students with the opportunity to understand logical flows as well as programming languages for the use on computers. In particular, the course helps students build a systematic way to dissect a given problem to sub-problems, and develop subroutines and functions corresponding to individual sub-problems. The thinking process is not limited to programming, but also extended to solving general engineering projects, in which task decomposition and integration are critical.

- **수학계획서 (Student-Customizable Learning Plan)**

기계공학과 전공 기초, 필수, 선택 과목을 학생 관심 방향에 맞게 상담 지도교수와 논의하고 정하는 수업으로 종합정보시스템에 상담 신청하고 진행한다.

Students are encouraged to engage with their advisory professors to tailor their study plan in Mechanical Engineering, selecting from core, required, and selective courses that best align with their individual interests. This personalized academic consultation ensures a curriculum that is both comprehensive and customized to student aspirations. To initiate this process, students must apply for a consultation session at least once through the Info21 system, where they will receive guidance on constructing their academic trajectory.

- **첨단기계공학실험 (Mechanical Engineering Experiments with Cutting Edge Technologies)**

기계공학 전공과 관련된 다양한 실험에 대한 원리를 배우고 실습한다. 이를 통해 이론적으로 배운 내용에 대해 실질적인 이해도를 향상한다. 특히 계측 이론 및 각종 센싱 원리에 대한 학습을 통해 실험과 관련된 구체적인 지식을 함양한다. 모든 실험은 각종 첨단 실험 장치 및 랩뷰 프로그램(LabVIEW)을 이용한 실습으로 이루어지며, 수업을 통해 랩뷰 사용 능력을 향상할 수 있다.

The principles of various experiments related to mechanical engineering will be learned. Through this, understanding of the theoretical content learned in class will be improved. In particular, specific knowledge related to experiments is cultivated through learning about measurement theory and various sensing principles. All experiments are conducted through hands-on practice using a variety of cutting-edge equipment and LabVIEW software, and through this class, ability to use the program can be improved.

- **기계공학윤강 (Mechanical Engineering Seminar)**

해당 교과목은 기계공학의 전공지식들이 활용되고 있는 다양한 연구 분야와 관련 응용산업에 대한 이해를 높이기 위해 개설된 과목으로 기계공학과 학과교수님들이 해당 연구실의 연구 분야 소개를 각자 세미나 형태로 진행하는 과목이다.

This class aims to help students to better understand how their learning can be applied to various research topics and relevant industries. In this class, the faculty members in the mechanical engineering department will provide a seminar introducing their on-going research and other relevant issues.

- **캡스톤디자인1(기계공학) (Capstone Design in Mechanical Engineering 1)**

본 교육과정에서는 선택한 전공분야 중에서 한 주제를 선택하여 캡스톤디자인(전반부)을 진행한다.

In this curriculum, students will select a topic from their chosen field of specialization to undertake the first phase of their Capstone Design project. This component is designed to integrate the knowledge and skills acquired throughout their major, allowing for practical application and innovation within their area of study.

- **캡스톤디자인2(기계공학) (Capstone Design in Mechanical Engineering 2)**

본 교육과정에서는 캡스톤디자인1 수업에 연계하여 진행하되 최종 종합설계를 진행한다. 학과에서 실시하는 졸업논문 경진대회에서 발표하고 결과를 논의하며 졸업논문을 기말보고서 형태로 제출한다.

This course builds upon the Capstone Design I class, culminating in a final comprehensive design project. Students will present their work at the Department's Graduation Thesis Competition, where they will discuss their findings and conclusions. The culmination of this course requires students to submit their graduation thesis in the form of a final term report, demonstrating their ability to conduct thorough design and research, and to present their results in a formal academic context.

- **그래픽및공학설계 (Computer Graphics and Computer-Aided Design)**

기계공학 설계자의 설계의도 전달을 위하여 대상물을 2차원에 표현하는 도면을 생성하는 제도의 이론적인 기법을 습득하고, 이 대상물의 3차원 형상 컴퓨터 모델을 3D CAD 소프트웨어를 이용하여 컴퓨터에 구현하는 실습을 통하여 3차원 기계 제도 및 설계 지식을 습득한다.

In order to convey the design intention of mechanical engineering designers, learn the theoretical technique of creating drawings that express objects in two dimensions, and practice implementing a computer model of the three-dimensional shape of the object using 3D CAD software. Students acquire knowledge of 3D machine drafting and design through the program.

- **디자인사고 (Design Thinking)**

문화인류학과 심리학, 그리고 과학철학 등 다양한 접근 방법을 통해 사람들의 사고와 행동, 즉 문화를 이해하는 방법을 배운다. 이를 통해 사회와 문화를 더 잘 이해하고, 각자 사회가 요구하는 제품을 만드는 방법에 대해 생각할 수 있는 기회를 제공한다.

This course provides students with various disciplines to understand how people think and behave, namely the culture, from different perspectives such as anthropology, psychology, and philosophy of science so that students better understand society and culture, and find their own ways to address the needs and develop products with relevant technology.

- **열역학 (Thermodynamics)**

열역학에 의한 작동유체의 역학적 기초이론과 기계적 에너지로의 전환에 대한 법칙을 이해하며 열기관의 기초를 다룬다.

It explain dynamics basic theory and conversion of mechanical energy in working fluid and use basics of heat engine.

- **유체역학 (Fluid Mechanics)**

유체역학의 기본개념을 이해하여 유체역학에 적용되는 여러 법칙, 원리, 정의 및 이밖에 유체의 성질, 특성을 학습하며 그의 응용에 따르는 광범위한 분야를 다룬다.

The Basic fluid mechanics treats basic laws, principles and theories of fluid flows. In this subject the nature of the fluid, the characteristics of the flow are to be studied together with many application fields of fluid engineering.

- **재료역학 (Mechanics of Materials)**

외력에 의한 물체의 변형 및 응력분포에 대한 기초적 이론을 연구한다.

This course deals principle of solid mechanics. It also extends the fundamental concept to three-dimensional continuous. Fundamental principle of mechanics such as stress-strain relation and Hook's law are stated. The problem of deflection under axial load is stated. The topics of strain of energy, nonlinear behavior and stress concentration are discussed. The relation of share force of or torsion subject will be discussed. The beam problem due to bending moment and shear force will be stated.

- **동역학 (Dynamics)**

기계역학의 기초가 되는 운동학과 운동역학을 주로 취급하여 힘의 효과와 운동에 대한 해석과 기초역학의 이해능력을 다룬다.

Dynamics 3hours. Fundamentals of motion and kinematics of engineering system design. The point and articulated mechanical system Dynamics are illustrated, and the inertia, force, position, velocity and acceleration are the main topics in this subject.

- **프로그래밍응용 (Programming Applications)**

컴퓨터 프로그램에 필요한 다양한 알고리즘을 배우고, 해결하고자 하는 문제에 적합한 알고리즘을 찾는 과정을 배운다. 또한 유저 인터페이스를 이해하고 프로그램 사용자에게 정보를 주고받는 방식을 이해하여, 최적의 정보 전달 방법을 찾는 과정을 배운다.

This course provides students with the opportunity to understand various algorithms used in computer programs, and learn how to select the optimal algorithm for the given task. Also, the course helps students understand the information flow from and to users, and find the optimal user interface.

- **응용열역학 (Advanced Thermodynamics)**

공학적으로 중요한 기체, 증기, 냉동사이클의 원리와 응용, 열역학의 일반관계식, 에너지의 유용성 등에 대해서 다룬다.

It explain mechanical important gas, vapor, principle and practical application of refrigeration cycle, general equation of thermodynamics, usefulness of energy, and so on.

- **응용재료역학 (Advanced Mechanics of Materials)**

외력에 의한 물체의 변형 및 응력분포에 대한 기초적 이론을 연구한다.

This course deals with the fundamental principal of solid mechanics. It also extends the fundamental concepts to three-dimensional continuous media. The relation of shear force and bending moment will be discussed. Shear force and bending moment diagram will also be introduced. The beam problem due to bending moment and shear force will be stated. The relationship between stress and strain will be studied.

- **공학수학3 (Engineering Mathematics 3)**

푸리에 급수와 푸리에 변환 등의 푸리에 해석과 진동, 열에너지 시스템 해석의 기본이 되는 편미분 방정식을 다룬다.

This course covers Fourier Analysis including Fourier series and transforms, and also introduces the basic concepts of partial differential equations.

- **수치해석 (Numerical Analysis)**

주어진 문제를 수학적으로 모델링하고, 이를 컴퓨터 프로그램으로 구현하여 해를 구한다. 이 과정에서 필요한 다양한 알고리즘을 배우고, 타당성 및 적합성을 고찰한다.

This course provides students with an opportunity to define a mathematical model to solve a problem, and learn how to implement a computer program to solve the problem, in which students learn various algorithms to find a suitable and optimal numerical approach.

- **실험통계학 (Experimental Statistics)**

기술통계학과 추측통계학 그리고 실험통계학의 기초적인 개념과 기법들을 소개하여 응용할 수 있도록 한다. 또한 수학적 모델의 한계를 보완하고 빅 데이터를 다루기 위해, 인공지능망 등 데이터 기반 학습법을 배운다.

This course covers fundamental concepts and techniques for descriptive statistics and inferential statistics and also experimental statistics. In addition, students learn how to go beyond rule-based methods and deal with big data with data-driven approaches such as artificial neural network.

- **기계요소설계 (Machine Component Design)**

기계공학 학문 내 재료역학 지식을 활용하여 다양한 기계요소들을 분석하고, 기초적인 설계방법을 다룸으로써, 역학의 실 활용 방법에 대해 배운다.

By applying the knowledge of mechanics, the students can learn how to design various machine components. Also, the students conduct the project to design machines based on theory of mechanics of materials.

- **기계공작법 (Manufacturing Processes)**

다양한 제조업의 특성과 그에 필요한 제조 공정에 대해 소개한다. 관련된 일반기계 공작에 대한 원리와 방법에 대한 지식을 습득 하고, 기계가공, 공작기계 전반에 관한 구조 운동, 원리에 관한 제 문제를 해결할 수 있는 기초기술을 다룬다.

Manufacturing processes in the related industries are introduced. Conceptual basics of machining and manufacturing tools are discussed with the fundamentals of mechanics, kinematics and materials science.

- **열전달 (Heat Transfer)**

공학현상에서 나타나는 전도, 대류, 복사에 관한 기본적인 개념을 중점적으로 학습하며 전자기기냉각, 열기관, 냉난방, 생산 공정

열공학 등의 응용분야를 다룬다.

The objectives of this class are to introduce basic concept of fundamental heat transfer modes-conduction, convection and radiation and to study the applications of the fundamental heat transfer modes to the real systems such as thermal engines, heating/cooling and thermal processes.

- **냉동및기기조화 (Refrigeration and Air-Conditioning)**

산업용 및 일상생활의 다방면에 걸쳐 광범위하게 사용되는 냉동과 공기조화의 기초이론을 다룬다. 증기 압축식 냉동 이외에도 환경 친화적인 흡수식 냉동, 냉난방겸용으로 사용될 수 있는 열펌프와 다양한 공조시스템 등이 강의 내용이다.

This class introduces the basic concept the refrigeration and air-conditioning for industrial and domestic applications. This class also deals with the vapor compression, environmentally friendly absorption systems, electronic cooling, various heat pump systems, psychometric chart and air quality control.

- **열에너지시스템 (Thermal Energy Systems)**

열전달 기초 이론을 적용하여 열시스템설계 이론을 공부하고 실제로 현장에서 이용되는 관-관 열교환기, 쉘-관 열교환기, 제습열교환기 등을 설계한다. 비등 및 응축과정을 소개하고 그에 기초한 증발기 및 응축기 설계를 공부한다. 엡실론-NTU, LMTD법을 적용하여 다양한 형상의 열교환기를 설계한다.

The objectives of this class are to provide the design concept of thermal systems based on the fundamental heat transfer modes- conduction, convection and radiation, and to study how to design the practical heat exchangers such as tube-in-tube, shell and tube and desiccant heat exchangers. Boiling and condensation processes are studied and evaporator/condenser are practically designed. Various kinds of heat exchangers such as compact heat exchangers are also designed based on the epsilon-NTU and LMTD methods.

- **응용유체역학 (Advanced Fluid Mechanics)**

유체역학에서 학습한 유체유동에 관한 기본적인 지식을 바탕으로 경계층유동, 항공기 날개이론, 포텐셜유동, 압축성유동 등을 학습한다. The Applied Fluid Mechanics treats the advanced theories such as the boundary layer theory, the potential flow, and the compressible flow bases on the knowledge obtained in the basic Fluid Mechanics.

- **전산열유체공학 (Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer)**

열전달 및 유체역학에서 나타나는 물리 현상에 대한 수치해석 방법을 학습하고 간단한 문제들에 대한 수치계산을 수행하도록 강의를 수행한다. 기존의 computer program 이나 상업용 CFD/CAE code를 사용하는 방법을 익힌다.

This class treats the theories of CFD(Computational Fluid Dynamics) based on FVM(Finite Volume Method) on the basis of knowledge on the Heat Transfer and Fluid Mechanics. Here, some commercial software or the equivalents will be used to solve various problems.

- **재료과학 (Introduction to Materials Science and Engineering)**

공업재료의 구성과 내부구조를 다루고 그의 물리적, 화학적, 역학적 성질에 관한 기초 이론 및 응용을 다룬다.

This class introduces crystalline composition and structure of well-known engineering materials. Students can approach the various basic theories about physical, chemical and engineering properties of industrial materials through this class.

- **구조재료시스템 (Structural Materials Systems)**

고체역학, 구조역학, 물리 및 화학의 기초적인 이론을 가지고 모든 재료의 강도 향상 문제를 해결하기 위하여 학문적인 기초이론을 역학적 및 조직학적인 관점에서 다룬다.

Behaviors of deformation and strength of materials are treated in the theoretical frame including such as elasticity, plasticity, fracture and fatigue phenomena. Furthermore it is emphasized how design criteria can be derived from these constitutive relations, and be utilized for design process.

- 유한요소법 (Finite Element Methods)

전산을 이용한 역학해석 방법의 근간을 이루는 유한요소법의 기초와 이론을 학습하며, 컴퓨터를 이용한 역학 해석기법을 학습한다. 주로 고체역학의 문제를 다루며, 상용 프로그램을 효율적으로 사용할 수 있는 기본 개념을 확립한다.

Theory and fundamental concepts of the finite element method are studied. Computational methods to solve solid mechanics problems are also discussed. Basic knowledges required to use commercial software are to be established.

- 설계방법론 (Design Methodology)

제품 개발에 필요한 체계적인 설계기법을 배우고, 다양한 지식을 융합하여 실제 문제에 적용해 본다.

In this course, students learn systematic ways for product design and development. Students also gain hands-on experience from a project by exercising the synthesis and application of different types of knowledge.

- 지능형생산공학 (Computer Aided Manufacturing)

NC 공작기계와 3D 프린터의 구성, 기능 및 원리를 익히고, 이를 이용하는 NC 수동 및 자동 프로그램과 CAM 소프트웨어 등을 통해서 작성된 NC가공프로그램을 구동하여 실제 제품을 가공해 낼 수 있도록 하는 능력을 키운다.

Function and principles of machine tools using Numerical Control are discussed. Further capabilities enabling machining and additive manufacturing practices using manual, automatic programming and CAM softwares are enforced.

- 생체공학 (Biomechanical Engineering)

생체시스템에 대한 구조와 운동현상을 물리학과 기계공학 이론을 이용하여 해석하는 것을 다룬다.

This course provides an overview of musculoskeletal anatomy, the mechanical properties and structural behavior of biological tissue and biomechanics. This course also handles the analysis of forces in human anatomy and movements based on physics and mechanics.

- 기계진동 (Mechanical Vibrations)

진동현상의 해석 및 고찰을 위한 기초이론과 개념을 습득하고, 실험 방법과 진동 특성 예측에 대해 논의하며, 기계운동에 적용함으로써 설계, 소음 진동감소 및 안전성 제고에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.

Fundamental theory and concepts are studied to analyze vibrational engineering problems. Experimental data and responses are investigated to forecast the characteristics of vibrational phenomena, which can be utilized to reduce noise and vibration level and to enhance the safety and the life cycle in mechanical equipments.

- 시스템동역학 (Systems Dynamics)

역학시스템의 수학적 모델링과 응답을 다루는 본 교과는 역학시스템의 모델링과 해석을 완벽히 다루고 제어시스템의 해석 및 설계를 위한 개론을 제시한다. 제어 및 역학시스템의 해석적 연구를 위한 내용으로 구성되어 있으며 이 과목을 듣기 위해서는 수강생들은 미분방정식, 행렬-벡터 해석 그리고 회로해석에 대한 기본적인 지식이 요구된다.

System Dynamics 3hours. Linear and nonlinear mechanical system modeling and control skill. Computational system dynamics and interactive control algorithms are instructed in this subject. Multibody Dynamic and Control systems are integrated and used to improve the understanding of controlled system dynamic modeling. Prerequisites : Engineering Mathematics, Numerical Analysis.

- 자동제어 (Automatic Control)

선형 자동제어계에 대한 기본 개념에서부터 회로 제어이론과 그 응용을 다룬다.

With recent developments in electronic industry automatic control becomes one of the most important subjects in modern engineering education. This course deals with the basic mathematical and computational tools for modeling and analysis of dynamic system to be controlled and unified methodology to identify, model, analyze, design, and

simulate dynamic systems in various engineering disciplines. Based on these foundations principal concepts of linear feedback control will be taught. MATLAB will be introduced and used as a practical computation tool. It is desired that students have minimum background in dynamics, and ordinary differential equations.

- **제품설계및구현 (Product Design and Realization)**

시장의 수요 파악부터 설계 및 시제품 제작에 이르기까지, 설계의 전 과정을 거치면서 제품 개발에 대해 깊이 있게 이해하고 실적 경험을 얻는다.

Students are offered an opportunity to better understand the product development process and gain hands-on experience from a project that covers the entire development process from need finding to design to prototyping.

- **전산역학 (Computational Mechanics)**

전산모사를 이용해 다양한 역학 지식을 복잡하고 현실적인 시스템에 적용하고, 해석을 통해 시스템을 이해하여 실전 경험과 지식 응용력을 높인다.

This course provides students with an opportunity to apply fundamental mechanics to complex yet realistic systems with computer simulations, and students are expected to gain hands-on experience from the analysis.

- **유체유동시스템 (Fluid Flow Systems)**

유체역학을 기초로 하여 펌프, 수차, 유압기기 및 유동시스템에 대하여 그 원리 구조 및 설계응용을 다룬다.

This class introduces structure theory and advanced mechanical Design about pump, water turbine and oil pressure machine based on Fluid mechanics.

- **로봇공학 (Introduction to Robotics)**

로봇 매니퓰레이터를 위주로 로봇 동작과 제어에 관련된 수학적 도구와 알고리즘 등을 학습하고 이를 현실에서의 사용하기 위한 응용기법을 학습한다. 구체적으로 본 과목에서는 좌표계 설정, 동차 트랜스폼, 포워드/인버스 기구학, 포워드/인버스 동역학, 위치 및 컴플라이언스 제어, 경로설정, 장애물 회피, 여유 자유도 로봇과 같은 기초적 개념과 응용 기법 등을 학습한다.

The course is oriented to give an understanding of the mathematical tools and algorithms incorporated in the motion and force planning and control for robots, especially articulated manipulators. It also is to give some skills in using these methods in real world. Topics covered in this course include Coordinate Setting, Homogeneous Transform, Forward/Inverse Kinematics and Dynamics, Trajectory Design, Obstacle Avoidance, Control and etc.

- **로봇프로그래밍 (Robot Programming)**

로봇을 구성하는 모바일 로봇, 매니퓰레이터, 제어 알고리즘, 자율 주행 알고리즘을 로봇 소프트웨어에 구현하는 과정을 공부한다. 특히 로봇 운영체제인 ROS(Robot Operating System)를 활용하는 능력을 학습한다.

The purpose of this class is to study the process of implementing the mobile robot, manipulator, control algorithm, and autonomous driving algorithm that make up the robot into robotic software. In particular, students will increase the ability to utilize ROS(Robot Operating System) which is one of the standard middleware for robotic systems.

- **메카트로닉스 (Mechatronics)**

기계와 전자가 결합된 형태를 메카트로닉스라 하고 있으며 필연적으로 전산에 대한 부분도 포함되고 있다. 기구학, 전장용수, 열부품 그리고 유체부품 등을 기계부분으로 강의 되며, 이에 대한 제어부분인 전자와 소프트웨어 및 그 기계와의 인터페이스에 대한 학습을 제공한다. 수강생들은 실습을 통하여 각자 자유 제목으로 선정될 수 있는 학기 프로젝트를 완성해야 한다.

Mechatronics is the synergistic integration of mechanical engineering, electrical and electronic engineering and software engineering. The course covers essential prerequisite in building successful mechatronics systems(the fundamental understanding of mechanics, electronics, control, computers), and the synergistic nics, contr of these in designing Innovative mechatronics pbuidts and processes. Students are to complete their term-projectsyhich should

Include practical experiment of mechatronic system of their own choice and design.

- **반도체소재와멤스 (Semiconductor Materials and MEMS)**

마이크로 전자 기계 시스템에 대하여, 공정을 중점으로 하여 전반적인 개론을 학습한다. 마이크로/나노 공정 기술에 필수적인 기술 배경을 학습하고, 공정 된 디바이스들의 원리에 대하여 소개한다.

This course is a general introduction to the field of MEMS(microelectromechanical systems), with emphasis on micro /nanofabrication technologies and its applications. This course helps students understand essential technical background for micro / nanofabrication. Moreover, principles in MEMS devices and phenomena upon with microchips will be introduced by instructors.

- **에너지변환공학 (Energy Conversion Engineering)**

에너지 시스템의 성능과 경제성 해석 등 시스템 분석에 필요한 배경지식과, 화석연료 기반의 연소사이클 및 태양, 풍력, 연료전지와 같은 재생에너지 시스템에 대하여 학습한다.

This course provides students with the fundamental knowledge and skills required to analyze energy systems, including the performance and economic analysis of energy systems, as well as combustion cycles based on fossil fuels and renewable energy systems such as solar, wind, and fuel cells.

- **에너지동력공학 (Energy and Power Engineering)**

동력을 발생하는 전통적인 내연기관의 열역학적 작동 원리, 연료, 구성요소 등에 배우고, 새로운 동력 발생장치인 배터리 및 연료 전지의 전기화학적 구동원리를 배우고 출력 특성을 파악한다. 더불어 전기 기반 운송 기계에 필수적인 전기모터의 특성 및 설계 요소 등에 대해 학습한다.

This course provides students with the knowledge and skills necessary to understand the principles of traditional and emerging power generation systems.

- **연구연수활동1(기계공학) (Internship in Research 1(Mechanical Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **연구연수활동2(기계공학) (Internship in Research 2(Mechanical Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **독립심화학습1(기계공학) (Independent Learning & Research 1(Mechanical Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 기계공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도 받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 1학기에는 독립심화학습1을 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

- **독립심화학습2(기계공학) (Independent Learning & Research 2(Mechanical Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 기계공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도 받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 2학기에는 독립심화학습2를 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

[별표4]

기계공학과 전공능력

■ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	기계공학 학문 내 세부전공분야의 지식습득 및 산업에 적용 가능한 공학실무능력을 바탕으로 올바른 의사결정 및 의사전달과 함께 첨단/융합공학 분야의 신지식을 창출하고 미래를 선도할 수 있는 리더형 공학 인재를 양성한다.		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재	급격하게 변화하는 시대적 요구에 올바른 의사결정을 바탕으로 재빠르게 적응할 수 있는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
	미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 인재	제4차 산업혁명의 흐름을 이해함과 함께, 산업에서 필요로 하는 실무능력을 지닌 인재 필요	사회적 가치추구 인재
	기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재	융합분야 문제를 명확히 정의하고, 이를 창의적으로 해결할 수 있는 기계공학적 방안을 제시 가능한 인재 필요	주도적 혁신융합 인재

■ 학과(전공) 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재	의사결정 능력	공학인으로서의 도덕적 책임감에 바탕을 둔 올바른 의사결정을 할 수 있는 능력
	기술변화 적응능력	급변하는 기술변화에 능동적으로 적응할 수 있는 능력
미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 인재	의사전달 능력	기계공학적 지식 및 의미를 타 전공자에게 정확하게 전달할 수 있는 의사전달 실무능력
	리더십 능력	미래 비전과 목표를 올바르게 제시할 수 있는 실무능력
기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재	문제정의 및 해결능력	공학문제를 명확하게 정의하고 해결방안을 제시할 수 있는 능력
	융합기술 설계능력	창의적 사고를 바탕으로 융합설계 방안을 제시할 수 있는 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
의사결정 능력	2	1,2	그래픽및공학설계
	3	2	유한요소법
	3,4	1,2	실험통계학
기술변화 적응능력	2	2	응용열역학
	2	2	응용재료역학
	3	1	기계진동
	3	1	메카트로닉스
	3	2	냉동및공기조화
	3	2	자동제어
	3,4	2	지능형생산공학
의사전달 능력	3	1,2	첨단기계공학실험
	4	1,2	졸업논문(기계공학)
리더십 능력	3	1	기계공학윤강
	3,4	1	연구연수활동1(기계공학)
	3,4	1	독립심화학습1(기계공학)
	3,4	2	연구연수활동2(기계공학)
	3,4	2	독립심화학습2(기계공학)
	4	1	캡스톤디자인1(기계공학)
	4	2	캡스톤디자인2(기계공학)
문제정의 및 해결능력	1	1	미분적분학
	1	2	공학수학1
	2	1	공학수학2
	2	1,2	프로그래밍입문
	2	1	열역학
	2	2	유체역학
	2	1	재료역학
	2	2	동역학
	2	2	공학수학3
	3	1,2	수치해석
	3	1	열전달
	3	1	응용유체역학
	3	1	재료과학
	3,4	2	구조재료시스템
	3,4	2	생체공학
	4	1	전산역학
융합기술 설계능력	2	2	디자인사고
	3	1	기계요소설계
	3,4	2	열에너지시스템
	3	2	전산열유체공학
	3	2	설계방법론
	3	1	시스템동역학
	4	1	유체유동시스템
	3,4	1	로봇공학

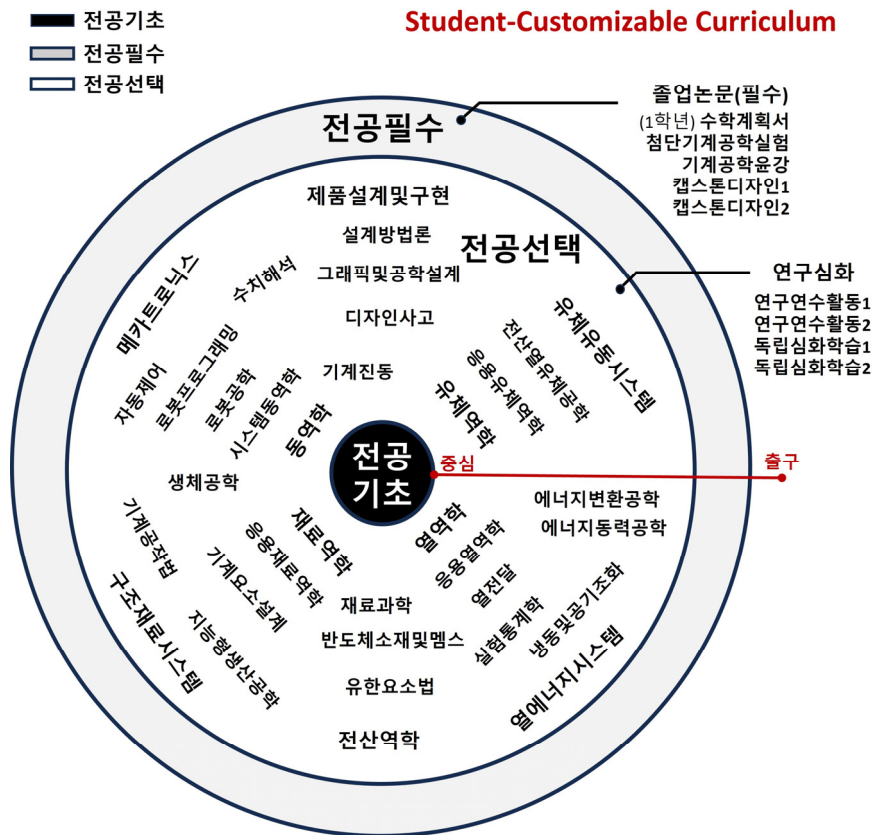
나. 전공 교육과정 체계도

전공능력	교육과정 내 교과목			
	1학년	2학년	3학년	4학년
의사결정 능력	그래픽및공학설계	디자인사고	-	실험통계학 유한요소법
기술변화 적응능력	프로그래밍입문	프로그래밍응용 응용열역학 응용재료역학	냉동및공기조화 기계진동 메카트로닉스	기계공학법 자동제어 지능형생산공학
의사전달 능력	수학계획서	-	캡스톤디자인1 (기계공학) 첨단기계공학실험	캡스톤디자인2 (기계공학) 졸업논문 (기계공학)
리더십 능력	-	-	기계공학윤강 연구연수활동1 (기계공학) 독립심화학습1 (기계공학)	연구연수활동2 (기계공학) 독립심화학습2 (기계공학) 캡스톤디자인2 (기계공학)
문제정의 및 해결능력	미분적분학 공학수학1 프로그래밍입문	공학수학2 공학수학3 프로그래밍응용 열역학 유체역학 재료역학 동역학	수치해석 열전달 응용유체역학 재료과학	구조재료시스템 생체공학 전산역학
융합기술 설계능력	그래픽및공학설계	디자인사고 로봇프로그래밍 응용재료역학	설계방법론 기계요소설계 전산열유체공학 시스템동역학	제품설계및구현 열에너지시스템 로봇공학 자동제어

학생맞춤형 전공선택 교육과정 (Student-Customizable Curriculum)

학과(전공)명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

과정명: 일반 트랙



[별표5-2]

학생맞춤형 전공과목 학년별 이수체계도

학과명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

과정명: 일반 트랙

중심(Core)					출구(Exit)			
구분	1학년		2학년		3학년		4학년	
	1	2	1	2	1	2	1	2
전공기초	미분 적분학 물리학1 프로그래밍 입문 일반화학 (매 학기 개설)	공학 수학1	공학 수학2					
전공선택			열역학	응용 열역학	열 전달 에너지 변환공학	냉동 및 공기조화 에너지 동력공학	열 에너지 시스템	
				유체 역학	응용 유체 역학	전산 열유체 공학	유체 유동 시스템	
			재료 역학	응용 재료 역학	기계 요소 설계 기계 공작법 수치해석 기계진동	지능형 생산공학 실험 통계학 유한 요소법	구조재료 시스템 전산역학	
		그래픽 공학설계 디자인 사고	프로그래밍 응용	공학 수학3	설계방법론		제품설계 및 구현	
전공필수	수학 계획서			동역학	로봇 공학 시스템 동역학 연구연수 활동1	로봇프로 그래밍 자동제어 연구연수 활동2	메카 트로닉스 독립심화 학습1	독립심화 학습2
					기계공학 윤강 첨단기계공학실험 (매 학기 개설)	캡스톤 디자인1	캡스톤 디자인2 졸업논문 (매 학기 개설)	

[별표5-3]

자유전공학부 전입생을 위한 전공 이수 예시도

학과명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

과정명: 일반 트랙

구분	전공기초	전공필수	전공선택	이수 학점
2학년	1학기 미분적분학 물리학1 프로그래밍입문 공학수학2	수학계획서	열역학 재료역학	18
	2학기 일반화학 공학수학1		그래픽및공학설계 디자인사고 유체역학 동역학	18
3학년	1학기	기계공학윤강	수치해석 열전달 기계진동	10
	2학기	첨단기계공학실험 캡스톤디자인1	공학수학3 응용재료역학 설계방법론	14
4학년	1학기	캡스톤디자인2	기계요소설계 전산역학 연구연수활동1	10
	2학기	졸업논문	실험통계학 자동제어 제품설계및구현	9

* 위의 예시도는 기계공학 전공 선이수를 하지 않은 2학년 전입생을 위한 예시로, 수강 권장과목을 뜻하지 않음

* 기계공학과는 넓은 분야에 걸쳐 다양한 전공과목이 있으며, 모듈화과목을 통해 분야별 전공 심화를 가이드하고 있음. 두 가지를 잘 활용하여 폭과 깊이 있는 수업을 권장함

구분	전공기초	전공필수	전공선택	이수 학점
1학년	1학기 미분적분학 (프로그래밍입문)			6
	2학기 (공학수학1)		(그래픽및공학설계)	6
2학년	1학기 물리학1 공학수학2	수학계획서	열역학 재료역학	12
	2학기 일반화학		디자인사고 유체역학 동역학	12
3학년	1학기	기계공학윤강	수치해석 열전달 기계진동	10
	2학기	첨단기계공학실험 캡스톤디자인1	공학수학3 응용재료역학 설계방법론	11
4학년	1학기	캡스톤디자인2	기계요소설계 전산역학 연구연수활동1	10
	2학기	졸업논문	실험통계학 자동제어 제품설계및구현	9

* 1학년때 기계공학 전공을 일부 선이수한 후, 2학년때 전공에 진입한 경우의 예시(괄호안은 온라인 과목)

* 미분적분학은 대부분의 공학계열 전공기초 과목임(자세한 정보는 학과별 전공기초 과목표 참조)

모듈화과목 수강에 따른 디지털오픈배지 발급/수여

■ 디지털오픈배지 도입 목적

학생들이 선택할 수 있는 과목들에 대해 전공 가이드를 제공하며 유관 전공 과목끼리 묶어서 모듈화하여 자율적인 선택과 전공 심화 학습이 동시에 가능하게 하고자 함. SNS 등에 학업 내용 디지털 증빙을 할 수 있도록 하고, 더 나아가 학업 성취도와 취업률을 높이는데 그 도입 목적이 있음

■ 디지털오픈배지 개요

가. 디지털오픈배지 소개

디지털오픈배지는 학업 역량에 대한 디지털 증빙서(Digital Certificate)임. SNS 링크 공유와 이력서 제출시 링크형태로 사용 가능하며 학업 역량에 대한 증빙이 가능함. 개인정보는 블록체인 기술로 암호화되며 발급된 디지털오픈배지는 개인의 전자 지갑에 보관됨. 공개/비공개 기능이 있어서 원치 않는 디지털오픈배지는 공개하지 않을 수도 있음

나. 디지털오픈배지 이수 역량 및 자격

- ① 기계공학과 1학년 재학생부터 신청자격을 부여하며, 디지털오픈배지 이수를 희망하는 자는 모듈화 된 과목을 모두 수강한 후 지정된 기간에 신청 후 수여받으면 된다.
- ② 디지털오픈배지는 기계공학과에 제공된 모듈화과목에 제한한다.
- ③ 모듈화과목 내 전공과목을 모두 이수한 경우에 배지를 수여한다.

■ 디지털오픈배지 모듈화 과목 및 명칭

가. 공학설계 모듈화 과목 [배지명: Design Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME111	디자인사고	3
공과대학	기계공학과	ME361	설계방법론	3
공과대학	기계공학과	ME482	제품설계및구현	3
총계				9

나. 수학/프로그래밍 모듈화 과목 [배지명: The Matrix]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME283	프로그래밍응용	3
공과대학	기계공학과	ME301	수치해석	3
공과대학	기계공학과	ME305	실험통계학	3
총계				9

다. 로봇공학 모듈화 과목 [배지명: Robotics Engineering Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3
공과대학	기계공학과	ME387	로봇프로그래밍	3
공과대학	기계공학과	ME391	로봇공학	3
공과대학	기계공학과	ME376	자동제어	3
총계				12

라. 유체공학 모듈화 과목 [배지명: Fluidic Engineering Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3
공과대학	기계공학과	ME335	응용유체역학	3
공과대학	기계공학과	ME435	유체유동시스템	3
총계				9

마. 열공학 모듈화 과목 [배지명: Thermal Engineering Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME231	열역학	3
공과대학	기계공학과	ME232	응용열역학	3
공과대학	기계공학과	ME331	열전달	3
총계				9

바. 열시스템공학 모듈화 과목 [배지명: Thermal System Literacy - Advanced]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME333	열에너지시스템	3
공과대학	기계공학과	ME332	냉동및공기조화	3
공과대학	기계공학과	ME389	에너지변환공학	3
공과대학	기계공학과	ME390	에너지동력공학	3
총계				12

사. 재료역학 모듈화 과목 [배지명: Solid Mechanics Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3
공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3
공과대학	기계공학과	ME312	기계요소설계	3
총계				9

아. 전산해석 모듈화 과목 [배지명: CAE Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME353	유한요소법	3
공과대학	기계공학과	ME336	전산열유체공학	3
공과대학	기계공학과	ME477	전산역학	3
총계				9

공과대학 산업경영공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

산업경영공학은 공학적 지식과 과학적인 경영기업을 바탕으로 각 산업과 다양한 시스템의 계획 및 설계를 체계적으로 수행하는 학문 분야이다. 이러한 활동을 위하여 경영, 관리를 효율적·계량적으로 운영하는 능력을 배양하고 구체적인 기법들을 습득하는데 초점을 두고 있으며, 이와 관련한 전문가를 사회에 배출하는 것을 목적으로 한다.

2. 교육목표

학과	교육목표
산업경영공학과	I. 4차 산업혁명 시대가 요구하는 창의력 있는 인재 양성 II. 미래사회를 창출하고 산업발전을 선도하는 인재 양성 III. 산업 및 다양한 시스템의 계획, 설계를 체계적으로 수행할 수 있는 공학도 양성

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
산업경영공학과	130	24	6	49	79	12	18	6	30	54	6	15	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
산업경영공학과	8	24	4	9	32	92	-	-	36	101

공과대학 산업경영공학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 산업경영공학과의 교육목적은 공학적 지식과 과학적인 경영기업을 바탕으로 각 산업과 다양한 시스템의 계획 및 설계를 체계적으로 수행하는 것이며, 이러한 활동을 위하여 경영, 관리를 효율적·계량적으로 운영하는 능력을 배양하고 구체적인 기법들을 습득하는데 초점을 두고 이와 관련한 전문가를 사회에 배출하는 것이다.

제2조(일반원칙) ① 산업경영공학을 단일전공, 다전공, 부전공하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정과목'을 따른다.

③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 산업경영공학과와 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 산업경영공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 단일전공과정 : 산업경영공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 24학점, 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 산업경영공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 산업경영공학을 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 18학점, 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 전공과목의 선수과목 지정은 [별표3] 선수과목 지정표와 같으며 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 산업경영공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) ① 단일전공자에 한하여 동일계열 또는 타계열의 전공과목도 전공심화를 위하여 학과장의 승인을 얻어 12학점까지 수강할 수 있으며, 수강한 과목은 전공기초 또는 전공선택 학점으로 인정한다.

② 산업경영공학과와 타전공 인정과목은 '별표2 타전공 인정 과목표'와 같다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택 학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는

산업경영공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 산업경영공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② ‘창의적종합설계1(산업경영공학)’ 또는 ‘창의적종합설계2(산업경영공학)’ 중 하나 이상을 이수한 경우 졸업논문을 통과하는 것으로 인정한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 산업경영공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 타전공 인정 과목표 1부.
3. 선수과목 지정표 1부.
4. 산업경영공학과 교과목 해설 1부.
5. 산업경영공학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 산업경영공학과 [Industrial and Management Systems Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분		비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	PN 평가	
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○				
2	전공기초	기초프로그래밍	IE104	3	2	1			1		○			'SWCON104 웹/파이선 프로그래밍' 이수시 인정
3	전공기초	일반물리	APHY1004	3	3				1		○			
4	전공기초	산업경영공학의이해	IE103	3	3				1	○				
5	전공기초	공학수학1	IE203	3	3				2	○				
6	전공기초	실험통계학	IE207	3	3				2	○				
7	전공기초	공학수학2	IE204	3	3				2		○			
8	전공기초	응용통계학	IE208	3	2	1			2		○			
1	전공필수	경영과학1	IE301	3	2	1			3	○				
2	전공필수	창의적종합설계1 (산업경영공학)	택1	IE423	3		3		4	○		○	○	캡스톤 디자인
3	전공필수	창의적종합설계2 (산업경영공학)		IE430	3		3		4		○	○	○	캡스톤 디자인
4	전공필수	졸업논문(산업경영공학)	IE400	0					4	○	○	○	○	
1	전공선택	경제성공학	IE201	3	3				2	○				
2	전공선택	데이터베이스	IE213	3	2	1			2	○				
3	전공선택	제품개발및제조시스템	IE214	3	2	1			2	○				
4	전공선택	데이터사이언스	IE215	3	3				2	○	○			
5	전공선택	경영정보시스템	IE212	3	3				2		○			
6	전공선택	생산경영론	IE216	3	3				2		○			
7	전공선택	하이테크마케팅	IE217	3	3				2		○			
8	전공선택	데이터마이닝	IE306	3	3				3	○	○			
9	전공선택	인간공학	IE308	3	3				2	○				
10	전공선택	공급사슬관리	IE315	3	3				3	○				
11	전공선택	기술경영	IE304	3	2	1			3	○				
12	전공선택	금융공학	IE329	3	3				3	○				

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분		비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	PN 평가	
13	전공선택	경영과학2	IE302	3	3				3		○			
14	전공선택	인간컴퓨터인터페이스	IE309	3	2	1			3		○			
15	전공선택	품질공학	IE312	3	2	1			3	○				
16	전공선택	인공지능	IE323	3	3				3		○			
17	전공선택	정보시스템설계및개발	IE322	3	2	1			3		○			
18	전공선택	물류관리	IE325	3	2	1			3		○			
19	전공선택	사물인터넷	IE327	3	3				3		○			
20	전공선택	기술경영데이터분석	IE328	3	2	1			3		○			
21	전공선택	서비스데이터사이언스	IE419	3	3				4	○				
22	전공선택	컴퓨터시뮬레이션	IE407	3	2	1			4	○				
23	전공선택	CAD/CAM	IE410	3	2	1			4	○				
24	전공선택	기술사업화	IE415	3	2	1			4		○			
25	전공선택	작업및안전관리	IE424	3	3				4		○			
26	전공선택	산업경영알고리즘	IE318	3	2	1			4		○			
27	전공선택	머신러닝	IE428	3	2	1			4	○				
28	전공선택	경영경제데이터분석	IE429	3	2	1			4	○				
29	전공선택	연구연수활동1 (산업경영공학)	IE411	1			2		4	○			○	
30	전공선택	연구연수활동2 (산업경영공학)	IE412	1			2		4		○		○	
31	전공선택	독립심화학습1 (산업경영공학과)	IE320	3	3				3-4	○			○	
32	전공선택	독립심화학습2 (산업경영공학과)	IE321	3	3				3-4		○		○	

* '데이터사이언스'와 '데이터마이닝'은 교과목 운영 계획에 따라 개설 학기가 변경될 수 있음

[별표2]

타전공 인정 과목표

학과명: 산업경영공학과 [Industrial and Management Systems Engineering]

순번	단과대학	학과	학수번호	교과목명	학점	인정이수구분	비고
1	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON322	고급데이터마이닝	3	전공선택	
2	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON423	프로세스마이닝	3	전공선택	
3	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON424	금융데이터분석	3	전공선택	
4	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON104	웹/파이선프로그래밍	3	전공기초	'기초프로그래밍' 대체 인정

[별표3]

선수과목 지정표

학과명: 산업경영공학과 [Industrial and Management Systems Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고	
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점		
1	공과대학	산업경영 공학과	IE104	기초프로그래밍	3	IE215	데이터사이언스	3	택1	
			SWCON104	웹/파이선프로그래밍	3					
2				IE104	기초프로그래밍	3	IE322	정보시스템설계및개발	3	택1
			SWCON104	웹/파이선프로그래밍	3					
3				IE207	실험통계학	3	IE208	응용통계학	3	
4				IE208	응용통계학	3	IE312	품질공학	3	
5				IE215	데이터사이언스	3	IE306	데이터마이닝	3	
6				IE308	인간공학	3	IE309	인간컴퓨터인터페이스	3	
7				IE308	인간공학	3	IE424	작업및안전관리	3	
8				IE208	응용통계학	3	IE407	컴퓨터시뮬레이션	3	

※ 좌측 선수과목 수강 시에 우측 후수과목 수강을 허용한다는 개념임

산업경영공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 기초프로그래밍 (Basic Computer Programming)

산업경영공학에서 다루는 데이터 분석 및 도표화, 수치해석, 기계학습 등에서 다루는 알고리즘을 위해 필요한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어를 배우며, 주로 파이썬 프로그래밍을 배운다.

Students learn the basic computer programming language, mainly Python programming, necessary to understand the algorithms in engineering fields such as data analysis, charting, numerical analysis, and machine learning.

• 일반물리 (General Physics)

단학기 과목으로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 역학, 열물리, 전자기, 파동 등을 다룬다.

Learn and understand basic concept of physics and physical thinking covering briefly on mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism, optics and modern physics.

• 산업경영공학의이해 (Understanding Industrial and Management Systems Engineering)

산업경영의 역사 및 발전과정, 직무영역 및 내용, 산업경영 분석기법 및 시스템 이론을 소개하여 산업경영의 개념과 내용을 개괄적이고 총체적으로 이해하도록 한다.

This course provides an overview of the historical development and career opportunities in fields related to industrial engineering. Analytical techniques and methodologies along with computer software are presented.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problem, Fourier analysis and partial differential equations.

• 실험통계학 (Experimental Statistics)

기술통계학과 추측통계학 그리고 실험통계학의 기초적인 개념과 기법들을 소개하여 응용할 수 있도록 한다. 주요 내용으로는 표본 공간, 수학적 기대값, 확률분포 이론, 추정이론, 검정이론, 1원배치, 2원배치, 다원배치 등을 다룬다.

This course covers fundamental concepts and techniques for descriptive statistics and inferential statistics and also experimental statistics. Main topics include sample space, mathematical expectation, probability distribution, estimation, one-way, two-way, and multi-way factorial designs.

• 공학수학2 (Engineering Mathematics 2)

행렬, 행렬식, 가우스 소거법, 역행렬, 고유치 등의 개념을 포함하는 선형대수학과 구배 등의 미분기하학을 다루는 벡터대수학을 학습한다.

This class introduces basic concept of matrix, determinant, Gaussian elimination, inverse matrix, eigen value, and gradient.

- **응용통계학 (Applied Statistics)**

본 과목은 통계학이론 중에서 확률통계이론의 응용력을 확대할 수 있는 기법과 확장된 이론을 다룬다. 신뢰구간, 가설검정 등을 통한 모집단 분석을 중점적으로 다루며, 분산분석, 단순선형회귀분석, 다중선형회귀분석 등을 학습한다.

This course focuses on the applications of the basic probability theory covered in statistics. Main topics include confidence intervals, hypothesis tests, ANOVA, simple linear regression, and multiple linear regression.

- **경영과학1 (Management Science 1)**

계량적 방법을 통하여 어떻게 최선의 의사결정을 내릴 수 있는지 수강자들에게 관련된 이론을 체계적으로 소개하고 이를 현실사회의 문제에 실제로 적용할 수 있도록 훈련시킨다. 선형계획법 및 그 응용분야가 주로 다루어진다.

An introduction to deterministic models in operations research with special emphasis on linear programming. Topics include simplex algorithm, transportation and assignment algorithms and their engineering applications.

- **창의적종합설계1(산업경영공학) (Capstone Design 1)**

본 교과목은 학생들이 프로젝트 실습을 통하여 산업경영공학의 제반 이론을 산업현장에서 응용할 수 있는 종합설계능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 특히 프로젝트 실습을 산업경영공학과의 세부분야별로 실시함으로써 전 분야에 대하여 기초적인 현장 응용과 종합설계 경험을 가질 수 있도록 운영한다.

This course provides students with the capstone design capabilities of applying industrial engineering theories to industrial fields through project practices. Students will participate in team projects that focus on a specific area within industrial engineering.

- **창의적종합설계2(산업경영공학) (Capstone Design 2)**

본 교과목은 학생들이 프로젝트 실습을 통하여 산업경영공학의 제반 이론을 산업현장에서 응용할 수 있는 종합설계능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 특히 프로젝트 실습을 산업경영공학과의 세부분야별로 실시함으로써 전 분야에 대하여 기초적인 현장 응용과 종합설계 경험을 가질 수 있도록 운영한다.

This course provides students with the capstone design capabilities of applying industrial engineering theories to industrial fields through project practices. Students will participate in team projects that focus on a specific area within industrial engineering.

- **경제성공학 (Engineering Economics)**

본 과목은 경제성분석을 위한 자금의 시간적 가치, 현가 및 연간 비용의 분석, 수익률분석, 비용편익분석, 감가상각의 분석, 세금의 분석, 투자분석 등의 내용을 다룬다.

This course covers concept and techniques for performing economic analysis. Main topics include compound interest, present value analysis, annual worth analysis, rate of return analysis, benefit-cost analysis, and depreciation methods.

- **데이터베이스 (Database)**

기업들은 기업경영에 필요한 중요한 자료와 정보를 데이터베이스에 기록하여 저장한다. 본 과목에서는 데이터베이스를 설계하고 관리하는 데 필요한 이론을 습득하고, 데이터베이스 시스템을 사용하는 방법을 배우고 실습한다.

Enterprises record and store crucial data and information for management in database systems. In this course, students learn the database theory to design and administrate the database systems, and practice the usage of the systems.

- **제품개발및제조시스템 (Product Design and Manufacturing System)**

혁신적인 제품 설계 및 개발에 관한 모든 과정[프로젝트 계획, 마켓분석, 설계문제정의, 특허 및 문헌조사, 제품설계, 원가계산, 제작 공정설계, 제품서비스개발 등]을 경험해 봄으로써 실제제품의 개발능력을 배양한다. 또한 전 제품 수명 주기상의 활동인 개념설계, 상세설계, CAM, 제조공정과 제조시스템 및 동시 공학에 대해서 배운다. 수업방법은 제품개발설계 및 제조시스템에 관한 이론 강의,

조별 과제발표 및 토론으로 진행한다.

This course provides the opportunity to obtain the practical knowledge to design and develop innovative products by experiencing all procedures [project management, market analysis, problem definition, patent survey, cost analysis, production design, service design, etc]. The students also learn all stages of whole product life cycle from concept design, detail design, CAM, process design, manufacturing system and concurrent engineering. This course is composed of lectures on theories of product design and manufacturing system, team activities, and discussion.

- **데이터사이언스 (Data Science)**

본 과목은 학생들에게 데이터 사이언스의 기본 원칙들을 소개한다. 또한 기업이 수집한 데이터로부터 유용한 지식과 비즈니스 가치를 추출하는 데 필요한 “데이터 분석 사고”를 강의한다. 이러한 원칙들은 데이터 마이닝 기술을 통해 비즈니스 문제를 해결하는 데 필요한 프로세스와 전략을 뒷받침하게 된다.

This course introduces students to the fundamental principles of data science and walks them through the “data-analytic thinking” necessary for extracting useful knowledge and business value from the data enterprises collect. These principles underpin the processes and strategies necessary to solve business problems through data mining techniques.

- **경영정보시스템 (Management Information Systems)**

컴퓨터 및 경영정보, 양주홍죽일반산업단지에 관한 사전 지식이 없는 사람들에게 경영정보학에 대한 기초지식의 제공을 위해, 컴퓨터 S/W와 H/W, 그리고 사무자동화, 데이터베이스 및 인공지능 등에 대해 개괄적으로 강의한다.

The purpose of this course is to provide broad and general idea about the Information Systems development related areas. Important topics include computer structure, computer working theory, networking, Internet, hardwares and softwares, and the effects of computers in our daily lives.

- **생산경영론 (Production and Operations Management)**

생산시스템의 운영을 계획·통제하는데 필요한 여러 과학적인 경영기법을 소개한다. 주요 내용으로 생산전략, 생산계획, 수요예측, MRP, JIT, PERT/CPM, 재고관리, 생산성평가 등이 포함된다.

This course covers theory and concepts involved in model formulation, analysis, and control of production and operation system. Topics include production strategy, forecasting, production planning and scheduling, MRP, JIT, PERT/CPM, inventory control, and evaluation of productivity.

- **하이테크마케팅 (Hightech Marketing)**

수많은 새로운 상품 및 서비스가 시장에 출시되고 있다. 전통적인 제품들과 달리 첨단 기술에 의해 개발된 신제품들은 시장 및 제품의 불확실성으로 인하여 시장 확산에 실패하는 경우들이 빈번하다. 하이테크마케팅은 첨단 제품들이 시장에서 성공하기 위한 전략을 수립하고 수행하는 방법을 제시한다.

A lot of new products and services are launched in markets. Compared to traditional products, high-technology products often fail to appeal their customers and increase the markets. High-tech marketing deals with the strategy of successfully launching the new products and the way to managing the market strategy.

- **데이터마이닝 (Data Mining)**

데이터 마이닝이란 대량의 데이터에서 의미 있는 패턴과 규칙을 발견하기 위해 자동적인 또는 준자동적인 방법에 의해 데이터를 조사하고 분석하는 절차이다. 본 과목은 데이터 마이닝의 기초적인 개념들과 그 적용법들을 제공한다. 주요 주제로 데이터 마이닝 정의 및 프레임워크, 데이터 종류 및 속성, 데이터 전처리, 분류 분석, 연관 분석, 군집 분석, 이상치 탐지, R 프로그래밍 등을 다룬다.

Data Mining is the process of exploration and analysis, by automatic or semi-automatic means, of large quantities of data in order to discover meaningful patterns and rules. This course provides the fundamental concepts of data mining and its applications. Topics may include the definition and framework of data mining, data types and properties, data

preprocessing, classification analysis, association rule discovery, cluster analysis, anomaly detection, and R programming.

- **인간공학 (Introduction to Ergonomics)**

작업자의 능력과 한계를 고려한 인간 중심의 시스템 설계에 필요한 제 기법을 소개한다. 인체 측정학, 생체역학, 작업과 생리학, 누적 외상병과 같은 육체적 생리적 기법 외에 인간 정보모형, 공간적 정보 표현법, 주의와 정신적 작업부하, 자동화와 인간 정보 처리 등과 같은 공학 심리학적 기법도 강의한다.

The concept of the human machine system is used as a basis for study of workers safety, health and performance. Topics include work measurement, anthropometry, biomechanics, work physiology, cumulative trauma, information presentation and processing problems, and control design are presented through lectures, laboratory demonstrations, and projects.

- **공급사슬관리 (Supply Chain Management)**

기업의 공급사슬은 원자재 단계부터 시작하여 최종 고객까지 물품의 흐름, 변형(제조), 저장 그리고 정보의 흐름과 관련된 모든 활동을 포함한다. 공급사슬관리(SCM)란 공급사슬에 속한 구성원들의 개선된 관계 및 협력을 통해 이들 활동을 통합적으로 관리함을 의미하며, 이에 따라 기업은 지속적으로 경쟁우위를 성취할 수 있게 된다. 본 과목은 공급사슬 전략 및 개념들을 다루고, 필요한 분석 도구를 교육함을 목표로 한다.

The supply chain encompasses all activities associated with the flow and transformation of goods from the raw materials stage, through to the end user, as well as the associated information flows. Supply chain management (SCM) is the integration of these activities, through improved supply chain relationships or coordination, to achieve a sustainable competitive advantage. The goal of this course is to cover supply chain strategy and concepts along with analytical tools.

- **기술경영 (Technology Management)**

본 교과목은 공학자들이 성공적인 CTO/CEO가 되기 위해 필요한 기술경영 관련 이론과 이슈들을 다룬다. 주요 내용으로 기술경영, 기술혁신, 기술예측, 기술전략, R&D 경영, 신제품개발 등이 포함된다.

This course covers theories and current issues of technology management which will provide engineers with necessary knowledge to be successful CTO/CEO in their own fields. Topics include principles of technology management, technology innovation, technology forecasting, technology strategy, R&D management and new product development. Some emerging issues will also be discussed.

- **금융공학 (Financial Engineering)**

본 과목은 금융시장 분석에 활용되는 기본적인 공학기법을 다룬다. 현금흐름 분석, 채권가격 분석, 포트폴리오 이론, 자산배분 최적화, 파생상품 가치평가 등에 대해 학습한다.

The objective of this course is to study the basics of quantitative methods for analyzing financial markets. Main topics include cash flow analysis, bond price analysis, portfolio theory, portfolio optimization, and derivatives valuations.

- **경영과학2 (Management Science 2)**

생산, 분배 및 서비스시스템의 행태를 예측하고 최적화하기 위한 계량적 의사결정기법을 소개한다. 주요 논제는 정수계획법, 게임 이론, 동적계획법, 의사결정이론, 마코프체인, 대기행렬이론 등이다.

Quantitative decision making models are introduced for describing, predicting and optimizing the behavior of systems such as production, distribution and service. The topics include integer programming, game theory, dynamic programming, markov chains, and queueing theory.

- **인간컴퓨터인터페이스 (Human Computer Interface)**

사용자가 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 컴퓨터 프로그램을 개발하는데 필요한 여러 인터페이스의 원칙과 기법을 소개한다. 주요 논제

로는 직접제어방식(direct manipulation), 메뉴설계(menu design), 명령어와 자연어(command and natural language), 정보검색과 시각화(information search and visualization), 그리고 하이퍼미디어와 월드와이드 웹(hypermedia and world wide web) 등이다. This course introduces methods for designing and evaluating computer systems for ease of use. Topics covered are keyboard and how people type, vision and video display design, human body size and computer furniture, regulation concerning working conditions, software issues, methods for studying user performance, documentation, and information systems of the future.

- **품질공학 (Quality Engineering)**

품질공학은 제품 및 서비스의 개발과 생산에 관련된 품질 문제들을 분석하고 해석하는 공학적 방법론이다. 본 과목은 품질계획, 통계적 분석, 통계적 공정관리, 샘플링검사 등을 다룬다.

Quality Engineering is an engineering discipline that analyzes and interprets quality-related problems involved in the development and production of goods and services. Topics include quality planning, statistical analysis, statistical process control, and sampling inspection.

- **인공지능 (Artificial Intelligence)**

인공지능은 컴퓨터와 정보기술을 이용하여 인간을 모사하거나 인간보다 우수한 행위를 구현하고자 하는 기술이다. 기본적으로 지식 표현 및 추론, 전문가시스템, 기계학습, 자연어처리 등의 기법을 포함한다. 최근에는 딥러닝의 기본 개념 및 핵심 기법들을 학습하는데 중점을 둔다. 산업에서 직면하는 다양한 문제들을 해결하는 확장적 방법을 습득하고자 한다.

Artificial Intelligence is a field that uses computers and information technology to imitate human behavior and thinking, and implement them better than humans. Basically, the course includes technologies such as knowledge representation and reasoning, machine learning, and artificial neural networks. In particular, we recently focus on the theory and implementation of deep learning technology. Students will learn expanded methods to solve a variety of problems faced in industry.

- **정보시스템설계및개발 (Information System Design and Development)**

본 수업은 산업적인 활동을 지원하는 소프트웨어 엔지니어링의 최신 기법과 방법론을 배우고 정보시스템과 제어 시스템의 설계 및 분석 기법을 소개한다. 또한 소프트웨어 엔지니어링 관점에서 휴먼-머신 인터페이스, 인터페이스 설계문제점, 인터페이스 최적화 모델에 대해서 논한다. 실습으로 사물인터넷-에지컴퓨팅-클라우드에 이르는 시스템 설계를 통해서 최신 정보 시스템의 구조를 학습한다.

This course introduces principles of analysis and design of management information and control systems and reviews current tools and techniques in software engineering to support industrial activities. In addition, models of human-computer interaction, interface design problems, and interactive optimization are considered from the systems engineering point of view. The system design of IoT-Edge-Cloud is applied to the design project in order to learn modern system architecture.

- **물류관리 (Logistics Management)**

구매, 제조, 분배활동을 연결하는 산업물류에 관한 내용을 다룬다. 주요 주제로서, 물류망 설계, 유통센터 관리, 시설배치, 제조/분배 interface, global 물류관리, 전략적 동맹, 공급자관리 등을 포함한다.

This course focuses on the planning, organizing, and controlling of the activities for business logistics. Topics include logistics strategy, transportation, inventory, order processing, purchasing, warehousing, materials handling, packaging, customer service standards, and product scheduling.

- **사물인터넷 (Internet of Things)**

사물인터넷은 인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망을 의미한다. 본 과목에서는 사물인터넷의 기본 개념과 핵심기술, 빅데이터

분석, 응용 서비스, 다양한 이슈에 대해 강의한다.

The Internet of Things (IoT) refers to an object-space connection network that forms intelligent relationships such as sensing, networking, and information processing in cooperation with humans without explicit human intervention for the three distributed environment elements of humans, objects, and services. This course provides the basic concepts and core technologies of the Internet of Things, and its big data analysis, application services, and various issues.

- **기술경영데이터분석 (Data Analysis for Technology Management)**

본 과목에서는 기업과 국가가 전략적 기술경영을 수행하기 위해 필요한 데이터분석의 기초지식과 실무역량에 대해 학습한다. 특히, 데이터 분석 자체 뿐 아니라 분석 결과를 올바르게 해석하고 이로부터 유용한 시사점을 도출하는 방법에 대해서도 중점을 두어 학습한다. 본 과목은 특정 분석 방법론에 집중하기보다는 수강생들이 기술경영 분야에서 널리 활용되는 다양한 유형의 분석 방법론(회귀 분석, 구조방정식, 자료포락분석, 특허분석, 컨조인트분석 등)을 폭넓게 경험하고, 이를 통해 관련 지평을 넓히고 관심 분야를 결정할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

This course provides fundamental knowledge and practical skills in data analysis, which is crucial for assisting strategic technology management decisions of businesses and governments. The course also focuses on learning how to appropriately interpret the analysis results and derive useful implications from them. The course focuses on introducing various useful approaches used in the field of technology management rather than focusing on a few approaches in detail.

- **서비스데이터사이언스 (Service Data Science)**

본 과목은 서비스와 서비스시스템의 개발, 설계, 운영에 대한 데이터 분석 기반 학제간 접근법을 강의한다. 주요 논제로 헬스케어와 같이 데이터가 풍부한 서비스 분야에서 새로운 서비스 개발, 서비스 전략, 서비스 품질, 서비스 운영, 서비스 마케팅을 다룬다.

This course covers data analysis based interdisciplinary approach to the development, design, and management of services and service systems. Main topics include new service development, service strategy, service quality, service operation, and service marketing in data rich service areas such as Healthcare.

- **컴퓨터시뮬레이션 (Computer Simulation)**

이산형 시스템의 설계 및 평가에 사용할 수 있는 컴퓨터 시뮬레이션 기법을 소개한다. 시뮬레이션의 적용에 필요한 이론과 기술들을 체계적으로 다룬 후, 시뮬레이션 언어인 SIMIO를 이용하여 생산/서비스 시스템을 시뮬레이션 하는 기술을 습득한다.

This courses introduces the analysis of systems through discrete event simulation. Topics include an introduction to systems analysis and modeling, input data collection and analysis, model development and validation, and problem analysis through simulation. Simulation language SIMIO is practiced to learn how to simulate manufacturing/service systems.

- **CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)**

컴퓨터 그래픽스를 수행하는 기본적인 수학적 이론과 Programming을 학습하여 2차원 및 3차원 물체를 컴퓨터에 도시하는 기법과 상업용 프로그램을 이용한 3D Modeling 기법도 습득한다.

CAD is an important engineering field which is related to the wide range of areas such as mechanical drawing, architectural design, circuit design, and solid modeling for manufacturing. This course covers basic computer graphics theory and manipulation of CAD software such as Solidworks and CATIA. Students are encouraged to implement basic graphics theory into a computer program using high level language.

- **기술사업화 (Technology Commercialization)**

기업에서 기술혁신을 성공시키기 위한 마지막 실현단계가 기술사업화이다. 기술사업화는 연구개발의 효율성을 강조하면 그 중요성이 더해가고 있다. 본 과목에서는 엔지니어들에게 기술개발뿐만 아니라 기술사업화의 중요성을 인식시키고, 기술을 사업화 할 수 있는 다양한 방법들을 강의한다.

Technology commercialization is the last step for realizing the success of innovation activities. Recently as the efficiency of R&D is emphasized, the importance of technology commercialization is growing bigger and bigger. This course introduces the relevant concepts of technology commercialization and studies various ways to deploy and exploit the technological developments.

- **작업및안전관리 (Management of Work and Safety)**

작업장을 효과적으로 관리하고 작업자의 효율을 측정, 평가, 향상시키는데 사용되는 제 기법들을 소개한다. 주 내용으로 공정 분석, 작업 분석, 표준 시간 측정, 표준자료법, 워크샘플링, PTS법 등이 있다. 또한, 산업재해를 예방 또는 감소시키기 위한 공학적 제 기법을 소개한다.

This course introduces the techniques used to effectively manage the workplace and measure, evaluate and improve the efficiency of the worker. Main contents include process analysis, job analysis, standard time measurement, standard data method, work sampling, and PTS method. This course also introduces engineering techniques to prevent or reduce industrial accidents.

- **산업경영알고리즘 (Algorithms for Industrial Engineers)**

기본적인 자료구조 및 알고리즘 이론을 배우고, 경영과학, 인공지능, 데이터마이닝, 기계학습 등과 같은 산업경영공학의 다양한 학문에서 사용되는 알고리즘들을 이해한 후, 프로그래밍 언어를 통하여 직접 구현해보고 실습한다.

This course provides a basic theory of data structure and computer algorithm, and after understanding a variety of algorithms of industrial engineering, students practice to implement the algorithms with computer programming languages.

- **머신러닝 (Machine Learning)**

본 강의는 데이터 기반 인공지능 방법론인 머신러닝에 대해 소개한다. 머신러닝의 기본적인 구성과 절차에 대해 학습하고, 정형 데이터 분석을 위한 분류, 회귀, 앙상블 알고리즘을 학습한다. 비정형 데이터 처리와 관련해서는 합성곱 신경망, 트랜스포머와 같은 최신 딥러닝 기반 이미지 및 텍스트 분석 기법을 소개하고 실습한다.

This lecture introduces the fundamentals of machine learning, a representative data-driven artificial intelligence method. At the beginning of the lecture, students learn essential components and pipelines of the machine learning process. For structured data analysis, classification, regression, and ensemble concepts are covered. The lecturer introduces the basics of image and text processing with state-of-the-art deep learning methods.

- **경영경제데이터분석 (Business and Economic Data Analysis)**

본 과목에서는 기업 및 국가의 전략적 경영 의사결정 지원을 위해 유용하게 활용될 수 있는 주요 데이터분석 기법의 기초지식과 실무역량에 대해 학습한다. 특히, 데이터분석 자체 뿐 아니라 분석 결과를 올바르게 해석하고 이로부터 유용한 함의를 도출하는 방법에 대해서도 중점을 두어 학습한다. 본 과목은 경영 의사결정 지원에 널리 활용되는 주요 분석 방법론(시계열 분석, 텍스트 분석 등)을 경험하고, 이를 통해 관련 지평을 넓히고 추후 실무에 이를 적절히 활용해 볼 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

This course provides fundamental knowledge and practical skills in data analysis, which is crucial for assisting strategic management decisions of businesses and governments. The course also focuses on learning how to appropriately interpret the analysis results and derive useful implications from them. The course focuses on experiencing useful approaches used in assisting managerial decisions and being capable of applying these approaches in real-world cases.

- **연구연수활동1(산업경영공학) (Internship in Research 1(Industrial and Management Systems Engineering))**

산업경영공학과의 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

In this course, students apply theoretical knowledge by participating in research projects in one of the research labs in the department of Industrial and Management Systems Engineering.

- **연구연수활동2(산업경영공학) (Internship in Research 2(Industrial and Management Systems Engineering))**

산업경영공학과의 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

In this course, students apply theoretical knowledge by participating in research projects in one of the research labs in the department of Industrial and Management Systems Engineering.

- **독립심화학습1(산업경영공학) (Independent Learning & Research 1(Industrial and Management Systems Engineering))**

독립심화학습은 학생 1인 혹은 팀이 연구 주제를 정하고 산업경영공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도를 받으며 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다.

Independent research is performed individually or as a team by selecting a research topic and a faculty advisor from the department of Industrial and Management Systems Engineering. The course output includes a report on the research performed during the semester.

- **독립심화학습2(산업경영공학) (Independent Learning & Research 2(Industrial and Management Systems Engineering))**

독립심화학습은 학생 1인 혹은 팀이 연구 주제를 정하고 산업경영공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도를 받으며 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다.

Independent research is performed individually or as a team by selecting a research topic and a faculty advisor from the department of Industrial and Management Systems Engineering. The course output includes a report on the research performed during the semester.

산업경영공학과 전공능력

■ 산업경영공학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
산업경영공학과 교육목표	산업경영공학과는 공학적 지식과 과학적인 경영기법을 바탕으로 각 산업과 다양한 시스템의 계획 및 설계를 체계적으로 수행하는 과학적 경영인력을 양성하는 것을 최우선 목표로 한다. 이러한 교육목표를 달성하기 위해 경영 관리를 효율적·계량적으로 운영하는 능력을 배양하고 구체적인 기법들을 습득하는 데 초점을 두고 있음		
산업경영공학과 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	디지털 지식기반사회가 요구하는 창의력 있는 인재 양성	융합분야에 대한 새로운 인공지능과 빅데이터 모델을 창출하여 기술 선도를 가능케 하는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
	미래사회를 창출하고 산업발전을 선도하는 인재 양성	지속가능한 인간 중심이 산업 발전을 실현하기 위한 새로운 가치 창출이 가능한 인재 필요	사회적 가치추구 인재
	산업 및 다양한 시스템의 계획, 설계를 체계적으로 수행할 수 있는 과학기술 인력 양성	제4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션을 선도한 시스템을 설계하고 운영 가능한 인재 필요	주도적 혁신융합 인재

■ 산업경영공학과 전공능력

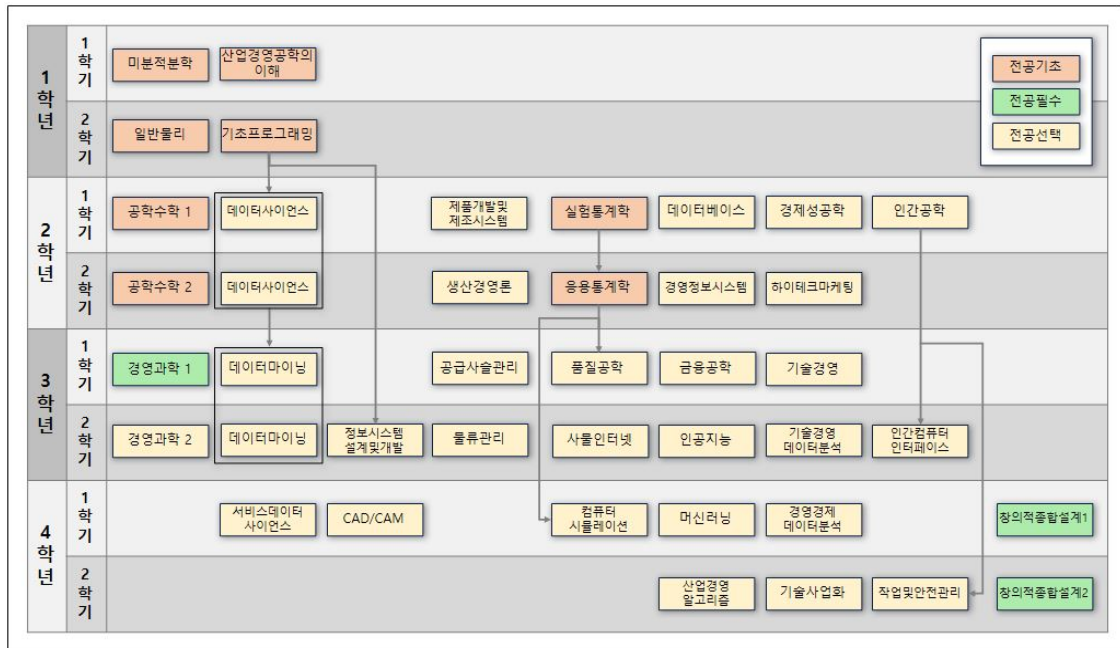
인재상	전공능력	전공능력의 정의
디지털 지식기반사회가 요구하는 창의력 있는 인재 양성	창의적 융복합 역량	융합분야의 기술을 선도할 수 있는 창의적인 인재
	빅데이터 및 산업 인공지능 활용 역량	데이터분석 기술을 통해 산업혁명에 기여하고 변화하는 사회를 설계할 수 있는 인재
미래사회를 창출하고 산업발전을 선도하는 인재 양성	신산업 가치창출 능력	신기술을 통해 새로운 산업의 발전 및 가치 창출 역량을 갖춘 인재
	비즈니스 마인드를 갖춘 실무 능력	공학 기술과 비즈니스 마인드를 결합하여 산업 발전에 기여할 수 있는 인재
산업 및 다양한 시스템의 계획, 설계를 체계적으로 수행할 수 있는 과학기술 인력 양성	융복합 시스템 설계 능력	디지털 혁신을 위한 융복합 시스템 설계 및 구축을 이룰 수 있는 인재
	도메인 지식 기반 산업 문제해결 능력	산업별 전문성을 갖추어 실질적인 문제 정의 및 해결 능력을 갖춘 인재

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
창의적 융복합 역량	4	1,2	IE423/IE430 창의적융합설계1,2
	3-4	1,2	IE320/IE321 독립심화학습1,2
	4	1,2	IE411/IE412 연구연수활동1,2
빅데이터 및 산업 인공지능 활용 역량	2	1,2	IE215 데이터사이언스
	3	1,2	IE306 데이터마ining
	3	1	IE301 경영과학1
	3	2	IE302 경영과학2
	4	1	IE428 머신러닝
	4	2	IE318 산업경영알고리즘
	3	2	IE323 인공지능
신산업 가치 창출 능력	3	1	IE304 기술경영
	2	2	IE217 하이테크마케팅
	4	2	IE415 기술사업화
	3	2	IE328 기술경영데이터분석
	4	1	IE429 경영경제데이터분석
비즈니스 마인드를 갖춘 실무 능력	2	1	IE201 경제성공학
	3	1	IE315 공급사슬관리
	3	1	IE329 금융공학
	4	1	IE419 서비스데이터사이언스
융복합 시스템 설계 능력	2	2	IE212 경영정보시스템
	2	1	IE213 데이터베이스
	3	1	IE301 경영과학1
	3	2	IE302 경영과학2
	3	2	IE322 정보시스템설계및개발
도메인 지식 기반 산업 문제해결 능력	2	1	IE308 인간공학
	3	2	IE309 인간컴퓨터인터페이스
	3	1	IE312 품질공학
	3	2	IE325 물류관리
	4	2	IE424 작업및안전관리
	4	1	IE410 CAD/CAM

나. 전공 교육과정 체계도



다. 자유전공 교육과정 체계도



공과대학 원자력공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

원자력공학은 핵반응을 통해 얻어지는 막대한 에너지 또는 이에 따라 방출되는 방사선을 평화적으로 이용하기 위한 공학분야로 발전산업과 의료산업을 비롯한 다양한 산업 분야에서 응용되고 있다. 인류가 에너지 위기와 기후변화를 겪고 있는 현 상황에서 원자력발전은 피할 수 없는 주요 발전 수단으로 그 활용성이 증대되고 있으며, 수출비중도 확대될 것으로 판단되고 있다. 이러한 국가중요 산업분야에 역량있는 인재를 키워내기 위해 본 학과는 국내 유일의 교육용 원자로인 AGN-201K를 운영하고 있으며, 원자력공학의 기초인 핵물리, 노심과 방사선학, 열수력학과 시스템공학, 핵연료와 원자력재료 및 구조역학, 안전조치와 안전규제, 캡스톤디자인 등 학문적 기초와 응용성을 두루 겸비한 인재양성에 힘쓰고 있다.

2. 교육목표

원자력공학 전반에 기본적인 학문적 배경과 실무적인 적응력을 갖춘 인재 양성

원자력공학을 중심으로 한 공학전반과 유관 학문분야에 심도 있는 이해를 바탕으로 인류의 문제에 대한 지속가능한 해결방안을 주도적으로 모색할 인재 양성

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
원자력공학과	130	18	21	40	79		18	21	11	50	9	12	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
원자력공학과	6	18	8	21	26	74			34	95

공과대학 원자력공학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) ① 원자력공학과(전공)의 교육목적은 원자력 인재양성이다.

- ② 원자력공학과는 인재양성을 위하여 원자력시스템 시뮬레이션트랙을 운영한다. 원자력공학과 단일전공 이수학생만 본 트랙을 신청할 수 있다.

제2조(일반원칙) ① 원자력공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

- ② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

- ② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.
③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 원자력공학과와의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 원자력공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

- ② 단일전공과정 : 원자력공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 18학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.
③ 다전공과정 : 원자력공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 원자력공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 18학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 50학점 이상 이수하여야 한다.
④ 트랙과정 : 원자력공학과에서 개설한 원자력시스템 시뮬레이션트랙을 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 트랙이수학점을 충족하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 원자력공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

- ② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.5 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 원자력공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 원자력공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문(원자력공학) 교과목을 수강신청 한 후 졸업논문을 작성해야 하며, 아래 요건 중 1가지를 만족하면 졸업논문을 통과하는 것으로 인정한다.

구분	인정요건 구분	내용
조건1	연구논문 발표 및 제출	- 담당교수의 지도를 받아 연구학술논문의 국내외 발표 또는 규정 양식에 준하는 논문 제출 - 국내·외 저널 또는 학술대회에 주저자로 논문 제출 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출
조건2	자격증 대체	- 원자력 관련 공인 자격 또는 면허(원자력기사, 방사성동위원소취급자일반면허, 핵연료물질취급자면허 등) 취득 실적 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출
조건3	현장실습 대체	현장실습 합 4주 이상 수행 (졸업논문 성적입력 전까지 4주 이상의 현장실습 학점을 인정받은 경우만 인정)
조건4	교과목 이수	'원자력캡스톤디자인' 교과목 이수
조건5	교과목 이수	'구조설계', '방사선계측및방호설계', '노심설계', '열수력학설계' 중 3과목 이상 이수

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 원자력공학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 원자력공학과 교과목 해설 1부.
3. 원자력공학과 전공능력 1부.
4. 교육과정 이수체계도 1부.
5. 트랙과정 이수체계도 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 원자력공학과 [Department of Nuclear Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2		일반물리	APHY1004	3	3				1	○			
3		일반화학	APCH1131	3	3				1		○		
4		원자력디지털전환	NE101	3	3				1	○			
5		공학수학1	NE205	3	3				2	○			
6		공학수학2	NE206	3	3				2		○		
7	전공필수	핵공학개론1	NE203	3	3				2	○			
8		핵공학개론2	NE204	3	3				2		○		
9		재료과학	NE231	3	3				2		○		
10		원자로이론1	NE311	3	3				3	○			
11		원자로계통공학	NE322	3	3				3	○			
12		보건물리	NE351	3	3				3	○			
13		방사성폐기물관리	NE441	3	2	1			4	○			
14		졸업논문	NE402	0	0				4	○	○	○	
15	전공선택	원자및핵물리	NE201	3	3				2	○			
16		핵공학기초실험	NE202	3	2		2		2	○			
17		유체역학	NE222	3	3				2	○			
18		방사선계측이론	NE251	3	3				2		○		
19		열전달	NE252	3	3				2		○		
20		고체역학	NE354	3	3				3	○			
21		수치해석	NE359	3	2	1			3	○			
22		핵및방사화학	NE357	3	3				3	○			
23		핵연료공학	NE332	3	2	1			3		○		
24		원자로이론2	NE312	3	3				3		○		
25		구조설계	NE358	3	2	1			3-4		○		
26		방사선계측및방호설계	NE360	3		2	2		3		○		
27		원자력안전공학	NE363	3	3				3		○		
28		원자력규제및법령	NE361	3	3				3		○		
29		원자로관리및실험	NE411	3		2	2		4		○		
30		노심설계	NE413	3	1	1	2		4	○			
31		에너지물리화학	NE466	3	3				4	○			
32		원자로재료및실험	NE443	3	2		2		4	○			
33		원자력계측제어	NE463	3	2		2		4		○		
34		핵연료주기공학	NE464	3	3				4		○		
35		핵비확산과핵안보체계	NE467	3	3				4		○		
36		열수력학설계	NE465	3		3			4	○			
37		원자력캡스톤디자인	NE468	3		3			4		○	○	캡스톤디자인
38		연구연수활동1 (원자력공학)	NE303	1			2		3-4	○		○	
39		연구연수활동2 (원자력공학)	NE304	1			2		3-4		○	○	
40		독립심화학습1 (원자력공학과)	NE446	3	3				3-4	○		○	
41		독립심화학습2 (원자력공학과)	NE460	3	3				3-4		○	○	

원자력공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 일반물리 (General Physics)

단학기 과목으로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 역학, 열물리, 전자기, 파동 등을 다룬다.

Learn and understand basic concept of physics and physical thinking covering briefly on mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism, optics and modern physics.

• 일반화학 (General Chemistry)

일반화학은 비전공 학생들에게 화학의 기본 소양을 배양하는 것을 목적으로 하는 단학기짜리 화학 과목이다. 이 과목에서는 현대인 으로서 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry provides the basic concepts of chemistry with the non-science majors. This course is the one-semester introductory chemistry course. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 원자력디지털전환 (Nuclear Digital Transformation)

디지털 시대로의 변환에 대응할 수 있는 원자력공학도로서의 기본 소양을 갖추기 위하여, 컴퓨터 활용, 데이터 분석, 확률 및 통계, 프로그래밍 언어, 인공지능 활용 등의 주제를 배운다.

To acquire the basic knowledge as a nuclear engineer capable of responding to the transition to the digital age, the topics such as digital technology, data analysis, probability and statistics, programming languages, and use of artificial intelligence are primary contents.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problem, Fourier analysis and partial differential equations.

• 공학수학2 (Engineering Mathematics 2)

행렬, 행렬식, 가우스 소거법, 역행렬, 고유치 등의 개념을 포함하는 선형대수학과 구배, 발산, 회전, Stoke정리, Green정리 등의 미분기하학을 다루는 벡터대수학을 학습한다.

This class introduces basic concept of matrix, determinant, Gauss elimination, inverse matrix, eigenvalue problems. This class also introduces gradient, divergence, rotation, Stokes theorem, Green theorem etc.

• 핵공학개론1 (Introduction to Nuclear Engineering 1)

원자력공학의 입문으로서 기초핵물리, 중성자물리, 원자로이론, 원자로의 열수리학, 방사선 차폐, 보건물리, 안전성 공학 등의 기본적인 이론을 학습한다.

These series subjects cover the fundamental theories of nuclear engineering such as nuclear physics, fission reactor

physics, heat generation and removal from nuclear reactors, radio-isotopes and radiation detection, radiation protection and health physics, nuclear safety and environmental protection.

- **핵공학개론2 (Introduction to Nuclear Engineering 2)**

원자력공학의 입문교과목으로서 기초핵물리, 중성자물리, 원자로이론, 원자로의 열수력학, 방사선 차폐, 보건물리, 안전성 공학 등의 기본적인 이론을 학습한다.

This class is an introductory course for nuclear engineering. The subjects of this class cover the fundamental theories of nuclear engineering such as nuclear physics, fission reactor physics, heat generation and removal from nuclear reactors, radio-isotopes and radiation detection, radiation protection and health physics, nuclear safety and environmental protection.

- **재료과학 (Materials Science and Engineering)**

공업재료의 조성 및 내부구조에 대한 기본적인 내용을 다루고 그의 물리적, 화학적, 역학적 성질에 관한 기초 이론과 상변화 및 가공에 의한 영향 등 응용을 학습한다.

The basics of engineering materials are introduced. This subject covers fundamental relations of their structures with physical, chemical and mechanical properties of materials. Effects of phase transformation and manufacturing are also examined for application.

- **원자로이론1 (Nuclear Reactor Theory 1)**

핵물리, 중성자 물리의 기초를 복습하고 원자로의 원리를 이해하며, 중성자 수송이론과 중성자 확산이론의 기본식과 변형식의 체계를 학습한다. 가장 간단한 1군 확산이론을 사용하여 로심 핵설계 계산을 연습함으로써 로물리를 이해한다.

As the first course of reactor physics, introduction of neutron physics and related equations are covered. Nuclear design principles are studied based on one-group diffusion model. Course covers Fundamentals of nuclear physics, neutron moderation, basics of nuclear reactors, neutron transport equation, neutron diffusion equation, one-group diffusion equation, and reactor core design.

- **원자로계통공학 (Nuclear System Engineering)**

원자력발전 시스템의 공학적 설계를 위한 열수력학적 이론 및 응용에 대해 소개한다. 발전소를 구성하는 주요 계통과 부품의 개요와 공학적 설계를 위한 열수력학 이론과 응용을 소개하고 설계의 상세과정을 다룬다.

An introduction to thermohydraulic theory and applications for the engineering design of nuclear power systems. The course provides an overview of the major systems and components that make up a power plant, introduces the theory and application of thermohydraulics for engineering design, and covers the detailed process of design.

- **보건물리 (Health Physics)**

자연방사선, 방사선단위, 방사선 선량계산, 방사선의 생체 효과 등 권고, 관리 및 방사선 장애에 대한 예방과 연구 등을 학습한다. This course deals with background radiation, biological effect of radiation units, radiation exposure analysis and dosimetry calculation

- **방사성폐기물관리 (Radioactive Waste Management)**

고준위와 저준위 폐기물의 특성을 학습하고 처리, 처분 기술에 관련한 원자력 발전소의 방사성폐기물 취급계통, 방사성 폐기물의 체적 감소 및 고체화, 수송 및 영구처분 방식 등을 다룬다.

Characteristics of high-level & low-level waste generated from nuclear facility operation, including nuclear power plants and relevant nuclear fuel cycle facilities, will be covered. Treatment technologies at plants are studied in connection with final disposal of waste: waste volume reduction, solidification and transportation.

- **원자및핵물리 (Atomic & Nuclear Physics)**

원자 및 원자핵의 구조와 성질, 방사성붕괴 및 방사선, 방사선과 물질과의 상호반응 등 원자력 공학과 관련된 원자 및 핵물리의 전반적인 기초지식을 익힌다.

Fundamentals of atomic and nuclear physics associated with nuclear engineering are covered: Atomic model and radiations, Nuclear model and radioactive decays, radiation interactions with matter.

- **핵공학기초실험 (Basic Experiments of Nuclear Engineering)**

전기회로의 기본 이론과 해석, 자료처리 통계학, 핵계측 기기의 원리 및 취급 방법, 측정 실험 및 측정치 해석 등을 학습한다.

This subject deals with basic theory and design of electronic circuits for electronic devices. Fundamentals of radiation detection and measurement are trained through in-class experiments.

- **유체역학 (Fluid Mechanics)**

유체역학의 기본개념을 이해하여 유체역학에 적용되는 여러 법칙, 원리, 정의 및 이 밖에 유체의 성질, 특성을 학습하며 그의 응용에 따르는 광범위한 분야를 다룬다.

As an introductory course of fluid dynamics, fundamental theories are covered; laws, principles and definitions of fluid dynamics, property of fluid and application.

- **방사선계측이론 (Radiation Engineering Theory)**

각종 방사선 검출기의 기본원리, 측정 방법론, 단일 및 다중채널 분석기를 이용한 베타 및 감마 스펙트로스코피 등을 다룬다.

This course deals with the basic theory of various radiation detectors, experimental methods and theories of beta and gamma spectroscopy utilizing single and multichannel analyzers.

- **열전달 (Heat Transfer)**

공학현상에서 나타나는 전도, 대류, 복사에 관한 기본적인 개념을 중점적으로 학습하며 전자기기냉각, 열기관, 냉난방, 생산공정 열 공학 등의 응용분야를 다룬다.

Fundamental theory and modeling of heat transfer mechanisms are covered; conduction, convection, radiation, electronic machine cooling, heat engine, and thermal engineering of manufacturing process.

- **고체역학 (Solid Mechanics)**

고체의 내력과 변형을 기반으로 탄성 역학에 대한 기본적인 내용을 다루고, 다양한 하중과 모멘트에 의한 응력해석 기초 이론과 응력집중 및 파손방지 등 응용을 학습한다.

The elastic mechanics is introduced based on internal resultant loading and deformation in solids. This subject covers fundamental equations for stress analyses under diverse external force and moment conditions. Stress concentration and failure prevention theories are also examined for application.

- **수치해석 (Numerical Analysis)**

공학적 문제에서 사용되는 일반적인 수치해석기법들에 대한 수학적인 기초와 이론, 알고리즘을 다루며, 프로그래밍 언어를 사용한 프로그래밍을 실습한다.

This course covers the mathematical foundations, theories, and algorithms of common numerical methods used in engineering problems, and includes hands-on programming with programming languages.

- **핵및방사화학 (Nuclear Radiochemistry)**

방사성동위원소의 물리·화학적 특성, 원자력공학 분야에 적용되는 다양한 핵반응, 원자력발전소의 수화학 및 방사선화학, 방사성 추적자, 미량분석 및 연대측정 등을 다룬다.

Physical and chemical characteristics of radioisotopes and major chemical reactions in nuclear engineering are covered.

Besides, water chemistry and radiation chemistry at nuclear power plants are studied along with basic knowledge on radioactive tracers, radiochemical analysis, and radiometric age dating techniques.

- **핵연료공학 (Nuclear Fuel Technology)**

원자력 발전소에서 사용되는 핵연료의 설계, 생산에서부터 연소중의 거동과 연소 후 특성까지의 전반적인 핵연료 관련 내용을 다룬다. Structure and characteristics of nuclear fuels for research reactor through commercial power plant are introduced. Detail technical issues related to design, manufacturing, and use of fuel are discussed.

- **원자로이론2 (Nuclear Reactor Theory 2)**

다군 중성자 확산 이론, 2군 중성자 확산 이론의 실제 적용문제를 이해하게 하며 동특성 이론, 섭동이론, 원자로 제어, 반응도 변화 등 안전해석 및 운전에 필요한 기본 지식을 습득한다.

As the second level course of reactor physics, reactor analysis method is studied for static and transient problems. Course covers multi-group diffusion theory, two-group theory and its application for a reactor, reactor kinetics, perturbation theory, reactor control, reactor operational transient, and homogenization and group collapsing for multi-group cross-sections.

- **구조설계 (Structural Design)**

원자력 기기 설계를 위한 고려사항과 강성 매트릭스 구성 등 유한요소법에 대한 기본적인 내용을 다루고, 컴퓨터 소프트웨어를 이용한 전산 응력해석, 구조 최적화, 가시화 기법 등 응용에 관한 내용을 학습한다.

The design considerations of nuclear components and stiffness matrix formulations of finite element method are introduced. This subject covers computational stress analysis, structural optimization and visualization techniques in use of softwares for application.

- **방사선계측및방호설계 (Radiation Detection and Protection Design)**

방사선계측 및 방호이론을 토대로 다양한 방사선계측기 등을 이용하여 방사선 계측 및 방호 체계를 설계해 본다.

Design for radiation detection and radiation protection for application to nuclear energy, radiological sciences, radiation protection, radiation shielding, and health physics.

- **원자력안전공학 (Nuclear Safety Engineering)**

원자력시설의 안전한 건설과 운영을 담보하기 위한 여러 가지 방법론을 배운다. 본 과목에서는 노심공학, 열전달, 플랜트 시스템 등의 지식이 시설의 안전성을 담보하기 위하여 어떻게 연결되는지 배운다. 안전을 확보하기 위한 기술적인 방법 뿐 아니라 행정적 방법에 대해서도 익힌다.

This course deals with different methodologies to ensure the safe construction and operation of nuclear facilities. Especially, how knowledge of core engineering, heat transfer, and plant systems are linked to ensure the safety of facilities. The course covers not only technical and administrative methods to ensure safety.

- **원자력규제및법령 (Nuclear Law and Safety Regulation)**

원자력 법령의 이해와 원자력 시설 및 방사선의 안전규제에 대한 지식을 익힌다.

This course will cover the following items; The concept and the application of the law in the nuclear field. The safety regulation of the nuclear system and the radiation.

- **원자로관리및실험 (Nuclear Reactor Management and Experiments)**

AGN-201K 원자로와 관련 시설을 이용하여 원자로 운전, 핵특성 실험 등의 기본 실험을 수행하고, 원자로의 원리 및 기본 핵 특성을 이해하며, 원자로의 안전규제 및 운영관리상의 제반 규정을 학습한다.

Utilizing AGN-201K reactor and related facilities, experiments such as criticality approach experiment, control rod worth measurement, neutron activation analysis will be undertaken. Reactor operation and radiation protection experiment will be included for the understanding of reactor and radiation. During experimental course students are getting to know related safety regulations and safety measures.

- **노심설계 (Reactor Core Design)**

핵설계, 열수력설계 및 구조설계를 종합하여 원자력발전소 노심을 설계해 본다.

This course deals with design of a nuclear reactor core for nuclear power plant and consists of three parts: nuclear design, thermal-hydraulic design and mechanical design.

- **에너지물리화학 (Physical Chemistry of Energy System)**

원자력분야에 다양하게 발생하는 화학적 현상에 관한 열역학적/속도론적 분석을 가능하게 하는 역량을 갖추고 부식을 포함한 다양한 핵연료-감속재-구조재 간에 상호작용을 이해할 수 있는 기초적인 역량을 갖추는 것을 목표로 한다.

This course aims to provide students with the ability to perform thermodynamic and kinetic analyses of various chemical phenomena occurring in the nuclear engineering and to understand the interactions between various nuclear fuels, moderators, and structural materials, including corrosion.

- **원자로재료및실험 (Nuclear Materials and Experiments)**

원전 설비에 이용되는 재료의 현황과 핵연료 구성요소에 대한 기본적인 내용을 이해하고, 재료의 불완전성 및 금속 내 확산에 관한 이론과 부식, 산화, 조사손상 및 영향 등 응용을 학습한다. 아울러 미세구조 확인 및 기계적 특성 결정을 위한 기본적인 방법을 다룬다.

The status and typical properties are introduced for nuclear facilities and nuclear fuel elements. This subject covers theories of imperfections and diffusion in materials as well as degradation under corrosion, oxidation and irradiation environments. Basic experiments are followed to measure microstructures and mechanical properties of nuclear materials.

- **원자력계측제어 (Nuclear Instrumentation and Control)**

원자력에너지 시스템의 운전과 관련된 공정 계측과 제어에 대한 이론을 다루며, 회로실험을 통하여 실제 계측제어 시스템의 구동 원리를 이해한다. 또한 취득된 데이터를 활용하여 고장 감시 및 진단을 수행하는 방법을 학습한다.

This course deals with the theories of process instrumentation and control related to the operation of nuclear energy systems, and understanding the operation principle of the actual system through circuit experiments. Also it covers how to monitor and diagnose faults using acquired measurement data sets.

- **핵연료주기공학 (Nuclear Fuel Cycle and Engineering)**

우라늄 채광, 정광, 정련, 변환, 농축, 가공 등 선행핵연료주기과 사용 후 핵연료 처리 및 저장 등 후행핵연료주기 전 과정을 학습한다. 또한, 소형모듈형 원전 비경수형 원자로의 핵연료주기과 함께 핵연료주기 정책 및 경제성 분석기술을 배운다.

Front-end nuclear fuel cycle including mining, milling, refining, conversion and enrichment of uranium, and fabrication of nuclear fuel are covered together with back-end nuclear fuel cycle including processing and storage of spent nuclear fuel. Furthermore, advanced nuclear fuel cycle regarding non-light water reactors such as small and modular reactors (SMRs) as well as policy issues on nuclear fuel cycle and engineering economic analysis of the whole nuclear fuel cycle are studied.

- **핵비확산과핵안보체계 (Nonproliferation and Nuclear Security)**

원자력에너지는 평화적으로 이용할 수도 있지만, 핵무기와 테러와 같은 비평화적인 목적으로도 활용될 수 있다. 이러한 비평화적인 이용을 방지하기 위해 세계적으로 핵비확산에 대한 관심이 높아지고 있다. 따라서 핵비확산의 체계와 핵안보에 대한 이해를 기반으로 원자력의 평화적 이용을 위한 원자력공학도의 역할에 대해 학습할 수 있다.

Nuclear energy can be utilized not only for the peaceful use, but also non-peaceful uses such as military purpose. In order to prevent the non-peaceful uses of nuclear energy, there are lots of effort, cooperation, treaty and agreements. In this lecture we will learn the Nuclear Proliferation Treaty and its major components.

- **열수력학설계 (Thermal Hydraulics Design)**

열수력 기초과목들에서 학습한 열수력 이론들을 기반으로 다양한 원자력 시스템의 열수력 설계를 수행한다. 매년 새로운 열수력 설계 주제를 선정하며 수강생 전체가 하나의 프로젝트 팀으로 구성되어 소그룹별로 서로 다른 역할을 맡아 협업을 통해 문제를 해결한다. 수업은 크게 두 단계로 구성되며, 첫 번째 단계에서는 소그룹별로 각자의 설계 문제의 해결을 위해 필요한 열수력 이론들을 조사하고, 이론을 설계에 반영하기 위한 코드를 작성하며, 기기별 열수력 설계를 진행한다. 다음으로 각 소그룹들에서 도출된 결과물들을 연계하여 최종적으로 목표한 열수력 설계 결과물을 완성한다.

This course is designed to be a capstone course for most, if not all, of what you have learned in the fundamental thermal-hydraulic courses so far as a nuclear engineer. It will give you the chance to use most of what you have been studying in separate subjects in an integrated fashion, plus it will give you the chance to acquire new skills that traditional courses cannot teach. Each year, the class takes on a different project.

- **원자력캡스톤디자인 (Nuclear Engineering Capstone Design)**

본 과목은 원자력공학의 현안 중에서 하나의 주제를 선택하고, 실험적 또는 이론적 접근 방법을 통한 종합설계를 수행함으로써 해당 분야에 대한 종합적인 이해를 넓히는데 있다. 이를 위하여 문헌조사, 문제정의, 설계 및 분석, 최종발표 등을 진행하며, 담당교수와 학생그룹 간의 세미나 기반의 수업이 이루어진다.

This course aims to expand the professional understanding of the field by selecting a topic among current issues in nuclear engineering and performing comprehensive design through experimental or theoretical approaches. To this end, literature research, problem definition, design and analysis, and final presentation are conducted, and seminar-based classes are held between the professor in charge and student groups.

- **연구연수활동1(원자력공학) (Internship in Research 1(Nuclear Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다. 연수기간은 총 80시간 이상이다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **연구연수활동2(원자력공학) (Internship in Research 2(Nuclear Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다. 연수기간은 총 80시간 이상이다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **독립심화학습1(원자력공학과) (Independent Learning & Research 1(Nuclear Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 원자력공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 1학기에 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

- **독립심화학습2(원자력공학과) (Independent Learning & Research 2(Nuclear Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 원자력공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 2학기에 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

[별표3]

원자력공학과 전공능력

■ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	• 세계화 · 정보화 시대에 적응할 수 있는 인재 • 지식기반사회가 요구하는 창의력 있는 인재 • 미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도하여 문화세계의 창조에 기여할 인재 • 이론과 실무를 겸비하고 추진력과 도덕성을 갖춘 인재		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	원자력분야 전문성을 갖춘 인재	과학적인 분석력과 합리적 사고방식과 판단력을 갖춘 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
	융복합 마인드를 갖춘 인재	미래사회에 변화하는 융복합에 기초를 갖춘 인재	소통과 공통지식에 강점을 갖는 공감형 인재
	지속가능한 사회 운영을 위한 마인드를 갖춘 인재	우리사회의 난제 해결을 도전할 수 있는 인재	문화세계 창조형 인재

■ 학과(전공) 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
원자력분야 전문성을 갖춘 인재	전략적 사고능력	다양한 분야의 지식들을 종합하고 통찰하여 현상을 제대로 이해하고 새로운 방향을 도출하는 능력
	문제해결능력	정확한 원인을 파악하고 적절한 정보 및 자원을 활용하여 적기에 문제를 해결·처리하는 능력
융복합 마인드를 갖춘 인재	소통능력	여타 공학과 과학 사회과학 등 유관분야와 소통할 수 있는 기반 소통 능력
	공통지식	자연과학과 수학 그리고 문해력 등 전 학문분야에 필요한 공통지식
지속가능한 사회 운영을 위한 마인드를 갖춘 인재	문제인식능력	우리 일상생활에서 일어나고 있는 다양한 문제들에 대해 명확한 관찰과 논리적 추론을 통해 문제를 합당하게 정의
	상황진단능력	해당 문제에 대해 과학적, 공학적인 근본원인을 규명할 수 있는 능력

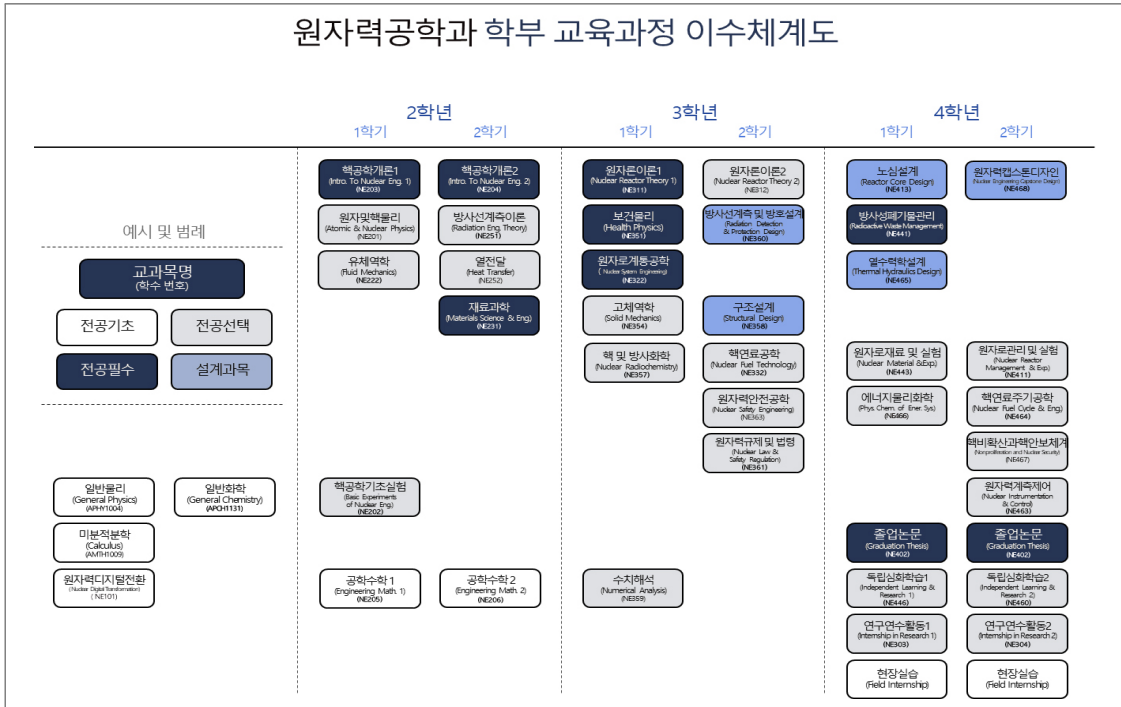
■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

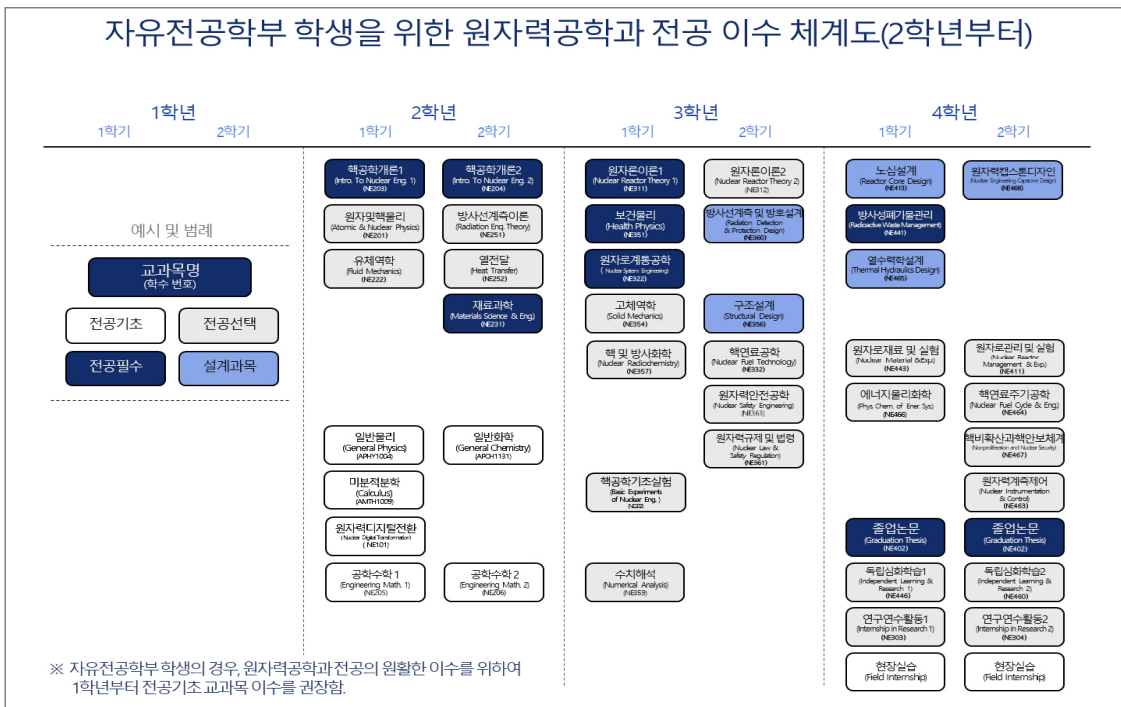
전공능력	학년	이수학기	교과목명
전략적 사고능력	1	1	원자력디지털전환
	2	1	공학수학1
	2	2	공학수학2
	3	1	수치해석
	4	2	원자력캡스톤디자인
문제해결능력	1	1	원자력디지털전환
	3	2	방사선방호및설계
	4	1	열수력학설계
	4	1	노심설계
	4	2	원자력캡스톤디자인
소통능력	3	2	원자력규제및법령
	4	2	핵비확산과핵안보체계
공통지식	2	1	유체역학
	2	2	열전달
	3	1	원자로계통공학
	3	2	원자력안전공학
	2	1	원자및핵물리
	2	2	방사선계측이론
	3	1	보건물리
	4	1	에너지물리화학
	4	1	방사성폐기물관리
	4	1	원자력캡스톤디자인
문제인식능력	3	2	방사선방호및설계
	4	1	열수력학설계
	4	1	노심설계
	4	2	원자력캡스톤디자인
상황진단능력	4	2	원자력캡스톤디자인

교육과정 이수체계도

원자력공학과 학부 교육과정 이수체계도



자유전공학부 학생을 위한 원자력공학과 전공 이수 체계도(2학년부터)



[별표5]

트랙과정 이수체계도

학과(전공)명: 원자력공학과 [Department of Nuclear Engineering]

트랙명: 원자력시스템 시뮬레이션 트랙

■ 트랙과정 개요

- 기초 프로그래밍 능력, 확률 통계에 대한 이해
- 수치해석과 원자력 계측제어 또 원자력시스템 분야 기초설계 능력
- 캡스톤디자인 능력 등 종합설계 능력
- 원자력공학과 단일전공 학생만 신청 가능

■ 교육과정 이수체계도

전공형태	구분	이수학점	교과목명(또는 이수내용)	비고
단일전공	필수과정	9학점	원자력디지털전환(3) 수치해석(3) 원자력계측제어(3)	2024년 이전 학생은 공학프로그래밍입문(3)을 원자력디지털전환(3)으로 대체
	선택과정	12학점	설계과목 : 노심설계(3), 구조설계(3), 열수리학설계(3), 방사선계측및방호설계(3), 원자력캡스톤디자인(3) 현장실습 : 단기현장실습 또는 장기현장실습	설계과목 중 9학점 이상 그리고 현장실습 3학점 이상 취득

공과대학 화학공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

화학공학은 다양한 산업 분야의 기반 기술로서, 지속적인 발전과 변화에 따라 그 중요성이 더욱 도드라져 왔다. 이는 화학제품의 효과적인 생산뿐만 아니라, 지속 가능한 환경과 에너지 솔루션의 창출에 크게 기여하고 있다. 현대의 화학공학은 석유화학, 생물공학, 환경 및 에너지공학을 포함한 광범위한 분야에서 고도의 연구와 혁신을 주도하고 있으며, 특히 신소재 분야는 미래 기술의 핵심으로 자리 잡았다. 고분자재료와 무기재료와 같은 첨단 소재의 연구 및 개발은 산업의 지속 가능한 발전을 위한 중추적인 역할을 한다. 화학공학과는 교육 목적은 최첨단 기술의 숙달과 문제 해결 능력 및 창의적 사고를 학생들에게 함양함으로써, 각 분야의 전문가로서 지속 가능한 미래를 위한 도전 정신을 갖추게 하는 것이다.

2. 교육목표

- 목표 : 창의적 사고와 최첨단 기술을 겸비한 미래 지향적 인재양성
- 인재상
 - 다양한 교양교육을 이수한 전인적인 인격의 소유자
 - 과학적이고 합리적인 교육을 이수한 전문인력
 - 창의적이고 심오한 전문교육을 통한 자질과 창의력을 갖춘 화공인

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
화학공학과	130	21	18	39	78	0	21	9	23	53	9	12	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
화학공학과	7	21	7	18	30	86			37	104

공과대학 화학공학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 화학공학과는 최첨단 기술의 숙달과 문제해결 능력 및 창의적 사고를 학생들에게 함양함으로써, 각 분야의 전문가로서 지속 가능한 미래를 위한 도전 정신을 갖추게 하는 것이다.

제2조(일반원칙) ① 화학공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.
② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.
② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.
③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나:스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 화학공학과는 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 화학공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.
② 단일전공과정 : 화학공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 78학점 이상 이수하여야 한다.
③ 다전공과정 : 화학공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 화학공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 전공기초 21학점, 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 53학점 이상 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 화학공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.
② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 화학공학과 대학원 과목을 이수할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.
② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 화학공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 4학년 1학기 또는 2학기에 졸업논문 교과목을 수강 신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다. 졸업논문은 아래의 요건 중 1가지를 만족하면 졸업논문을 통과를 한 것으로 인정한다.

구분	인정요건 구분	내용
조건1	창의적심화연구1 또는 창의적화연구2 이수	창의심화연구 1 또는 창의심화연구 2 중 최소 한 개 교과목을 이수하면, 학생들이 제출한 결과보고서를 졸업 논문으로 인정함
조건2	국가기술자격증	- 화공기사 1급 또는 화학분석기사 1급 국가자격증 취득시 졸업논문 대체 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출
조건3	학술대회 발표	화학공학과 관련 학술대회에서 제 1 저자 구두 또는 포스터 발표(단, 교신저자는 경희대 화학공학과 전임 교원이어야 함) • 허용 학회 : 한국화학공학회, 한국공업화학회, 한국고분자학회, 한국막학회, 한국전기화학회, 한국생물공학회, 대한금속재료학회, 한국전지학회 8 개 학회만 인정 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에서 명시하지 아니한 사항은 화학공학과 교수회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(경과규정) 2022 및 2023 학번은 전공필수(화공윤강) 1학점이 폐지됨에 따라, 전공과목 기본구조를 본 교육과정으로 적용 한다. 단, 2021이전 학번은 화공윤강을 미이수시 기본구조를 본 교육과정으로 적용할 수 있다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 화학공학과 교과목 해설 1부.
3. 화학공학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 화학공학과 [Department of Chemical Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2	전공기초	화학1	APCH1121	3	3				1	○			
3	전공기초	일반생물	BIO103	3	3				1	○			
4	전공기초	화학공학입문	CHE132	3	2	1			1	○			
5	전공기초	일반물리	APHY1004	3	3				1		○		
6	전공기초	화학2	APCH1122	3	3				1		○		
7	전공기초	공학수학	CHE133	3	3				1		○		
8	전공필수	화공기초실험및설계	CHE232	3		1	4		2	○			
9	전공필수	화공유체역학	CHE234	3	3				2		○		
10	전공필수	화공열역학1	CHE331	3	3				3	○			
11	전공필수	반응공학	CHE332	3	3				3	○			
12	전공필수	화공소재응용실험	CHE334	3		1	4		3		○		
13	전공필수	화학공학실험및설계	CHE431	3		1	4		4	○			
14	전공필수	졸업논문	CHE433	0					4	○	○	○	
15	전공선택	화공양론	CHE231	3	3				2	○			
16	전공선택	유기화학	CHE251	3	3				2	○			
17	전공선택	분석화학	CHE252	3	3				2	○			
18	전공선택	생명공학개론	CHE259	3	3				3	○			
19	전공선택	화학공학프로그래밍입문	CHE258	3	3				2	○	○		
20	전공선택	물리화학1	CHE253	3	3				2		○		
21	전공선택	고분자개론	CHE254	3	3				2		○		
22	전공선택	무기화학	CHE256	3	3				2		○		
23	전공선택	열및물질전달	CHE353	3	3				3	○			
24	전공선택	고분자물성및응용	CHE378	3	3				3	○			
25	전공선택	응용생화학	CHE376	3	3				3		○		
26	전공선택	유기전자재료	CHE362	3	3				3	○			
27	전공선택	공정제어	CHE356	3	3				3		○		
28	전공선택	분리공정	CHE357	3	3				3		○		
29	전공선택	물리화학2	CHE352	3	3				3		○		
30	전공선택	화공열역학2	CHE364	3	3				3		○		
31	전공선택	촉매반응공학	CHE379	3	3				3		○		
32	전공선택	이동현상	CHE363	3	3				3-4	○			
33	전공선택	연구연수활동1(화학공학)	CHE369	1			2		3-4	○		○	
34	전공선택	화공수학	CHE358	3	3				3-4		○		
35	전공선택	신소재공학	CHE359	3	3				3-4		○		
36	전공선택	에너지공학	CHE372	3	3				3-4		○		
37	전공선택	생물화학공학	CHE452	3	3				3-4	○			
38	전공선택	유기소재화학	CHE380	3	3				3-4		○		짝수년개설
39	전공선택	연구연수활동2(화학공학)	CHE371	1			2		3-4		○	○	
40	전공선택	공정설계	CHE453	3		3			4	○			
41	전공선택	전지기술	CHE456	3	3				4	○			
42	전공선택	창의심화연구1	CHE478	3		3			4	○			
43	전공선택	창의심화연구2	CHE479	3		3			4		○		
44	전공선택	반도체공정	CHE477	3	3				4	○			

화학공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 화학1 (Chemistry 1)

화학1은 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 하는 두 학기짜리 화학 과목의 첫 번째 이다. 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry I provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the first half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 일반생물 (General Biology)

생물학 개론으로서 생물학적 관념을 학생들의 개인적 세계관에 정립시키도록 한다.

This class was designed for students whos major are not in Life Science fields. The student will understand the basic principles of biosphere.

• 화학공학입문 (Introduction to Chemical Engineering)

본 강좌는 화학공학에 관한 기초적 이해 및 관련 산업분야에 대한 소개를 제공하며 임의의 필요성 인식을 기반으로 이를 해결하기 위해 동반되는 창의적 아이디어 도출을 위한 기초공학설계능력 배양을 목표로 한다.

This course provides an introduction to chemical engineering involving basic understanding and related industry fields, and aims to develop the ability of basic engineering design for drawing creative ideas accompanied with recognition of a need.

• 일반물리 (General Physics)

단학기 과목으로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 역학, 열물리, 전자기, 파동 등을 다룬다.

Learn and understand basic concept of physics and physical thinking covering briefly on mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism, optics and modern physics.

• 화학2 (Chemistry 2)

화학2는 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 한다.(선수과목: 화학1) 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학 전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry II provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the second half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

- **공학수학 (Engineering Mathematics)**

본 강좌는 상미분방정식의 해, 연립 미분방정식의 해, 미분방정식의 급수 해, 라플라스 변환을 이용한 미분방정식의 풀이를 소개하고, 벡터와 행렬에 대한 기본 개념을 제공한다.

This course will introduce methods of analytical solution for ordinary differential equations(ODEs) and systems of ODEs, power series method, and Laplace transformation, and provide basic concepts of vector calculus and matrix.

- **화공기초실험및설계 (Fundamental Design and Laboratory of Chemical Engineering)**

본 강좌의 목표는 화학공학 연구에 필요한 실험수행을 통해 기초 원리를 습득하고 여러 가지의 화학약품들의 실질적인 사용법을 배우며 기초 장비의 실험적 기술을 익히는 것이다. 또한, 자료를 체계화하는 방법과 훌륭한 의사소통기술의 중요성을 배우기 위한 것으로서 이를 통해 창의적인 아이디어를 제시하고 보고서 작성하는 것을 향상시키기 위한 것이다.

The goals of this course are to achieve fundamental principles through performing experiments necessary for chemical engineering studies, learn practical usage of various chemicals and acquaint with experimental techniques of basic instruments. Also, it is to learn how to organize data and the vital importance of good communication skills, hence improving for presenting creative ideas and drawing up the reports.

- **화공유체역학 (Fluid Mechanics for Chemical Engineering)**

유체의 물리적 특성, 유체 정역학 및 동역학의 기본 원리를 학습하고, 이들 원리를 실제 유체 흐름 시스템과 유체흐름 장치의 설계 및 분석에 적용해 본다.

This course introduces the physical properties of fluids and the principles of fluid statics and dynamics. Its application to the design and analysis of fluid flow systems and devices is also covered.

- **화공열역학1 (Chemical Engineering Thermodynamics 1)**

화학공학의 모든 분야에 적용되는 열역학 법칙들에 관한 원리 및 응용에 관한 내용을 다룬다. 온도 압력 변화에 따른 유체의 성질 변화 및 이상기체와 실제기체의 보정 및 분자 간의 상호작용을 확인한다. 그리고 열효과 및 반응열 등을 소개하고 열역학적 성질들 간의 관계에 대하여 강의한다.

Fundamentals and applications of thermodynamics laws are interpreted, which are applied to nearly every field of chemical engineering. Property changes of fluids with temperature and pressure changes were examined, and the correction of real gas from ideal gas is also covered in terms of interaction between molecules. Heat effect of material and several heats of reaction are introduced and applied to real systems. Several thermodynamic properties are theoretically correlated with each other.

- **반응공학 (Chemical Reaction Engineering)**

각종 화학제품의 생산 공정이나 환경 및 에너지 공정 등에서 핵심을 이루는 부위인 화학반응 단계의 기초이론을 소개하고, 반응속도론의 이해와 이를 위한 화학반응기의 설계원칙을 익힌다. 아울러, 최적의 경제적인 반응기 설계를 위한 반응공학적 원리를 소개한다.

For efficient operation of a chemical, environmental, or energy process, this course deals with the prime concept of chemical reaction stages and the conceptualization of chemical reaction kinetics. This course also elaborates the design, alignment, and/or optimization of reactors for their practical and economical utilization.

- **화공소재응용실험 (Chemical Engineering Materials Laboratory for Applications)**

유기, 무기화학 및 생명화학의 기초 개념과 원리를 기초로 하여, 유기소재, 무기소재, 하이브리드 물질, 고분자 등을 만들고 이들 소재/재료들의 특성을 다양한 기기를 이용하여 분석하고 또한 응용하는 실험을 수행한다. 이러한 실험적인 경험과 공업화학에 대한 이해를 바탕으로 공업화학 소재 및 관련 화학공정에 대한 새로운 개념과 응용을 창의적으로 설계하여 본다.

On the basis of fundamental concepts for organic, inorganic, and biological chemistry, this class gives you the practical experiments on the synthesis of the organic and inorganic materials, their hybrids and the polymeric materials, the analysis of their properties with various instruments and the applications of them. With these experimental experiences

and understanding of industrial chemistry, you will design the new concepts and applications of the industrial chemical materials and the related processes.

• **화학공학실험및설계 (Design and Laboratory of Chemical Engineering)**

단위조작을 기초로 하여 화학제조공정 및 공장설계의 요소와 화학장치 및 기계의 운전, 실험 결과의 정리, 보고서 작성법 등을 다루고, 간단한 단위 조작 실험 방법 등을 설계하여 실습한다.

In this course, chemical engineering experiments are performed and designed on both bench and pilot plant scale apparatus. The results are used to correlate the chemical engineering science, and the design theory taught in previous course works such as fluid mechanics, heat and mass transfer, reaction engineering and process control.

• **화공양론 (Material and Energy Balances to Chemical Engineering)**

본 강좌는 화학공학 학생들에게 화학적 그리고 물리적 변환 및 산업공정 관련 계산과정에서 수반되어지는 공학시스템에 대한 기본 개념과 물질수지를 소개한다.

This course will introduce chemical engineering students to basic concepts and material balances for engineering systems subjected to chemical and physical transformations, and calculations on industrial processes.

• **유기화학 (Organic Chemistry)**

유기화학의 기초적인 지식과 기본적인 개념을 살펴보고 이를 토대로 화학공학에서 핵심적으로 다루는 유기화합물의 분자구조, 물리적/화학적 성질, 주요 반응 등에 대하여 학습하고 이에 대한 이해를 넓힌다.

This course introduces the basic knowledge and fundamental concepts of organic chemistry, and based on it, one learns about the molecular structure, physical/chemical properties, and major reactions of organic compounds, which are the fundamental and key materials in chemical engineering, and improves the understanding of them.

• **분석화학 (Analytical Chemistry)**

공업원료 및 재료에 포함되어 있는 성분의 종류와 함량을 정량분석 및 기기분석법을 위주로 강의하고자 한다. 그 내용으로 무게 분석법, 부피분석법(산-염기적정, 침전적정 등), 전기화학분석법(전위차법, 전압전류법 등)의 기본 원리를 학습한다.

The student will learn basic theory on a quantitative analysis and the instrumental analysis method for the kind and content of an ingredient which are contained in industrial materials. Especially, gravimetric analysis, volumetric analysis(acid-base titration), and electrochemical analysis(redox titration) will be introduced.

• **생명공학개론 (Introduction to Biological Engineering)**

생명공학개론 강좌에서는 최신 생명공학 기술의 원리와 응용을 가르친다. 대사와 생체에너지론, 핵산 구조와 복제, 전사와 번역, 그리고 유전자 재조합 기술 등을 강의한다. 효소공학, 미생물 발효, 생물분리공정 등과 같은 생물화학공학 원리에 대해서도 강의한다. 생명공학을 활용한 산업화 사례 등도 다룬다.

"Introduction to Biological Engineering" deals with the basic principles and applications of modern biotechnology. The course will cover metabolism & bioenergetics, nucleic acid structure & replication, transcription and translation, and recombinant DNA technology. Biochemical engineering principles such as enzyme technology, microbial fermentation and bioseparation process will be covered. Some industrial applications of modern biotechnology will be illustrated.

• **화학공학프로그래밍입문 (Introduction to Chemical Engineering Computer Programming)**

화학공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어 등을 배운다.

This class provides the fundamental techniques to use the computer, the methods for the chemical engineering data analysis and plotting, and the basic concepts of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in chemical engineering fields.

- **물리화학1 (Physical Chemistry 1)**

본 강좌의 목표는 기체와 용액에 대한 물리적 변화 및 화학 반응에 대한 열역학의 기본 법칙, 자유에너지와 상평형에 대한 기본 개념을 이해하고, 이런 지식을 화학 공정 개선, 고순도 물질 제조, 엔진 및 냉각기 고안 등에 적용하고자 한다.

The major goal of this course is to understand fundamental laws of thermodynamics about the physical transitions and chemical reactions of gas and solution, free energies, and basic concepts of phase equilibrium and to apply these knowledges into the design of chemical process, purification, heat engine, and refrigerator.

- **고분자개론 (Introduction to Polymer Science and Technology)**

일상 생활용품 제조 뿐 아니라 IT, BT, NT 등 신산업 분야의 필수 소재인 고분자의 과학과 기술에 대한 기초 지식을 제공한다. 고분자의 구조, 분자량, 합성 방법, 고체 상태 이론 및 물성 등 화학공학 엔지니어가 필요로 하는 기본 개념을 학습한다.

An introductory course to the science and technology of polymers that are essential materials for IT, BT, and NT industries as well as the conventional commodity products industries. Fundamentals of the structure, molecular weight, synthesis, solid-state and properties of polymers that today's chemical engineers need, are covered.

- **무기화학 (Inorganic Chemistry)**

전이금속화학, 배위화학, 유기금속화학 등 무기화학 분야 학문의 기초 이론을 소개한다. 이를 위하여 원자와 분자의 구조 및 주기율표를 이해하는 한편 여러 가지 원소의 특성, 유기물 및 무기물의 반응, 산염기 반응, 산화환원 반응의 개념을 익힌다.

The basic concepts are briefly introduced to understand general fields of inorganic chemistry such as transition metal chemistry, coordination chemistry, and organometallic chemistry. For this purpose, atomic and molecular structures and periodic table must be understood. A classification of general inorganic reaction is proposed for acid-base reactions and oxidation-reduction reactions.

- **열및물질전달 (Heat and Mass Transfer)**

고체와 유체에서의 열전달 기구의 이론을 학습하고 이를 열전달 장치의 분석 및 설계에 응용한다. 또한, 물질전달의 원리 및 분리 공정 응용에 대해서도 학습한다.

This course introduces the theory of heat transfer mechanisms in solids and fluids and its application to the analysis and design of heat transfer equipment. Also, the principles of mass transfer and their application to separation and purification processes are covered.

- **고분자물성및응용 (Polymer Properties and Applications)**

화학공학의 중요 산물이자 현대 산업의 바탕을 이루고 있는 고분자 소재에 대하여 고분자의 물성을 중심으로 강의한다. 특히, 고분자의 구조와 성능을 이해하기 위한 고분자재료의 물리화학적 기초, 고분자의 전이현상, 점탄성, 고무탄성 등의 기본 개념에 대해 학습한다. 또한, 범용성 고분자와 첨단 기능성 고분자가 산업과 학계에서 활용되는 예시를 살펴봄에 고분자 재료가 발전해 온 역사와 미래에 대해 논의한다.

This course focuses on the properties of polymers, which are one of the core products of chemical engineering and the foundation of modern industries. The lecture will include physical/chemical fundamentals of polymer materials to understand the relationship between structure and performance of polymers, polymer phase transitions, elasticity, and rubber elasticity. In addition, it explores the history and future of polymer materials development by reviewing some of representative examples of their utilization of industrial polymers and advanced functional polymers in industry and academia.

- **응용생화학 (Applied Biochemistry)**

응용생화학 강좌에서는 단백질의 구조 및 기능, 효소 반응기작, 단백질 분리정제 원리 및 응용에 대하여 배운다. 세포 대사 영역에서는 해당과정, 시트르산 회로, 전자전달계 및 산화적 인산화 과정, 지질 대사 및 생합성에 대하여 학습한다. 기초적인 분자생물학의 개념과 원리에 대해서도 강의한다.

“Applied Biochemistry” offers general and applied aspects of biochemistry. This course deals with structure and function of proteins, mechanism of enzyme catalysis, and protein purification. The course covers bioenergetics and metabolism such as glycolysis, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation, lipid metabolism and other biosynthetic pathways. Basic principles of molecular genetics will be introduced.

- **유기전자재료 (Organic Electronic Materials)**

유기 및 무기 소재를 전자·정보 산업에 활용하는데 기반이 되는 기초 개념 및 원리들을 소개한다. 재료과학의 기초 개념, 전기와 열의 전도 원리, 기초 고체 이론, 반도체의 개념, 유기 전기발광 소자 등 오늘날의 화학공학 및 재료공학 엔지니어가 필요로 하는 이론적 바탕을 폭넓게 다룬다.

An introductory course to the organic as well as inorganic materials for electronics and information technology industries. A broad coverage of electronic materials that today's chemical and material engineers need, including elementary materials science concept, electrical and thermal conduction in solids, modern theory of solids, semiconductors, and organic light emitting diodes(OLED).

- **공정제어 (Process Control Analysis)**

화학 공정의 시간 변화에 따른 특성을 이해하고 안정성에 기초한 공정제어 시스템의 설계 및 제어원리를 강의한다.

Dynamic characteristics of chemical processes will be analysed. Based on the stability, the design theory of the control system will be lectured.

- **분리공정 (Separation Processes)**

본 교과목은 혼합물을 분리하는 이론과 공정 지식을 제공하며, 수강생은 화학공장 공정에서 사용되는 물질전달, 열전달, 증류, 기체 흡수에 관한 전문 지식을 학습한다.

This course is designed to provide chemical engineering students with basic concepts of separation of chemical and biological mixtures, which includes mass transfer, heat transfer, distillation, and gas absorption.

- **물리화학2 (Physical Chemistry 2)**

본 교과목은 화합물의 물리화학적 특성을 원자, 분자 단위에서 분석하고 이해하기 위하여, 양자론/양자역학, 통계열역학, 계면과학과 콜로이드, 반응 동역학에 대하여 배운다. 이를 토대로 전통 열역학이 다루지 못한 단일 분자의 고유 성질과 열역학 상태함수의 연관성을 다루는 통계열역학, 물질의 표면이 가진 특성, 그리고 분자의 형성 과정에 대하여 고찰한다.

This course study physical and chemical properties of chemical compounds from the atomic- or molecular-level viewpoint, which convey the key concepts of quantum theory, statistical thermodynamics, physics and chemistry of surfaces and colloids, and chemical reaction kinetics. You will learn basic knowledge of advanced thermodynamics, unique property of the surface of matter, the formation of molecules.

- **화학공학2 (Chemical Engineering Thermodynamics 2)**

화학공정에서 이용되는 순수 및 혼합 상태에서의 기체-액체(기액) 상평형에 대한 내용을 다룬다. 이상기체와 실제기체의 보정 및 이상용액과 실제용액의 보정을 기액 평형에 적용한다. 용액열역학의 이론과 응용을 깊이 있게 다루고 mixing 공정에 있어서의 열역학 함수관계를 규명하고 반응평형에 대하여 강의한다.

Vapor-liquid phase equilibrium for pure fluid and mixture are interpreted. Corrections of real gas from ideal gas and real solution from ideal solution are also covered for VLE interpretation. Theory and application of solution thermodynamics are deeply covered. Thermodynamic property changes by mixing process are examined and reaction equilibrium and heat of reaction are also covered.

- **촉매반응공학 (Catalytic Chemical Reaction Engineering)**

촉매반응공학은 화학반응의 선택적 촉진화에 사용되는 균일/비균일 촉매들의 특성 및 제반 반응들에 대한 이론적 심화를 목표로

개설되었다. 구체적으로, 본 과목은 촉매 반응기들에 대한 overview, 이상적/비이상적 반응기들의 특성 대조, 비균일촉매 현상 및 고상촉매의 비활성화와 연관된 해석, 반응지배 영역과 확산지배 영역의 고찰 등 물리화학 기반 촉매이론 전반에 대한 심도 있는 주제로 구성되어 있다.

This course aims to raise the understanding concerning the theories central to account for chemical reactions selectively activated by the catalysts in homogeneous/heterogeneous phases. This course covers the overview of reactors operated in the presence of the catalysts, the contrast of traits for ideal/non-ideal reactors, the interpretation of heterogeneous catalysis with the catalyst being deactivated, and the exploration of reaction-/diffusion-limited reaction domains, all of which help attendees grasp catalytic reactions in the aspect of physical chemistry.

• 이동현상 (Transport Phenomena)

화학공학의 기본현상인 운동량, 열, 물질의 전달현상을 해석하고 수식화하는 능력을 배양하고 고등수학을 이용한 이들 문제 해법과 응용에 대해 논의한다.

In this course, it will be lectured to understand fundamental principles of transport phenomena occurring by movement of fluid, heat and mass in media. In addition, it will be disciplined to define the problems in actual chemical processes accompanying the transport phenomena and to set up the mathematical model enabling the solution analytically and numerically.

• 연구연수활동1(화학공학) (Internship in Research 1(Chemical Engineering))

화학공학과 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance to apply theoretical knowledges in a Laboratory of the Chemical Engineering by attending.

• 화공수학 (Chemical Engineering Mathematics)

본 강좌는 화학공학 문제들의 분석적 그리고 수치적인 해결을 위한 수학적 기법과 이의 응용성을 제공한다. 분석적 요소는 라플라스 변환, 선형대수학, 푸리에 분석뿐만 아니라 상미분, 편미분 및 적분방정식을 포함한다. 수치적인 요소는 대수 방정식의 반복적 해결, 수치 해석 및 상미분방정식의 해결을 포함한다.

This course provides mathematical techniques and their applications to the analytical and numerical solution of chemical engineering problems. The analytical component includes Laplace transforms, linear algebra, Fourier analysis as well as ordinary, partial differential and integral equations. The numerical component includes iterative solution techniques of algebraic equations, numerical analysis and ordinary differential equations.

• 신소재공학 (Advanced Material Engineering)

금속재료, 세라믹재료, 고분자재료와 반도체재료, 복합재료의 물리적, 화학적 용도별 분류에 따라 재료의 일반적 성질을 변화시키며, 조정하는 메커니즘을 중점적으로 강의한다.

The basic properties of metal, ceramic, polymer, semiconductor, and composite materials will be introduced. Also, the material property modification mechanism according to the applications will be discussed.

• 에너지공학 (Energy Engineering)

인류의 에너지 수요는 인구성장 및 경제성장과 함께 매우 급격히 증가해오고 있다. 본 강좌는 부존자원의 고갈 및 기후변화에 대응하기 위한 친환경적 에너지기술개발에 대한 중요성을 바탕으로 에너지발전기술에서부터 저장기술에 이르기까지의 전반적인 에너지기술공정을 다루고자 한다.

The demand of energy in the globe has been very rapidly increasing with the population growth and with the economic growth. This course deals with overall energy technologies from generation to storage, based on importance of eco-friendly energy technology development in order to overcome depletion of natural resources and climate changes with time.

- **생물화학공학 (Biochemical Engineering)**

세포 및 효소를 이용한 생물화학공정의 이해를 위한 생물학적 및 화학공학적 기본원리를 강의한다.

Learn biological and chemical engineering principles related to biochemical engineering processes utilizing cells and enzymes.

- **유기소재화학 (Organic Material Chemistry)**

유기분자의 반응원리에 대하여 학습한다. 화학결합, 유기물구조, 입체화학, 합성의 기본개념을 포함하여 양이온, 음이온에 대한 반응성을 학습한다. 카보닐기를 중심으로 한 지방족 화합물의 반응, 방향족화합물 및 헤테로고리 화합물의 반응, 탄소-탄소 결합형성 반응, 복잡한 분자의 합성에 대하여 설계하는 방법을 배운다. 또한, 첨단 유기소재의 제조와 특성분석, 관련특성에 관한 내용을 화학 반응과 연계하여 배운다. 유기소재의 화학구조적에 따른 광학적, 전기적 성질 등의 변화를 배운다. 물질의 유용한 특성최적화와 이러한 소재를 이용한 소자의 응용도 간단히 소개한다.

The study covers the principles of organic molecular reactions, including chemical bonding, organic compound structures, stereochemistry, and the fundamental concepts of synthesis. It encompasses the reactivity of cations and anions, with a focus on reactions involving carbonyl compounds, reactions of aromatic compounds and heterocyclic compounds, carbon-carbon bond formation reactions, and methods for designing complex molecule syntheses. Additionally, it explores the synthesis and characterization of advanced organic materials, relating their properties to chemical reactions. The course explores changes in optical and electrical properties based on the chemical structure of organic materials. It briefly introduces the optimization of useful properties of compounds and applications of these materials in electronic devices.

- **연구연수활동2(화학공학) (Internship in Research 2(Chemical Engineering))**

화학공학과와 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance to apply theoretical knowledges in a Laboratory of the Chemical Engineering by attending.

- **공정설계 (Process Design)**

화학공학을 기반으로 하는 화학공정설계를 직접 다루는 것은 불가능하므로 가능한 공정 대안들을 공정모사하고 이 결과들을 분석하여 공정의 가능성을 검토하는 과정을 강의한다.

Since the direct design of the real chemical processes are impossible, process simulation of chemical processes using the process simulator will be lectured for the evaluation of the alternative process designs.

- **전지기술 (Battery Technology)**

화학에너지를 전기에너지로 변환시키는 각종 전지의 기초이론과 일차전지, 이차전지, 연료전지의 반응 메커니즘에 대하여 강의한다.

This course provides an introduction to battery technology which converts chemical energy to electrical energy. The basic principles and reaction mechanism of primary and secondary batteries and fuel cells will be studied.

- **창의심화연구1 (Advanced Creative Research 1)**

창의심화연구는 화학공학의 핵심 원리와 최신 연구 트렌드를 기반으로 학생들의 연구 및 문제해결 해결 능력을 향상시키기 위해 설계되었다. 학생들은 대학원 연구실에서의 연구 활동이나 심도 있는 문헌조사를 통해 최신 연구주제를 탐구하며, 이를 바탕으로 결과보고서를 작성해 제출한다. 창의심화연구는 1학과 2학기에 각각 '창의심화연구1'과 '창의심화연구2'로 구분되어 개설된다. 학생들은 이 중 최소 한 개 교과목을 이수하면 그 결과보고서는 졸업논문으로 인정된다.

This course is designed to enhance students' research and problem-solving abilities based on the fundamental principles of chemical engineering and the latest research trends. Students engage in research activities in graduate labs or delve into recent research topics through thorough literature reviews, and based on their findings, submit a report on their results. The course is offered in two parts: "Advanced Creative Research 1" in the first semester and

“Advanced Creative Research 2” in the second semester. If students pass either of these courses, their submitted report is recognized as a graduation thesis.

- **창의심화연구2 (Advanced Creative Research 2)**

창의심화연구는 화학공학의 핵심 원리와 최신 연구 트렌드를 기반으로 학생들의 연구 및 문제해결 해결 능력을 향상시키기 위해 설계되었다. 학생들은 대학원 연구실에서의 연구 활동이나 심도 있는 문헌조사를 통해 최신 연구주제를 탐구하며, 이를 바탕으로 결과보고서를 작성해 제출한다. 창의심화연구는 1학기 및 2학기에 각각 ‘창의심화연구1’과 ‘창의심화연구2’로 구분되어 개설된다. 학생들은 이 중 최소 한 개 교과목을 이수하면 그 결과보고서는 졸업논문으로 인정된다.

This course is designed to enhance students' research and problem-solving abilities based on the fundamental principles of chemical engineering and the latest research trends. Students engage in research activities in graduate labs or delve into recent research topics through thorough literature reviews, and based on their findings, submit a report on their results. The course is offered in two parts: “Advanced Creative Research 1” in the first semester and “Advanced Creative Research 2” in the second semester. If students pass either of these courses, their submitted report is recognized as a graduation thesis.

- **반도체공정 (Semiconductor Manufacturing Process and Technology)**

본 강좌에서는 반도체 원리, 반도체 재료 및 기본 소자 등 반도체와 관련된 기본 개념을 소개하고, 실리콘 기판 제작, 산화, 증착, 금속화, 사진식각, 에칭, 평탄화, 패키징 등 대부분 화학공정으로 이루어진 일련의 반도체 제작 공정과 이와 관련된 단위기술에 대하여 배우며 아울러 반도체 공정 및 소재에 대한 최근 기술동향에 대하여 알아본다.

This class introduces the fundamental concepts related to semiconductors, such as the basic principles of semiconductors and the semiconductor materials and devices, and covers the latest technologies and materials for semiconductor manufacturing processes, such as the silicon wafer process, the oxidation, the deposition, the metalization, the meotolithogramey, the etch, the chemical mechanical planarization, and the packaging, of which all relate to chemical engineering process.

[별표3]

화학공학과 전공능력

■ 화학공학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
화학공학과 교육목표	창의적 사고와 최첨단 기술을 겸비한 미래 지향적 인재 양성		
화학공학과 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	다양한 교양교육을 이수한 전인적인 인격의 소유자	세계적 수준의 인간중심 융합기술 선도형 인재 양성 필요	의사소통/세계시민
	과학적이고 합리적인 교육을 이수한 전문인력	그린뉴딜 및 탄소중립 실현을 위한 창의적 기술 인재 양성 필요	비판지성/학문탐구
	창의적이고 심오한 전문교육을 통한 자질과 창의력을 갖춘 화공인	지속가능하고 회복탄력성 있는 미래 경제와 친환경 가치 이해 인재 양성 필요	도전정신/창의융합

■ 화학공학과 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
다양한 교양교육을 이수한 전인적인 인격의 소유자	문제정의 및 해결능력	주어진 문제를 정의하고 이를 체계적으로 해결할 수 있는 능력
	소통능력 및 사회성	다양한 교양 교육을 이수하고 화학에 대한 기초적인 소양을 습득할 수 있는 능력
과학적이고 합리적인 교육을 이수한 전문인력	문제정의 및 해결능력	주어진 문제를 정의하고 이를 체계적으로 해결할 수 있는 능력
	전공지식 습득 및 활용능력	일반물리, 일반화학, 공학수학 등의 전공기초와 화공유체역학, 화공열역학, 반응공학 등의 전공 필수 과목을 이수하고 활용할 수 있는 수학능력
창의적이고 심오한 전문교육을 통한 자질과 창의력을 갖춘 화공인	문제정의 및 해결능력	주어진 문제를 정의하고 이를 체계적으로 해결할 수 있는 능력
	현장실무능력	화학공학 전문지식을 바탕으로 화학 산업체 현장에서 요구되는 독립적 실무능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립



■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립(열린전공 대상자)



공과대학 신소재공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

신소재공학과는 21세기 첨단 전자/정보화 산업사회의 근간을 이루는 첨단 신소재 관련 분야의 학문 발전과 기술 개발에 창의적이고 주도적인 역할을 할 수 있는 국제적 경쟁력을 갖춘 공학인을 양성하고자 한다. 이를 위하여 차세대 성장 동력산업인 정보 디스플레이와 전자 및 반도체, 에너지 신소재 분야를 학문적으로 새롭게 발전시키고 산업체에서 요구하는 수요자 중심의 커리큘럼으로 교육을 시행한다. 또한 기초 과학을 기반으로 다양한 분야의 정보디스플레이와 전자 및 반도체, 에너지 신소재기술 및 공정을 교육하여 실무적인 지식과 응용 능력을 겸비하는 탁월한 능력의 공학 인재를 양성한다.

2. 교육목표

- ① 21세기 첨단산업에 부응하는 우수한 인재 양성
- ② 사회적, 시대적 요구에 능동적으로 대처할 수 있는 창조적 인재 양성
- ③ 국제적 경쟁력을 갖춘 고급 전문 인력 육성

3. 교육과정 기본구조표

학과명		졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
			전공학점				타 전공 인정 학점							
			전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
신소재공학과	일반	130	21	21	37	79	0	21	21	12	54	12	9	21
	고분자트랙				12	12								

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과명	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
신소재공학과	7	21	8	24	30	90	-	-	38	114

공과대학 신소재공학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 신소재공학과와의 교육목적은 21세기 첨단 전자/정보화 산업사회의 근간을 이루는 첨단 신소재 관련 분야의 학문 발전과 기술 개발에 창의적이고 주도적인 역할을 할 수 있는 국제적 경쟁력을 갖춘 공학인의 양성이다.

제2조(일반원칙) ① 신소재공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

④ 신소재공학과는 신소재공학전공에 개설되어 있는 고분자 재료 관련 과목들을 유기적으로 연계하여 고분자 관련 지식을 갖춘 공학도를 배출을 위하여 고분자트랙을 신설하여 운영한다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정과목'을 따른다.

③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 신소재공학과(전공)의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 신소재공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 단일전공과정 : 신소재공학과(전공) 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 신소재공학과(전공) 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타학과 학생으로서 신소재공학과(전공)을 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 21학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 트랙과정: 신소재공학과(전공)에서 개설한 고분자트랙과정을 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 트랙이수 학점을 충족하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 신소재공학과(전공)를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 12학점을 포함하여 전공학점 21 학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 신소재공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다. 졸업논문은 아래의 요건중 1가지를 만족하면 졸업논문을 통과를 한 것으로 인정한다.

구분	인정요건 구분	내용
조건 1	연구논문 제출 및 연구발표	담당 지도교수 지정 및 지도를 받아 학부연구생으로서 활동한 연구 결과를 논문 형태로 작성 및 학과에 제출. 별도의 연구발표를 통하여 졸업논문 통과여부 심사
조건 2	졸업시험	신소재공학과 졸업시험 합격인 경우, 졸업논문 대체 인정 가능
조건 3	현장실습 대체	■ 현장실습 학점을 인정받은 경우 졸업논문 대체 가능 • 현장실습 합 8주 이상 수행 • 사전에 학과장의 승인을 득하여야 하며, 전공과 연관 있는 업무이어야 함 • 졸업직전 학기의 성적입력 마감 전까지 현장실습 학점을 인정받은 경우 졸업논문 대체 요건으로 인정함 ■ 현장실습 학점을 인정받지 못하지만, 아래 조건을 만족할 경우 졸업논문 대체 가능 • 현장실습 합 8주 이상 수행 • 사전에 학과장의 승인을 득하여야 하며, 전공과 연관 있는 업무이어야 함 • 현장실습 종료 후 근무확인서(근무기간, 근무내용 기입), 기업평가표(70점 이상), 주차 별보고서, 종합 보고서를 졸업직전 학기의 성적입력 마감 전까지 제출 할 경우 졸업논문 대체로 인정함

* 본 규정은 2020년 신입생부터 적용되며, 이전 입학한 대상자는 기존의 졸업논문 및 논문리뷰 제도를 선택할 수 있다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 신소재공학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 신소재공학과 교과목 해설 1부.
3. 신소재공학과 전공능력 1부.
4. 트랙과정 이수체계도 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 신소재공학과(전공) [Department of Advanced Materials Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2		물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3		물리학2	APHY1001	3	3				1		○		
4		화학1	APCH1121	3	3				1	○			
5		화학2	APCH1122	3	3				1		○		
6		공학프로그래밍입문	AMIE201	3	3				2	○	○		
7		공학수학1	AMIE202	3	3				2	○	○		
1	전공필수	기초신소재및실험	AMIE274	3	1	1	2		2		○		
2		재료과학	AMIE220	3	3				2	○	○		
3		물리화학	AMIE251	3	3				2	○	○		
4		유기화학	AMIE261	3	3				2	○	○		
5		중급신소재및실험	AMIE394	3		3			3	○			
6		신소재융합설계2	AMIE3105	3		3			3		○	○	캡스톤 디자인
7		고체물리	AMIE471	3	3				3	○	○		
8		졸업논문(신소재공학)	AMIE400	0					4	○	○	○	
1	전공선택	세라믹재료	AMIE221	3	3				2		○		
2		재료열역학	AMIE252	3	3				2		○		
3		고분자재료	AMIE262	3	3				2		○		
4		금속재료상변태	AMIE275	3	3				2		○		
5		재료양자물리	AMIE272	3	3				2		○		
6		공학수학2	AMIE273	3	3				2		○		
7		디스플레이재료	AMIE321	3	3				3	○			
8		유기전자재료	AMIE322	3	3				3		○		
9		반도체재료	AMIE331	3	3				3	○			
10		박막공학	AMIE332	3	3				3		○		
11		반도체분광기기본석	AMIE351	3	3				3	○			
12		결정구조학	AMIE352	3	3				3	○			
13		고분자화학	AMIE361	3	3				3	○			
14		고분자물리	AMIE362	3	3				3		○		
15		전자기학	AMIE371	3	3				3	○			

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
16	전공선택	전자세라믹스	AMIE421	3	3				4		○		
17		반도체디스플레이공정	AMIE422	3	3				3-4		○		
18		반도체메모리공학	AMIE477	3	3				3-4	○			
19		에너지소재	AMIE441	3	3				4	○			
20		하이브리드재료	AMIE442	3	3				4		○		
21		고분자공학	AMIE461	3	3				4	○			
22		나노콜로이드공학	AMIE476	3	3				4	○			
23		첨단금속재료공학	AMIE473	3	3				4		○		
24		전기화학	AMIE478	3	3				4		○		
25		신소재특강	AMIE472	3	3				4		○		
26		신소재논문연구	AMIE412	3	1		4		4	○			
27		신소재종합설계1	AMIE475	3		3			4	○		○	캡스톤 디자인
28		연구연수활동(신소재공학과)	AMIE399	1			2		3-4		○	○	
29		독립심화학습1(신소재공학과)	AMIE3103	3	3				3-4	○		○	
30		독립심화학습2(신소재공학과)	AMIE3104	3	3				3-4		○	○	

신소재공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년 과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 물리학2 (Physics 2)

통년 과목의 후반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 전자기, 광학, 현대물리를 다룬다.

Second part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on electromagnetism, optics and modern physics.

• 화학1 (Chemistry 1)

화학1은 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 하는 두 학기짜리 화학 과목의 첫 번째 이다. 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry I provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the first half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 화학2 (Chemistry 2)

화학2는 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 한다.(선수과목: 화학1) 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학 전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry II provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the second half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 공학프로그래밍입문 (Introduction to Engineering Computer Programming)

공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어 등을 배운다.

This class provides the fundamental techniques to use the computer, the methods for the engineering data analysis and plotting, and the basic concepts of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in engineering fields.

- **공학수학1 (Engineering Mathematics 1)**

본 강좌는 상미분방정식의 해, 연립 미분방정식의 해, 미분방정식의 급수 해, 라플라스 변환을 이용한 미분방정식의 풀이를 소개하고, 벡터와 행렬에 대한 기본 개념을 제공한다.

This course will introduce methods of analytical solution for ordinary differential equations(ODEs) and systems of ODEs, power series method, and Laplace transformation, and provide basic concepts of vector calculus and matrix.

- **기초신소재및실험 (Basic Experiment for Materials:Electrical Properties)**

아날로그/디지털 회로의 기본 원리를 이해하고 다양한 아날로그/디지털 회로의 논리연산, 집적 회로의 특성, 디스플레이 구동 소자의 작동 원리 등을 이해하며 이를 이용해 전자재료의 특성을 이해할 수 있다.

This class deals with the basic concept of digital logic, integrated circuit and display operation devices properties. These concepts can be applied to the understanding of the electronic materials properties.

- **재료과학 (Material Science)**

금속, 세라믹, 고분자로 분류되는 주요 재료들의 기본 구조, 명명법, 물성, 분석 방법을 배우고 물질의 상태를 열역학적/속도론적 관점에서 파악할 수 있는 이론을 익힌다.

Basic understanding of three major materials(metals, ceramics, polymers) is covered through the study of fundamental structures, nomenclature, physical properties and characterization, thermodynamic and kinetic phase equilibrium.

- **물리화학 (Physical Chemistry)**

열역학을 중심으로 기체상태방정식, 화학평형, 용액성질, 상평형, 전기화학 및 반응속도론을 다루며 재료의 열역학적, 속도론적 평형에 대해 배운다.

The concept of thermodynamics, equations of state for gas, laws of thermodynamics, chemical equilibrium, solution properties, phase equilibrium, electrochemistry, and chemical kinetics are dealt with. The class includes the discussion about the thermodynamic and kinetic equilibrium of various materials.

- **유기화학 (Organic Chemistry)**

유기화학의 기초적인 지식을 다루고, 특히 간단한 유기화합물의 구조, 반응 및 명명법을 주된 내용으로 하며, 자연과학에 관련된 모든 학문 분야에 적용되어지는 기본반응의 응용측면을 강조한다.

Methods of classification and nomenclature of organic chemical compounds on the basis of general chemistry including the stereochemistry of organic compounds. Basic principles of organic synthesis and their applications will be introduced.

- **중급신소재및실험 (Intermediate Experiment for Materials:Physical and Chemical Properties)**

재료의 물리적, 화학적 특성을 이해하며, 각종 평가 방법의 원리 및 측정을 통하여 재료를 평가하다.

This course deals with the physical and chemical properties, and their evaluation tools for advanced materials. Their physical and chemical characteristics are also evaluated.

- **신소재종합설계2 (Capstone Design for Advanced Materials 2)**

본 강의는 그 동안 습득한 전공이론을 바탕으로 “과제기획-과제수행-결과분석” 등의 팀 활동을 통해 사회에서 요구하는 문제해결 능력/협업능력/실무능력을 배양하고, 나아가 창의적인 인재양성을 목표로 하는 종합설계 과목이다.

This course provides students the opportunity to work with interdisciplinary challenges in the fields of Advanced Materials. Students work in teams to design, build, and test prototypes with real applications. They learn and apply the engineering design process: defining functional requirements, conceptualization, analysis, identifying risks and countermeasures, selection, and physical prototyping. By working in teams they develop leadership skills and group dynamics; dealing with scheduling conflicts, meeting weekly deliverables and deadlines; and communication among

team members and course instructors.

- **고체물리 (Solid-State Physics)**

본 수업은 무기물 소재의 기본 물성을 결정하는 원자 및 전자 거동에 대한 이해를 목표로 한다. “결정 구조, 원자/분자 결합, 결정 격자의 기계적 특성, 결정 격자의 열 특성, 반도체 전기적 특성”에 대한 깊이 있는 이해를 제공한다. 원자/전자의 미시적 물리 거동을 파악함으로써 소재의 기본 물성을 제어할 수 있는 방법론을 습득할 수 있다. 우리 학과에서 배우는 기초 전공과목에 대한 전반적인 내용을 포괄하는 교과목이다.

This class provides in-depth understandings on physical behaviors of atom and electron that determine the basic properties of inorganic materials. It includes “crystal structures, atomic/molecular bonding, mechanical behaviors of lattice, thermal behaviors of lattice, electronic behaviors of semiconductors. By understanding the physical behaviors in atomic and molecular scale, we acquire basic ideas on how to tailor basic properties of inorganic materials. This class covers most basic subjects that second-year students learn in our department.

- **세라믹재료 (Ceramic Materials)**

정보전자재료 분야의 핵심 소재 중 하나인 세라믹 재료의 구조, 물성, 상변화 특성, 공정 원리, 재료 설계 방법 등에 대해 학습한다. 이를 통해 세라믹 재료의 구조와 물성간의 상관관계와 재료의 기계적, 전기적 특성을 이해한다. 또한 강의에서는 세라믹 재료를 이용한 전자소자 및 디스플레이 분야의 실제 응용 방법에 대해 소개한다.

Ceramic materials have proven increasingly important to modern technology with many engineering applications including advanced electronics. This course introduces and discusses the structure, material properties, processing principles, and material design concepts of ceramics. In this course, practical applications of ceramic materials, especially in electronics, will also be intensively discussed.

- **재료열역학 (Thermodynamics of Materials)**

열역학적 관점에서 재료들을 이해하는 기본 이론을 배운다. 고체 재료들의 다양한 상평형을 엔탈피, 엔트로피 그리고 기브스 프리 에너지를 이용하여 알아보고 응용 분야에 적용되는 현상을 이해한다.

Basic thermodynamic theory of various materials are studied. Thermodynamic phase equilibrium of solid materials are reviewed in relation with enthalpy, entropy and gibb's free energy and the application of these materials are covered.

- **고분자재료 (Polymer Materials)**

다양한 고분자 재료의 기초적인 합성방법, 구조와 물성과의 상관관계를 소개하고 기계적 거동에 대해 논하며 특성 분석 방법 등을 다룬다.

This course deals with a basic knowledge of polymer structure and property relationship, fundamental concept of polymer synthesis and characterization methods, and mechanical properties.

- **금속재료상변태 (Metallic Materials Phase Transformation)**

본 강의는 상용 금속재료에 관한 전반적인 이해 및 이에 상응하는 상변태와 미세조직 관련 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다. 철강, 알루미늄 등 상용 금속재료의 기본적인 물성, 미세조직과 관련된 용어들을 강의한다. 이와 함께 금속재료의 microstructure의 형성 및 변화와 관련된 재료의 상변태(전이) 과정을 다룬다.

This course aims to provide students with a comprehensive understanding of commercial metal materials and corresponding knowledge of phase transformations and microstructures. The course covers fundamental properties of commercial metal materials such as steel and aluminum, and the terms related to their microstructure. Additionally, the course explores into the formation and changes in the microstructure of metallic materials, focusing on the phase transformation(transition) processes of materials.

- **재료양자물리 (Quantum Physics for Materials)**

정보전자재료의 물성을 파악하는데 필요한 기본적인 재료의 원자적, 분자적 성질을 이해하기 위하여 빛의 입자성으로부터 시작하여 물질의 파동성, 파속도와 군속도, 입자의 회절, 불확정성원리 등의 현대물리의 기본을 강의한다. 고체를 이루는 기본단위인 원자의 구조에 대하여 고전적인 측면과 현대적인 측면에서 설명하고, 양자역학을 도입하여 슈뢰딩거의 식을 풀어 얻어지는 원자구조를 설명한다.

This class will discuss the modern physics by introducing particle, wave properties, and duality of the photon to understand basic atomic and molecular properties of materials for grasping the information and electronic materials. Using classical physics and modern physics, we will discuss the structure of atoms which is basic unit consisting the solids. In addition, the atomic structure will be explained by solving Schrodinger equation at several conditions by introducing quantum physics.

- **공학수학2 (Engineering Mathematics 2)**

본 강좌는 라플라스 변환과 벡터미적분학을 다룬다.

This course deals with Laplace transformations and vector calculus.

- **디스플레이재료 (Display Materials)**

디스플레이에 사용되는 유기 무기 재료들의 전기 및 광학적 특성들을 다룬다.

Electrical and optical properties of organic and inorganic materials used for display devices are discussed.

- **유기전자재료 (Organic Electronic Materials)**

전자정보 산업에 사용되는 유기/고분자 소재의 화학적 및 물리적 특성들을 소개하고 그 화학적 구조-물성의 관계를 컴퓨터 모사를 통하여 실습한다.

An introductory course to organic/polymeric materials for electronics and information technology with computer-aided practice on their chemical structure-property relationship.

- **반도체재료 (Semiconductors Materials and Physics)**

이 강좌에서는 반도체 재료의 기본 원리에서 시작하여 실리콘 기판 제작, 사진 식각, 평탄화, 산화, 증착, 박막형성, 세정, 패키징 등 반도체 전 공정의 미세 화학적 및 공학적 과정과 관련하여 배운다.

This class teaches the fundamentals of semiconductor materials and the related technologies such as wafer cleaning, photolithography, planarization, oxidation, film formation and packaging.

- **박막공학 (Thin Film Engineering)**

본 강의에서는 반도체 및 디스플레이 제작을 위해 사용되는 여러 가지 박막 기술을 위한 강의한다. 특히 진공 기술을 기반으로 박막 기술의 핵심 요소인 물리기상증착법, 화학기상증착법, 원자증착법과 응용분야를 소개한다. 또한 여러 가지 변수에 따른 박막의 성장 메커니즘을 이해하고, 박막의 전기적, 광학적, 구조적, 조성적 특성을 평가할 수 있는 여러 가지 박막 분석 기술을 강의한다.

This class introduces thin film technologies for fabrication of displays and semiconductor devices. Based on the vacuum technology, the physical vapor deposition, chemical vapor deposition, and atomic layer deposition will be introduced. In addition, we deal with the thin film formation mechanism according to various deposition parameters. Furthermore, this class introduces the several kinds of thin film analysis methods to investigate electrical, optical, structural and composition properties of thin films.

- **반도체분광기기분석 (Spectroscopic Analysis for Semiconductors)**

본 강의에서는 반도체 재료의 물리적 성질을 이해하기 위한 결정 구조 및 전자구조 분석에 활용되는 다양한 분광분석 기법의 원리에 대한 이론을 학습한다. 또한 제공되는 분광분석 data set을 바탕으로 반도체 재료의 결정구조 및 전자구조 분석 실습을 진행, 이를 통하여 반도체 소재의 전기적 특성 이해를 돕고 반도체 재료 분석에 필요한 실무적 지식을 학습한다.

In this course, students will learn the theoretical principles of various spectroscopic analysis techniques used to understand the crystal and electronic structures of semiconductor materials. Furthermore, based on the provided spectroscopic analysis data set, hands-on analysis of semiconductor material's crystal and electronic structures will be conducted. Through this, the course aims to facilitate the understanding of the electrical characteristics of semiconductor devices and impart practical knowledge required for semiconductor material analysis.

- **결정구조학 (Crystallography)**

기초적인 엑스선회절 이론을 이용하여 금속, 세라믹, 고분자 및 섬유의 기계적 성질에 가장 큰 영향을 미치는 결정구조, 결정화도, 결정의 크기, 배향도를 구하는 방법론을 다룬다.

This course deals with X-ray production, crystallography, determination of crystal structure and orientation of metals, ceramics, polymers and fibers by wide-angle X-ray diffraction, and the theory of small-angle X-ray scattering.

- **고분자화학 (Polymer Chemistry)**

기본적인 고분자 개론에서 발전하여 단량체로부터 고분자를 제조하는데 따른 중합반응기구, 중합속도론, 분자량 및 분자량분포 등을 우선 배우며, 축합 반응, 라디칼 반응, 이온 반응 이외에도 고급 고분자 합성 이론을 배운다.

This course deals with polymerization mechanism and kinetics and the basic theories to control the molecular weight distribution and the average molecular weight. Advanced chemical theory beyond condensation, radical and ionic polymerizations are covered.

- **고분자물리 (Polymer Physics)**

고분자의 구조와 성질 사이의 상관관계를 이해하기 위하여 고분자 사슬 및 결정의 구조와 분석 방법, 그리고 고분자 특성을 측정하는 방법 및 다양한 응용 범위를 학습하고자 한다. 고분자 용액 상에서의 용해도, 고분자 사슬의 크기 및 성질, 고체 및 결정상에서 나타나는 고분자의 구조 형태 및 형성 원리, 그리고 고분자 사슬의 구조와 크기를 측정하는 실험방법들에 대하여 공부하며, 구조에 따른 물리적 및 기계적인 성질의 변화와 이를 실험적으로 측정할 수 있는 방법의 원리에 대하여 학습한다.

Polymer physics which deals with structure and properties of polymers is a basic course of polymer science and basic knowledge for understanding various applications of polymers. In order to understand the relations between structure and properties of polymers, we study size and structure of polymer chains in solutions, chain structure and formation mechanisms of polymer crystals, and experimental methods for measuring structure and properties of polymer chains.

- **전자기학 (Electromagnetics)**

정전기장, 전자기장 등의 관찰이론을 소개하고 물질에서의 전자기 이론을 배운다.

Electrostatics and magnetostatics are taught. Electromagnetism in materials are also covered.

- **전자세라믹스 (Electronic Ceramics)**

정보전자 분야에 응용되는 다양한 조성의 세라믹 소재의 전기적 특성을 종합적으로 이해한다. 강의에서는 산화물 세라믹 소재의 결함화학을 중심으로 벌크 및 박막 소재의 전도기구에 대해 이해한다. 또한 센서, 커패시터, 열전소자, 페라이트 등 전자 세라믹스 응용분야를 망라하여 해당 소재의 동작 원리와 특징에 대해 이해한다. 이를 통해 전자세라믹스 소재의 물성 및 거동, 설계 방법을 학습한다.

This course deals with overall electronic properties of ceramic materials. In this course, the defect chemistry of oxide electronic ceramics will be intensively discussed. In addition, operation principles and technical features of various practical applications, such as sensor, capacitor, thermoelectric device, ferrite, of electronic ceramics will be introduced.

- **반도체디스플레이공정 (Semiconductor and Display Manufacturing Process)**

본 강의에서는 실리콘 기반의 최신 반도체 전자소자 및 디스플레이 소자의 공정 기술에 대해 학습한다. 미세 소자 제작의 기본 기술인 세정, 포토리소그래피, 산화, 확산, 이온주입, 박막형성, 배선, 패키징 등 공정 기술의 기본 원리와 수행 방법에 대해 자세

하게 이해한다. 또한, 급변하는 미세전자소자 분야의 최신 기술에 대한 이해도를 높인다.

In this course, the basic microelectronics process technologies common to most silicon-based integrated circuits and display backplane devices will be intensively introduced. We will discuss the physical principles and practical methodologies of microelectronics fabrications to understand the application fields for the semiconductor and display-related devices. Furthermore, this class provides a technical base for understanding more advanced processing and device design works.

- **반도체메모리공학 (Semiconductor Memory Devices)**

본 강의에서는 정보전자 분야의 핵심 전자소자 기술 중 하나인 반도체메모리 소자 기술에 대해 자세하게 학습한다. 먼저 강의 전반부에서는 전도체, 반도체, 유전체, 자성체, 절연체 등 반도체메모리 소자에 응용되는 각종 소재의 전기적, 물리적 특성을 이해한다. 이를 통해 강의 후반부에서는 현재 반도체 산업에서 개발, 제조되고 있는 대표적인 메모리 소자인 DRAM과 플래시메모리의 동작 원리 및 제작공정을 이해하는 한편, 새로운 기능성 소재를 활용하는 다양한 비휘발성 반도체메모리 소자 기술을 학습함으로써, 정보전자 신소재의 대표적 응용분야인 반도체메모리 최신기술을 습득한다.

This course provides both sides of scientific bases and practical techniques for understanding the semiconductor memory devices. In the first half, the basic electronic and physical properties of materials including conductors, semiconductors, dielectrics, magnetics, and insulators employed for the semiconductor memories will be intensively discussed. In the second half, the device operations and fabrication processes of current mass-production memory devices such as DRAM and flash memory as well as various next-generation nonvolatile memories established with new functional materials will be discussed from a viewpoint of practical device applications.

- **에너지소재 (Energy Materials)**

태양전지, 연료전지, 이차전지 등의 에너지 기술개발에 필요한 유/무기 신소재의 종류, 특성, 및 분석법에 대하여 강의한다.

This course deals with characteristics and analytical methods of organic/inorganic materials used for development of energy technologies such as solar cells, fuel cells, and secondary batteries.

- **하이브리드재료 (Hybrid Materials)**

다성분계를 이루는 구성성분의 종류 및 그들의 분산 상태에 따라 (1)고분자 블렌드, (2)고분자 복합재료, (3)나노복합재료, (4)유기-무기 하이브리드 재료로 구분된다. 본 강좌에서는 이들 다성분계로 구성된 하이브리드재료의 혼성화 방법 및 각 재료의 구조-물성과의 상관관계를 강의한다.

This course focuses on the multi-component systems in which polymeric materials are involved. Polymeric multi-component systems may be classified as (1)polymer blends, (2)polymer composites, (3)nanocomposites, and (4)organic-inorganic hybrid materials according to the constituent materials and their dispersion states. Topics in hybridization methods of these multi-component systems and their structure-property relationships will be discussed.

- **고분자공학 (Polymer Engineering)**

고급 고분자 화학, 물리, 물리화학, 역학 및 유변학 등 고분자 분야의 심화된 내용을 기본적으로 배우며, 복합 재료, 나노 분자 공학 등 재료 분야의 수준 높은 주제를 다룬다.

Advanced topics of polymer science such as chemistry, physics, physical chemistry, mechanics and rheology are covered and in-depth study of the current hot issues such as the hybrid materials and nano molecular materials is carried out.

- **나노콜로이드공학 (Nano-Colloidal Processing)**

나노 스케일 금속/세라믹 입자에 대한 물리/화학적 특성, 용매에 균질 분산된 나노입자의 표면 기능화 기법 및 나노입자 기반의 고성능 박막/후박 제조 기법에 대한 전반적인 고찰 및 해석을 제공한다.

his lecture provides comprehensive explanation and interpretation on physical/chemical properties of metal/ceramic

nanoparticles, techniques of manipulating the surface properties of nanoparticles, and methods of forming highly functioning inorganic thin/thick films.

- **첨단금속재료공학 (Advanced Metallurgical Engineering)**

본 강의에서는 철강, 자동차, 중공업의 기반이 되는 첨단 금속재료의 구조, 물성, 제조방법, 상변화 특성, 열처리 기술에 대해 학습한다. 다양한 금속재료의 제조과정, 구조와 성질의 상관성에 대한 기본적인 개념 바탕으로 각종 철강재료 및 비철 금속재료의 특징적인 물성과 그 활용 분야를 강의한다. 또한 금속 재료의 소성변형, 전위론, 공공, 확산론에 대한 기초지식을 강의한다. 본 강의에서는 또한 차세대 신소재로 다양한 금속재료의 응용과 첨단 금속 재료의 개발 방향을 소개한다.

This course focuses on the microstructure, properties, fabrication process, phase transformation, and heat treatment for advanced metals. Based on basic concept for smelting and manufacture of steel and relationship between metal structure and properties, we will discuss the properties and various application of steel and non-ferrous metals. In addition, we will discuss plastic/elastic deformation of metal, dislocation theory, vacancies, diffusion of metals. Finally, as a next generation materials, new applications of metal and non-ferrous metals will be intensively discussed.

- **전기화학 (Introduction to Electrochemistry)**

전기화학은 물질과 전기 사이의 작용 및 이에 따른 현상을 다루는 학문으로서, 전자 전달과 관련된 화학의 한 분야이다. 본 강의에서는 에너지의 변환 및 저장과 관련된 전기화학의 기초를 다룬다. 전기화학반응의 열역학, 반응속도론, 이온의 물질전달에 대한 이론을 소개하고, 전기화학 공정 및 장치의 해석과 설계를 강의한다.

Electrochemistry is a discipline that deals with the interactions and phenomena between substances and electricity. It is a branch of chemistry that focuses on electron transfer and related processes. In this lecture, we will explore the fundamentals of electrochemistry related to the energy conversion and storage. The course will cover the thermodynamics of electrochemical reactions, kinetics, and the theory of substance transfer involving ions. Additionally, the lecture will introduce the interpretation and design of electrochemical processes and devices.

- **신소재특강 (Special Topics in Advanced Materials Engineering)**

현재 응용 중이거나 차세대 개발을 위한 정보전자신소재 분야 제품 가운데 흥미가 있는 주제를 선정하여 제품의 기본원리, 제조 공정, 응용범위 등을 다양한 방법으로 공부하여 발표하고, 신소재 분야 세미나에 참석하여 최근의 주요 연구나 산업계의 동향을 파악하여 정보전자 산업에 대한 이해를 높인다.

Students study a topic on advanced materials currently used or developed in information and electronics industries, and present the research result on principles, processing, and applications. Students also attend a number of seminars that deal with the current hot issues in advanced materials researches in information and electronics areas.

- **신소재논문연구 (Internship in Research in Advanced Materials Engineering)**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This Course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **신소재종합설계1 (Capstone Design for Advanced Materials 1)**

본 강의는 그 동안 습득한 전공이론을 바탕으로 “과제기획-과제수행-결과분석” 등의 팀 활동을 통해 사회에서 요구하는 문제해결 능력 / 협업능력/실무능력을 배양하고, 나아가 창의적인 인재양성을 목표로 하는 종합설계 과목이다.

This course provides students the opportunity to work with interdisciplinary challenges in the fields of Advanced Materials. Students work in teams to design, build, and test prototypes with real applications. They learn and apply the engineering design process: defining functional requirements, conceptualization, analysis, identifying risks and countermeasures, selection, and physical prototyping. By working in teams they develop leadership skills and group dynamics; dealing with scheduling conflicts, meeting weekly deliverables and deadlines; and communication among team members and course instructors.

- **연구연수활동(신소재공학과) (Internship in Research(Advanced Materials Engineering))**

신소재공학과 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance to apply theoretical knowledges in a field.

- **독립심화학습1(신소재공학과) (Independent Learning & Research 1(Advanced Materials Engineering))**

신소재공학과 학생은 1인 혹은 소규모 팀을 구성하여 전공과 관련된 연구주제를 제안하고 신소재공학과 전임교수의 지도하에 한 학기 동안 독립적으로 연구주제에 대한 심화학습을 수행한다. 한 학기 동안 수행한 연구결과 및 관련 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다.

An individual or a small team finds an independent learning or research topic with an faculty to pursue their study. Academic activity and Reports should be evaluated by the faculty and evaluated as Pass/Nonpass at the end of the semester.

- **독립심화학습2(신소재공학과) (Independent Learning & Research 2(Advanced Materials Engineering))**

신소재공학과 학생은 1인 혹은 소규모 팀을 구성하여 전공과 관련된 연구주제를 제안하고 신소재공학과 전임교수의 지도하에 한 학기 동안 독립적으로 연구주제에 대한 심화학습을 수행한다. 한 학기 동안 수행한 연구결과 및 관련 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다.

An individual or a small team finds an independent learning or research topic with an faculty to pursue their study. Academic activity and Reports should be evaluated by the faculty and evaluated as Pass/Nonpass at the end of the semester.

신소재공학과 전공능력

■ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	■ 국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성 - 전자, 반도체, 디스플레이, 에너지, 인공지능 등 미래 신산업분야와 관련된 신소재분야 우수인력 양성 ■ 국제적 경쟁력을 갖춘 글로벌 공학인재 양성 - 세계화·정보화 시대를 이끌어 갈 수 있는 우수한 인재 양성 ■ 21세기 첨단 신산업에 부응하는 우수 인재 양성 - 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 신소재분야 전문가 양성 ■ 디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성 - 다양한 신소재에 대한 심도 있는 이해를 바탕으로 소재의 개발에서부터 응용 및 산업화에 이르는 전 과정을 다루는 융합인재 양성		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성	제4차 산업혁명을 선도하는 신소재 우수인재 필요 융합분야에 대한 새로운 인공지능과 빅데이터 모델을 창출	주도적 혁신융합 인재
	국제적 경쟁력을 갖춘 글로벌 공학인재 양성	지속가능한 인간 중심이 산업 발전을 실현하기 위한 새로운 가치 창출이 가능한 인재 필요	사회적 가치추구 인재
	디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성	미래 기술 선도를 가능케 하는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재

■ 학과(전공) 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성	기초 과학의 이해와 응용	신소재 분야의 기본이 되는 기초 학문 분야 이론과 이들의 유기적 상관관계의 이해와 응용 능력
	신소재공학의 가치의 이해와 판단	신소재공학 제반 학문의 유기적 상관관계를 이해하고 사회적 가치와 제도적 장치로서 접근할 수 있는 능력
국제적 경쟁력을 갖춘 공학인재 양성	데이터 분석 및 해석 능력	신소재공학 전공교과의 수집과 해석 및 활용 능력
	신소재공학 실무 능력	반도체, 디스플레이, 에너지, 2차전지 등의 신소재공학 주요 기술 지식 및 실험 능력
디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성	창의적 문제 진단과 해결 능력	신소재 관련 문제 발생의 근본적 원인을 탐색하고 종합적인 해결 방안을 제시할 수 있는 능력
	창의적 융복합 역량	공학 기술간 유기적인 관계를 이해하고 지속가능한 지구환경을 위한 과학적, 사회적, 미래지향적 융복합 사고 능력

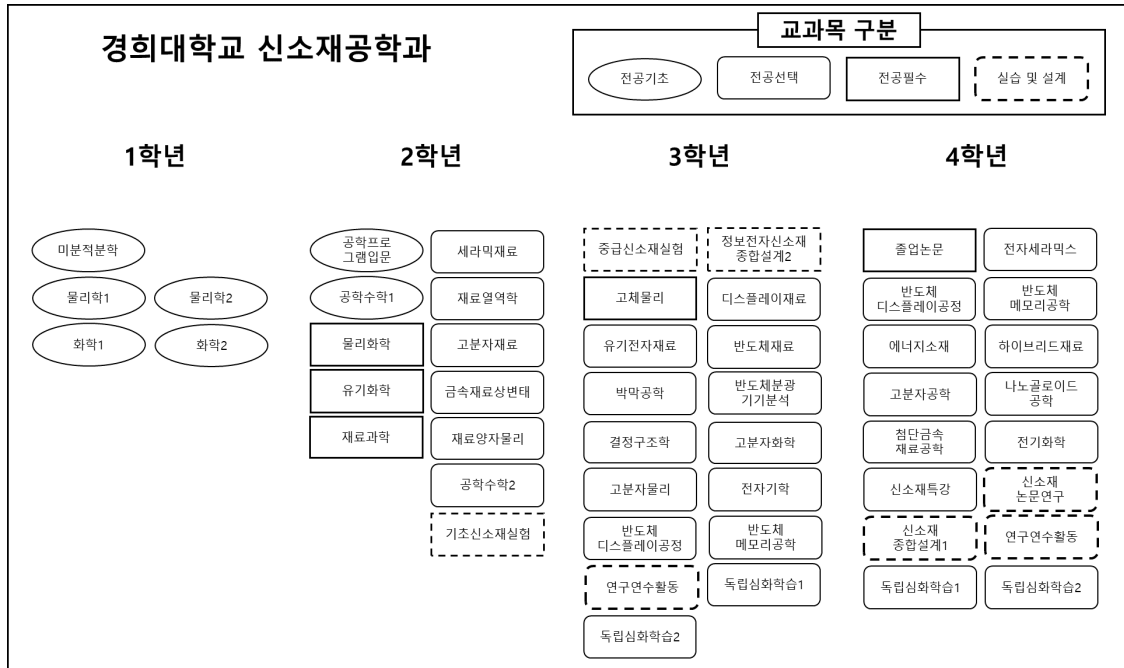
■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

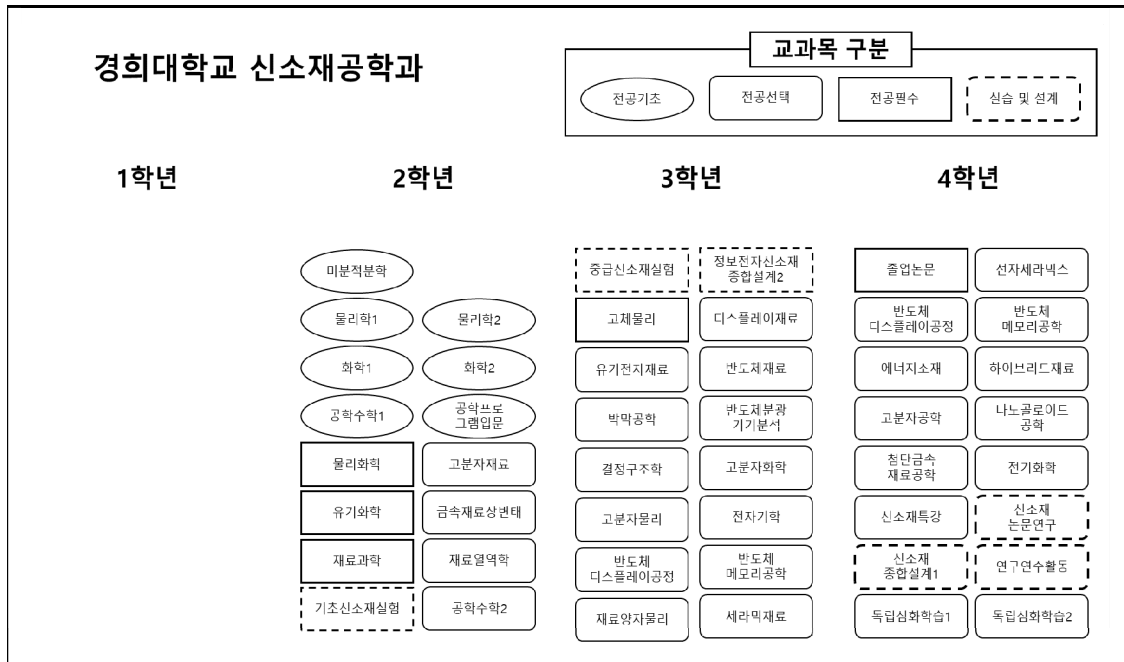
전공능력	학년	이수학기	교과목명
기초 과학 이해와 응용 능력	1	1	미분적분학
	1	1	물리학1
	1	2	물리학2
	1	1	화학1
	1	2	화학2
	2	1,2	공학수학1
신소재공학의 가치의 이해와 판단	2	1,2	재료과학
	2	1,2	물리화학
	2	1,2	유기화학
	3	1	고체물리
데이터 분석 및 해석 능력	2	1,2	공학프로그래밍입문
신소재공학 실무 능력	2	2	세라믹재료
	2	2	재료열역학
	2	2	고분자재료
	2	2	금속재료상변태
	2	2	재료양자물리
	2	2	공학수학2
	3	1	디스플레이재료
	3	2	유기전자재료
	3	1	반도체재료
	3	2	박막공학
	3	1	반도체분광기기분석
	3	1	결정구조학
	3	1	고분자화학
	3	2	고분자물리
	3	2	전자기학
	4	2	전자세라믹스
	3,4	2	반도체디스플레이공정
	3,4	1	반도체메모리공학
	4	1	에너지소재
	4	2	하이브리드재료
	4	1,2	고분자공학
	4	1	나노콜로이드공학
	4	2	첨단금속재료공학
	4	2	전기화학
창의적 문제 진단과 해결 능력	2	2	기초신소재및실험
	3	1	중급신소재및실험
	4	1	신소재종합설계1
	3	2	신소재종합설계2
창의적 융복합 역량	3,4	1	연구연수활동
	3,4	2	신소재특강
	3,4	1	독립심화학습1
	3,4	2	독립심화학습2
	4	1,2	신소재특강
	4	1	신소재논문연구
	4	1,2	졸업논문

나. 전공 교육과정 체계도

(1학년부터)



(2학년부터)



[별표4]

트랙과정 이수체계도

학과(전공)명: 신소재공학과(전공) [Department of Advanced Materials Engineering]

트랙명: 고분자트랙

■ 트랙과정 개요

가. 트랙과정 운영목적

- 신소재공학 과목중 산업적으로 중요한 위치에 있는 고분자 관련 과목을 선택, 이수한 학생에게 부여하며 졸업한 학생들의 대외 경쟁력을 강화하기 위한 목적이다.

나. 트랙과정 이수요건

- 고분자트랙 지정과목 중 트랙과정의 필수 이수 과목으로 지정된 고분자재료, 고분자화학, 고분자물리, 고분자공학, 하이브리드 재료 중 4과목(12학점)을 반드시 이수하여야 함
- 트랙과정 이수자의 경우 단일전공 이수를 위한 전공기초, 전공필수, 전공선택 등 학과 지정 기본이수요건을 반드시 충족하여야 함
- 고분자트랙은 신소재공학과를 단일전공하는 학생만 신청 가능함

■ 교육과정 이수체계도

학년	학기	학점	고분자트랙 필수이수 교과목	비고
2학년	1학기			
	2학기	3학점	고분자재료	
3학년	1학기	3학점	고분자화학	
	2학기	3학점	고분자물리	
4학년	1학기	3학점	고분자공학	
	2학기	3학점	하이브리드재료	

공과대학 사회기반시스템공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

사회기반시스템공학은 공공의 복지에 직접 공헌할 수 있는 대소 규모의 건설 사업을 수행하는데 필요한 국민의 공학으로 국민의 생활과 직접 연결되어지는 학문분야이다. 사회기반시스템공학과와 교육목표는 국가와 지역사회, 나아가서는 세계 인류를 위해 봉사 할 수 있는 창조적 실천력을 갖추고 종합적 사고능력을 지닌 건설 전문가를 양성하는 것이다. 사회기반시스템공학과에서는 다양한 사회기반시설의 건설을 수행하기 위해 필요한 고급기술자를 양성하는 것뿐 아니라 공학도로서의 기본소양을 체득하는데도 역점을 두어 완벽하고 적응력 있는 기술자를 만들기 위한 인성교육과 지속적인 학문연마를 위한 연구교육을 병행한다.

2. 교육목표

- I. 과학적 정신과 종합적 판단력의 배양을 통한 창의적 사고능력을 갖춘다.
- II. 전인적인 인격과 민주적 정신을 바탕으로 협동력과 지도력을 겸비한다.
- III. 미래가치를 창출하고 환경친화적인 산업발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘다.
- IV. 미래산업을 선도하는 건설기술을 함양한다.

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
사회기반시스템공학과	130	21	25	33	79	0	21	25	8	54	21	-	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
사회기반시스템공학과	7	21	10	25	25	71			35	96

공과대학 사회기반시스템공학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 사회기반시스템공학과의 교육목적은 국가와 지역사회, 나아가서는 세계 인류를 위해 봉사 할 수 있는 창조적 실천력을 갖추고 종합적 사고능력을 지닌 건설 전문가를 양성하는 것이다. 사회기반시스템공학과에서는 다양한 사회기반시설의 건설을 수행하기 위해 필요한 고급기술자를 양성하는 것뿐 아니라 공학도로서의 기본소양을 체득하는데도 역점을 두어 완벽하고 적응력 있는 기술자를 만들기 위한 인성교육과 지속적인 학문연마를 위한 연구교육을 병행한다.

제2조(일반원칙) ① 사회기반시스템공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.

③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 사회기반시스템공학과의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 사회기반시스템공학과에서 개설하는 전공과목은 '[별표1] 교육과정 편성표'와 같다.

② 단일전공과정 : 사회기반시스템공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 25학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 사회기반시스템공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 사회기반시스템공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 21학점, 전공필수 25학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 선수과목은 선수과목 지정표의 선·후수과목 체계를 준수해야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 사회기반시스템공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제10조(자유전공학부 입학생 전공이수학점) ① 자유전공학부 입학생은 사회기반시스템공학과 전공과정 조건을 만족하여야 한다 (제3장 전체내용 참조). 단 자유전공학부 입학생은 전공과목 수강신청 시 정원에 상관없이 수강신청을 할 수 있다.

② 자유전공학부 입학생이 이수해야하는 전공기초과목 중 본교 학과 학점인정심사에서 인정받은 유사과목에 한해 학점으로 인정 받을 수 있다.

제 4 장 기 타

제11조(졸업논문) ① 사회기반시스템공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강 신청 하여야 한다.

② “사회기반시스템공학입문”, “사회기반시스템공학세미나”, “사회기반시스템디자인1”, “사회기반시스템디자인2”를 모두 이수한 경우 “졸업논문”을 통과한 것으로 인정한다.

제12조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 중에서 영어강좌(전체영어 혹은 부분영어)를 3과목 이상, 편입생의 경우에는 1과목 이상 이수하여 졸업요건을 충족하여야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제13조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제14조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제15조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 사회기반시스템공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 사회기반시스템공학과 교과목 해설 1부.
4. 사회기반시스템공학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 사회기반시스템공학과 [Civil Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2	전공기초	물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3	전공기초	일반화학	APCH1131	3	3				1	○			
4	전공기초	건설기초역학	CE131	3	3				1		○		
5	전공기초	공학수학	CE201	3	3				1	○	○		
6	전공기초	공학통계학	CE202	3	3				2	○			
7	전공기초	공학프로그래밍입문	CE100	3	3				1	○	○		
1	전공필수	유체역학	CE275	3	3				2	○			
2	전공필수	응용역학	CE276	3	3				2		○		
3	전공필수	환경공학및실험	CE274	3	2		2		2		○		
4	전공필수	사회기반시스템공학세미나	CE210	1	1				1		○	○	
5	전공필수	토질역학및실험	CE252	3	2		2		2		○		
6	전공필수	건설계획및관리	CE351	3	3				3	○			
7	전공필수	구조역학	CE377	3	3				3	○			
8	전공필수	철근콘크리트공학및설계	CE378	3	2	1			3	○			
9	전공필수	사회기반시스템디자인2	CE486	3		3			4		○		
10	전공필수	졸업논문(사회기반시스템공학)	CE400	0					4	○	○	○	
1	전공선택	사회기반시스템공학입문	CE132	3	2	1			1		○		
2	전공선택	재료역학및실험	CE277	3	2		2		2	○			
3	전공선택	건설공간정보및실습	CE251	3	2		2		2	○			
4	전공선택	수치해석및실습	CE273	3	2		2		2	○	○		
5	전공선택	수리학	CE272	3	3				2		○		
6	전공선택	스마트교통공학	CE253	3	3				2		○		
7	전공선택	흙의전단강도및실험	CE379	3	2		2		3	○			
8	전공선택	상수도공학	CE371	3	3				3	○			
9	전공선택	전산구조해석및실습	CE382	3	2		2		3		○		
10	전공선택	콘크리트구조설계	CE383	3	2	1			3		○		
11	전공선택	수문학	CE380	3	3				3	○			
12	전공선택	지반공학및설계	CE381	3	2	1			3		○		
13	전공선택	하수도공학	CE372	3	3				3		○		
14	전공선택	건설시공학	CE353	3	3				3		○		
15	전공선택	도시물순환모델링	CE473	3	3				3		○		
16	전공선택	수자원빅데이터분석및실습	CE387	3	2		2		3		○		
17	전공선택	강구조공학	CE474	3	2	1			4	○			
18	전공선택	지반재해와지반공학	CE476	3	2	1			4	○			
19	전공선택	도로공학	CE475	3	2	1			4	○			
20	전공선택	물환경시스템공학및설계	CE472	3	3				4	○			
21	전공선택	사회기반시스템디자인1	CE485	3		3			4	○			
22	전공선택	인공지능구조시스템공학	CE432	3	3				4		○		
23	전공선택	스마트유지관리공학	CE480	3	3				4		○		
24	전공선택	연구연수활동1(사회기반시스템공학)	CE301	1			2		3-4	○		○	
25	전공선택	연구연수활동2(사회기반시스템공학)	CE302	1			2		3-4		○	○	

[별표2]

선수과목 지정표

학과명: 사회기반시스템공학과 [Civil Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점	
1	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE277	재료역학및실험	3	CE276	응용역학	3	
2	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE277	재료역학및실험	3	CE252	토질역학및실험	3	
3	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE276	응용역학	3	CE377	구조역학	3	
4	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE276	응용역학	3	CE378	철근콘크리트공학및설계	3	
5	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE377	구조역학	3	CE382	전산구조해석및실습	3	
6	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE378	철근콘크리트공학및설계	3	CE383	콘크리트구조설계	3	
7	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE252	토질역학및실험	3	CE379	흙의전단강도및실험	3	
8	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE275	유체역학	3	CE272	수리학	3	

사회기반시스템공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년 과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 일반화학 (General Chemistry)

일반화학은 비전공 학생들에게 화학의 기본 소양을 배양하는 것을 목적으로 하는 단학기짜리 화학 과목이다. 이 과목에서는 현대인 으로서 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry provides the basic concepts of chemistry with the non-science majors. This course is the one-semester introductory chemistry course. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 건설기초역학 (Fundamentals of Mechanics)

기초적인 힘에 관한 다양한 문제들을 해결할 수 있는 물리적 기본원리를 습득하고, 물체의 평형 및 운동 등에 관한 기초지식을 습득 한다.

The main objective of the course is to develop the ability to analyze any problem in a simple and logical manner for engineering students of first year. One of the characteristics of this course is to introduce the fundamental principles of the physics including Newton's principles and potential energy.

• 공학수학 (Engineering Mathematics)

다양한 공학 문제에 적용되는 1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계 값 문제, 급수해, 직교함수, Fourier 해석 및 편미분 방정식 등의 이론 및 기초를 학습한다.

This class introduce, but not limited to, the 1st order/2nd order linear differential equation, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Fourier analysis, and partial differential equations for solving variety of civil engineering problems.

• 공학통계학 (Statistics for Engineers)

다양한 공학 데이터의 수집, 조직화, 분석, 시각화 및 데이터 기반 의사결정에 필요한 기초 개념을 소개한다. 단변량 및 다변량 데이터 분석, 기술 및 추측 통계, 확률 분포, 가설 검정, 회귀 분석, 상관관계 분석 등에 의한 및 통계적 결론 도출 방법을 학습한다.

This course introduces concepts and applications of statistics in context of engineering and science, associated with descriptive and inferential statistics, variables, probability, probability distribution, estimation statistics, hypothetical testing, and univariate and bivariate data analysis.

• 공학프로그래밍입문 (Introduction to Engineering Computer Programming)

공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터

프로그래밍 언어 등을 배우게 된다.

This course provides the fundamental techniques to use the computer for the engineering data analysis and plotting, basic concept of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in engineering field.

- **유체역학 (Fluid Mechanics)**

유체에 대한 물리적 성질, 역학적 성질 및 정지 또는 운동 중인 유체의 역학적 거동을 이해한다. 토목구조물의 해석 및 설계에 필요한 유체와 구조체와의 상호 역학적 작용을 이해하며, 이를 위해 정수역학, 동수역학, 에너지 방정식, 운동량 방정식 등을 학습한다. This course covers properties of fluid, fluid statics, pressure forces on surface, buoyancy, hydrodynamics, continuity equation, energy equation, and momentum equation.

- **응용역학 (Applied Mechanics)**

구조물 설계의 기본 지식인 보의 응력분포, 평면응력 및 평면변형률에서의 응력 및 변형을 계산법, 비틀림에 대한 거동, 단면특성 계산법, 기둥의 좌굴 등에 대한 이론을 다룬다.

This course deals with basic knowledge for designs of structures including stress distribution in beams, stress and strain calculations for plane stress and strain, torsional behavior, calculations of cross-sectional properties, and buckling behavior of columns.

- **환경공학및실험 (Environmental Engineering and Laboratory)**

환경 매체에서 환경 보건 위해성 및 환경오염의 원인, 과정, 결과를 이해하고, 문제 해결을 위한 공학적 시스템 설계, 운전 및 관리 방안의 기초 개념을 학습한다. 환경 매체 중에서 도시 물 환경 및 물 순환 시스템에서의 오염원과 보건 유해 인자의 종류, 거동, 제어 및 관리 공정 시스템과 관련된 물리, 화학, 생물학적 개념을 배우고, 실험 수행, 분석, 고찰 등으로 학습한 이론을 심화 학습한다. This course covers fundamentals of environmental pollution and design/operation of environmental engineering systems managing various pollutants/hazards in the environment. In particular, this course focuses on physicochemical and biological concepts and laboratory practices for studying the identification, occurrence, fate, risk, remediation, and management of contaminants in water environments.

- **사회기반시스템공학세미나 (Seminars on Civil Engineering)**

본 교과목은 졸업논문과목의 선수과목으로서 사회기반시설을 이루는 다양한 전공분야에 대하여 기초 지식전달을 목표로 한다. 토목 구조, 철근콘크리트, 지반 및 토질역학, 도로 및 재료, 수자원 및 환경공학 등 분야에 있어서 최근 이슈가 되고 있는 분야를 소개하고 실무에서 이루어지는 주요 정보를 습득하게 한다.

This course provides students with fundamental engineering knowledge for various major fields. Recent issues for the specific area such as structural engineering, concrete, soil foundation, water resources, and environmental engineering will be introduced so that students can acquire fundamental knowledge and understanding to the civil engineering.

- **토질역학및실험 (Soil Mechanics and Laboratory)**

흙의 생성과 흙의 물리 화학적 및 역학적 특성, 흙의 분류, 다짐, 지반 내 응력 분포, 흙 속의 물의 흐름 등을 다루며 기본적인 재료 특성 실험도 수행한다.

This course covers the origin of soil, physico-chemical & mechanical characteristics of soil, soil classification, soil compaction, stresses in soil & flow of water in soil. This course also includes the laboratory experiments to find basic material properties.

- **건설계획및관리 (Construction Planning and Management)**

토목공사의 계획·설계 등에 있어서 확률론적 측면에서 고찰하는 확률, 통계적인 방법과 토목공사의 절차, 시공 관리, 공정계획 및 자원관리에 대한 기법을 익히며 컴퓨터의 공사 관리 응용 및 공사비 산정에 필요한 적산에 대하여 다룬다.

In the design and planning of civil construction work, this course covers about methods of the probability & statistic, process of the civil construction, the construction management, the schedule control and schedule design & material management. It also studies about the adaptation of construction management to use a computer and estimation to define the cost.

- **구조역학 (Structural Mechanics)**

단면력에 대응하는 변형을 이해하여 구조물의 거동을 나타내는 변형도를 다룬다. 휨, 전단, 축변형 각각에 대응하는 변형도나 변위를 계산하는 기하학적 방법 등을 다룬다.

This course deals with the basic structural analysis method including the concepts of the governing equations, degree of freedom, and deformation configurations.

- **철근콘크리트공학및설계 (Fundamentals of Reinforced Concrete Design)**

철근콘크리트 구조의 해석 및 설계에 대한 기본원리를 학습한다. 휨 설계, 전단 설계, 비틀림 설계, 사용성(처짐, 균열) 검토, 정착과 부착 등에 대한 원리와 규정을 학습하고 설계한다.

This course covers the fundamental principles of the analysis and design of reinforced concrete structures. This course also deals with principles and code regulations for flexural design, shear design, torsional design, serviceability(deflection, cracking), and bond and splices.

- **사회기반시스템디자인2 (Design for Civil Engineering Infrastructure 2)**

사회기반시스템공학과의 설계프로젝트를 수행하기 위한 응용 및 종합적 지식들을 습득하고 실제 프로젝트의 설계를 수행한다.

Based on basic design for civil engineering, capstone design of construction project are performed. Team work is emphasized and team project report must be submitted.

- **사회기반시스템공학입문 (Introduction to Civil Engineering)**

토목공학에 관련된 기초적인 지식을 습득하고 설계에 대한 기본 사항 및 방법을 배운다.

This course provides the fundamental knowledge on civil engineering and basic methodologies about civil engineering design.

- **재료역학및실험 (Mechanics of Materials and Laboratory)**

구조물 설계 및 해석의 기본 원리인 부재의 인장, 압축, 전단 거동, 축력을 받는 부재의 거동, 보의 전단력과 휨모멘트, 보의 수직 및 전단 응력 등을 다루며 기본적인 재료 특성 실험도 수행한다.

This course deals with basic principles of structural design and analysis theories of tension, compression, and shear on the structural members, behavior of axially loaded members, shear forces and bending moments on beams, and normal and shear stresses in beams. This course also includes the laboratory experiments to find basic material properties.

- **건설공간정보및실습 (Construction Geoinformatics and Practice)**

측량은 지구 표면상의 지형, 지물에 대한 상호위치를 측정하고 그것을 도면화하는 과학 기술로서 토목공학에서 가장 기초가 되는 학문이다. 거리측량, 평판측량, 수준측량 등의 이론을 배우고 이에 대한 실습을 병행한다. 또한, 사진측량, 원격탐사, 지리정보시스템(GIS) 등의 기본이론과 이를 활용한 공간데이터 구축 실습을 병행한다.

This course introduces principles of surveying, basic measuring procedures, error analysis, measurement of distance, leveling, traverse, area and volume, mapping, and curves. This course also covers principles of spatial information systems.

- **수치해석및실습 (Numerical Analysis and Practice)**

토목공학의 문제해결에 필요로 하는 수치해석기법을 이해하기 위해 컴퓨터를 적용하여 방정식의 근, 선형대수, 연립방정식, 수치미분, 수치적분, 미분방정식, 회귀분석 등을 다룬다.

This course deals with numerical methods to solve various civil engineering problems, including the numerical analysis for roots of equations, linear algebra, simultaneous equations, differentiation and integration, differential equations and regression analysis.

- **수리학 (Hydraulics)**

동수역학적 원리를 이용한 각종 수리구조물의 계측 및 해석, 점성유체의 종류, 난류상태 흐름의 해석, 차원해석 및 상사성, 모형실험 원리 등을 다룬다.

This course covers integral form of conservation equations, flow measurement of hydraulic structures, weirs, orifices, laminar flow, turbulent flow and boundary layer theory.

- **스마트교통공학 (Smart Transportation Engineering)**

교통 문제의 기본특성, 교통량 조사, 교통 계획, 신호조작, 도시 교통문제, 교통의 시발점과 행로, 고속도로, 주차문제, 교통량, 공항 용량 및 활주로 건설에 관한 제반사항 등을 다룬다.

This course covers the elementary characteristics of traffic problems, volume research, transportation planning, the traffic signal control, the traffic problem of the city, the start line & path of transportation, highway, parking problem, the capacity of airport & runway construction.

- **흙의전단강도및실험 (Applied Soil Mechanics and Laboratory)**

토질역학 및 실험에서 배운 기초 지식을 토대로 흙의 전단강도, 흙의 다짐, 지반의 지지력, 토압론을 배운다. 흙의 전단강도를 측정하기 위한 기본적인 토질역학 시험을 수행한다.

Based on the principles of soil mechanics, this course covers the shear strength of soils, soil compaction, bearing capacity of soils, and earth pressure theory. This course also includes the laboratory experiment to measure the shear strength of soils.

- **상수도공학 (Water Engineering)**

도시의 기본시설인 상하수도 시설의 전반적인 계획과 관로 및 펌프장, 정수장 및 하수처리장의 수처리 및 처리시설의 설계, 시공 유지관리에 관한 사항 등을 다룬다.

This course introduces general concepts for the control of pollutants in civil engineering; planning, water quality; material balance, chemical, physical and biological processes; water quality modeling; water treatment.

- **전산구조해석및실습 (Computer Aided Structural Analysis and Practice)**

행렬을 이용한 구조해석 방법을 이용하여 트러스, 보, 솔리드 요소 등에 대한 이론을 습득하고 상용프로그램의 실습을 실시하여 부정정 구조물 해석에 대한 이론 및 적용을 다룬다.

This course will focus on matrix structural analysis of truss, beam, and solid elements. Practice of computer program is also applied to understand the fundamental behavior of civil structures.

- **콘크리트구조설계 (Design of Concrete Structures)**

슬래브, 기둥, 옹벽, 확대기초 등 각종 철근콘크리트 구조물의 설계원리와 규정을 학습하여 설계하고, 프리스트레스트 콘크리트의 기본원리와 설계방법에 대한 기초를 학습한다.

This course covers the design principles and code regulations of various reinforced concrete structures such as slabs, columns, retaining walls, and foundations. This course also deals with the fundamentals of the principles and design methods of prestressed concrete structures.

- **수문학 (Hydrology)**

강수, 증발, 침투, 유출 등 일련의 수문현상을 이해하고 정량화하여 홍수통제, 가뭄관리 등 인간 및 자연에 유익한 방향으로 물을 관리하는 학문으로, 다양한 수공구조물의 설계방법을 공부한다.

This course studies key hydrological processes, such as precipitation, evaporation, infiltration, and runoff to manage water resources for benefits such as flood control and drought management.

- **지반공학및설계 (Geotechnical Engineering and Design)**

토질역학에서 습득한 이론을 바탕으로, 옹벽설계, 널말뚝, 터파기가시설, 현장타설말뚝, 그라우팅, 보강토 등을 다룬다. 또한, 지반 조사 그리고 얇은 기초의 설계를 다룬다.

This course covers design of retaining wall, sheet pile wall, slurry wall, grouting & reinforced earth structures. This course also study soil exploration, and analysis and design of shallow foundation.

- **하수도공학 (Wastewater Engineering)**

도시의 기본시설인 수처리 시스템의 이해에 필요한 다양한 기초 개념 및 생물학적 근본원리에 대한 이론을 습득하고, 이를 응용한 하수처리공정의 설계 및 운영에 대한 지식 등을 다룬다.

This course involves application of environmental engineering fundamentals with a primary focus on biological concepts to the analysis and design of wastewater and sludge processing systems.

- **건설사공학 (Construction Methods in Civil Engineering)**

대형화 되어가고 있는 토목공사에 중요시 되는 중장비에 관한 생산성과 토목공사인 흙공사(토공), 토목재료, 콘크리트공, 기초공, 도로공, 댐공사 등에 관한 시공법과 실 사례 소개 및 현장견학을 통하여 지식을 습득한다.

This course covers various construction method including various real cases that are important production ability of heavy construction equipments that is getting bigger in the civil engineering construction, earthwork, civil materials, concrete construction, foundation construction, highway construction, dam construction.

- **도시물순환모델링 (Urban Water Cycle Modeling)**

도시 내 물 순환의 전 과정을 이해하고(상수, 재이용수, 우수 및 하수 등 포함), 이론을 바탕으로 물 순환시스템(상수관망 및 우수 관망)의 설계, 운영, 관리를 위한 모델링 기법을 학습한다.

This course covers the fundamentals of urban water cycling and introduces modeling techniques for system design, operation, and management.

- **수자원빅데이터분석및실습 (Water Resources Big Data Analysis and Practice)**

이 과목은 수자원 분야의 빅데이터 분석에 중점을 둔다(그러나, 활용이 특정 분야에 제한되지는 않음). 학생들은 데이터 분석의 기본 개념, 필요한 기본 수학 및 통계, 프로그래밍 능력(Python), 기본 데이터 분석 및 기계학습(지도학습)의 적용 능력 등을 함양한다.

This course focuses on big data analysis in the field of water resources(however, its application is not limited to any specific domain). Students will cultivate an understanding of the fundamental concepts of data analysis, essential mathematics and statistics, programming skills(Python), and the ability to apply basic data analysis and machine learning(supervised learning).

- **강구조공학 (Steel Structure Engineering)**

강재의 성질, 고장력볼트 및 용접연결, 인장재, 압축재, 휨부재 등 각종 부재의 설계 등을 다룬다.

This course deals with basic concept and aspects of steel structure and design including history of steel structures, mechanic properties of steel, and design of various members.

- **지반재해와지반공학 (Geohazards and Geotechnics)**

다양한 자연 지반재해(지진, 산사태, 싱크홀 등)와 건설현장에서 발생하는 지반문제를 다룬다. 지반문제의 원인과 공학적인 해결을 위한 첨단 지반공학 기술을 배운다.

This course covers natural and anthropogenic geohazards. The course will include, but not limited to, related theories, analysis, tools, and advanced technologies for the effective solutions of those geotechnical problems.

- **도로공학 (Highway Engineering)**

도로의 계획, 설계, 시공 방법에 대한 지식을 강의하고 도로포장에 대한 지식을 습득한다.

This course covers the plan, design and construction of highway and acquired the knowledge of highway pavement.

- **물환경시스템공학및설계 (Water and Environmental Systems Engineering)**

건강하고 안전한 도시 물 순환 관리를 위해 물 환경 시스템 공정의 설계 및 운전과 관련된 기초 개념을 소개한다. 도시 물 순환 시스템 및 수질 처리 공학 이론을 토대로 다양한 하폐수 처리, 에너지 생산 및 자원회수 시스템의 작동을 예측, 진단, 해석, 관리 하는데 필요한 지식을 학습한다.

This course introduces fundamentals of urban water cycles and water quality engineering. In particular, the students will be exposed to concepts and design/operation practices in various physicochemical and biological unit processes in a wide range of engineered systems associated with wastewater treatment and energy/resource recovery.

- **사회기반시스템디자인1 (Design for Civil Engineering Infrastructure 1)**

사회기반시스템공학과의 세부 전공분야별 설계프로젝트를 수행하기 위한 기본지식들을 배우고, 사업의 계획·조사·설계·시공을 위한 기본 계획을 작성한다.

This course deal with the basic aspects of project development and process. Team project assignments including the various part of civil engineering and their design.

- **인공지능구조시스템공학 (Artificial Intelligence in Structural Engineering)**

교량의 계획, 조사, 설계, 사용에 관계된 기본적 내용을 다루며, 교량의 역사, 설계방법, 하중, 유지관리 등에 대한 공학적 고찰 및 인공지능적용 교량 설계를 다룬다.

This course deals with various aspects of bridge engineering including planning, design, construction, maintenance, and loads on various types of bridges. It includes design project of basic bridge structures based on artificial intelligence methods.

- **스마트유지관리공학 (Smart Maintenance Engineering of Structures)**

토목구조물의 파손 시 보수방안 및 노후화의 유지관리 방안에 대한 기법을 다루며, 구조물의 상태를 파악할 수 있는 계측 및 분석 방법을 배운다.

This course deals with basic technologies to repair structures when partial failures occur and to rehabilitate old structures. In addition, measurement and analysis methods for structural health monitoring are taught.

- **연구연수활동1(사회기반시스템공학) (Internship in Research 1(Civil Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.(총 80시간 이상)

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **연구연수활동2(사회기반시스템공학) (Internship in Research 2(Civil Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.(총 80시간 이상)

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

[별표4]

사회기반시스템공학과 전공능력

■ 사회기반시스템공학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	• 과학적 정신과 종합적 판단력의 배양을 통한 창의적 사고능력을 갖춘다. • 전인적인 인격과 민주적 정신을 바탕으로 협동력과 지도력을 겸비한다. • 미래가치를 창출하고 환경친화적인 산업발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘다. • 미래산업을 선도하는 건설기술을 함양한다.		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	과학적이고 합리적인 사고능력을 갖춘 인재	데이터 분석, 역학적 지식을 토대로 사회기반시설물을 건설할 수 있는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
	미래가치 창출과 친환경 건설 분야 발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘 인재	지속가능한 사회기반시설 및 환경을 창조할 수 있는 인재 필요	사회적 가치추구 인재

■ 사회기반시스템공학과 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
과학적이고 합리적인 사고능력을 갖춘 인재	문제정의 및 해결능력	세부전공별 실무문제를 정의하고 솔루션을 제시할 수 있는 능력
	컴퓨터 활용능력	세부전공별 컴퓨터 및 소프트웨어를 활용할 수 있는 능력
미래가치 창출과 친환경 건설 분야 발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘 인재	실험/실습, 설계과제 수행능력	세부전공별 실험 및 실습을 통해 설계과제를 수행하고 결과를 해석할 수 있는 능력
	토론 및 대화능력	다수가 참여하는 과제를 수행함에 있어 협동심과 리더십을 발휘할 수 있는 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
문제정의 및 해결능력	전학년	1,2	[1학년] 미분적분학, 물리학, 건설기초역학, 공학수학, 사회기반시스템공학입문 [2학년] 공학통계학, 수리학, 유체역학, 응용역학, 스마트교통공학 [3학년] 구조역학, 지반공학및설계, 철근콘크리트공학및설계, 상수도공학, 하수도공학, 건설시공학, 수문학 [4학년] 강구조공학, 도로공학, 물환경시스템공학및설계
컴퓨터 활용능력	전학년	1,2	[1학년] 공학프로그래밍입문 [2학년] 수치해석및실습 [3학년] 전산구조해석및실습, 수자원빅데이터분석및실습, 도시물순환모델링 [4학년] 스마트유지관리공학
실험/실습, 설계과제 수행능력	2-4학년	1,2	[2학년] 환경공학및실험, 토질역학및실험, 재료역학및실험, 건설공간정보및실습 [3학년] 홍의전단강도및실험, 콘크리트구조설계, 연구연수활동1,2 [4학년] 사회기반시스템디자인1,2
토론 및 대화 능력	전학년	1,2	[1학년] 사회기반시스템공학학세미나 [3학년] 건설계획및관리 [4학년] 지반재해와지반공학

[사회기반시스템공학과 일반 전공 이수체계도]

1학년		2학년		3학년		4학년	
1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
미분적분학		공학통계학				도로공학	
물리학1	건설기초역학	재료역학 및 실험	응용역학	구조역학	전산구조해석 및 실험	강구조공학	스마트유지관리 공학
일반화학			토질역학 및 실험	철근콘크리트 공학 및 설계	콘크리트 구조설계		
				흙의 전단강도 및 실험	지반공학 및 설계	지반재해와 지반공학	연공지능구조 시스템공학
공학수학		유체역학	수리학	수문학	수자원빅데이터 분석 및 실험	사회기반시스템 디자인1	사회기반시스템 디자인2
공학프로그래밍 입문			환경공학 및 실험	상수도공학	도시 물순환 모델링	졸업논문요건	
	사회기반시스템 공학 세미나			건설계획 및 관리	하수도공학	물환경시스템 공학 및 설계	
	사회기반시스템 공학 입문			연구연수활동1	건설시공학		
	졸업논문요건	수치해석 및 실험	스마트교통공학	연구연수활동2	연구연수활동2	연구연수활동1	연구연수활동2
		건설공간정보 및 실험					

[자유전공학부 전공 이수체계도]

1학년		2학년		3학년		4학년	
1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
		재료역학 및 실험	응용역학	구조역학	전산구조해석 및 실험		
			토질역학 및 실험	철근콘크리트 공학 및 설계	콘크리트 구조설계		
		유체역학	수리학	흙의 전단강도 및 실험		사회기반시스템 디자인1	사회기반시스템 디자인2
			환경공학 및 실험	건설계획 및 관리		졸업논문요건	
		일반화학	공학수학		사회기반시스템 공학 세미나		
		물리학1	공학프로그래밍 입문		사회기반시스템 공학 입문		
		미분적분학	건설기초역학	공학통계학	졸업논문요건		
		계열학기이수가능과목					

나. 전공 교육과정 체계도

학년	이수학기	교과목명(또는 이수내용)
1학년	1학기	미분적분학, 물리학1, 일반화학, 공학수학, 공학프로그래밍입문
	2학기	건설기초역학, 공학수학, 공학프로그래밍입문, 사회기반시스템공학세미나, 사회기반시스템공학입문
2학년	1학기	공학통계학, 유체역학, 재료역학및실험, 건설공간정보및실습, 수치해석및실습
	2학기	응용역학, 환경공학및실험, 토질역학및실험, 수치해석및실습, 수리학, 스마트교통공학
3학년	1학기	건설계획및관리, 구조역학, 철근콘크리트공학및설계, 흙의전단강도및실험, 상수도공학, 수문학, 연구연수활동1
	2학기	전산구조해석및실습, 콘크리트구조설계, 지반공학및설계, 하수도공학, 건설시공학, 도시물순환모델링, 수자원빅데이터분석및실습, 연구연수활동2
4학년	1학기	강구조공학, 지반재해와지반공학, 도로공학, 물환경시스템공학및설계, 사회기반시스템디자인1, 연구연수활동1
	2학기	사회기반시스템디자인2, 인공지능구조시스템공학, 스마트유지관리공학, 연구연수활동2

공과대학 건축공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

건축공학과는 건축물의 창조과정과 관련된 공학적인 지식을 탐구하는 것이다. 따라서 교육의 내용은 대부분 현실과 밀접한 관련을 가지고 있으며 공학적, 기술적 지식을 기반으로 하여 건축환경 및 설비, 건축시공 및 재료, 건축구조 등 건축의 생산과정을 효율적으로 관리할 수 있는 능력의 배양에 중점을 두고 있다.

2. 교육목표

건축공학은 설계된 도면을 실제적인 건축물로 완성하는데 필요한 공학적 지식을 탐구하는 학문이다. 따라서 본 학과는 사회에서 필요로 하는 건축공학전문가를 양성하기 위하여 다음과 같은 목표를 설정한다.

학과명	교육목표
건축공학과	I. 첨단지식을 갖춘 건축공학인재 II. 산업발전을 선도할 수 있는 현장중심의 건축공학인재 III. 미래지향적 사고능력을 갖춘 건축공학 인재

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
건축공학과	130	21	18	40	79	-	21	18	15	54	18	3	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황						전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
건축공학과	7	21	7	18	24	68	31	86

공과대학 건축공학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 건축공학과는 건축물의 창조과정과 관련된 공학적인 지식을 탐구하는 것이다. 따라서 교육의 내용은 대부분 현실과 밀접한 관련을 가지고 있으며 공학적, 기술적 지식을 기반으로 하여 건축환경 및 설비, 건축시공 및 재료, 건축 구조 등 건축의 생산과정을 효율적으로 관리할 수 있는 능력의 배양에 중점을 두고 있다.

제2조(일반원칙) ① 건축공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.

③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나:스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 건축공학과는 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 건축공학과에서 개설하는 전공과목은 [별표1] 교육과정 편성표와 같다.

② 단일전공과정 : 건축공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점, 전공선택 40학점을 포함하여 전공 학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 건축공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타학과 학생으로서 건축공학과 다전공과정으로 이수하는 학생은 전공기초 21학점, 전공필수 18학점, 전공선택 15학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 선수과목은 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하는 것을 권장한다.

제6조(부전공이수학점) ① 건축공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 학생은 전공필수 18학점, 전공선택 3학점을 포함하여 총 21학점 이상 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 건축공학과 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② 전공필수 교과목 중 “건축공학응용설계”를 이수한 경우 졸업논문을 통과한 것으로 인정한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 건축공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 건축공학과 교과목 해설 1부.
4. 건축공학과 전공능력 1부.
5. 교육과정 이수체계도 1부.
6. 자유전공학부 학생을 위한 건축공학과 전공 이수체계도(2학년부터)

[별표1]

교육과정 편성표

학과(전공)명: 건축공학과 [Architectural Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2		물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3		정역학	AE112	3	3				1	○	○		
4		사업관리기초	AE231	3	3				2	○	○		
5		건축환경계획1	AE271	3		3			2	○			
6		재료역학2	AE252	3	3				2		○		
7		공학수학1	AE202	3	3				2	○			
1	전공필수	기초공학설계	AE111	3		3			1		○		
2		기초건축공학설계	AE211	3		3			2	○			
3		건축시공및재료1	AE331	3	3				3	○			
4		건축구조해석	AE351	3	3				3	○			
5		건축설비1	AE371	3	3				3	○			
6		졸업논문(건축공학)	AE401	0					4	○	○	○	
7		건축공학응용설계	AE473	3		3			4	○			
1	전공선택	건축공학개론	AE103	3	3				1	○	○		
2		건축법과제도	AE273	3	3				2		○		
3		건축공학프로그래밍	AE101	3		3			1	○	○		
4		건축BIM	AE201	3		3			2	○	○		
5		건축공학통계응용	AE203	3	3				2		○		
6		재료역학1	AE251	3	2		2		2	○			
7		철근콘크리트설계1	AE253	3	3				2		○		
8		건축환경계획2	AE272	3		3			2		○		
9		연구연구활동1 (건축공학)	AE302	1			2		3-4			○	
10		연구연구활동2 (건축공학)	AE303	1			2		3-4			○	
11		철근콘크리트설계2	AE352	3	3				3	○			
12		AI기반친환경건축계획	AE372	3		3			3		○		
13		건물에너지설계	AE472	3		3			3	○			
14		초고층및특수구조설계	AE354	3		3			3		○		
15		건축시공및재료2	AE332	3	3				3		○		
16		공정및원가관리	AE333	3		3			3		○		
17		건축공학시스템설계	AE334	3		3			3		○		
18		전산구조해석및설계	AE353	3	2		2		3		○		
19		건축설비2	AE373	3	3				3		○		
20		건축공법	AE431	3	3				4	○			
21		건설계획및경제	AE432	3		3			4	○			
22		건축공사기술응용	AE433	3	3				4		○		
23		강구조설계	AE451	3	3				4	○			
24		건축공학디자인프로그래밍	AE113	3		3			1		○		

[별표2]

선수과목 지정표

학과명: 건축공학과 [Architectural Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점	
1	공과대학	건축공학	AE111	기초공학설계	3	AE211	기초건축공학설계	3	
2			AE251	재료역학1	3	AE252	재료역학2	3	
3			AE271	건축환경계획1	3	AE272	건축환경계획2	3	
4			AE331	건축시공및재료1	3	AE332	건축시공및재료2	3	
5			AE231	사업관리기초	3	AE333	공정및원가관리	3	
6			AE211	기초건축공학설계	3	AE334	건축공학시스템설계	3	
7			AE252	재료역학	3	AE351	건축구조해석	3	
8			AE253	철근콘크리트설계1	3	AE352	철근콘크리트설계2	3	
9			AE351	건축구조해석	3	AE353	전산구조해석및설계	3	
10			AE211	기초건축공학설계	3	AE354	초고층및특수구조설계	3	
11			AE211	기초건축공학설계	3	AE372	AI기반친환경건축계획	3	
12			AE371	건축설비1	3	AE373	건축설비2	3	
13			AE372 AE354 AE334	AI기반친환경건축계획 초고층및특수구조설계 건축공학시스템설계 중 1과목 이상	3	AE473	건축공학응용설계	3	
14			AE112	정역학	3	AE251	재료역학1	3	
15			AE272	건축환경계획2	3	AE371	건축설비1	3	
16			AE231	사업관리기초	3	AE331	건축시공및재료1	3	
17			AE251	재료역학1	3	AE253	철근콘크리트설계1	3	

※ 좌측 선수과목 수강 후 우측 후수과목 수강을 권장한다는 개념임

건축공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년 과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 정역학 (Statics)

기초적인 힘에 관한 제 문제들을 해결할 수 있는 물리적 기본원리를 습득하고, 물체의 운동 및 열에너지, 열역학 등에 관한 기초지식을 습득한다.

The main objective of the course is to develop the ability to analyze any problems in a simple and logical manner for engineering students of first year. One of the characteristics of this course is to introduce the fundamental principles of the physics including Newton's principles, potential energy and heat transfer.

• 사업관리기초 (Introduction to Construction Engineering & Management)

사업 타당성분석을 포함한 기획단계에서부터 설계, 시공, 유지관리, 해체까지의 다양한 단계로 구성되는 건설사업의 전 과정을 단계 별로 나누어 기술적인 부분과 관리적인 부분을 포함한 모든 내용을 포괄적으로 살펴보고 이들 각 단계들 사이의 관계를 규명하여 건설시스템에 대한 바른 이해를 돕는다. 또한 본 과목에서는 각 단계를 수행하는데 필요한 경영, 산업공학, 경제 등 다양한 이론적 요소가 함께 소개되어진다.

A project proceeds over a limited period of time. To have complete understanding of a construction system, we need to look closely into each project phase and diverse level of effort. The life of a project consists of planning phase, design phase, construction phase, operation and maintenance phase, and finally disposal phase. Each phase as an unique element of a project requires plenty of technological as well as managerial knowledge. This course help students have the overall picture of the project management process through identifying basic elements of each project management phase and the interrelation between phases.

• 건축환경계획1 (Environmental Planning in Architecture 1)

건축실내의 빛, 열, 음환경에 대한 인간의 감각적 반응, 물리적 특성을 파악하고, 초기 건축디자인 단계에서 에너지를 이용한 건축 환경 조절방법을 익힌다.

Fundamental principles and applications of climatic, thermal, luminous, and acoustical systems in buildings.

• 재료역학2 (Mechanics of Materials 2)

건축구조물에 사용되는 재료의 역학적 성질을 이해하고 향후 건축구조해석에서 다루게 될 부정정구조물의 해석을 하기 위한 부재의 부재력, 처짐 등의 산출에 대한 지식을 습득한다.

Mechanics of materials is a advanced engineering subject that must be understood by anyone concerned with the strength and physical performance of structures. The subject includes such advanced concepts as torsion, advanced topics of stresses of beams and statically indeterminate beams.

- **공학수학1 (Engineering Mathematics 1)**

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problems, Fourier analysis and partial differential equations.

- **기초공학설계 (Fundamental Engineering Design)**

본 과목은 학부생들이 자율적으로 다양한 건축공학전공 분야를 선택하고 관심있는 시설에 대한 기획, 설계, 시공 및 유지관리에 대한 아이디어를 현실화하는 과정을 거치며 관련지식을 습득하는 것을 목표로 한다. 또한, 각 교수들의 실제 연구과제에 직접 참여하여 아이디어를 얻어 활동을 하는 것도 가능하다. 학생들은 각 분야별로 제안된 교수들의 프로젝트 항목이나 연구 과제를 선택하고 구체적인 제안을 작성하여 학기 중 연구 활동을 수행한 후 결과를 발표한다. 학생들은 연구 활동을 통하여 다양한 창의적 사고의 함양 실제적 연구경험들을 축적하게 된다.

Introduction to the study and practice of architectural engineering; specialized sub-disciplines of architectural engineering; professionalism and professional registration; engineering ethics; exercises in engineering technical communications. Applications of architectural engineering principles to the design and preparation of the plans and specifications of architectural engineering projects. Selected topics in an identified area of architectural engineering.

- **기초건축공학설계 (Basic Design of Architectural Engineering)**

건축공학적인 공간의 표현에 대한 기초적인 지식 습득과 도면작성 및 이해 능력을 키운다.

Basic abilities on understanding and expressing spaces in terms of architectural engineering will be raised through the drawings and notes.

- **건축시공및재료1 (Construction Methods & Materials 1)**

하나의 건축물이 세워지기 위해서는 건축물의 목적에 부합되도록 계획된 내용에 따라 물리적 실제로 구현되는 시공과정을 필요로 한다. 본 교과목에서는 이러한 내용을 건설공사의 일반적인 진행순서에 따라 크게 골조와 마감의 두 부분으로 나누어 공사방법을 다룬다. 건축시공에서는 골조공사에 대한 기술적 기초와 응용기술에 대한 지식을 익히고, 건물의 미적, 기능적 요구사항을 만족시키는 각종 마감공사에 대한 공법설계 및 시공기술에 대한 내용을 익힌다.

A series of construction activities with the harmonious use of material and technology are required to erect a building in accordance with planned design. The construction activities consist of earth and piling works, building framing works such as foundation, structural steel, reinforced concrete, SRC (Structural steel and Reinforced Concrete composite), and various finish works. This course helps students to have the fundamentals of building materials and construction technologies about earth and piling works, building framing works and pertinent temporary works.

- **건축구조해석 (Structural Analysis)**

건축구조물에 작용하는 힘의 전체적인 흐름을 이해하고 건물에 작용하는 하중이 건물의 각 부재에 전달되는 원리를 이해하며 각 부재에 작용하게 되는 힘의 크기를 산출하는 방법 등에 지식을 습득한다. 기초물리학과 재료역학에서 배운 기본적인 지식들의 간단한 복습에 이은 정정구조물과 부정정구조물의 해석에 대한 지식을 습득하게 되므로 기초물리학과 재료역학을 미리 수강하여야 한다.

The aim of the subject is to understand the fundamentals of structural analysis. The subject covers the analysis of simple, determinate structures, the classical methods of analyzing structures and matrix analysis of structures.

- **건축설비1 (Mechanical Design for Building HVAC and Plumbing 1)**

건축물에 있어서 내장기관의 역할을 하는 급배수설비, 급탕설비, 소화설비, 냉난방설비, 공기조화설비, 전기설비 등 건축물의 기능을 원활하게 하기 위한 부대설비를 이용하여 쾌적한 실내 환경을 조절하는 방법을 다룬다.

Fundamental principles, systems, and planning concept for heating, ventilation, and air-conditioning systems, including energy utilization and constraints.

- **건축공학응용설계 (Design of Architectural Engineering)**

본 교과목은 앞에서 개설된 건설관련 과목들을 종합하기 위한 과목으로써 이미 교육된 내용을 바탕으로 그것들을 건설실무에 적용하는 데 필요한 적응력을 키우는 것을 목적으로 한다. 앞서 개설되는 각종의 건설관련 이론적 지식은 그것들이 건설 실무에 적용되어가는 과정을 통해 건설 프로젝트 전반에 대한 종합적인 감각과 실무 적응력의 향상으로 발전할 수 있다.

A capstone design course for the students who majoring architectural engineering. This course divided into three major parts; construction management and engineering, environmental engineering, and structural engineering. The final project report would be a substitution of a thesis for graduating bachelor's degree of architectural engineering.

- **건축공학개론 (Introduction to Architectural Engineering)**

건축공학의 전반적인 이해를 도모하고자 건축환경 및 설비, 건축구조, 건축시공 및 관리 분야의 기초가 되는 개념, 이론과 지식을 체계적으로 다룬다.

This course deals with fundamental concept, theory and knowledge of Architectural Engineering in terms of architectural environments and equipment, structural engineering, and construction engineering and management.

- **건축법과제도 (Construction Law)**

본 과목은 건축공학 분야에서의 법적 규정과 제도를 이해하는 것을 목표로 한다. 건축 프로젝트를 수행함에 있어 필요한 국내·외의 건축법과 규제, 건축 기준, 토지 이용 계획, 환경 규제 등을 다루며, 건축물 인가 절차와 건축 현장에서의 안전 규정을 포괄한다. 학생들은 건축 프로젝트를 수행함에 있어 법적 제약과 규정을 이해하고 준수할 수 있는 능력을 개발하게 된다. 이를 통해 건축설계, 시공, 감리업무에 필수적인 법적 기본지식을 습득하게 된다.

This course aims to understand legal regulations and systems in the field of architectural engineering. It covers both domestic and international architectural laws and regulations, architectural standards, land use planning, environmental regulations. It also includes the procedures for building permits and safety regulations on construction sites. Students will develop the ability to understand and comply with legal constraints and regulations in performing architectural projects. Students will acquire legal knowledge essential for architectural design, construction, and supervision tasks.

- **건축공학프로그래밍 (Architectural Engineering Computer Programming)**

공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어 등을 배우게 된다.

This course provides the fundamental techniques to use the computer for the engineering data analysis and plotting, basic concept of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in engineering fields.

- **건축BIM (Architectural BIM(Building Information Modeling))**

본 과목은 컴퓨터를 이용한 공학에 필요한 전산능력개발을 목적으로 하며, 실제 CAD시스템을 이용하여 간단한 3차원 형태의 목적물 설계(공학설계 포함)를 실습하며 이의 표현능력을 기른다. 또한 공학 분야의 다양한 디지털 도면의 작성을 이해하고 이를 바탕으로 IT기술의 접목을 통한 건축 프로세스의 전산화 시스템 구축과정을 이해한다.

This course aims to increase the basic computer application capability required as an engineer. This course helps students to handle actual 3D-oriented object engineering design and learn the computer utilization techniques. In addition, this course covers the concept of IT applications with CAD such as project management information system and so on.

- **건축공학통계응용 (Architectural Applied Engineering Statistics)**

본 교과목은 관계의 분석 및 예측을 통해 현명한 의사결정에 도움을 주는 학문이다. 본 과정에서는 기술통계·추측통계 그리고 실험 통계의 기초 개념과 기법들을 소개한다. 주요 학습 내용은 표본공간, 수학적 기대값, 확률분포 이론, 추정이론, 검정이론, 분산분석 그리고 상관과 회귀분석 등을 다룬다.

Architectural Applied Engineering Statistics help decision-making in an uncertain environment by analyzing relationships and predictions. This course teaches fundamental concepts and techniques for descriptive statistics, inferential statistics and also experimental statistics. Main topics include sample space, mathematical expectation, probability distribution, estimation, test, analysis of variance, correlation and regression analysis.

- **재료역학1 (Mechanics of Materials 1)**

재료의 선택은 구조물의 성능을 결정하는 데 있어 매우 중요한 요소이며 그 형태에 따른 성능 또한 부재가 사용되는 부위에 따라 매우 다르게 나타나게 된다. 따라서 본 과목에서는 건축물에 사용되는 구조재료의 역학적 성능에 대한 이론 강의와 더불어 그 성능을 직접 실험을 통하여 체험해 보는 실습을 병행하는 과목이다.

The subject deals with fundamental concepts including stresses and strains, deformations and displacements, elasticity, strain energy, and load-carrying capacity. Students will also have opportunity for laboratory test in order to understand the mechanical behavior of the materials.

- **철근콘크리트설계1 (Reinforced Concrete Design 1)**

토목, 건축공학분야에서 큰 부분을 점유하고 있는 철근 콘크리트 구조물의 해석과 설계원리를 습득하고자 함이 본 과목의 주된 학습 목표이다. 단순히 구조물의 이론적인 해석과 설계로만 마치는 것이 아니라 건설 현장에서 필요로 하는 실질적인 기술과 공법의 습득, 감리방법까지를 학습목표로 하고 있다. 구조물을 구성하는 주요 부재에 대한 이해와 설계법을 학습한 뒤 현장 견학을 통해서 대규모 철근 콘크리트 구조물이 어떻게 시공되고 감리되는지를 경험 하게 될 것이다. 1학기에는 콘크리트 일반 및 보의 휨, 전단 설계, 처짐, 철근의 정착 이음 등에 대해서 학습한다.

The basic concept of reinforced concrete including flexural, and shear in beams are introduced with the characteristics of the material. Rectangular beams with compression reinforcement and other special cases will be investigated. Development, anchorage, and splicing of reinforcement are then emphasized with design examples.

- **건축환경계획2 (Environmental Planning in Architecture 2)**

건물의 에너지 계획, 채광계획, 조명계획, 음향계획 및 소음방지를 중심으로 건물과 환경요소의 상호관계 및 조절기법을 익힌다. Fundamental principles and applications of climatic, thermal, luminous, and acoustical systems in buildings.

- **연구연수활동1(건축공학) (Internship in Research 1(Architectural Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

- **연구연수활동2(건축공학) (Internship in Research 2(Architectural Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

- **철근콘크리트설계2 (Reinforced Concrete Design 2)**

본 과목에서는 구조해석, 설계 및 현장 견학을 통해서 철근 콘크리트 구조물을 이해하게 될 것이며 2학기에서는 1학기에 이어서 기둥, 슬래브, 벽, 옹벽, 기초 등에 대해서 학습한다. 또한 감리 세부사항을 학습하게 됨으로써 구조물의 경제적인 설계와 안전한 시공에 이르는 전 과정을 살펴볼 수 있게 된다.

As consecutive course of Reinforced concrete I, this course begins with the investigation of columns. Construction of interaction diagram of columns is one of important areas for students to understand. Students will have the

opportunity to design slabs, walls, and foundations. Visiting construction sites will provide students with more realistic experience concrete structures.

- **AI기반친환경건축계획 (AI Based Sustainable Building Planning)**

본 과목은 건축환경계획 교과목에서 익힌 기본 개념을 바탕으로 친환경 건축의 엔지니어링적 접근을 위한 AI 기법에 대한 소개와 파이썬 실습으로 구성된다. 수강생들은 파이썬을 이용하여 건축환경의 물리적 수식에 대한 해법을 도출하고, 환경 측정 데이터를 이용한 기계학습 모델을 구현함으로써 AI 기법을 이용한 친환경건축 계획을 실습한다. 본 교과목은 파이썬에 대한 경험이 없는 학생을 대상으로 한다.

This course consists of the introduction and Python hands-on practice of AI methods for an engineering approach to sustainable building planning based on the knowledge obtained from Environmental Planning in Architecture courses. This course introduces Python based solutions to building physics problems and machine learning models for environmental monitoring data. The course assumes that the course participants do not have previous experience in the Python language.

- **건물에너지설계 (Building Energy Design)**

본 과목은 BIM기반의 건축환경 시뮬레이션 툴을 이용하여 건축의 열환경, 빛환경 성능과 에너지 성능을 분석한다. 특히 시뮬레이션 툴들의 이론적 배경을 학습하고 프로그램을 실제 건물에 적용함으로써 시뮬레이션 툴의 이해도를 높일 수 있도록 한다.

This course introduces students to environmental computation tools with Building Information Modelling(BIM) techniques and to environmental monitoring equipment, which are fast, easy to use, and highly graphic, so that the course students learn about the tools' basic assumptions and explore the thermal, luminous and energy implications of key design factors(e.g. building orientation and form, shading devices, natural ventilation, daylighting and thermal mass).

- **초고층및특수구조설계 (Design of Tall and Special Structures)**

초고층 구조물의 설계 및 시공에 이르는 과정을 포괄적으로 살펴본다. 40-50층 이상의 초고층 건물은 일반적인 구조시스템 이외의 특별한 구조적 장치가 필수적일 때가 많다. 또한 건축설계의 관점에서 볼 때도 일반 구조물과는 다른 많은 사항들이 고려되어야 한다. 시공적인 측면 또한 첨단 장비가 이용되어야 하며 합리적인 공정에 의한 경제적인 요소들이 고려되어야 한다. 본 과목에서는 현장견학 및 실제 프로젝트 수행으로 초고층 구조물의 건설과정을 심도 있게 학습하고 경험하게 된다.

The behavior and the dynamic characteristics of tall buildings will be investigated as one of important emphasis of this course. The analytical approach as well as design perspective will be also studied. Important tall buildings under service and under construction as well are introduced to help students construct models of effective lateral load resisting system including outrigger and tubular structures.

- **건축시공및재료2 (Construction Methods & Materials 2)**

하나의 건축물이 세워지기 위해서는 건축물의 목적에 부합되도록 계획된 내용에 따라 물리적 실체로 구현되는 시공과정을 필요로 한다. 본 교과목에서는 이러한 내용을 건설공사의 일반적인 진행순서에 따라 크게 골조와 마감의 두 부분으로 나누어 공사방법을 다룬다. 건축시공에서는 골조공사에 대한 기술적 기초와 응용기술에 대한 지식을 익히고, 건물의 미적, 기능적 요구사항을 만족시키는 각종 마감공사에 대한 공법설계 및 시공기술에 대한 내용을 익힌다.

A series of construction activities with the harmonious use of material and technology are required to erect a building in accordance with planned design. The construction activities consist of earth and piling work, building framework such as foundation, structural steel, reinforced concrete, SRC(Structural steel and Reinforced Concrete composite), and various finish works. This course help students to have the fundamentals of building materials and construction technologies about various finish works such as masonry work, plastering work, painting work, curtain wall installation, and so on.

- **공정및원가관리 (Time and Cost Management)**

본 과목은 건설공사의 공정계획 및 관리에 대한 기본적 이해와 Bar chart, CPM, PERT 등 공정관리 기법의 적용 방법을 교육한다. 또한, 공사비 견적의 개념 이해와 건설사업 진행 단계별 견적업무에 이용되는 방법을 교육한다. 공정과 원가를 통합 관리하는 기법에 대한 교육도 실시한다.

This course provides a fundamental understanding of construction project time planning and management, along with instruction on the application of various process management techniques such as Bar Chart, CPM(Critical Path Method), and PERT(Program Evaluation and Review Technique). Additionally, it covers the concept of cost estimation in construction projects and educates students on how to utilize estimation methods at different stages of construction project development. The course also includes practical knowledge for integrating time and cost management.

- **건축공학시스템설계 (System Design in Architectural Engineering)**

본 교과목은 앞에서 개설된 건설관련 과목들을 종합하기 위한 것으로 이미 교육된 내용을 바탕으로 그것들을 건설실무에 적용하는데 필요한 적응력을 키우는 것을 목적으로 한다. 앞서 개설되는 각종의 건설관련 이론적 지식은 그것들이 건설 실무에 적용되어 가는 과정을 통해 건설 프로젝트 전반에 대한 종합적인 감각과 실무 적응력의 향상으로 발전할 수 있다.

To complete a good building, engineers should have the integrated knowledge about not only structural, mechanical and electrical works but also construction technology and management process. This course help students to integrate the knowledge of construction technology and management process.

- **전산구조해석및설계 (Computational Structural Analysis and Design)**

본 과목은 컴퓨터를 활용한 구조해석의 이론과 실제 설계에의 적용방법을 주된 내용으로 하고 있다. 각 구조물에 대한 구조물의 해석을 주로 다루게 되며 해석된 구조물의 설계를 부수적으로 다루게 된다.

Structural analysis of building application according to the corresponding structural theory will be discussed and practiced in this class using commercial software. Structural member design also will be studied according to the results obtained from structural analysis.

- **건축설비2 (Mechanical Design for Building HVAC and Plumbing 2)**

건축물에 있어서 내장기관의 역할을 하는 급배수설비, 급탕설비, 소화설비, 냉난방설비, 공기조화설비, 전기설비 등 건축물의 기능을 원활하게 하기 위한 부대설비를 이용하여 쾌적한 실내 환경을 조절하는 방법을 다룬다.

Fundamental principles, systems, and planning concept for water and waste, electrical and illumination, and fire protection in modern buildings.

- **건축공법 (Building Construction Technology)**

건축물이 세워지기 위해서는 건축물의 목적에 부합되도록 계획된 내용에 따라 물리적인 실체로 구현하는 다양한 건설공법을 필요로 하게 된다. 이들 공법 중 일부의 공법은 그 사례가 드물거나 기술적 특수성으로 인하여 쉽게 접근할 수 없는 것들이 있다. 이에 따라 본 강좌는 특수하면서도 실무에서 반드시 이해하고 있어야 하는 공법들에 대한 기술지식과 실무적 접근법에 대하여 공부한다. Various advanced technologies except ordinary methods are applied to erect a building. This course introduces students those technologies that give better productivity with less cost and risk and high quality. The practical topics are selected from the experts on site.

- **건설계획및경제 (Project Planning and Economics)**

본 과목은 건설공사의 설계이전 단계인 프로젝트 발굴 및 개발단계에서의 건설기획 프로세스를 이해하고 학습한다. 기획단계에서의 재무적 타당성을 포함한 경제성 분석 기법 이론을 학습하고 실무적 적용방법을 이해한다.

This course focuses on understanding and learning the construction planning processes during the pre-design phase of construction projects, which include project development. The insights into the theoretical aspects of economic

feasibility analysis techniques, including financial viability, will be gained during the planning phase. Additionally, the practical methods for applying these techniques will be exercised in real-world scenarios.

- **건축공사기술응용 (Advanced Construction Technology)**

재래식 또는 첨단장비를 포함한 각종 건설장비와 그것들을 이용한 신기술, 신공법에 대한 기초지식을 습득한 후 장비의 특성을 중심으로 장비의 조합이나 운용에 따른 생산성 측정 및 분석 방법 등을 이론적으로 검토하며 이를 고려한 경제적인 공사계획을 수립하는 능력을 배양한다.

After completing the courses regarding the fundamental construction technology, students need to understand advanced construction methods equipped with new technologies. This course provide students with the knowledge about advanced construction technology with which they can manage materials, equipments, and labors efficiently in the integrated manner.

- **강구조설계 (Design of Steel Structures)**

건물의 골조 중 가장 많이 사용되고 있는 재료는 철근콘크리트와 철골이다. 본 과목은 철골을 사용한 건물의 설계와 조립에 대한 내용을 다루는 과목으로서, 철골구조물의 이론적인 해석방법, 부재설계 및 접합설계 등에 대한 지식 습득에 그 목적이 있다. 본 과목은 향후 구조분야 및 시공분야로의 진출을 원하는 학생들에게는 필수적으로 수강이 요구되는 과목이다.

This course teaches the engineering process about the design of steel structures. Students are required to demonstrate proficiency in the analysis and design of tension members, tension connections, (both welded and bolted), compression members, flexural members, beam-columns and the complex structures comprised of such members.

- **건축공학딥러닝프로그래밍 (Deep Learning Programming in Architectural Engineering)**

본 과목은 건축공학 분야에서 인공지능 구현을 위한 딥러닝 프로그래밍과 컴퓨터 활용법을 소개한다. 기계학습 및 딥러닝에 대한 이론을 학습하는 동시에 기본적인 코딩과 데이터 처리 방법, 그리고 효과적인 시각화 방법 등 실습을 병행한다. 건축공학 프로젝트를 주제로 한 딥러닝 프로그래밍을 구현하는 과정을 통해 인공지능 도구를 습득한다. 건축공학 딥러닝 프로그래밍 기법은 설계 프로젝트와 병행하여 여러 설계 문제를 해결하기 위한 도구로 사용될 수 있다.

This course introduces deep learning programming and computer literacy for implementing artificial intelligence(AI) in the field of Architectural Engineering. It covers theories on machine learning and deep learning, as well as providing hands-on experience in basic coding, data processing methods, and effective visualization techniques. Students will acquire AI technology through performing deep learning programming on various Architectural Engineering projects. In parallel with a design project, the programming techniques can be utilized as tools to solve various design problems.

[별표4]

건축공학과 전공능력

■ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	건축공학은 설계된 도면을 실제적인 건축물로 완성하는데 필요한 공학적 지식을 탐구하는 학문으로, 급속도로 변화하는 4차 산업혁명 사회에 효과적으로 적응하고 그 발전에 기여하기 위해 융복합 기술개발 능력, 현장중심 문제해결력, 친환경 의사결정력 등을 갖춘 건축공학 전문가를 양성하는 것을 교육목표로 삼는다.		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	첨단지식을 갖춘 건축공학 인재	첨단 디지털 설계도구 및 4차산업 혁명 기술을 활용하여 최적화된 건축시스템을 설계할 수 있는 인재	비판적 지식탐구 인재
	산업발전을 선도할 수 있는 현장중심의 건축공학 인재	변수가 많은 현장 환경에서 효과적으로 의사소통하고 현장 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖춘 인재	사회적 가치추구 인재
	미래지향적 사고능력을 갖춘 건축공학 인재	건설산업 기술 환경 변화에 대응하여 자기주도적으로 학습하고, 안전, 환경, 지속가능성에 미치는 영향을 고려하여 공학적 해결방안을 찾을 수 능력을 갖춘 인재	주도적 혁신융합 인재

■ 학과(전공) 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
첨단지식을 갖춘 건축공학 인재	디지털 설계 역량	첨단 디지털 설계도구를 적절히 활용하여 최적화된 건축시스템을 설계할 수 있는 인재
	융복합 기술개발 역량	첨단 4차 산업혁명 관련 기술을 활용한 건축 융복합 기술을 개발할 역량을 갖춘 인재
산업발전을 선도할 수 있는 현장중심의 건축공학 인재	현장중심 의사소통능력	다양한 현장 환경에서 효과적으로 의사소통 할 수 있는 인재
	현장중심 문제해결능력	현장 상황에 기반한 현실적 제한조건에 신속히 대응하고 해결할 수 있는 역량을 갖춘 인재
미래지향적 사고능력을 갖춘 건축공학 인재	자기주도 학습능력	기술 환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 자기주도적으로 학습할 수 있는 인재
	친환경 의사결정능력	보건, 안전, 환경, 지속가능성에 미치는 영향을 고려하여 공학적 해결방안을 찾을 수 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
디지털 설계 역량	1	1,2	건축공학프로그래밍
	2	1,2	건축BIM
융복합 기술개발 역량	1	2	기초공학설계
	4	1	건축공학응용설계
	3	2	초고층및특수구조설계
현장중심 의사소통능력	2	1	기초건축공학설계
	3	2	SI기반친환경건축계획
	3	2	건축공학시스템설계
	2	1,2	사업관리기초
현장중심 문제해결력	2	1	건축환경계획1
	2	2	건축환경계획2
	2	2	철근콘크리트설계1
	3	1	철근콘크리트설계2
	4	1	건축공법
	4	2	건축공사기술응용
	4	1	강구조설계
자기주도 학습능력	3	1	건축시공및재료1
	3	2	건축시공및재료2
	3	1	건축설비1
	3	2	건축설비2
	2	1	재료역학1
	2	2	재료역학2
	3	1	건축구조해석
	3	2	전산구조해석및설계
	3	2	건물에너지설계
친환경 의사결정능력	3	2	공정및원가관리
	4	1	건설계획및경제

나. 전공 교육과정 체계도

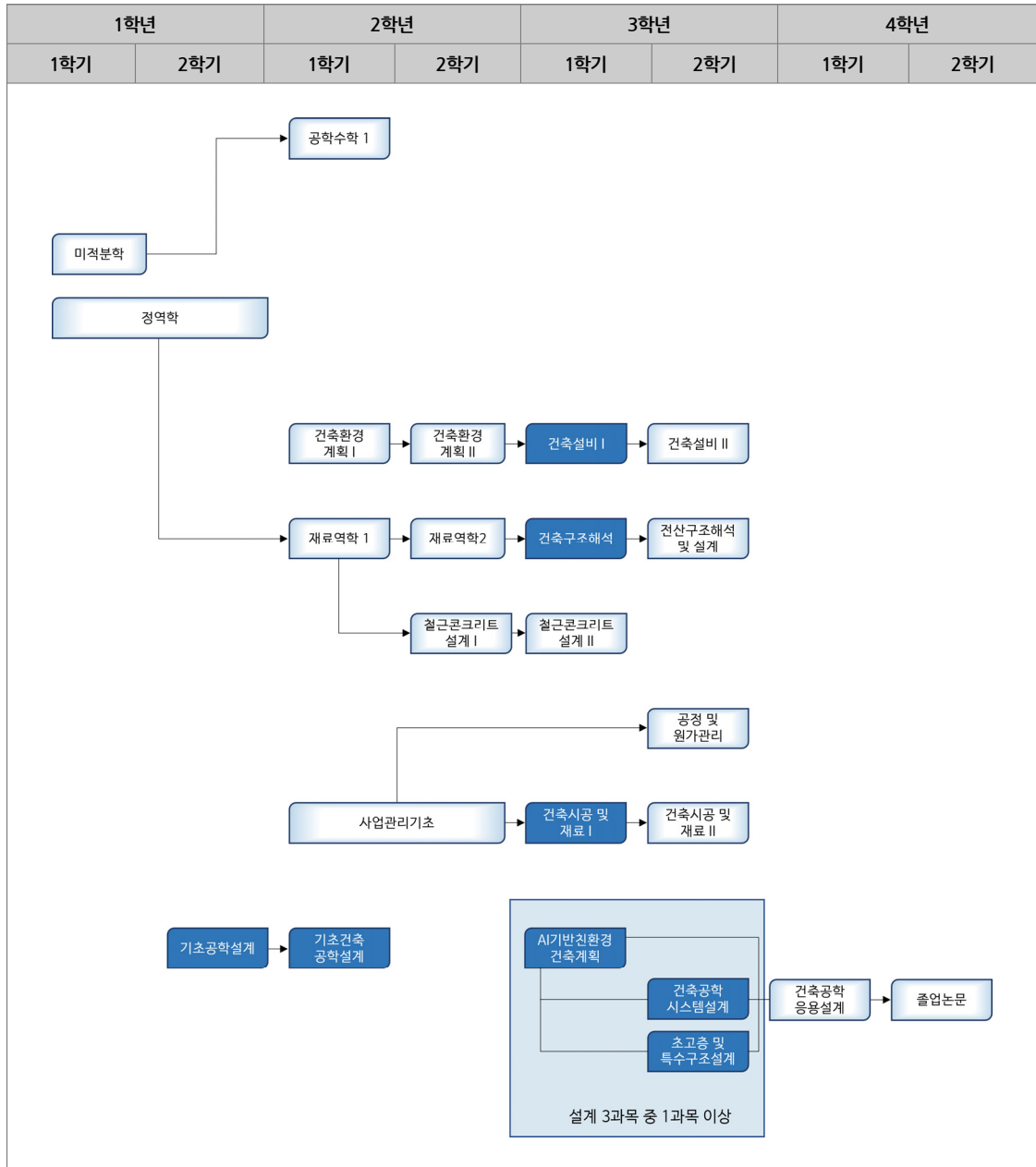
전공역량	교육과정			
	1학년	2학년	3학년	4학년
디지털 설계 역량	미분적분학 물리학1 정역학 건축공학개론 건축공학프로그래밍 기초공학설계	건축BIM		
융복합 기술개발 역량			초고층및특수구조설계	건축공학응용설계
현장중심 의사소통능력		기초건축공학설계 사업관리기초	SI기반친환경건축계획 건축공학시스템설계	
현장중심 문제해결력		건축환경계획1,2 철근콘크리트설계1	철근콘크리트설계2	건축공법 건축공사기술응용 강구조설계
자기주도 학습능력		재료역학1,2	건축시공및재료1,2 건축설비1,2 건축구조해석 전산구조해석및설계	
친환경 의사결정능력			건물에너지설계 공정및원가관리	건설계획및경제

[별표5]

교육과정 이수체계도

학과(전공)명: 건축공학과 [Architectural Engineering]

■ 교육과정 이수체계도



[별표6]

자유전공학부 학생을 위한 건축공학과 전공 이수체제도(2학년부터)

구분		전공기초	전공필수	전공선택
2학년	1학기	미분적분학, 물리학1, 공학수학1, 건축환경계획1	기초건축공학설계	재료역학1
	2학기	정역학, 사업관리기초, 재료역학2	기초공학설계	건축환경계획2, 철근콘크리트설계1
3학년	1학기		건축설비1, 건축구조해석, 건축시공및재료1	철근콘크리트설계2, SI기반친환경건축계획
	2학기			건축설비2, 전산구조해석및설계, 공정및원가관리, 건축시공및재료2, 건축공학시스템설계, 초고층및특수구조설계
4학년	1학기		건축공학응용설계	
	2학기		졸업논문(건축공학)	

공과대학 환경학및환경공학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

본 전공은 21세기형 글로벌 환경교육을 추구하고 있다. 즉, ET(Environmental Technology)로 대표되는 본 전공은 BT, IT, NT 분야와의 접목을 통하여 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성을 최대 목표로 삼고 교육과 연구에 매진하고 있다. 또한 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 매우 방대한 규모의 환경문제가 발생하고 이에 따른 환경전문가 수요가 폭증하는 현실에서 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육을 실시하는 것이 본 전공의 교육목적이다.

2. 교육목표

학과명	프로그램명	교육목표
환경학및 환경공학과	환경학	Ⅰ. 환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해 Ⅱ. 환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 Ⅲ. 환경분야를 선도하는 글로벌리더 양성
	환경공학	Ⅰ. 환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해 Ⅱ. 환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 Ⅲ. 환경분야를 선도하는 글로벌리더 양성

3. 교육과정 기본구조표

학부/학과/전공/트랙명(프로그램명)			졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
학부(과)명	전공명	트랙명		전공학점				타 전공 인정 학점							
				전공 기초	전공 필수	전공 선택	계								
환경학및 환경공학과	환경학	일반	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	15	6	21
환경학및 환경공학과	환경공학	일반	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	15	6	21

- 교양이수는 교양교육과정을 따름

- 본전공 선택

1. 환경학및환경공학과 학생들은 환경학, 환경공학 중 한 가지 전공을 선택하여 졸업해야 한다.

전공신청은 포털에서 2학년 본 전공 신청기간 내 신청가능하며, 마지막 학기에 선택 되어있는 전공이 최종 졸업전공이다.

2. 편입생들은 학점인정심사기간에 환경학및환경공학과 학과장의 상담을 거쳐 전공을 결정해야 한다.

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학부(과)/전공명		편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
학부(과)명	전공명	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
		과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수		
환경학및 환경공학과	환경학	7	21	7	18	32	90	10	30	39	108
환경학및 환경공학과	환경공학	7	21	7	18	29	81			36	99

5. 기타 졸업에 필요한 사항

졸업논문 통과하여야 함

공과대학 환경학전공 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 본 전공은 21세기형 글로벌 환경교육을 추구하고 있다. 즉, ET(Environmental Technology)로 대표되는 본 전공은 BT, IT, NT 분야와의 접목을 통하여 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성을 최대 목표로 삼고 교육과 연구에 매진하고 있다. 또한 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 매우 방대한 규모의 환경문제가 발생하고 이에 따른 환경전문가 수요가 폭증하는 현실에서 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육을 실시하는 것이 본 전공의 교육목적이다.

제2조(일반원칙) ① 환경학을 단일전공, 다전공, 부전공으로 이수하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 교과목의 선택은 지도교수와 상의하여 결정한다.

③ 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

④ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 환경학및환경공학과(환경학전공)의 최저 졸업이수학점은 130학점이며, [표1]의 요건을 모두 만족해야 한다.

[표1] 환경학 졸업 이수학점 편성표

졸업이수학점	교양이수학점	전공이수학점				졸업논문	전공 영역강좌이수
		전공기초	전공필수	전공선택	합계		
130	교양교육과정을 따름	21	18	40	79	통과	3과목 이상

제5조(전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경학전공)에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 환경학및환경공학과(환경학전공)를 단일전공, 다전공과정으로 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 전공학점을 이수하여야 한다.

1) 단일전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

2) 다전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 환경학및환경공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 12학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경학전공)를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 15학점을 포함하여

전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) ① 환경공학 전공 외의 타전공 과목은 전공학점으로 인정받을 수 없다.

② 환경공학 전공의 모든 전공과목 이수 시 전공선택으로 인정한다.(단, 환경학 전공필수 우선)

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원(환경응용과학과) 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 이수할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다만 경희대학교 환경응용과학과 대학원 진학 시 졸업이수학점 초과학점 범위 내에서 대학원 학점으로 인정가능하다. 다전공을 이수하는 경우에는 환경응용과학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생의 경우 전적 학과 및 대학에서 이수한 학점 중 학점인정심사에서 인정받은 학점 이외에는 본 세칙 및 프로그램 운영세칙에서 정한 바에 따라 학점을 취득하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제10조(자유전공학부 전공기초과목 이수학점) ① 자유전공학부 입학생의 경우 본 전공에서 이수해야하는 전공기초과목 중 이수한 유사전공 기초과목에 대하여 본 학과 학점인정심사에서 전공기초과목 학점으로 인정받을 수 있다.

제 4 장 기 타

제11조(졸업논문) 환경학및환경공학과(환경학전공)를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 담당교수의 지도를 받아 학술연구논문의 교내발표를 원칙으로 한다. 단 졸업논문은 필히 수강신청 하여야한다.

제12조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제13조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제14조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제15조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 환경학및환경공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표1]

교육과정 편성표

학과(전공)명: 환경학및환경공학과(환경학전공) [Environmental Science & Engineering(Environmental Science)]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○					
2	전공기초	화학및실험1	APCH1101	3	2		2		1	○					
3	전공기초	화학및실험2	APCH1102	3	2		2		1		○				
4	전공기초	생물학및실험1	ENV171	3	2		2		1	○					
5	전공기초	생물학및실험2	ENV172	3	2		2		1		○				
6	전공기초	공학수학1	ENV273	3	3				1		○				
7	전공기초	공학프로그래밍입문	ENV274	3	3				2	○	○				
8	전공필수	환경과학개론	ENV174	3	3				1		○		○		
9	전공필수	수질오염조사실험및설계	ENV386	3		1	4		2-3		○				
10	전공필수	대기오염공정실험및설계	ENV385	3		1	4		3	○					
11	전공필수	신재생에너지실험및설계	ENV488	3		1	4		4	○					
12	전공필수	환경논문연구	ENV485	3		3			4	○				○	
13	전공필수	환경종합설계	ENV418	3		3			4	○	○			○	캡스톤 디자인
14	전공필수	졸업논문	ENV487	0					4	○	○			○	
15	전공선택	환경이슈와첨단환경세미나	ENV175	1	1				1	○				○	
16	전공선택	환경설계기초	ENV212	3	1	2			2	○					
17	전공선택	환경유체역학	ENV213	3	3				2		○				
18	전공선택	수질오염학	ENV281	3	3				2	○			○		
19	전공선택	대기오염	ENV232	3	3				2		○		○		
20	전공선택	환경화학	ENV279	3	3				2		○				
21	전공선택	환경독성학	ENV357	3	3				2	○					
22	전공선택	환경생태학	ENV252	3	3				2		○		○		
23	전공선택	환경양론	ENV276	3	3				2	○					
24	전공선택	환경위해성평가	ENV388	3	3				2		○				
25	전공선택	환경기기분석	ENV379	3	3				2	○					
26	전공선택	에어로졸제어	ENV391	3	1	2			3	○					
27	전공선택	하천환경복원설계	ENV315	3	1	2			3	○					
28	전공선택	유해가스제어	ENV392	3	2	1			3		○				
29	전공선택	물리화학적수처리	ENV390	3	3				3	○					
30	전공선택	폐기물처리자원회공학	ENV356	3	3				3		○				

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
31	전공선택	환경정책	ENV397	3	3				3		○		○		
32	전공선택	응용환경생태학	ENV355	3	3				3		○		○		
33	전공선택	생물학적수처리	ENV339	3	3				3		○				
34	전공선택	기후변화생태학실험실습	ENV387	3		1	4		3	○					
35	전공선택	환경통계분석실습	ENV389	3	3				3	○					
36	전공선택	ESG규제리스크관리	ENV398	3	3				3-4	○					
37	전공선택	대기환경관리	ENV338	3	3				3-4		○				
38	전공선택	토양오염조사실험및설계	ENV489	3		1	4		3-4		○		○		
39	전공선택	환경영향평가	ENV461	3	3				4	○			○		
40	전공선택	연구연수활동1 (환경학및환경공학)	ENV382	1			2		3-4	○				○	
41	전공선택	연구연수활동2 (환경학및환경공학)	ENV384	1			2		3-4		○			○	
42	전공선택	교과교육론(환경)	EDU3189	3	3				3	○			○		
43	전공선택	교과교재연구및지도법 (환경)	EDU3190	3	3				3		○		○		
44	전공선택	교과교수법(환경)	EDU3334	3	3				3		○		○		
45	전공선택	독립심화학습1(환경학)	ENV393	3	3				3-4	○				○	
46	전공선택	독립심화학습2(환경학)	ENV495	3	3				3-4		○			○	

공과대학 환경공학전공 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 본 전공은 21세기형 글로벌 환경교육을 추구하고 있다. 즉, ET(Environmental Technology)로 대표되는 본 전공은 BT, IT, NT 분야와의 접목을 통하여 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재 양성을 최대 목표로 삼고 교육과 연구에 매진하고 있다. 또한 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 매우 방대한 규모의 환경문제가 발생하고 이에 따른 환경전문가 수요가 폭증하는 현실에서 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육을 실시하는 것이 본 전공의 교육목적이다.

제2조(일반원칙) ① 환경공학을 단일전공, 다전공, 부전공으로 이수하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 교과목의 선택은 지도교수와 상의하여 결정한다.

③ 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수를 권장한다.

④ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 환경학및환경공학과(환경공학전공)의 최저 졸업이수학점은 130학점이며, [표1]의 요건을 모두 만족해야 한다.

[표1] 환경공학 졸업 이수학점 편성표

졸업이수학점	교양이수학점	전공이수학점				졸업논문	전공 영어강좌이수
		전공기초	전공필수	전공선택	합계		
130	교양교육과정을 따름	21	18	40	79	통과	3과목 이상

제5조(전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경공학전공)에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 환경학및환경공학과(환경공학전공)를 단일전공, 다전공과정으로 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 전공 학점을 이수하여야 한다.

1) 단일전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

2) 다전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 환경학및환경공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 12학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경공학전공)를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 15학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) ① 환경학 전공 외의 타전공 과목은 전공학점으로 인정받을 수 없다.

② 환경학 전공의 모든 전공과목 이수 시 전공선택으로 인정한다.(단, 환경공학 전공필수 우선)

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원(환경응용과학과) 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 이수할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다만 경희대학교 환경응용과학과 대학원 진학 시 졸업이수학점 초과학점 범위 내에서 대학원 학점으로 인정가능하다. 다전공을 이수하는 경우에는 환경응용과학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생의 경우 전적 학과 및 대학에서 이수한 학점 중 학점인정심사에서 인정받은 학점 이외에는 본 세칙 및 프로그램 운영세칙에서 정한 바에 따라 학점을 취득하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제10조(자유전공학부 전공기초과목 이수학점) ① 자유전공학부 입학생의 경우 본 전공에서 이수해야하는 전공기초과목 중 이수한 유사전공기초과목에 대하여 본 학과 학점인정심사에서 전공기초과목 학점으로 인정받을 수 있다.

제 4 장 기 타

제11조(졸업논문) 환경학및환경공학과(환경공학전공)를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 담당교수의 지도를 받아 학술연구논문의 교내발표를 원칙으로 한다. 단 졸업논문은 필히 수강신청 하여야한다.

제12조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제13조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제14조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제15조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 환경학및환경공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

[별표1]

교육과정 편성표

학과(전공)명: 환경학및환경공학과(환경공학전공)

[Environmental Science & Engineering(Environmental Engineering)]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○					
2	전공기초	화학및실험1	APCH1101	3	2		2		1	○					
3	전공기초	화학및실험2	APCH1102	3	2		2		1		○				
4	전공기초	생물학및실험1	ENV171	3	2		2		1	○					
5	전공기초	생물학및실험2	ENV172	3	2		2		1		○				
6	전공기초	공학수학1	ENV273	3	3				1		○				
7	전공기초	공학프로그래밍입문	ENV274	3	3				2	○	○				
8	전공필수	환경과학개론	ENV174	3	3				1		○		○		
9	전공필수	수질오염조사실험및설계	ENV386	3		1	4		2-3		○				
10	전공필수	대기오염공정실험및설계	ENV385	3		1	4		3	○					
11	전공필수	신재생에너지실험및설계	ENV488	3		1	4		4	○					
12	전공필수	환경논문연구	ENV485	3		3			4	○				○	
13	전공필수	환경종합설계	ENV418	3		3			4	○	○			○	캡스톤 디자인
14	전공필수	졸업논문	ENV487	0					4	○	○			○	
15	전공선택	환경이슈와첨단환경세미나	ENV175	1	1				1	○				○	
16	전공선택	환경설계기초	ENV212	3	1	2			2	○					
17	전공선택	환경유체역학	ENV213	3	3				2		○				
18	전공선택	수질오염학	ENV281	3	3				2	○			○		
19	전공선택	대기오염	ENV232	3	3				2		○		○		
20	전공선택	환경화학	ENV279	3	3				2		○				
21	전공선택	환경독성학	ENV357	3	3				2	○					
22	전공선택	환경생태학	ENV252	3	3				2		○		○		
23	전공선택	환경양론	ENV276	3	3				2	○					
24	전공선택	환경위해성평가	ENV388	3	3				2		○				
25	전공선택	환경기기분석	ENV379	3	3				2	○					
26	전공선택	에어로졸제어	ENV391	3	1	2			3	○					
27	전공선택	하천환경복원설계	ENV315	3	1	2			3	○					
28	전공선택	유해가스제어	ENV392	3	2	1			3		○				
29	전공선택	물리화학적수처리	ENV390	3	3				3	○					
30	전공선택	폐기물처리자원화공학	ENV356	3	3				3		○				

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
31	전공선택	환경정책	ENV397	3	3				3		○		○		
32	전공선택	응용환경생태학	ENV355	3	3				3		○		○		
33	전공선택	생물학적수처리	ENV339	3	3				3		○				
34	전공선택	기후변화생태학실험실습	ENV387	3		1	4		3	○					
35	전공선택	환경통계분석실습	ENV389	3	3				3	○					
36	전공선택	ESG규제리스크관리	ENV398	3	3				3-4	○					
37	전공선택	대기환경관리	ENV338	3	3				3-4		○				
38	전공선택	토양오염조사실험및설계	ENV489	3		1	4		3-4		○		○		
39	전공선택	환경영향평가	ENV461	3	3				4	○			○		
40	전공선택	연구연수활동1 (환경학및환경공학)	ENV382	1			2		3-4	○				○	
41	전공선택	연구연수활동2 (환경학및환경공학)	ENV384	1			2		3-4		○			○	
42	전공선택	독립심화학습1 (환경공학)	ENV393	3	3				3-4	○				○	
43	전공선택	독립심화학습2 (환경공학)	ENV495	3	3				3-4		○			○	

환경학및환경공학 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 화학및실험1 (General Chemistry and Lab 1)

화학및실험1은 이공학도에게 필요한 화학의 기초를 배우는 두 학기짜리 화학 과목의 첫 번째이다. 이 과목에서는 물질을 다루는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하고 응용하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

General Chemistry and Lab I provides the core concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the first half of the two semester general chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 화학및실험2 (General Chemistry and Lab 2)

화학및실험2는 이공학도에게 필요한 화학의 기초를 배우는 두 학기짜리 화학 과목의 두 번째이다. 이 과목에서는 물질을 다루는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하고 응용하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

General Chemistry and Lab II provides the core concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the second half of the two semester general chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 생물학및실험1 (Biology and Laboratory 1)

생물학 중에서 특히 식물과 동물의 여러 현상을 개괄적으로 다룬다.

The physiological mechanisms of living creatures is taught especially in physiological ecology and developmental biology of plants and animals through lectures and experiments.

• 생물학및실험2 (Biology and Laboratory 2)

생명체의 기본적인 생명현상을 이해시키기 위하여 세포의 구조와 소기관들의 기능, 개체와 개체간의 상호관계, 유기적 관계를 특히 동물체의 기본적인 구조, 대사, 문화, 성장, 진화 등을 중심으로 논한다. 동물의 해부, 생리, 발생, 생태, 진화 및 유전에 관한 일반 동물학에 대한 소개, 이를 통해 관련 학문의 공부하는데 도움이 되게 한다.

An introduction to general biology, including cytology, genetics, anatomy, taxonomy, physiology, and ecology of living organisms.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

환경공학 분야에서 만나게 되는 여러 현상 또는 문제를 수학적으로 접근하는 능력을 키우기 위해 미분방정식, 선형대수학, 푸리에 해석, 수치해석 등에 관한 이론과 응용을 학습한다.

The aim of this course is to give students an application oriented, hands-on introduction to engineering mathematics. The topics include differential equations, linear algebra, Fourier analysis, and numeric methods to solve mathematical problems encountered in environmental engineering.

- **공학프로그래밍입문 (Introduction to Computer Application Programs for Engineering)**

본 교과목에서는 엑셀 프로그램을 이용하여 데이터의 정리와 표현, 정보의 그래프화, 통계처리, 수치해석 등을 주로 다루고 그 외 프로그램인 시그마플롯, 오리진, LabView의 활용법에 대해서 배운다.

The purpose of this course is to give students an introduction to computer program analyzing data from various scientific and engineering works. The main subjects include statistical and numerical analysis using Excel program, and other programs such as SigmaPlot, ChemDraw, and LabVIEW.

- **환경과학개론 (Introduction to Environmental Science & Engineering)**

21세기에 들어 산업 및 생활수준의 향상과 더불어 필연적으로 대두되고 있고 그 중요성이 날로 더해가는 수질, 대기, 폐기물 문제와 생태계 복원, 지구환경 등의 제반 환경문제의 개념을 정확히 이해하여, 향후 이러한 문제들을 환경 과학적으로 접근하여 해결하기 위한 환경전문가 양성을 위한 기본이론 및 기술적 핵심기반을 학습하는 게이트 강좌이다.

This class deals with various environmental issues such as water and air pollution, solid waste problems, global warming and ecosystem recovery. It also provides students with the fundamental knowledge of treatment technologies to solve important above environmental problems.

- **수질오염조사실험및설계 (Design of Water Pollution Assessment and Experiment)**

수질공정실험에 필요한 이론 및 분석기술을 학습하고 최근에 소개된 수질분석법을 소개하며, 현장을 통한 조사 및 분석을 수행한다. In order to understand aspects of water pollution and to prepare the solution, the course deals with analytical techniques for various water pollutants. The topics include theoretical backgrounds for experimental methods and experiment of sampling or measurement method.

- **대기오염공정실험및설계 (Air Quality Analysis and Experiment)**

대기공정실험에 필요한 이론과 대기오염물질의 분석기술을 학습하며, 현행 공정시험법 이외의 최신 실험법의 원리와 분석법을 공부한다.

Studies on sampling and analytical techniques for particulate and gaseous matters from the ambient air, the direct emission sources, and the indoor air. The course includes intensive experimental activities with studying theoretical background based on the primary standard methods and the advanced alternative methods as well.

- **신재생에너지실험및설계 (Renewable Energy Experiment and Design)**

하폐수처리 및 폐기물처리자원화 관련 과목에서 학습한 내용을 바탕으로, 본 강좌에서는 최근 환경 분야에서 이슈가 되고 있는 에너지 및 자원화와 관련된 연구를 수행함에 있어 요구되는 기기분석과 연구법을 이론과 설계실습을 통하여 체득하는 것을 목표로 하는 전공 필수 강좌이다. 재생에너지 및 자원화 시스템 반응조를 설계하고 운전한 후, 학기말에 팀별로 발표하는 팀-프로젝트가 본 강좌의 핵심적인 내용이다.

The purpose of this course is to obtain the knowledges of solid waste and waste water sampling and analytical methods based on the theories, experiments and system design. This lecture especially provides basic concept for renewable energy analysis and design techniques commonly used in the bio-energy and other related fields. Students carry on Team-Project and implement final presentation.

- **환경논문연구 (Environmental Thesis Research)**

환경에 관한 전반적인 분야에 걸쳐서 배운 이론 및 실험에 관한 지식을 바탕으로 졸업논문 작성을 위한 독자적인 연구 및 종합 설계를 수행함으로써 창조적인 연구 역량을 배양하도록 한다.

Students are required to submit their thesis for graduation by synthesizing knowledges and experiences obtained from the classes and experimental career. Thus, through this course, it is necessary to increase his/her ability to conduct environment capstone design, and to write up individual thesis.

- **환경종합설계 (Environmental Capstone Design)**

본 과목은 환경 분야와 관련된 여러 분야 중 한 분야를 선택하여 실험적 또는 이론적 접근 방법을 이용하여 환경공정의 종합플랜트 설계를 실제로 구현하는데 목적이 있다. 이를 위해 학생은 담당교수 및 산업체와 상담을 통해 실제 설계 주제를 선택하며 지속적인 지도를 받게 된다.

The purpose of this course is to practice capstone design of environmental systems and also environmental plants itself through theoretical or experimental design approach. Student will discuss with professors and the industries together for the practical design and will be guided.

- **환경이슈와첨단환경세미나 (Environmental Issues and Advanced Environment Seminar)**

이 과목은 환경분야 전공을 시작하는 학생들을 위한 최신의 환경정보와 첨단환경기술에 대해 소개하고, 환경분야의 여러 진로에 대해서 소개한다.

This course introduces the latest environmental information and cutting-edge environmental technologies for students starting to major in the environmental field, and introduces various career paths in the environmental field.

- **환경설계기초 (Basics Environmental Design)**

환경공학전공 학생들에게 환경플랜트 관련 설계의 기초에 관한 내용을 학습시키는 강좌로, 환경에 관련된 각종 기반 시설물의 설계를 위한 필수적인 설계의 개념과 주요 용어를 비롯해 계장과 시스템제어 기초에 대해 학습한다. 특히, 환경설계 분야에서 필요한 AutoCAD 및 Basic Design Project가 실무능력 함양을 위해 실시되는 것이 본 강좌의 특징이다.

This is a recommended course for students who seek for environmental engineering course. Studies on basic concept and practical design methods about treatment facilities in many environmental fields especially on system control/optimization and P&ID equipments through Team-Project. This lecture also furnishes AutoCAD for environmental plant design.

- **환경유체역학 (Environmental Fluid Dynamics)**

유체의 흐름에 대한 수학적 해석 및 유체이송에 관한 측정, 마찰, 동력계산, 차원해석, filtration, fluidization, compressible flow, pipe networks 등의 이론적 규명을 통한 mass와 에너지 그리고 momentum balance 개념을 이해하며, 이러한 내용이 궁극적으로 각종 환경시스템의 설계 등에 적절히 적용될 수 있도록 하기 위한 내용을 강의한다.

Mass, energy and momentum balance concepts in fluid flow are studied to provide a basis for study of flow measurement, fluid behavior, turbulent flow, dimensional analysis of fluid flows, and the study of some practical flow processes - filtration, fluidization, compressible flow, pipe networks. To accomplish this course, relevant basic math courses must be accompanied or preceded.

- **수질오염학 (Water Pollution Science)**

물의 순환 및 이화학적 특성과 수질오염의 발생원인 및 피해, 그밖에 수질오염저감을 위한 관리기법에 대하여 기초 이론 및 응용 사례를 학습한다.

The course focuses on the physicochemical properties of water pollutants and their sources. The effects of water pollutants on the aquatic ecosystem, and treatment technologies for water pollution will also be discussed.

- **대기오염 (Air Pollution)**

대기 오염물의 생성, 소멸 및 영향 등을 집중적으로 학습한다. 또한, 오염물질과 오염원의 규모별 분류, 미기상학, 오염물질의 운송 현상과 추정방법, 대기화학, 지구규모의 대기 오염현상 등을 체계적으로 공부한다.

The course deals with basic knowledge of air pollution, including sources, sinks, and effects of various air pollutants, micro-meteorology, dispersion and receptor models, atmospheric chemistry, indoor air pollution, and global scale air pollution.

- **환경화학 (Environmental Chemistry)**

본 교과목은 화학의 기초지식과 수질 및 대기환경에서의 화학반응을 학습한다. 학생들은 본 과목을 통하여 환경친화적인 화학메카니즘을 이해할 수 있다.

Environmental chemistry covers basic concept of chemistry in general and chemical reactions in water and atmosphere. Students may understand Green Chemistry through the course.

- **환경독성학 (Environmental Toxicology)**

환경독성물질의 검출, 평가 및 관리를 위한 이론, 실험 평가 및 빅데이터 독성 평가 기법을 강의한다.

This course covers the theory, experimental evaluation and big data toxicology evaluation methods for detection and management of environmental toxic substances.

- **환경생태학 (Ecology and Environment)**

생물의 개체군, 군집 및 생태계 수준에서의 구조와 기능, 환경오염물질을 포함한 제반환경요인과의 상호작용, 서식환경에 따른 생물의 분포와 다양성, 그리고 이러한 현상에 있어서의 유형과 그 원인 등 기초적인 생태학 이론을 다룬다.

Basic ecological principles including structure and function of populations, communities and ecosystems and their interactions with environmental factors, distribution and diversity of organisms in various habitats and the causal factors mainly induced by human activities.

- **환경양론 (Chemical Principles and Calculation)**

화학 및 환경공정에 필요한 양론적 계산 및 원리에 대해 학습한다. 즉 단위의 환산, 물리학의 기본응용, 물질 및 에너지수지의 법칙 및 계산과정, 연소반응식 및 계산, 산화-환원기구 등을 집중적으로 학습한다.

This class deals with various chemical reactions and material balances for the treatment and the transfer of pollutants in the atmospheric and aquatic systems, including the unit conversion, the stoichiometric calculation in the Redox reactions, ideal and real gas laws, combustion processes, and the basic knowledge of kinetics.

- **환경위해성평가 (Environmental Risk Assessment)**

환경 위해성평가의 전반적인 이해를 도모하고자 화학물질의 위해성 평가와 독성물질의 검출과 관리의 기초가 되는 개념, 이론 및 지식을 체계적으로 다룬다.

This course deals with fundamental concept, theory and knowledge of Environmental Risk Assessment in terms of risk assessment of chemicals and detection and management of toxicity materials.

- **환경기기분석 (Environmental Instrumental Analysis)**

본 강의는 환경공학자에게 필수적으로 필요한 환경기기분석에 관한 내용을 다룬다. 환경관련 분석기기의 기본적인 측정원리를 강의하고 샘플의 정량 및 정성분석에 대해 강의한다. 수강학생들은 장치, 검정, 정량법 등 분석화학의 기초와 다양한 환경샘플의 유기 무기화합물의 정량 측정기기인 원자흡수분광법(AAS), 원자방출분광법(AES, ICP), ultraviolet(UV), 그리고 Chromatography (GC, HPLC, IC)의 원리에 대하여 배운다.

This course provides the student with knowledge to deal with basic instrumental analysis essentially required for environmental engineers. This class deals with the basic principle of environmental instruments of and also qualitative and quantitative analysis of sample measurement. Students study on basics of the instruments, the calibrations, the concentration determination and the principles of advanced analytical methods of atomic absorption spectroscopy (AAS), atomic emission spectroscopy(AES, ICP), ultraviolet(UV) and chromatography(GC, HPLC, IC) for measuring organic and inorganic chemical compounds found in the various environmental media.

- **에어로졸제어 (Aerosol Control and Design)**

대기오염 방지기술의 기본 원리 및 설계를 배운다. 공학수학, 대기오염, 환경양론을 선수과목으로 추천하며, 주로 입자상 오염

물질의 처리기술을 학습한다.

Studies the analysis and the design of air pollution control equipment and facility. The course deals intensively with the basic knowledge of aerosol dynamics and reduction technology to control particulate matter.

• **하천환경복원설계 (Design for Environmental Restoration of Watershed)**

최근 다양한 오염원에 의해 악화되어 가고 있는 수계환경을 복원하기 위하여 수질, 수량적 측면에서의 건전한 수계환경의 조성이란 무엇인지 파악하고, 오염된 수계환경의 복원을 위해 현재 개발되었거나, 이용되고 있는 복원기술을 학습하며 앞으로의 바람직한 수계환경복원기술의 방향을 파악한다.

The course deals with restoration technologies in the polluted lakes and streams. Finally studies on management plans for improving their water quality.

• **유해가스제어 (Design of Harmful Gas Treatment)**

주요 가스상 유해 대기오염물질의 특성을 학습하고, 처리기술에 관하여 고찰하며, 주요 처리공정을 설계한다.

This course deals with characterization of harmful gaseous pollutants, review on the control techniques and practice of the design for core processes to mitigate contaminants.

• **물리화학적수처리 (Physical & Chemical Water Treatment)**

정수 및 폐수처리를 위한 물리화학적 공정의 기본 개념 및 응용에 관하여 학습하며 주요 주제로 산화/환원 반응, 응집, 침전, 여과, 흡착, 이온교환, 살균공정 등을 다룬다.

This course involves learning about a theoretical understanding of various chemical and physical unit operations and also applications to the design and operation of water and wastewater treatment systems.

• **폐기물처리자원화공학 (Solid Waste Treatment and Recycling Engineering)**

폐기물의 발생특성 및 관리에서부터 최종처분 및 자원화에 이르는 전반적인 주요 정책 및 첨단기술에 대한 내용을 다루는 개론 성격의 강좌이다. 원론적인 중요한 폐기물의 매립에 의한 최종처분, 중간처리로서의 소각기술을 포함하여, 최근 이슈가 되고 있는 자원회수기술, 청정에너지 회수기술, 지구온난화, CDM 등에 관한 내용이 강좌의 주요 내용이다.

This course deals with major issues and policy on sources, generation, and characteristics of solid waste and principal treatment technologies like landfill, incineration, green energy recovery, recycling, etc.. The topic is expanded to the effects of solid waste treatment/management technologies on energy recovery, greenhouse gas emission and CDM etc.

• **환경정책 (Environmental Policy)**

한국 및 기타 선진국에서의 환경정책의 역사적 배경, 환경정책의 수립과정 등을 강의한다. 또한 제품환경, 화학물질안전관리에 대한 내용을 강의한다.

The course deals with the historical background and the establishing process of the environmental policies in Korea and other developed countries. In addition, the students learn the chemical safety management and product environment.

• **응용환경생태학 (Applied Environmental Ecology)**

기본 생태학 지식을 주요 환경문제 해결에 응용할 수 있는 보전생태학, 복원생태학 및 경관생태학의 기초에 대해 학습하고 이를 국내·외 사례에 적용하여 생태학이 어떻게 현실 세계에 접목되어 활용되는지를 배운다.

The class will focus on the concepts and theories in conservation biology, restoration ecology, and landscape ecology that have the greatest potential for solving major environmental problems. The main question will be : how can we apply ecology to improve conservation of species and biodiversity? In our class, we will expand our topics from conservation biology to restoration and landscape ecological issues.

- **생물학적수처리 (Biological Water Treatment)**

수중에 존재하는 다양한 형태의 오염물질 제거를 위한 생물학적 수처리 공정의 기본 원리 및 응용에 대하여 학습하며 다루는 주요 주제는 환경미생물 대사, 활성슬러지공정, 살수여상공정, 하폐수고도처리, 혐기성소화공정 등이다.

The goal of this course is to provide the basic concepts and processes of biological wastewater treatments to remove various contaminants and also performing the conceptual design and calculations of a wastewater treatment plant.

- **기후변화생태학실험실습 (Field Methods for Biogeochemical Cycles and Climate Change)**

본 과목은 전지구적으로 가장 중요한 환경이슈 중 하나인 기후변화와 관련한 과학원리에 대해 학습하고 이를 생지화학적 물질 순환과 연계시킨다. 물질 순환과 에너지 흐름에 대한 기초 이해를 기반으로 일차생산과 분해를 측정하며, 나아가 이를 기후변화와 연계시킬 수 있는 프로젝트 형태의 실험을 진행한다.

This course deals with scientific principles regarding climate change and relates this to global biogeochemical cycles. Based on understanding on nutrients cycle and energy flow, project type experiments will be conducted to measure primary production and decomposition of ecosystem. Students are expected to interpret their experimental results and discuss climate change issues.

- **환경통계분석실습 (Environmental Statistics with Computer Applications)**

환경학 및 환경공학 연구 분석에서 필요로 하는 모집단통계치의 추정, 분산분석, 회귀와 상관, 빈도분석, 다중회귀, 공분산분석 등 다변수 모수 및 비모수 통계방법에 의한 가설검정, 실험설계의 기초, 논문작성을 위한 자료의 정리 등에 관하여 예제 및 통계 소프트웨어를 통해 배운다.

Basic statistical analyses necessary for study in environmental science and engineering. Analyses include estimation of population parameters, statistical method for sample comparison, simple, and multiple regressions and correlations for both parametric and non-parametric variables. The course provides basic knowledge and skill for data analyses and hypothesis tests in preparing scientific publication.

- **ESG규제리스크관리 (ESG Regulatory Risk Management)**

ESG(환경, 사회, 거버넌스)는 국내외 환경규제와 법규에 따른 준비와 관리가 필요하다. 특히 환경, 사회 부분의 리스크관리 차원과 해결 방안을 중심으로 찾아보고 배운다.

ESG (environment, society, governance) requires preparation and management in accordance with domestic and international environmental regulations and laws. In particular, we look for and learn about risk management dimensions and solutions in the environmental and social sectors.

- **대기환경관리 (Atmospheric Environment Management)**

대기 오염물의 생성, 소멸 및 영향에 대한 학습을 통해 국내외 대기정책 및 관리 방안을 연구한다.

The course studies air pollution policies and its management plans in Korea based on the existing knowledges obtained from the advanced countries, which includes various assessment techniques such as environmental impact assessment, risk assessment, and life cycle assessment. The course focuses on the improving air quality for criteria air pollutants and hazardous air pollutants.

- **토양오염조사실험및설계 (Design of Soil Pollution Assessment and Experiment)**

토양에 관한 전반적인 지식을 습득하고, 토양 내에서 일어나고 있는 오염현상을 파악하며, 토양에 유입된 오염물질의 동적 메커니즘에 대한 이론적 배경 및 토양환경의 오염정도를 파악할 수 있는 실험방법을 학습함으로써 현장실무에 적용할 수 있도록 한다.

This course focuses on basic knowledge of soil science and identifies the current issues in soil pollution. The main topics include investigation on dynamic mechanisms of soil pollutants and obtaining important analytical tools to measure the degree of soil pollution.

- **환경영향평가 (Environmental Impact Assessment)**

수질, 대기, 소음진동, 폐기물 등 각종 환경매체가 인간과 생태계에 미치는 제반 영향을 평가한다. 최근의 관련 법안의 추세와 이에 부응하는 영향평가 신기술 등을 소개한다.

The course deals comprehensively with all the environmental media including water quality, air quality, noise, and wastes to assess the impacts of pollutants on human and ecosystems. For these purposes, various study areas such as environmental impact assessment, risk analysis, environmental economics, and administration will be briefly introduced.

- **연구연수활동1(환경학및환경공학) (Internship in Research 1(Environmental Science and Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course is to provide students chances for practicing their knowledges and principles in the research laboratory under supervision of professors.

- **연구연수활동2(환경학및환경공학) (Internship in Research 2(Environmental Science and Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course is to provide students chances for practicing their knowledges and principles in the research laboratory under supervision of professors.

- **독립심화학습1 (Independent Learning & Research 1(Environmental Science and Engineering))**

학생 1인 혹은 소규모 팀이 심화학습 및 연구주제를 정하여 환경학 및 환경공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 연구결과 및 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 1학기에는 독립심화학습1을 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

- **독립심화학습2 (Independent Learning & Research 2(Environmental Science and Engineering))**

학생 1인 혹은 소규모 팀이 심화학습 및 연구주제를 정하여 환경학 및 환경공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 연구결과 및 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 2학기에는 독립심화학습2를 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

환경학 전공능력

■ 환경학전공 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	21세기형 글로벌 환경교육 - 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성 - 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 방대한 규모의 환경문제 해결을 위한 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	환경문제의 근본적 원인과 해결을 위한 자연과학, 사회 인문학적 배경 지식과 철학을 갖춘 인재	사회적 가치추구 인재
	환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	환경 데이터 처리, 분석을 통한 원인 탐색과 해결을 위한 기술 적용 능력을 갖춘 인재	비판적 지식탐구 인재
	환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 해결을 위한 학문간 융합과 국제적 협력을 주도하고 사회에 공헌하는 인재	주도적 혁신융합인재

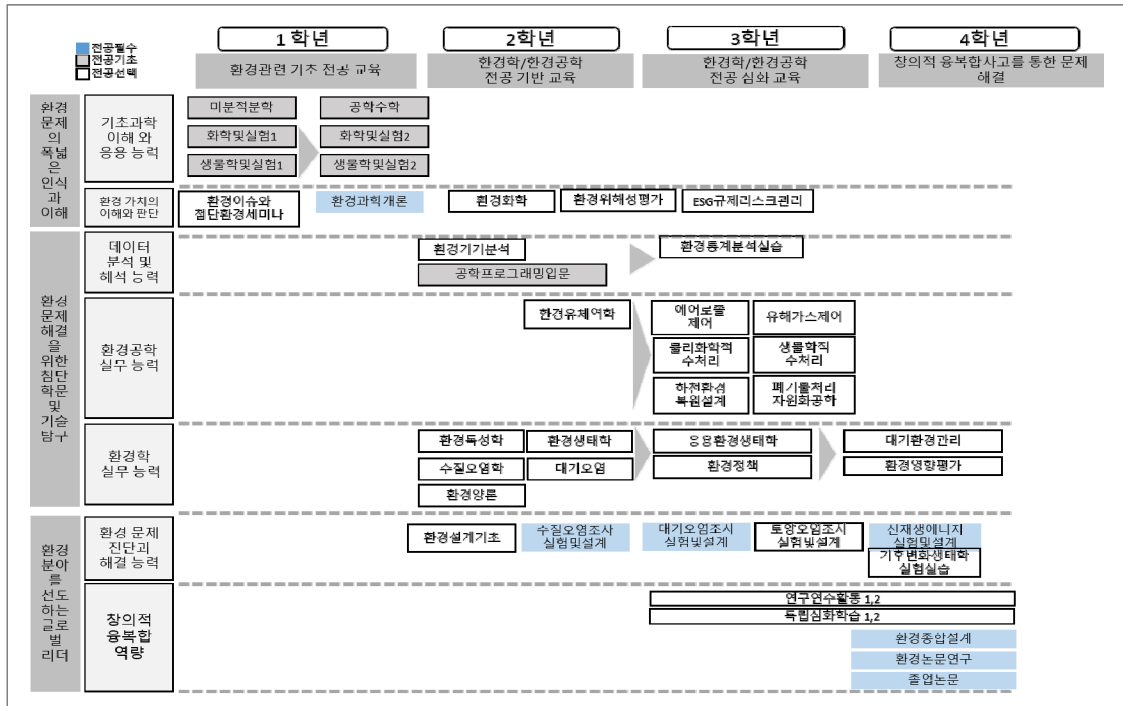
■ 환경학전공 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
환경문제에 대한 폭넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	기초 과학의 이해와 응용	환경문제와 관련된 기초 학문 분야 이론과 이들의 유기적 상관관계의 이해와 응용 능력
	환경 가치의 이해와 판단	제반 학문의 유기적 상관관계를 이해하고 사회적 가치와 제도적 장치로써 접근할 수 있는 능력
환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	데이터 분석 및 해석 능력	환경 관련 현장과 실험 데이터의 수집과 해석 및 활용 능력
	환경학적 실무 능력	수질, 대기, 생태와 관련한 환경 문제를 진단하고 관리 방안을 제시할 수 있는 능력
	환경공학적 실무 능력	수질, 대기, 에너지, 폐기물 등의 주요 환경매체의 이론과 기술 개발 적용 능력
환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 진단과 해결 능력	환경 문제 발생의 근본적 원인을 탐색하고 종합적인 해결 방안을 제시할 수 있는 능력
	창의적 융복합 역량	환경매체간 유기적인 관계를 이해하고 지속가능한 지구환경을 위한 과학적, 사회적, 미래 지향적 융복합 사고 능력

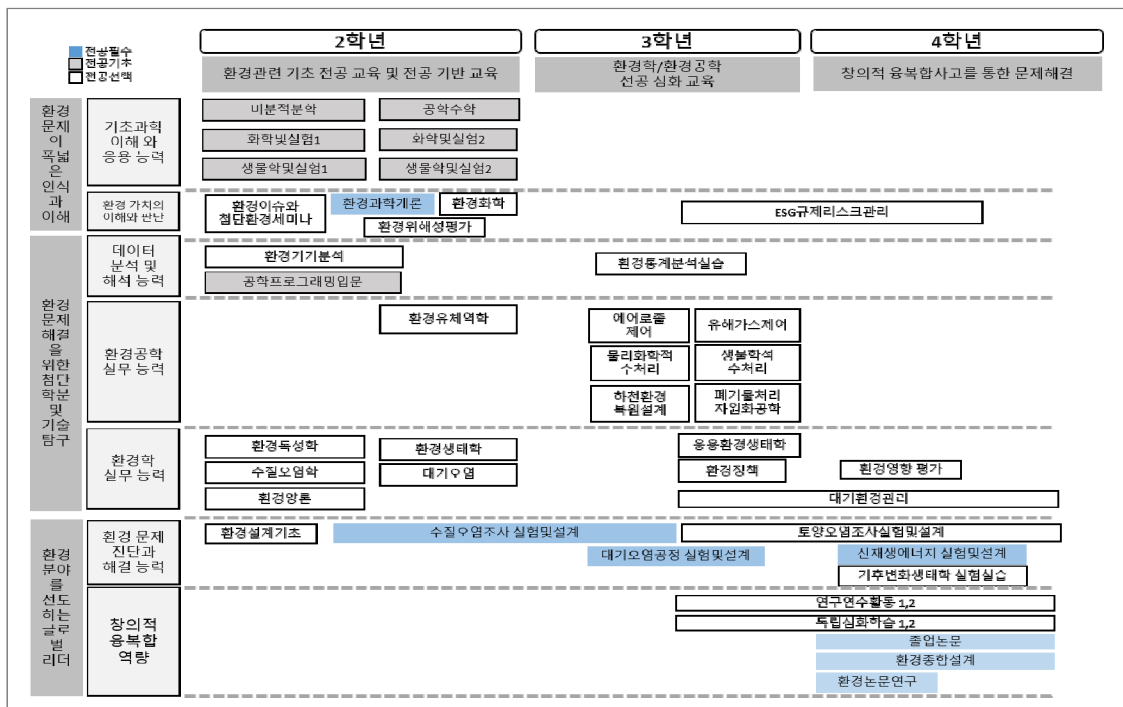
가. 전공 교육과정 구성표

268 2025학년도 교육과정

나. 전공 교육과정 체계도



[자유전공학부학생 이수체계도]



환경공학 전공능력

■ 환경공학전공 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	21세기형 글로벌 환경교육 - 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성 - 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 방대한 규모의 환경문제 해결을 위한 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	환경문제의 근본적 원인과 해결을 위한 자연과학, 사회 인문학적 배경 지식과 철학을 갖춘 인재	사회적 가치추구 인재
	환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	환경 데이터 처리, 분석을 통한 원인 탐색과 해결을 위한 기술 적용 능력을 갖춘 인재	비판적 지식탐구 인재
	환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 해결을 위한 학문간 융합과 국제적 협력을 주도하고 사회에 공헌하는 인재	주도적 혁신융합인재

■ 환경공학전공 전공능력

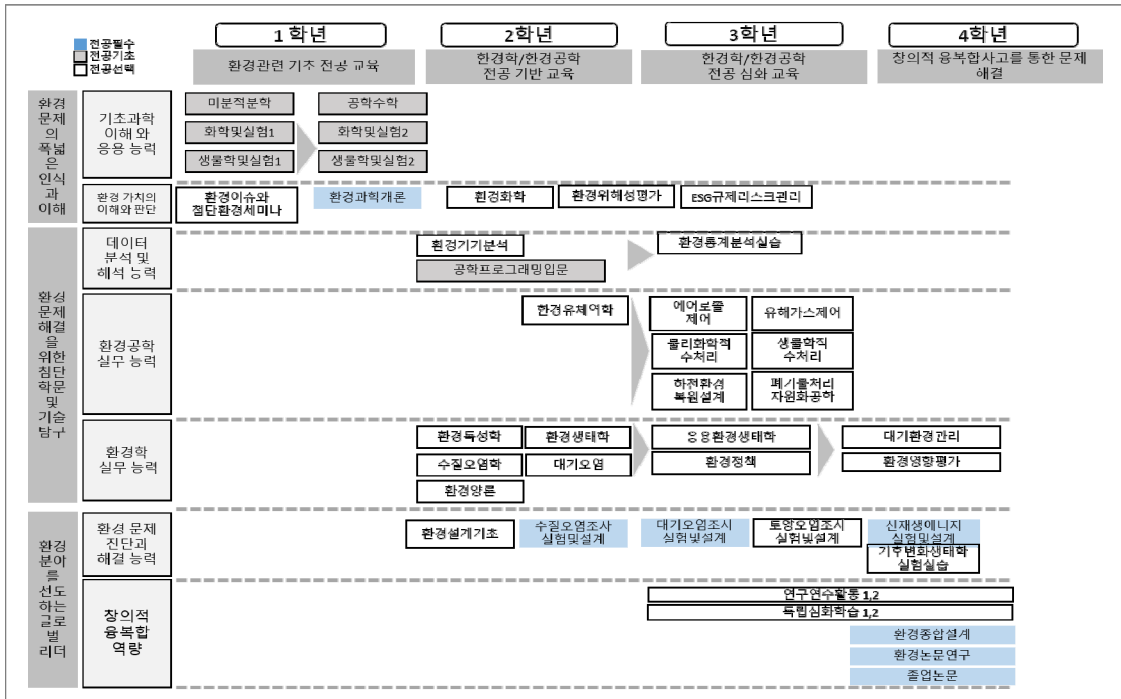
인재상	전공능력	전공능력의 정의
환경문제에 대한 폭넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	기초 과학의 이해와 응용	환경문제와 관련된 기초 학문 분야 이론과 이들의 유기적 상관관계의 이해와 응용 능력
	환경 가치의 이해와 판단	제반 학문의 유기적 상관관계를 이해하고 사회적 가치와 제도적 장치로써 접근할 수 있는 능력
환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	데이터 분석 및 해석 능력	환경 관련 현장과 실험 데이터의 수집과 해석 및 활용 능력
	환경학적 실무 능력	수질, 대기, 생태와 관련한 환경 문제를 진단하고 관리 방안을 제시할 수 있는 능력
	환경공학적 실무 능력	수질, 대기, 에너지, 폐기물 등의 주요 환경매체의 이론과 기술 개발 적용 능력
환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 진단과 해결 능력	환경 문제 발생의 근본적 원인을 탐색하고 종합적인 해결 방안을 제시할 수 있는 능력
	창의적 융복합 역량	환경매체간 유기적인 관계를 이해하고 지속가능한 지구환경을 위한 과학적, 사회적, 미래 지향적 융복합 사고 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

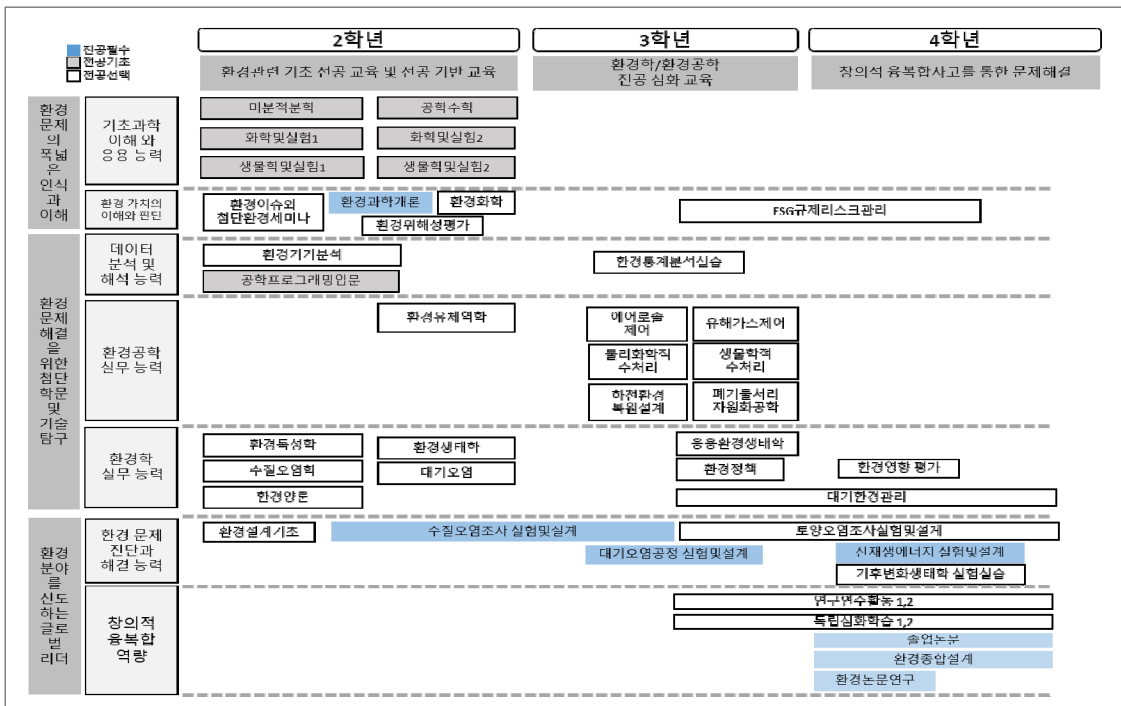
가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
기초 과학 이해와 응용 능력	1	1	미분적분학
	1	1	화학및실험1
	1	2	화학및실험2
	1	1	생물학및실험1
	1	2	생물학및실험2
	1	2	공학수학
환경가치의 이해와 판단	1	1	환경이슈와첨단환경세미나
	1	2	환경과학개론
	2	2	환경화학
	3	1	교과교육론(교직)
	3	2	교과교재연구및지도법(교직)
	3	2	교과교수법(교직)
	2	2	환경위해성평가
	3,4	1	ESG규제리스크관리
데이터 분석 및 해석 능력	2	1,2	공학프로그래밍입문
	3	1	환경통계분석실습
	2	1	환경기기분석
환경학적 실무 능력	2	1	수질오염학
	2	2	대기오염
	2	1	환경독성학
	2	2	환경생태학
	2	1	환경양론
	3,4	2	대기환경관리
	3	2	응용환경생태학
	3	2	환경정책
	4	1	환경영향평가
	3	1	하천환경복원설계
환경공학적 실무 능력	2	2	환경유체역학
	3	1	에어로졸제어
	3	2	유해가스제어
	3	1	물리화학적수처리
	3	2	생물학적수처리
	3	2	폐기물처리자원화공학
	3	2	환경설계기초
환경 문제 진단과 해결 능력	2,3	2	수질오염조사실험및설계
	3	1	대기오염공정실험및설계
	4	1	신재생에너지실험및설계
	3,4	2	토양오염조사실험및설계
	4	1	기후변화생태학실험실습
	3,4	1	연구연수활동1
창의적 융복합 역량	3,4	2	연구연수활동2
	3,4	1	독립심화학습1
	3,4	2	독립심화학습2
	4	1,2	환경종합설계
	4	1	환경논문연구
	4	1,2	졸업논문

나. 전공 교육과정 체계도



[자유전공학부학생 이수체계도]



공과대학 건축학과 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

건축학과는 창의성과 전문성을 바탕으로 건축문화 창달에 기여할 수 있는 건축가 양성을 목적으로 하며, 국제화 시대를 맞아 건축 학교육인증기준에 부합되며 사회의 요구에 능동적으로 부응하는 교육과정을 지향한다.

2. 교육목표

학과명	교육목표
건축학과	인간의 삶과 건조 환경에 대한 충분한 이해를 바탕으로 설계, 이론, 기술, 실무 등 다양한 분야의 지식을 종합하여 당대와 미래의 건조 환경에 대한 창의적인 해결능력을 배양함에 중점을 둔다. Ⅰ. 창의성과 전문성을 갖춘 건축가 양성 Ⅱ. 건축학 교육 인증기준에 부합하는 교육과정 지향 Ⅲ. 사회의 요구에 부응하는 실무 중심 교육

3. 교육과정 기본구조표

학과명	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
건축학과	156	21	84	12	117	-	21	84	12	117	24	6	30

- 교양은 휴머니티스 교양교육과정을 따름

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과명	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직)(D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
건축학과	7	21	21	84	13	35	-	-	34	119

공과대학 건축학과 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 건축학과(전공)의 교육목적은 아래와 같다. 건축학은 인간이 쾌적한 삶을 영위하기 위한 건조환경(Built Environment)을 창조하는 실천적 학문분야이다. 따라서 인간의 삶, 즉, 사회, 경제, 문화, 기술 전 분야에 대한 이해를 바탕으로, 가구에서 건물, 도시에 이르기까지 총체적인 환경을 다루게 된다. 이를 위해 다양한 분야의 지식을 습득하고 이를 종합하여 창의적 건축을 만들어 내는 능력을 배양함에 중점을 두고 있으며 다음과 같은 목적을 달성하기 위해 학습하게 된다.

- 합리적, 진보적 사고능력을 갖춘 건축가 양성
- 사회현상에 대한 종합적 문제해결능력 배양
- IT와 건축설계의 접목을 통한 디지털건축 전문소양 개발
- 다양한 해외 대학과의 교류로 건축교육의 국제화
- 건축학 교육 인증프로그램 운영

제2조(일반원칙) ① 건축학과는 건축학교육인증기준에 부합하는 5년제 10학기 교육과정을 운영한다.

- ② 건축학을 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.
- ③ 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
- ④ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

- ② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.
- ③ 자유이수교과 중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 건축학과와 건축학과를 졸업하는 학생은 156학점이다.

제5조(전공이수과목) ① 건축학과에서 개설하는 전공과목은 [별표1] 교육과정 편성표와 같다.

- ② 단일전공과정: 건축학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 84학점, 전공선택 12학점을 포함하여 전공학점 117학점 이상 이수하여야 한다.
- ③ 다전공과정: 타 전공 학생으로서 건축학전공을 다전공 과정으로 이수하는 학생은 ②항과 동일한 학점을 이수하여야 한다.
- ④ 부전공과정: 건축학전공을 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 24학점, 전공선택 6학점을 포함하여 총 30학점을 이수하여야 한다.
- ⑤ 선수과목 지정은 [별표2]와 같으며 [별표4]의 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하여야 한다. 학생으로서 건축학전공을 다 전공 과정으로 이수하는 학생은 ②항과 동일한 학점을 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) 건축학전공을 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 30학점, 전공선택 0학점을 포함하여 총 30학점을 이수하여야 한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

③ 건축학과 편입생 전공이수학점의 인정은 건축학과 학과교수회의 심사에 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 건축학과 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② 전공필수 교과목 중 “건축설계7” 이수 후 그 결과물을 졸업전시회에 전시하고, 졸업작품집에 작품을 수록하며 학과운영위원회에서 제시하는 양식에 따라 졸업논문 결과물을 제출하고 평가받아 통과하여야 하며, 2학기에 졸업논문을 이수하여야 한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 건축학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 학년별 폐지된 전공필수과목의 대체 이수과목은 아래 [표2]와 같다.

[표2] 대체교과목 지정표

순번	적용학번	교과목명(폐지)	대체교과목	비고
1	2007~2014	건설관리	도시계획 또는 디지털건축통합시스템	
2	2007~2012	건축CAD	건축디지털디자인응용1 또는 건축디지털디자인응용	
3	2007~2012	환경친화건축	도시계획 또는 디지털건축통합시스템	
4	2013~2016	건축디지털디자인응용1	건축디지털디자인응용	
5	2007~2018	한국건축사1	한국건축사	
6	2007~2018	환경행태론	지속가능건축환경및설계응용	

* 상기과목은 교육과정 개편으로 과목명이 변경되었으며, 변경된 대체교과목으로 이수하여야 함.
단, 대체교과목이 2과목일 경우 1과목만 인정됨

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 전공 교육과정 이수체계도 1부.
4. 전공 선·후수과목 체계도 1부.
5. 건축학과 학년/학기별 편제과목 모형 1부.
6. 건축학과 교과목 해설 1부.
7. 건축학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	실기	실습	설계		1학기	2학기		
1	전공 기초	건축디지털디자인기초	AR161	3				3	1	○			
2		설계기초1	AR111	3		4.5			1	○			
3		설계기초2	AR113	3		4.5			1		○		
4		표현기법1	AR112	3		4.5			1	○			
5		표현기법2	AR114	3		4.5			1		○		
6		건축학개론	AR151	3	3				1	○			
7		건축구조역학	AR171	3	3				1		○		
1	전공 필수	건축설계1	AR211	6		9			2	○			
2		건축설계2	AR212	6		9			2		○		
3		건축설계3	AR311	6		9			3	○			
4		건축설계4	AR312	6		9			3		○		
5		건축설계5	AR411	6		9			4	○			
6		건축설계6	AR412	6		9			4		○		
7		건축설계7	AR511	6		9			5	○			
8		건축설계8	AR512	6		9			5		○		
9		서양건축사Ⅰ	AR251	3	3				2	○			
10		서양건축사Ⅱ	AR252	3	3				2		○		
11		건축구조의이해	AR271	3	3				2	○			
12		건축환경계획	AR272	3	3				2		○		
13		현대건축사	AR351	3	3				3	○			
14		도시계획	AR355	3	3				3	○			
15		건축설비	AR371	3	3				3	○			
16		건축시공	AR372	3	3				3		○		
17		디지털건축통합시스템	AR431	3	3			3	4	○			
18		한국건축사	AR455	3	3				4	○			
19		건축법규	AR491	3	3				4	○			
20		건축실무	AR591	3	3				5		○		
21		졸업논문(건축학)	AR501	0					5		○	○	
1	전공 선택	건축디지털디자인응용	AR209	3				3	2		○		
2		건축기획	AR253	3	3				2		○		
3		고급건축디지털디자인	AR332	3				3	3		○		
4		단지계획	AR352	3	3				3		○		
5		건축조형론	AR353	3	3				3	○			
6		주거론	AR452	3	3				3	○			
7		현대건축론	AR454	3	3				4		○		
8		건물시스템	AR471	3	3				4		○		
9		건축재료및구법	AR472	3	3				4		○		
10		지속가능건축환경및 설계응용	AR492	3	3				4		○		
11		건축전산설계	AR595					3	5	○			
12		스마트시티와 미래건축		3	3				4	○			
13		연구연수활동1(건축학)	AR302	1			2		3-5	○		○	
14		연구연수활동2(건축학)	AR303	1			2		3-5		○	○	

[별표2]

선수과목 지정표

순번	전공명	후수과목			선수과목		
		학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점
1	건축학과	AR212	건축설계2	6	AR111	설계기초1	3
					AR113	설계기초2	3
					AR211	건축설계1	6
2		AR311	건축설계3	6	AR212	건축설계2	6
3		AR312	건축설계4	6	AR311	건축설계3	6
4		AR411	건축설계5	6	AR312	건축설계4	6
5		AR412	건축설계6	6	AR411	건축설계5	6
6		AR511	건축설계7	6	AR412	건축설계6	6
7		AR512	건축설계8	6	AR511	건축설계7	6
8		AR209	건축디지털디자인응용	3	AR161	건축디지털디자인기초	3
9		AR332	고급건축디지털디자인	3	AR161	건축디지털디자인기초	3
10		AR431	디지털건축통합시스템	3	AR161	건축디지털디자인기초	3
11			건축전산설계	3	AR161	건축디지털디자인기초	3

※ 우측 선수과목 이수 후에 좌측 후수과목 수강을 허용함

[별표3]

전공 교육과정 이수체제도

계절학기/ 구분	1학년		2학년		3학년		4학년		5학년	
	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
전공 기초	건축 디지털 디자인 기초									
	설계기초 1	설계기초 2								
	표현기법 1	표현기법 2								
	건축학 개론	건축구조 역학								
전공 필수			건축 설계1	건축 설계2	건축 설계3	건축 설계4	건축 설계5	건축 설계6	건축 설계7	건축 설계8
			건축 구조의 이해	건축환경 계획	건축설비	건축시공	디지털 건축통합 시스템			건축실무
			서양 건축사1	서양 건축사2	현대 건축사	도시계획	한국 건축사			
					주거론		건축법규			
전공 선택				건축 디지털 디자인 응용	단지계획	고급건축 디지털 디자인	스마트 시티와 미래건축	건축재료 및 구성	건설관리	
				건축 기획	건축 조형론			지속가능 건축환경 및 설계응용	건축 전산설계	
								건물 시스템		
								현대 건축론		

[별표4]

전공 선·후수과목 체계도

1학년		2학년		3학년		4학년		5학년	
1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
건축 디지털 디자인 기초			건축 디지털 디자인 응용		고급건축 디지털 디자인	디지털 건축통합 시스템		건축 전산설계	
표현기법 1	표현기법 2								
설계기초 1	설계기초 2	건축 설계1	건축 설계2	건축 설계3	건축 설계4	건축 설계5	건축 설계6	건축 설계7	건축 설계8
	건축구조 역학	건축 구조의 이해	건축환경 계획	건축설비 주거론	건축시공		건축재료 및 구성 건물 시스템 지속가능 건축환경 및 설계응용	건설관리	
		서양 건축사1	서양 건축사2	현대 건축사		한국 건축사	현대 건축론		
건축학 개론			건축 기획	단지계획 건축 조형론	도시계획		스마트 시티와 미래건축		
						건축법규			건축실무

[별표5]

건축학과 학년/학기별 편제과목 모형

	1학기			2학기		
	이수구분	교과목명	학점	이수구분	교과목명	학점
1학년	전공기초	표현기법1	3	전공기초	표현기법2	3
		설계기초1	3		설계기초2	3
		건축학개론	3		건축구조역학	3
		건축디지털디자인기초	3			
	전필			전필		
	전선			전선		
2학년	전필	건축설계1	6	전필	건축설계2	6
		서양건축사Ⅰ	3		건축환경계획	3
		건축구조의이해	3		서양건축사Ⅱ	3
	전선			전선	건축기획	3
					건축디지털디자인응용	3
3학년	전필	건축설계3	6	전필	건축설계4	6
		현대건축사	3		건축시공	3
		건축설비	3		도시계획	3
	전선	건축조형론	3	전선	고급건축디지털디자인	3
		단지계획	3			
		주거론	3			
4학년	전필	건축설계5	6	전필	건축설계6	6
		한국건축사	3			
		디지털건축통합시스템	3			
		건축법규	3			
	전선	스마트시티와 미래건축	3	전선	현대건축론	3
5학년	전필	건축설계7	6	전필	건축재료및구법	3
					건물시스템	3
	전선	건설관리	3	전선	지속가능건축환경및설계응용	3
5학년	전필	건축설계8	6	전필	건축실무	3
	전선	건축전산설계	3	전선		

※ 위 전공선택 33학점 중 전공선택은 최소 12학점 이상 자율적으로 수강한다.

건축학과 교과목 해설

• 건축디지털디자인기초 (Basics of Architectural Digital Design)

최초로 건축분야를 접하는 1학년에게 필수적으로 요구되는 건축디지털디자인 기초 능력 개발을 목표로 하며, 그 세부 항목으로는 건축에 있어서 디지털 디자인의 기초적 원리 교육 및 건축분야의 여러 응용 분야에서 필요한 컴퓨터 디자인 기술과 이를 바탕으로 한 창의적 디자인 능력 개발이 있다.

This course intends to provide to the freshmen to develop the basic digital design capability. The contents consists of basic principles in computation, digital design skill for various architectural domains, and developing the capacity of creative application of knowledge.

• 설계기초1 (Introduction to Design Studies in Architecture 1)

3차원의 공간을 2차원의 매체에 표현하고 2차원 미디어를 활용한 공간 디자인 능력을 교육한다. 사진 작업을 통하여 3차원 공간의 구성을 기록, 분석하며 디지털기술 및 이미지 collage 작업을 사용하여 이미지를 변형, 원하는 공간을 2차원의 미디어에 구성하여 표현한다. 추상적인 음악적 시퀀스를 공간으로 치환하여 모형으로 제작한다.

Work of architect should be carried out not only by intelligence and reasoning but also by creativity. It is crucial to develop the abilities of thinking, feeling, making and expressing design ideas though graphics and models along with creative thought process. During this course students will learn the basic design principles and the methods of visualization.

• 설계기초2 (Introduction to Design Studies in Architecture 2)

건축 디자인의 기본이 되는 휴먼스케일에 대한 이해를 바탕으로 벽, 바닥, 천정, 개구부 등 건축적 요소의 구성을 통하여 원하는 공간을 구성한다. 또한 공간적 시퀀스 개념을 이해하고 구현한다. 이를 위해 인간치수 및 행태에 대응하는 가구를 디자인하고 인체 활동에 대응하는 최소단위 공간 및 시간에 따른 공간의 연속적 경험의 디자인한다. 이와 더불어 빛과 공간의 관계를 이해하고 빛의 효과를 사용하여 공간구성의 의도를 극대화 한다. 이러한 공간개념을 논리적으로 발전시키고 이를 도면, 모형, 스케치 등을 통하여 표현한다.

This course focuses on spatial design corresponding to human behavior and dimension based upon the understanding of human scale that is the base for architectural design. Through the three short-term projects with single function in small scale, students will explore fundamental design methods for spatial composition using the basic elements in architectural design such as wall, floor, roof, opening and produce the design solution for the given spatial requirements. With understanding of sequence as well as effect of light and shadow, spatial concept shall be developed into design and expressed in drawings, sketches and models.

• 표현기법1 (Techniques of Expression 1)

학생들에게 건축에서의 예술적 감각의 중요성을 인식시키고 다양한 주제를 통한 미술적 테크닉과 표현력을 습득, 건축에 응용할 수 있도록 한다. 자유로운 토론을 통해 발상과 표현을 해내는 능력을 키우며 건축의 기술, 미학적 발전에 영향을 미치는 사고와 물질 그리고 건축표현에 사용되는 미술적 요소들을 살펴보고 학습한다.

This course provides the basic notions in the field of art education. Considering architecture and other artifacts as creative results of human thoughts, students have common task to enhance their artistic sensitivity and creative capability. Hence, this course offers the importance of artistic sense by acquiring various artistic techniques and expressive means in order to be able to learn and apply that knowledge in the field of architectural design for the freshmen students. Furthermore, with free discussion between them, students will learn how to perceive and express also considering technological and aesthetical development have affected the thought and matters in the field of art and architecture.

• 표현기법2 (Techniques of Expression 2)

건축물의 표현기법인 건축제도는 제3자와의 약속이며 언어로서 구조물의 형태, 규모, 구조, 재료, 공법, 공정 등의 설계자의 의도를 도면상에 표현하는 제반행위로서 건축전공 학생들에게 필수적인 지식이다. 건축에서 도면작성법 학습을 통하여 공간 자각능력과 건축적 형태와 공간을 2차원 및 3차원의 도면에 표현하는 능력, 건축도면을 읽고 이해하는 능력을 함양한다.

Architectural drawing is a language that represents architectural ideas, form, size, structure, material, and construction details. Learning the conventions and techniques along with creative ability to express intentions and space of the architectural design.

• 건축학개론 (Introduction to Architecture)

건축은 인간이 가지고 있는 다양한 분야의 자산이 창조적으로 종합되어 태어나는 시대의 산물이다. 본 과목은 이러한 건축학의 특성에 대한 이해와 더불어 이를 바탕으로 건축에 있어서의 창의적 사고를 이해하고 도전하게 함에 그 목적이 있다. 강의는 건축의 정의와 목적, 건축과 다양한 분야의 관계, 시대적 문화적 맥락 속에서 건축의 다양성, 창의적 사고의 유형과 사례 등을 다루게 된다. Architecture is regarded as a result of creative synthesis of diverse human assets and resources. This course provides a general introduction to the discipline of architecture discussing the purpose of architecture, diverse factors related to architecture. This course also focuses on creative design concepts which lies in architecture. Students will understand the importance of creative thinking and learn methodologies of idea generation.

• 건축구조역학 (Building Structural System)

건축물을 구성하는 기둥, 보, 슬래브와 같은 구조부재에 발생하는 힘, 힘의 흐름 및 변형을 이해하기 위한 역학적 원리의 습득을 목표로 한다. 이를 위해 외력에 의해 발생하는 모멘트, 전단력과 같은 부재력에 대한 이해, 단면특성 및 응력에 관해 학습을 하고, 나아가 구조디자인과 부재배치 등 구조에 관한 기초이론을 파악한다. 최종적으로 간단한 보 부재의 설계를 통해 건축구조에 대한 이해정도를 평가하여 합리적인 건축설계가 가능토록 한다.

The main purpose of this subject is to understand internal force of structural element which are column, beam and slab is caused by external force such as wind, earthquake and gravity loads. To achieve this, it is to study section characteristic and member force by external loads which are moment and shear force. Furthermore, it is to apprehend basic theories about structural design and member location. In conclusion, it is guided to be able to do reasonable design by evaluating to understand structural design through simple beam design procedure.

• 건축설계1 (Architectural Design 1)

20세기 합리적 사고에 의한 건축이론의 확고한 원칙에 따른 디자인 과정을 밝혔던 거장들의 작품을 분석함으로써 공간 구조와 조직을 추출하여 그들의 건축개념과 모더니즘 건축을 이해한다. 주택에서 필요한 기능, 동선, 스케일 등 건물의 설계를 위한 정보를 수집, 분석하고 프로그래밍 하여 각자가 선택한 대지조건과 적합하게 형태 및 공간구성을 하여 주택설계를 완성한다. 이와 함께 디자인 과정에서의 미디어활용과 모형 스터디의 중요성을 알고 건축의 기초적 도면작성을 습득한다.

Understand the 20th century architectural masters' concepts and modernism by analyzing the way they enlightened the design process of building on solid principles of architectural theory of the time and the rational thinking. In order to design a single-use and single-function structure that is a residence, we collect information, analyze, and program it to complete the shape, space configuration, and layout of the structure that best suits each person's chosen site conditions.

• 건축설계2 (Architectural Design 2)

공간구성 요소의 이해를 바탕으로 특정 작가를 위한 소규모 미술관의 이상적인 단위 전시 공간 연구에서 출발하여 동선과 자연광이라는 건축구성의 두 주요 인자와 공간의 확장과 연속성, 융통성 같은 근대적 공간 특성을 집중적으로 훈련함으로써 건축에서 좋은 내부공간의 중요성을 체득한다. 내부 공간성 탐구 이후에 비교적 복잡하지 않은 물리적·문화적·환경적 특성을 지닌 대지를 선택하여 내실 있으면서 장소성에도 충실한 건축물을 탐구한다.

The second of a eight-semester sequence of design studios focuses on the mastery of good interior space through concentrated training of the two principal factors of architectural composition, circulation and natural light, and of the characteristics of modern space like spatial dilatation, continuity and flexibility. This studio will be started, on the basis of the understanding of elements of spatial composition, from the study of ideal exhibition unit for the small sized museum offered to an artist. Students will research the museum architecture which is royal not only to the good internal spatiality but also to the sense of place in the site easy to treat physically, culturally and environmentally.

• 건축설계3 (Architectural Design 3)

부분과 조합의 개념을 이해하고, 이를 조화롭고 균형 잡힌 전체로 통합하는 방안을 다룬다. 단위 모듈의 반복으로 구성되는 건축물인 학교건축을 대상으로 건축설계에 있어서 부분과 전체, 내부와 외부의 관계, 전형(typical)과 비전형(atypical)에 대한 개념을 이해하고 그 개념을 바탕으로 최선의 건축물을 구현함이 목적이다. 설계과정에서 대지를 분석하고 적절히 조성하는 능력, 기능과 대지의 특성을 고려한 형태 및 공간구성 능력, 무장애설계와 안전 및 방재설계 능력을 습득한다.

The third of a eight-semester sequence of design studios explores methods of integration of the different parts into a harmonious and well-balanced whole. The main objective of this course is to materialize the building on the basis of the understanding in the relationship of parts and whole, interior and exterior, and in the concepts of typical and atypical. Students will learn the ability of site analysis, formal and spatial composition capacity considering the characteristics of function and site, and the barrier-free safety and disaster prevention design capability.

• 건축설계4 (Architectural Design 4)

도시와 건축의 공공성에 대한 이해를 바탕으로 이에 부합하는 공공청사 건축을 설계한다. 사적 영역에 대한 건축공간훈련으로부터 공적영역으로의 확장에 따른 대형 스케일의 건축을 이해한다. 상징성, 인지성, 독창성 등의 연구를 통하여 공공의 기능을 수행하기 위한 건축의 특성을 훈련한다. 그리고 공공 건축에서 요구되는 복합적 기능들을 연계하기 위한 프로그램, 동선, 매개공간과 도시적 문맥 속에서의 건축을 연구한다.

This course emphasizes on the public buildings based on the understanding of public aspects of architecture. It surveys the meanings and roles of big scale-public buildings within urban contexts and explores development of new programs and symbolic meaning public buildings in modern metropolis.

• 건축설계5 (Architectural Design 5)

도시적 질서에 대한 이해를 바탕으로 이에 부합하는 건축공간을 설계한다. 도시가 가지고 있는 인문적, 물리적 맥락 속에 건축이 도시와 하나로 융화되면서 상생적으로 존재할 수 있는 방안을 모색한다. 건축의 공공성, 공간의 장소성, 사회적이고 경제적인 타당성, 외부와 내부의 관계 설정, 배경과 조형의 관계성 등을 탐구 주제로 다루며 집합주거가 중심이 되는 복합적인 도시기능을 가진 마을 만들기 프로젝트를 통하여 건축에 의해 규정되는 외부공간들을 조직하고 장소성을 부여하는 구체적인 노력을 통해, 건축 내 외부 공간을 창조적으로 조성해 갈 수 있는 능력을 배양한다.

This course, will focus on the design of relatively large scale and several programming buildings within urban area. Students will explore how buildings can affect urban configuration and environment as well as how architecture deals with diverse forces generated by contexts. Major issues introduced in this projects are as followings; role of architecture in public realm, territoriality of urban space, relationship between figure and ground in urban geometry.

• 건축설계6 (Architectural Design 6)

기존건물의 새로운 요구를 수용하기 위한 대수선, 증개축 등을 포함한 건물 리노베이션 과제로 기존 건축물에 대한 가치판단, 공간 성격, 프로그램 등의 분석을 바탕으로 건물의 용도변경, 내외부 공간의 변경 및 확장 등 요구되는 형태와 공간구성의 설계능력을 키운다. 이를 해결할 수 있는 아이디어 및 설계개념을 제시하고 대안을 생각하여 종합하며 건축적 아이디어를 다양한 미디어를 활용하여 표현하는 방식과 모형스터디를 통하여 디자인 과정에 활용한다.

Acquire the ability to design and configure space that requires change in use, internal and external alteration, or

expansion based on analysis of the original structure's worth, personality of space, and program. Identify an objective through this renovation project, including any major repair, addition or improvement in design, in order to meet the original structure's demands. Develop an idea and concept to create a comprehensive plan in order to achieve this objective.

• 건축설계7 (Architectural Design 7)

현대 도시 및 건축에 관한 주제를 선정하고 이에 관한 조사, 분석하고 이를 위한 디자인 해결안을 제시한다. 도시 공공환경을 구성하는 요소로서의 건축의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 주제와 관련된 정보를 수집, 분석하여 이를 대지에 적용하여 건축적 해결안을 제안한다. 건축의 기획, 프로그래밍 단계에서 계획 설계에 이르는 설계과정을 수행하고 각 단계별 결과물을 체계적으로 정리, 발표한다.

The last of sequence of design studios concludes architectural design courses by focusing on student's own development of the themes on contemporary urban and architectural issues and production of the comprehensive design solutions for the theme. Based on the understanding the importance of architecture not only as an object but also as a vital part and urban ingredient of built environment, students shall research and analyze the information about the theme and develop structured argument for the solutions. Students shall carry out the whole process of architectural design to materialize the solution from analysis, programming to the final design solutions with systematic presentation and drawings of the each stages.

• 건축설계8 (Architectural Design 8)

건축설계는 일반적으로 건축기획, 계획 설계, 기본설계, 실시설계라는 일련의 과정을 통해 발전되고 구체화된다. 지금까지의 설계 과목에서는 계획 설계 단계까지만 진행해 왔다. 본 교과목에서는 건축설계 전 과정에 대한 종합적인 설계능력 배양을 목표로 하여 계획 설계안을 실시설계 단계까지 발전시킨다. 각자 자신이 마련한 건축설계5의 결과물을 본 교과목의 계획 설계안으로 삼아 엔지니어링 시스템, 인명안전과 방재를 포함한 제반 법규, 건축재료, 공법 등의 실무적 고려사항을 고려하여 실시설계까지 발전시킨다. Architectural design procedure is divided into several phases ; programming, schematic design, design development, working drawing & contract documents. Until now students have been asked to develop the design to the phase of schematic design. This course requires students to develop their design further to the final phase to enhance the capability of comprehensive design throughout the whole design procedure. Each students will develop their design result of 'Architectural Design 5' taking some key practical factors into consideration ; engineering system, regulations concerning safety, material and construction methods.

• 건축디지털디자인응용 (Architectural Digital Design Application)

본 과목은 컴퓨터를 이용한 건축설계에 필요한 능력개발을 목적으로 하며, 실제 CAD시스템을 이용하여 복잡한 건물의 설계를 실습하며 이의 표현능력을 기른다. 또한 각종 디지털 툴을 활용하여 건축분야에서 필수적으로 요구되는 이미지 합성, 애니메이션 등의 표현기법과 파라메트릭 디자인(Parametric Design) 및 BIM(Building Information Modeling)을 포함한 영역을 이론과 실습 위주로 배우게 된다.

This course aims to increase the basic computer application capability required as an architectural designer and engineer. This course helps students to handle complicated building design and learn the computer presentation techniques. As a design supporting tool, computer is used in this course to learn computer graphics, architectural information management, Parametric design and BIM theory and practice.

• 서양건축사 I (History of Western Architecture I)

본 강의는 서양 건축을 각 시대 건축의 개념과 이해 그리고 역할에 대해서 문화, 과학 그리고 예술의 관계 하에서 고찰한다. 그리고 역사적 비평을 통해 과거와 현재의 복합적인 관계를 이해하고 실재적인 논제를 논의하고 논술한다. 건축을 문화적이며, 기술적이고, 사회인류학적인 다각적인 입장에서 살펴봄으로서 하나의 역사적 사물과 도시적 체계가 인간사에서 차지하는 위상과 역할을 이해하고자 한다.

This course investigates the significance of History of western architecture through fundamental concepts and exemplary works. Under historical criticism, interrelationship between past and present will be focused within the cultural context in which each work and position belongs to. Hence, architecture of each period will be treated in its cultural, technical and anthropological dimensions as well as its relationship with the society.

• **서양건축사Ⅱ (History of Western ArchitectureⅡ)**

본 강의는 르네상스에서 계몽주의에 해당하는 시기의 서양 건축을 각 시대의 다중적인 상황에서 고찰한다. 건축과 관련된 주요한 개념과 이해 그리고 역할을 문화, 과학 그리고 예술의 관계 하에서 고찰한다. 그리고 역사적 비평을 통해 과거와 현재의 복합적인 관계를 이해하고 실재적인 논제를 논의하고 논술한다. 건축을 문화적이며, 기술적이고, 사회인류학적인 다각적인 입장에서 살펴봄으로써 하나의 역사적 사물과 도시적 체계가 인간사에서 차지하는 위상과 역할을 이해하고자 한다.

This course deals with the architectural history from Renaissance to the Enlightenment. Main object of this course is to understand the comprehensive relationship between architecture and its time. Each period relative architecture, artistic object and architect will be focused according to the complex cultural structure of its time, seen through the constantly changing view of current historiography.

• **건축구조의이해 (Introduction to Building Structure)**

건축의 구조는 건축개념과 관련하여 건물형태의 결정요소가 된다. 본 과목은 건축구조에 관한 기초이론과 그 역학적 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 전통건축 및 현대건축에서 개발된 다양한 건축구조 방식의 특성을 파악하여 설계과제에 창의적으로 적용할 수 있는 방법을 이해한다.

Structure in architecture determines physical realization of concept into architectural form. This course introduces basic concepts and principles of building structures in traditional and modern architecture. By doing so, students will understand how to apply in the creative process of architectural design.

• **건축환경계획 (Environmental Planning in Architecture)**

본 강좌는 건축물의 쾌적한 환경 설계에 필요한 환경요소의 개념과 원리를 이해하고 이를 토대로 건축계획에 적절하게 활용할 수 있는 능력을 함양하는데 목표를 두고 있다. 수업은 빛환경, 음환경, 열 및 공기환경, 기본적인 건축설비를 주요 대상으로 하여 강의가 진행된다. 각 분야마다 환경요소의 과학적 이해를 위한 기본이론과 환경요소의 계측 및 분석방법, 건축설계에의 적용방법 등을 다루고, 주요사항은 과제물을 통해 스스로 문제를 해결하여 설계로 반영시킬 수 있는 능력을 함양시킨다.

This course provides the basic concepts and principles regarding factors that constitute healthy environmental design in architecture. Students are invited to learn the ability to apply this knowledge in their architectural design works. This course focuses on the light, acoustic, thermal and air factors related with basic building equipments. Each theme will be scientifically explained to understand the measuring method, analysis means and application in architectural design. Further investigation will be dealt by individual research papers to enhance the capacity to resolve on one's own environmental related issues to apply in the design process.

• **현대건축사 (History of Modern Architecture)**

본 강좌는 물질적으로나 정신적으로 획기적인 변화가 있었던 18세기 이후부터 오늘에 이르기까지 서구에서 이뤄졌던 주요한 건축과 사상을 고찰한다. 시간적 연속선 위에 점철된 현대건축의 다양한 사건들을 이해하기 위해서, 현대건축이 성립되는데 결정적으로 기여한 모더니즘 건축의 내면에 존재하는 복합성과 다원성을 과학, 예술, 철학과의 관계를 통하여 고찰하고, 동시에 건축가의 사상과 건축의 현재적 의의와 가치를 탐구한다.

A Synthesis of the architectural history in the recent centuries since Enlightenment and the Industrial Revolution is considered in the course with the analysis of the important buildings. Complexity and plurality of the modern architecture will be underlined with its relationship with science, art and philosophy. Thematic studios of modernity will be discussed in order to comprehend the current architectural production and debates.

- **도시계획 (Urban Planning)**

건축학 전공자들이 필요로 하는 도시계획에 관한 지식을 체계적으로 정리하여 소개하는 개론적 성격의 과목으로 다음과 같은 두 가지 목표를 지향한다. 도시계획과 관련하여 건축의 사회적 위상과 역할의 이해, 건축 실무에서 요구되는 도시계획 관련 지식의 습득, 도시와 건축의 이론적인 차원과 실무적인 차원에서 두 분야의 긴밀한 관계와 이를 고려한 합리적 사고의 방식과 관련된 이론과 선례를 중심으로 교육이 진행된다.

This is an introductory course on urban planning to provide a set of basic knowledge required for practicing architects. It starts with introducing basic concepts to understand *raison d'être* of urban planning system in a capitalist society. It goes on topics on historical evolvement of cities and urban planning, and also emerging concepts in urban planning to deal with urban problems. The last part of it is to introduce the institutionalized urban planning system and its process.

- **건축설비 (Mechanical Design for Building HVAC and Plumbing)**

건축설비의 전반에 대한 내용을 다루며, 특히 친환경, 저에너지시스템에 대한 이해를 도모한다. 지구환경과 건축설비의 관계를 이해하고, 쾌적한 실내 환경 유지를 위한 공기조화의 원리와 장비용량 선정을 위한 부하계산의 중요성을 다룬다. 이를 구현하기 위한 열원시스템, 열분배시스템, 공기조화제어의 원리, 종류, 특성 등을 파악하며, 저에너지시스템에 대한 개념을 익혀 실제 설계에 반영할 수 있는 기반을 다진다. 그밖에 위생, 전기·통신·조명 설비 및 소방·방재설비에 대해서도 포괄적으로 학습하게 된다.

This course deals with the basic contents about building equipments, as well as the issues of ecological environment and efficient energy consuming system. Students are invited to understand the relationship between environment and building equipments, and to learn the importance of quantity calculation to find the optimal air quantity and selection of adequate machinery. Basic knowledge about thermodynamic system, thermodynamic distribution system and air control system will be provided in the principle, kinds and characteristics. Low energy consumption system will also be taught in order to be able to apply its contents in the design. Besides, hygienic, electric, electronic, illumination system and fire proof facilities will be also dealt in this course.

- **건축시공 (Building Construction)**

건축물의 목적에 부합되도록 계획된 설계도서에 따라 구현되는 기술 및 공법, 전반적인 건축생산과정 등을 다룬다. 건축 시공은 토공사, 파일공사, 골조공사(기초공사, 철골공사, 철근콘크리트공사, 철골철근콘크리트 복합공사), 그리고 각종 마감공사로 구성된다. 골조공사에 대한 기술적 기초와 응용기술에 대한 지식을 익히고 건물의 미적, 기능적 요구사항을 만족시키는 공법설계 및 시공 기술에 대한 내용을 다룬다. 본 과정은 답사를 통한 현장실습 교육을 포함한다.

A series of construction activities with the harmonious use of material and technology are required to erect building in accordance with planned design. The construction activities consist of earth and piling work, building framework such as foundation, structural steel, reinforced concrete, structural steel and reinforced concrete composite, and various finish works. This course helps students to have the fundamentals of building materials and construction technologies. This course includes field studies through a site survey.

- **디지털건축통합시스템 (Computer Based Building Integrated System in Architecture)**

본 교과목은 이미 교육된 내용을 바탕으로 건축물을 통합적으로 이해할 수 있도록 건물시스템 과목과 연계하여 디지털 통합 시스템을 구축하여 건물을 총체적으로 설계할 수 있도록 한다. 특히 컴퓨터 기술의 창조적인 역량을 활용하여 BIM(Building Information Modeling)을 종합적으로 구축해보며, 건축설계 측면, 구조 측면, 기계/전기 설계 측면, 코스트 측면, 시공 측면 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있도록 한다. 특히 연구 주제와 부합되는 업무를 하는 기업과 협업을 통하여 실무 중심의 교육을 한다.

This course aims to increase the capabilities of Computer Integrated System Design using BIM(Building Information Modeling) technology in architecture. This course deals with advanced research stages for building system course and associates with internship for further experience in digital design practice.

- **한국건축사 (History of Korean Architecture)**

본 과목은 한국의 전통건축에 대한 기본적인 이해를 증진하고 내재된 복합적인 구성의 논리와 현재적 가치를 파악하는 것을 목적으로 한다. 답사와 발표를 통해 실체적 체감과 이해도 증진시키고, 나아가서 현대에서 전통이 제시하는 의미를 고찰한다. 지리환경과 기후환경과 건축의 구조적 이해를 통해서 전통건축의 형식에 내재된 복합적인 의미를 파악한다.

This course intends to provide the fundamental notions regarding Korean traditional architecture. Through visits and surveys, students are invited to discover and verify general and specific arguments and elements of important traditional buildings. Geographical and climatic aspects will be emphasizes as well as material and structural characteristics.

- **지속가능건축환경및설계응용 (Sustainable Built Environment and Design Application)**

친환경 및 지속가능 건축의 개념을 기술과 이론만으로 접하는 교육이 아닌 실제 설계과정에 접목시키는 방법을 탐구하고 발전시켜 나가고자 하는 주된 목표가 있으며, 이를 통해 학생들은 교육내용을 건축학과 설계 스튜디오에 직접적으로 활용할 수 있는 사고의 유연함을 갖추게 된다. 주어진 기후에 대한 이해, 장소에 맞는 건물의 배치, 지속가능한 건물 구조의 방안, 그리고 빛, 열, 물의 이해와 분석은 현대 건축가들에게 필수로 요구되는 부분이기때 학생들에게 친환경 및 지속가능 건축의 기본지식을 설계가의 관점에서 이해할 수 있는 교육환경을 제공한다.

This course focuses not only on the technologies and theories about environment-friendly or sustainable design, but also on the design application of these contents to architectural design process. As the outcome of this course, students are expected to experiment the class lecture materials and efficiently apply them to their architectural design studio projects. As contemporary architects are mandated to analyze climate around built environment for a comfortable building layout, to study the life-cycle of building structure, to understand relationship between a building and nature including light, heat and water, this course provides an educational environment in which students understand such design principles and technologies through the lens of architect.

- **건축재료및구법 (Building Materials and Methods)**

건축설계 개념과 건축의 실현을 지원하는 다양한 재료와 건축자재의 물리적 특성, 기능 및 역할 같은 특성과 그 생산방식을 이해한다. 재료와 디자인의 통합적인 이해를 통해 구조와 공법 그리고 설계 간의 긴밀한 관계를 파악한다. 그리하여 건물에 적용되는 상세설계 방식과 이를 수행하는 방법론을 습득하여 합리적이고 경제적이면서 좋은 품질의 건물을 생산할 수 있는 능력을 배양한다.

This course aims to study the characteristics and functions of diverse building material and their modes of productions. It concentrates on abilities to design details and understanding methods of construction of the materials for the production of rational and economic buildings.

- **건축법규 (Building Code and Regulation)**

건축법은 대지, 구조 및 설비의 기준과 건축물의 용도 등을 정하여 건축물의 안전, 기능, 환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다. 이 강의는 본 법률 및 시행령과 관련 법규의 해설과 사례 연구를 통해 관계 규정과 건축사의 업무와 책임을 이해하도록 한다.

Building code and regulation determine the standards regarding optimal use of architecture considering site planning, structure and building equipments. Improvement of architectural performance of safety, function, sustainability and paysage in order to contribute the public character of architecture is one of the main aims in this course. Case studies and interpretation of building regulations will be studied to architects duty and field of intervention.

- **건축실무 (Architectural Practice)**

본 과목은 전문화된 사회구조 속에서의 건축사의 역할과 사회적 책임, 직업윤리에 대한 이해를 하는 데 그 목적이 있다. 강의는 프로젝트 전반에 걸친 건축가의 역할, 건축사의 사회적 책임과 법적책임, 프로젝트 프로세스와 수행과정, 설계계약, 단계별 설계 도서의 이해와 작성, 설계과정에서의 분야 간 협력 및 클라이언트 관계, 건축사사무소의 조직 및 경영/관리, 감리, 건축분쟁 등 건축 실무 수행과정에 필요한 구체적 지식 등을 다루게 된다.

Architectural knowledge acquired during the courses confronts its validity in the professional practice and related activities. This course aims to provide understating of role of professional architect, social responsibility and work ethics. A series of lectures will examine the status, social and legal duties of an architect during the overall process of architectural project elaboration. Project contract, documentation, coordination, organization of firm, relationship with the client, management of a firm and other issues will also discussed in this course.

• 건축기획 (Architectural Planning)

본 과목에서는 건축설계 전단계로서의 타당성검토와 프로그래밍을 포함한 건축기획을 배운다. 학생들은 건축개발 프로젝트를 통해 대지분석, 시설면적산정, 예산산정 및 타당성 검토를 포함한 건축기획의 방법을 습득한다. 또한 건축기획의 단계에서 설계방향에 중요한 영향을 가지는 주요 건축유형의 발달과정과 의미를 이해한다.

This course focuses on the methods of architectural planning and programming through feasibility studies and programming exercises as the pre-stage of architectural design process. Students shall learn to plan the project of architectural development including site analysis, spatial programming, budgeting and feasibility study. The course addresses the development of typologies in the major types of architecture and its influences in modern architecture as critical design strategies in the early stage of planning.

• 고급건축디지털디자인 (Advanced Architectural Digital Design)

본 교과목은 선행으로 교육된 디지털 건축 관련 이론 및 기술적 지식을 바탕으로 건축계획 및 설계분야의 실무 적용에 필요한 적응력을 키우는 것을 목적으로 하는 심화 고급과정이다. 컴퓨터 기술의 창조적인 역량(Virtual Building)을 건축계획 및 설계분야에 적용하며 이를 통하여 건축을 총체적으로 이해할 수 있는 정보 통합화 능력을 키우게 된다. 세부적으로는 BIM, 디지털건축매체 등 관련 과목을 통해 습득한 지식을 응용하여 건축에 실제로 적용하는 과목이다. 주요 목적은, 설계 방법을 전통적인 방식에서 탈피하여 새로운 방법의 도구를 활용하여 디자인을 창의적으로 생성해 내는 능력을 배양하고자 한다. 특히 Parametric modeling, Free Form, Fabrication, Manufacturing 등을 다룸으로써 세부 기술 측면의 완성도 높은 설계 결과물을 얻을 수 있다. 또한 건축 전문가로서 필수적으로 요구되는 건축분야 컴퓨터 응용기술력 개발도 본 과정의 내용에 포함된다.

This course serves as an immersive analysis of the available technologies. This course aims to develop the capacity of students up to the applicable level (virtual building system) in practice on the basis of previously learned ore-requisite study on digital design such as Building Information Modeling and digital media. Creative use of digital tool will be the key factor for students to understand and integrate their knowledge on digital design. By learning the parametric modeling, digital representation, Free form, Fabrication and Manufacturing, students are oriented to the new design methodologies and products. This course also aims to teach the essential skills on architectural information processing theory and related integrating theory necessary.

• 단지계획 (Site Planning)

단지계획에 관한 개론 과목으로 단지개발 및 계획과정의 이해에 필요한 기초개념과 단지계획 및 설계 실무에서 요구되는 기본적인 지식과 기법을 소개한다. 건축물의 집합과 외부 공간 그리고 도시적 맥락에 대한 통합적인 이해를 통해 이를 설계에 창조적으로 적용할 수 있는 능력을 배양한다.

This course aims to provide a set of basic knowledge on 'site planning' dealing with the whole process of developing a functional complex on a systematically organized site. It starts with introducing the real estate development process and its relationships with site planning. Next part of it is on site design issues such as site and user analysis, programming, and activity allocation with circulation system design. Lastly it deals with special type of site design such as a residential estate or a commercial complex.

• 건축조형론 (Form and Space in Architecture)

건축은 개념적 발상, 창의적 과정 그리고 완결체의 해석으로 이루어지는 다각도 적이며 다시간적인 고찰의 대상이다. 이 수업은 건축학문을 구성하는 말과 사물, 즉 용어와 건축물 사이의 개념적이고 실질적인 관계를 고찰하는 것을 목적으로 삼는다. 건축분야

에서 의미 있는 작품들을 사회와 과학 그리고 예술과의 관계 하에서 고찰하고, 나아가서 각자의 창작 작업에서 적용될 수 있는 방안을 시각적 매체와 작문을 통해 탐구한다.

This course provides a series of lectures that aim to fulfill the followings: investigation on the comprehensive significance of the terminologies; understanding the relationship between elements and systems; comprehending the importance of conceptual dimension in the design process. Though not exercising n pphictery; understand desigjsta, this course intend to provide adequate method of creative thinking in order to support the logical and imaginative procedure of the architectural design.

• 주거론 (Topics in Housing)

주거건축은 인간의 역사와 함께 시작된 시대와 사회의 산물이고 지역과 문화에 따라 다르게 발전하고 정착되어 왔다. 본 과목은 주거 건축의 특성에 대한 이해와 더불어 건축과 사회와 관계, 시대성과의 관계를 이해하고 새로운 주거문화를 사고하는데 그 목적이 있다. 강의는 주거건축의 특성, 사회와의 관계, 문화맥락으로서 주거건축의 다양성, 창의적 사고유형과 사례를 다룬다.

Housing in architecture had began with the human settlement. It is a social and epochal outcome as local and cultural evolvement had affected in the specific location. This course intends to provide the basic understanding of housing, as its relationship with the society, zeitgeist and to preview the plausible development in the near future. Variety of housing typology will be focused in its comprehensive relationship in the society in order to analyze the case studies and to apply in the individual residential designs.

• 현대건축론 (Topics in Contemporary Architecture)

현대건축과 관련된 기본적인 지식을 기반으로 현실성과 근대성과 연관된 논제를 심층적으로 고찰한다. 개별적인 건축가의 문제작을 중심으로 건축가의 개념, 의도 그리고 결과를 비평적으로 이해하고, 나아가서 20세기의 주요한 논제를 이해함으로써 현재의 경향을 객관적으로 판단하는 것을 목적으로 한다. 궁극적으로는 참여하는 학생들 개개인이 자신의 개인사와 역사를 고려하는 자신의 '현대 건축론'을 제시하는 것을 지향한다.

This course intends to provide the basic knowledge and understanding regarding the complex relationship between architecture and the culture context. Special attention will given to the interaction between art and technology. Each participant will be guided to read adequate texts and to apply the knowledge to observe and to analyse the contemporary architecture. As a synthesis, each students are invited through the course to elaborate one's own position on the issue of contemporary architecture.

• 건물시스템 (Building System)

건축물의 각 분야별 시스템(구조, 기계, 전기 등)이 건축설계와 유기적으로 통합될 때 비로소 그 건축물의 안전성, 거주성, 경제성이 확보된다. 본 과목은 건물에 적용되는 각 시스템의 선정기준과 그 구체적 적용방법 그리고 각 시스템 간의 상관관계의 이해를 목적으로 한다. 이러한 기반지식은 장차 건물을 통합적으로 설계할 수 있는 능력의 토대가 될 것이다. 이를 위해 여러 가지 유형의 건축물 사례들을 선정하여 각 건물에 적용된 시스템을 비평적으로 분석한다.

To ensure the safety, livability, efficiency of buildings, building systems(structural, mechanical, electrical) should be organically integrated to the architectural design context. This course provides the knowledge of what system to choose, how to apply the system to the building context. Diverse types of buildings will be analyzed to evaluate the appropriateness of adopted building systems.

• 건축전산설계 (Introduction to Computational Design in Architecture)

건축전산설계는 컴퓨터이셔널 디자인의 이론과 기술들에 대해 체계적으로 탐구하고, 이를 건축 설계과정에 실제 접목시켜 정량적 데이터 기반의 디자인 방법론을 탐구하는데 목적이 있다. 학생들은 수업과정을 통해 도시, 환경, 구조, 제작데이터 등과 같은 정량적으로 수치화되는 데이터를 기반으로 건축설계의 다양한 분야에서 적용한 방법론들에 대해 이론과 실습을 통해 고찰한다. 앞선 학습 내용을 건축설계 과정에 적용함에 있어 디지털 도구, 매개변수기반 모델링, 생성형 디자인, 분석 및 최적화등 다양한 컴퓨터이셔널 디자인 기법의 활용을 통해 건축설계 및 제작과정에서 효율성, 심미성, 지속가능성에 대한 가능성을 실제 적용모델을 통해 모색한다.

This course functions as an in-depth exploration of fundamental computational design theory and its contemporary applications within the architectural realm. It provides students with a comprehensive theoretical framework and practical insights into computational design methodologies. Through meticulous scrutiny of computational tools, the course underscores their pivotal role in optimizing architectural efficiency, aesthetics, and sustainability. The integration of computational design techniques entails a rigorous evaluation of digital tools, parametric modeling, generative design, environmental analysis, and optimization strategies. Ultimately, this course equips students with the practical expertise necessary to adeptly employ design methodologies, fostering a profound comprehension of computational design's significance within the architectural domain.

- **연구연수활동1(건축학) (Internship in Research 1(Architecture))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

- **연구연수활동2(건축학) (Internship in Research 2(Architecture))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

[별표7]

건축학과 전공능력

1. 건축학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	건축학과는 '창조적 실천력을 갖춘 건축가 양성'을 프로그램의 설립목표로 하고 있고 학생들에게 교육할 구체적인 세부목표를 설정하여 교과과정 구성의 기본방향으로 삼고 있음		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	창의적 문제해결 능력을 갖춘 인재 양성	프로젝트의 복합적인 맥락과 여건에 대한 깊은 이해를 바탕으로 문제의 핵심을 바로 인식하고, 이에 대한 다양한 차원에서의 창의적 대안들을 검토하고 발전시키는 능력을 갖춘다. 특히 건축을 도시와 사회의 차원에서 넓게 볼 수 있는 안목을 갖추게 하며, 사회에 대한 건축가의 책임을 깊이 인지한다.	주도적 혁신융합 인재
	실무수행 능력을 갖춘 인재 양성	계획단계부터 실시설계 단계까지 단계별 설계수행 능력을 배양한다. 설계교육의 최종단계에서 건축의 형태와 기능 그리고 건물시스템을 유기적으로 통합시킬 수 있다.	비판적 지식탐구 인재
	시대를 선도하는 전문성 및 국제화 마인드를 갖춘 인재	기술, 사회, 경제, 문화 전반에 걸쳐 급격한 변화와 새로운 요구에 부응하는 국제적 전문성을 갖추고, 타문화의 가치와 사고체계를 경험하고 동시에 우리 문화의 고유성을 인지함으로써 자기 정체성을 가지고 국제사회와 소통할 수 있다.	사회적 가치추구 인재

2. 건축학과 전공능력

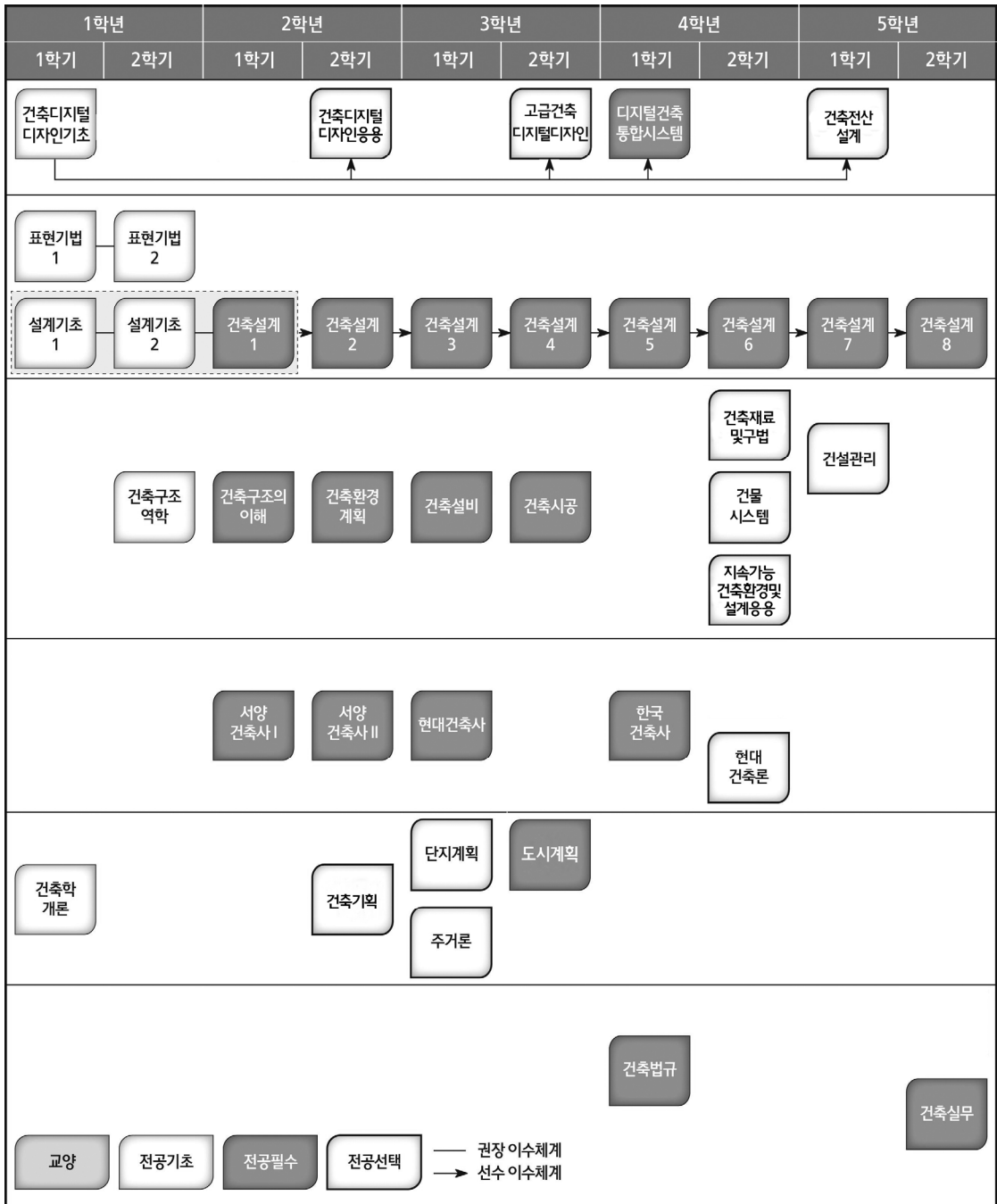
인재상	전공능력	전공능력의 정의
창의적 문제해결 능력을 갖춘 인재	창의적 문제해결	견고한 기반지식과 문제의 핵심을 자아내는 접근자세를 가진 인재
	건축가의 사회적 책임	건축을 넓은 컨텍스트로 바라보는 안목과 건축가의 사회적 책임을 인지하는 인재
실무수행능력을 갖춘 인재	건축 전반에 대한 이해	건축 전반에 대한 이해를 가지고 설계를 할 수 있는 인재
	실무능력	학교에서 배운 전문지식을 실무에 적용할 수 있는 인재
시대를 선도하는 전문성 및 국제화 마인드를 갖춘 인재	우리문화의 고유성과 독특성 인지	국제교류 활동을 통한 경험으로 타문화의 특성을 이해하고 우리문화의 고유성과 독특성을 인지하고 자기정체성을 갖춘 인재
	다양한 정보기술 관련 전문지식	디지털 혁신을 통한 비정형 설계 및 건축 산업의 고도화를 이룰 수 있는 인재

3. 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
창의적 문제해결	1,2	1,2	표현기법1,2, 설계기초1,2
	2,3,4,5	1,2	건축설계1~8
	3,4,5	1,2	연구연수활동1,2
건축가의 사회적 책임	1	1	건축학개론
	2	2	건축시설계획
	5	2	건축실무
건축 전반에 대한 이해	3	1	건축조형론
	1,2	1,2	건축구조역학, 건축구조의이해
	2,4	2	건축환경계획, 지속가능건축환경및설계응용
	3,4	1	단지계획, 주거론
	3	2	도시계획
실무 능력	3	1	건축설비
	3	2	건축시공
	4	2	건축재료및구법
	4	1	건축법규
	4	2	건물시스템
우리문화의 고유성과 독특성 인지	2	1,2	서양건축사1,2
	3	1	현대건축사
	4	1	한국건축사
	4	2	현대건축론
다양한 정보기술 관련 전문지식	1	1	건축디지털디자인기초
	2	2	건축디지털디자인응용
	3	2	고급건축디지털디자인
	4	1	디지털건축통합시스템
	5	1	건축전산설계

나. 전공 교육과정 체계도





경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

VIII

융합전공 교육과정



공과대학 글로벌엔지니어링 융합전공 교육과정 요약표(2025)

1. 교육목적

글로벌엔지니어링융합전공의 교육목적은 공학지식과 언어·지역 지식을 두루 갖춘 융합형 인재를 양성하는 것이다. 다양한 교육 과정을 통하여 융합지식을 기반으로 국제화시대에 창의적으로 대응하고, 실질적인 문제해결능력을 갖춘 전문가를 배출하고자 한다.

2. 교육목표

- ① 공학지식과 언어·지역 지식을 두루 갖춘 융합형 인재를 양성한다.
- ② 외국어 지식과 지역문화지식을 겸비한 글로벌 엔지니어를 양성한다.
- ③ 탁월한 외국어구사능력과 공학지식을 갖춘 글로벌 협상전문가와 통역전문가를 양성한다.

3. 교육과정 기본구조표

전공/트랙명		졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
전공명	트랙명		전공학점				타 전공 인정 학점							
			전공 기초	전공 필수	전공 선택	계								
글로벌엔지니어링 융합전공	사회기반시스템공학 - 프랑스어트랙	120	-	6	65	71	0	-	6	33	39	-	-	-
	사회기반시스템공학 - 스페인어트랙	120	-	6	65	71	0	-	6	33	39	-	-	-
	사회기반시스템공학 - 러시아어트랙	120	-	6	65	71	0	-	6	33	39	-	-	-

4. 교육과정 편성 교과목 현황

전공명	편성 교과목 현황						전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
글로벌엔지니어링 융합전공	-	-	3	6	87	261	90	267

공과대학 글로벌엔지니어링 융합전공 교육과정 시행세칙(2025)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 글로벌엔지니어링융합전공의 교육목적은 공학지식과 언어·지역 지식을 두루 갖춘 융합형 인재를 양성하는 것이다. 다양한 교육과정을 통하여 융합지식을 기반으로 국제화시대에 창의적으로 대응하고, 실질적인 문제해결능력을 갖춘 전문가를 배출하고자 한다.

제2조(일반원칙) ① 글로벌엔지니어링융합전공은 단일전공, 다전공으로 이수할 수 있으며, 전공 이수는 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 교과목의 선택은 지도교수와 상의하여 결정한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 글로벌엔지니어링융합전공의 최저 졸업이수학점은 120학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 글로벌엔지니어링융합전공에서 개설하는 전공과목은 '[별표1] 교육과정 편성표'와 같다.

② 글로벌엔지니어링융합전공을 단일전공, 다전공과정으로 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 전공학점을 이수하여야 한다.

1) 단일전공과정(트랙형) : 글로벌엔지니어링융합전공 학생으로서 단일전공자는 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 71학점 이상 이수하여야 하며, 소속한 트랙에 따라 한다.

2) 다전공과정(트랙형) : 글로벌엔지니어링융합전공 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 글로벌엔지니어링융합전공을 다전공과정으로 이수하는 학생은, 트랙을 선택하고 최소전공인정학점제에 의거 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 39학점 이상 이수하여야 한다.

③ 글로벌엔지니어링융합전공의 진입 이전에 이수한 전공기초 교과목은 본 전공의 전공선택 과목으로 인정한다.

④ 글로벌엔지니어링융합전공의 단일전공과정으로 진입하고자 하는 학생은 진입 이전의 원 소속 학과 이수체계를 모두 따라 학점을 이수해야 한다.

⑤ 본 전공으로 진입 이전에 이수한 교과목이 교육과정에 편성되어 있을 경우, 이미 이수한 교과목을 전공과목으로 인정한다.

⑦ 글로벌엔지니어링융합전공을 다전공과정으로 졸업하기 위해서는 전공필수와 본인이 속한 트랙의 전공선택(트랙필수) 교과목을 포함하여 이수해야 한다. 이수하지 못할 경우 학과교수회의 의결을 따른다.

⑧ 본 전공을 다전공으로 이수하는 경우, 소속 학과(전공)에서 이수한 교과목과 본 전공의 교과목이 중복될 경우 교차 인정할 수 있는 최대인정학점 범위는 15학점 이내로 한다.

⑨ 본 전공을 다전공으로 이수하는 경우, 교차인정학점 외 전공선택 학점 취득을 위한 교과목은 교육과정 편성표에 명기된 과목 중 원 소속 학과의 개설과목을 제외한 전공선택 과목 중에서 선택하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) 글로벌엔지니어링융합전공은 부전공 이수를 인정하지 않는다.

제7조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 전공지도교수의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다.

제 4 장 기 타

제8조(졸업논문) ① 글로벌엔지니어링융합전공을 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청 한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② “글로벌엔지니어링캡스톤디자인” 교과목을 이수한 경우 “졸업논문” 작성을 대체할 수 있다.

제9조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제10조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항 또는 기타 예외적 사항은 글로벌엔지니어링융합전공 교육과정운영위원회의 의결에 따라 결정한다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 글로벌엔지니어링 융합전공 교과목 해설 1부.
3. 글로벌엔지니어링 융합전공 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

전공명: 글로벌엔지니어링 융합전공

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공필수	융복합공학의이해	GE2001	3	3				2	○	○		사회기반시스템공학과
2	전공필수	글로벌엔지니어링캡스톤디자인	GE4001	3		3			4	○	○	○	사회기반시스템공학과
3	전공필수	졸업논문(글로벌엔지니어링융합)	GE402	0					4	○	○	○	사회기반시스템공학과
1	전공선택	건설기초역학	CE131	3	3				1		○		사회기반시스템공학과
2	전공선택	사회기반시스템공학입문	CE132	3	2	1			1		○		사회기반시스템공학과
3	전공선택	공학통계학	CE202	3	3				2	○			사회기반시스템공학과
4	전공선택	유체역학	CE275	3	3				2	○			사회기반시스템공학과
5	전공선택	재료역학및실험	CE277	3	2		2		2	○			사회기반시스템공학과
6	전공선택	건설공간정보및실습	CE251	3	2		2		2	○			사회기반시스템공학과
7	전공선택	응용역학	CE276	3	3				2		○		사회기반시스템공학과
8	전공선택	토질역학및실험	CE252	3	2		2		2		○		사회기반시스템공학과
9	전공선택	환경공학및실험	CE274	3	2		2		2		○		사회기반시스템공학과
10	전공선택	수리학	CE272	3	3				2		○		사회기반시스템공학과
11	전공선택	구조역학	CE377	3	3				3	○			사회기반시스템공학과
12	전공선택	철근콘크리트공학및설계	CE378	3	2	1			3	○			사회기반시스템공학과
13	전공선택	건설계획및관리	CE351	3	3				3	○			사회기반시스템공학과
14	전공선택	지반공학및설계	CE381	3	2	1			3		○		사회기반시스템공학과
15	전공선택	하수도공학	CE372	3	3				3		○		사회기반시스템공학과
16	전공선택	건설시공학	CE353	3	3				3		○		사회기반시스템공학과
17	전공선택	초급프랑스어1	FR1011	3	3				1	○			프랑스어학과
18	전공선택	초급프랑스어2	FR1012	3	3				1		○		프랑스어학과
19	전공선택	초급프랑스어회화1	FR1013	3	3				1	○			프랑스어학과
20	전공선택	초급프랑스어회화2	FR1014	3	3				1		○		프랑스어학과
21	전공선택	프랑스사회와문화	FR1041	3	3				2		○		프랑스어학과
22	전공선택	중급프랑스어1	FR2011	3	3				2	○			프랑스어학과
23	전공선택	중급프랑스어회화1	FR2013	3	3				2	○			프랑스어학과
24	전공선택	DELF1(A2)	FR2015	3	3				2		○		프랑스어학과
25	전공선택	프랑스동화읽기	FR2022	3	3				2	○			프랑스어학과
26	전공선택	프랑스어발음의이해	FR2032	3	3				2	○			프랑스어학과
27	전공선택	프랑스어권사회와문화	FR2041	3	3				2	○			프랑스어학과
28	전공선택	프랑스영화예술	FR2042	3	3				2		○		프랑스어학과
29	전공선택	프랑스미식문화	FR2201	3	3				2		○		프랑스어학과
30	전공선택	프랑스시와상송	FR3021	3	3				3		○		프랑스어학과
31	전공선택	프랑스소설	FR3022	3	3				3		○		프랑스어학과
32	전공선택	프랑스공연예술	FR3041	3	3				3	○			프랑스어학과
33	전공선택	현대아프리카의이해	FR3043	3	3				3		○		프랑스어학과

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
34	전공선택	현대프랑스사회	FR4042	3	3				4		○		프랑스어학과
35	전공선택	프랑스어권아프리카특강	FR4302	3	3				4		○		프랑스어학과
36	전공선택	공학프랑스어	GE2003	3	3				3	○	○		프랑스어학과
37	전공선택	스페인어B2회화	ESP351	3	3				3	○	○		스페인어학과
38	전공선택	스페인역사와문화	ESP118	3	3				1	○			스페인어학과
39	전공선택	라틴아메리카역사와문화	ESP117	3	3				1		○		스페인어학과
40	전공선택	스페인어A1문법	ESP101	3	3				1	○			스페인어학과
41	전공선택	스페인어A2문법	ESP102	3	3				1		○		스페인어학과
42	전공선택	스페인어A1회화	ESP105	3	3				1	○			스페인어학과
43	전공선택	스페인어A2회화	ESP106	3	3				1		○		스페인어학과
44	전공선택	스페인어B1문법	ESP203	3	3				2	○			스페인어학과
45	전공선택	스페인어Lab	ESP213	3	3				2		○		스페인어학과
46	전공선택	스페인어산문강독	ESP239	3	3				2	○			스페인어학과
47	전공선택	스페인어B1회화	ESP207	3	3				2	○	○		스페인어학과
48	전공선택	스페인어B2문법	ESP204	3	3				2		○		스페인어학과
49	전공선택	스페인어권영화산책	ESP326	3	3				2	○			스페인어학과
50	전공선택	스페인현대소설	ESP323	3	3				3		○		스페인어학과
51	전공선택	스페인어학의이해	ESP319	3	3				3	○			스페인어학과
52	전공선택	라틴아메리카불소설	ESP328	3	3				3	○			스페인어학과
53	전공선택	스페인어미디어번역	ESP348	3	3				3	○			스페인어학과
54	전공선택	미국히스패닉의세계	ESP334	3	3				3	○			스페인어학과
55	전공선택	라틴아메리카고대문명과원주민문화	ESP318	3	3				3	○			스페인어학과
56	전공선택	스페인지역연구	ESP345	3	3				3		○		스페인어학과
57	전공선택	스페인어문학번역	ESP321	3	3				3		○		스페인어학과
58	전공선택	스페인어작문	ESP333	3	3				3	○			스페인어학과
59	전공선택	스페인어시와에세이	ESP324	3	3				3	○			스페인어학과
60	전공선택	스페인어회곡	ESP325	3	3				3	○			스페인어학과
61	전공선택	스페인어권도시와스토리텔링	ESP349	3	3				3	○			스페인어학과
62	전공선택	라틴아메리카단편소설	ESP352	3	3				3		○		스페인어학과
63	전공선택	라틴아메리카지역연구	ESP329	3	3				3		○		스페인어학과
64	전공선택	기후변화와라틴아메리카	ESP346	3	3				3		○		스페인어학과
65	전공선택	캡스톤디자인히스패닉세계연구	ESP438	3		3			4	○	○	○	스페인어학과
66	전공선택	통상무역스페인어	ESP431	3	3				4	○			스페인어학과
67	전공선택	공학스페인어	GE3001	3	3				3	○	○		스페인어학과
68	전공선택	러시아어회화1	RU1101	3	3				1	○			러시아어학과
69	전공선택	러시아문화의이해	RU1302	3	3				1		○		러시아어학과
70	전공선택	러시아학입문	RU1301	3	3				1	○			러시아어학과
71	전공선택	러시아어회화2	RU1102	3	3				1		○		러시아어학과
72	전공선택	러시아문화의이해	RU2201	3	3				2	○			러시아어학과

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
73	전공선택	러시아어회화3	RU2101	3	3				2	○			러시아어학과
74	전공선택	러시아어문법1	RU2103	3	3				2	○			러시아어학과
75	전공선택	러시아어문화읽기	RU2304	3	3				2	○			러시아어학과
76	전공선택	러시아역사의이해	RU2301	3	3				2		○		러시아어학과
77	전공선택	러시아어회화4	RU2102	3	3				2		○		러시아어학과
78	전공선택	러시아어회화5	RU3101	3	3				3	○			러시아어학과
79	전공선택	현대러시아의이해	RU3301	3	3				3	○			러시아어학과
80	전공선택	한국과러시아	RU3304	3	3				3	○			러시아어학과
81	전공선택	러시아어문법2	RU2104	3	3				3		○		러시아어학과
82	전공선택	러시아어사회읽기	RU3303	3	3				3		○		러시아어학과
83	전공선택	러시아어작문연습	RU3104	3	3				3		○		러시아어학과
84	전공선택	러시아어청해	RU3106	3	3				3		○		러시아어학과
85	전공선택	한러통번역연습	RU4104	3	3				4	○			러시아어학과
86	전공선택	CIS국가의이해	RU4301	3	3				4		○		러시아어학과
87	전공선택	공학러시아어	GE2002	3	3				3	○	○		러시아어학과

• 사회기반시스템공학과 개설과목

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공필수	융복합공학의이해	GE2001	3	3				2	○	○		사회기반시스템공학과
2	전공필수	글로벌엔지니어링캡스톤디자인	GE4001	3		3			4	○	○	○	사회기반시스템공학과
3	전공필수	졸업논문(글로벌엔지니어링융합)	GE402	0					4	○	○	○	사회기반시스템공학과
4	전공선택	건설기초역학	CE131	3	3				1		○		사회기반시스템공학과
5	전공선택	사회기반시스템공학입문	CE132	3	2	1			1		○		사회기반시스템공학과
6	전공선택	공학통계학	CE202	3	3				2	○			사회기반시스템공학과
7	전공선택	유체역학	CE275	3	3				2	○			사회기반시스템공학과
8	전공선택	재료역학및실험	CE277	3	2		2		2	○			사회기반시스템공학과
9	전공선택	건설공간정보및실습	CE251	3	2		2		2	○			사회기반시스템공학과
10	전공선택	응용역학	CE276	3	3				2		○		사회기반시스템공학과
11	전공선택	토질역학및실험	CE252	3	2		2		2		○		사회기반시스템공학과
12	전공선택	환경공학및실험	CE274	3	2		2		2		○		사회기반시스템공학과
13	전공선택	수리학	CE272	3	3				2		○		사회기반시스템공학과
14	전공선택	구조역학	CE377	3	3				3	○			사회기반시스템공학과
15	전공선택	철근콘크리트공학및설계	CE378	3	2	1			3	○			사회기반시스템공학과
16	전공선택	건설계획및관리	CE351	3	3				3	○			사회기반시스템공학과
17	전공선택	지반공학및설계	CE381	3	2	1			3		○		사회기반시스템공학과
18	전공선택	하수도공학	CE372	3	3				3		○		사회기반시스템공학과
19	전공선택	건설사공학	CE353	3	3				3		○		사회기반시스템공학과

• 프랑스어학과 개설과목

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공선택	초급프랑스어1	FR1011	3	3				1	○			프랑스어학과
2	전공선택	초급프랑스어2	FR1012	3	3				1		○		프랑스어학과
3	전공선택	초급프랑스어회화1	FR1013	3	3				1	○			프랑스어학과
4	전공선택	초급프랑스어회화2	FR1014	3	3				1		○		프랑스어학과
5	전공선택	프랑스사회와문화	FR1041	3	3				2		○		프랑스어학과
6	전공선택	중급프랑스어1	FR2011	3	3				2	○			프랑스어학과
7	전공선택	중급프랑스어회화1	FR2013	3	3				2	○			프랑스어학과
8	전공선택	DELF1(A2)	FR2015	3	3				2		○		프랑스어학과
9	전공선택	프랑스동화읽기	FR2022	3	3				2	○			프랑스어학과
10	전공선택	프랑스어발음의이해	FR2032	3	3				2	○			프랑스어학과
11	전공선택	프랑스어권사회와문화	FR2041	3	3				2	○			프랑스어학과
12	전공선택	프랑스영화예술	FR2042	3	3				2		○		프랑스어학과
13	전공선택	프랑스미식문화	FR2201	3	3				2		○		프랑스어학과
14	전공선택	프랑스시와상송	FR3021	3	3				3		○		프랑스어학과
15	전공선택	프랑스소설	FR3022	3	3				3		○		프랑스어학과
16	전공선택	프랑스공연예술	FR3041	3	3				3	○			프랑스어학과
17	전공선택	현대아프리카의이해	FR3043	3	3				3		○		프랑스어학과
18	전공선택	현대프랑스사회	FR4042	3	3				4		○		프랑스어학과
19	전공선택	프랑스어권아프리카특강	FR4302	3	3				4		○		프랑스어학과
20	전공선택	공학프랑스어	GE2003	3	3				3	○	○		프랑스어학과

• 스페인어학과 개설과목

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공선택	스페인어B2회화	ESP351	3	3				3	○	○		스페인어학과
2	전공선택	스페인역사와문화	ESP118	3	3				1	○			스페인어학과
3	전공선택	라틴아메리카역사와문화	ESP117	3	3				1		○		스페인어학과
4	전공선택	스페인어A1문법	ESP101	3	3				1	○			스페인어학과
5	전공선택	스페인어A2문법	ESP102	3	3				1		○		스페인어학과
6	전공선택	스페인어A1회화	ESP105	3	3				1	○			스페인어학과
7	전공선택	스페인어A2회화	ESP106	3	3				1		○		스페인어학과
8	전공선택	스페인어B1문법	ESP203	3	3				2	○			스페인어학과
9	전공선택	스페인어Lab	ESP213	3	3				2		○		스페인어학과
10	전공선택	스페인어산문강독	ESP239	3	3				2	○			스페인어학과
11	전공선택	스페인어B1회화	ESP207	3	3				2	○	○		스페인어학과
12	전공선택	스페인어B2문법	ESP204	3	3				2		○		스페인어학과
13	전공선택	스페인어권영화산책	ESP326	3	3				2	○			스페인어학과
14	전공선택	스페인현대소설	ESP323	3	3				3		○		스페인어학과
15	전공선택	스페인어학의이해	ESP319	3	3				3	○			스페인어학과
16	전공선택	라틴아메리카문화소설	ESP328	3	3				3	○			스페인어학과

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
17	전공선택	스페인어미디어번역	ESP348	3	3				3	○			스페인어학과
18	전공선택	미국히스패닉의세계	ESP334	3	3				3	○			스페인어학과
19	전공선택	라틴아메리카고대문명과원주민문화	ESP318	3	3				3	○			스페인어학과
20	전공선택	스페인지역연구	ESP345	3	3				3		○		스페인어학과
21	전공선택	스페인어문학번역	ESP321	3	3				3		○		스페인어학과
22	전공선택	스페인어작문	ESP333	3	3				3	○			스페인어학과
23	전공선택	스페인어시와에세이	ESP324	3	3				3	○			스페인어학과
24	전공선택	스페인어회화	ESP325	3	3				3	○			스페인어학과
25	전공선택	스페인어권도시와스토리텔링	ESP349	3	3				3	○			스페인어학과
26	전공선택	라틴아메리카단편소설	ESP352	3	3				3		○		스페인어학과
27	전공선택	라틴아메리카지역연구	ESP329	3	3				3		○		스페인어학과
28	전공선택	기후변화와라틴아메리카	ESP346	3	3				3		○		스페인어학과
29	전공선택	캡스톤디자인히스패닉세계연구	ESP438	3		3			4	○	○	○	스페인어학과
30	전공선택	통상무역스페인어	ESP431	3	3				4	○			스페인어학과
31	전공선택	공학스페인어	GE3001	3	3				3	○	○		스페인어학과

• 러시아어학과 개설과목

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	과목개설학과
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공선택	러시아어회화1	RU1101	3	3				1	○			러시아어학과
2	전공선택	러시아문화의이해	RU1302	3	3				1		○		러시아어학과
3	전공선택	러시아학입문	RU1301	3	3				1	○			러시아어학과
4	전공선택	러시아어회화2	RU1102	3	3				1		○		러시아어학과
5	전공선택	러시아문학의이해	RU2201	3	3				2	○			러시아어학과
6	전공선택	러시아어회화3	RU2101	3	3				2	○			러시아어학과
7	전공선택	러시아어문법1	RU2103	3	3				2	○			러시아어학과
8	전공선택	러시아어문화읽기	RU2304	3	3				2	○			러시아어학과
9	전공선택	러시아역사의이해	RU2301	3	3				2		○		러시아어학과
10	전공선택	러시아어회화4	RU2102	3	3				2		○		러시아어학과
11	전공선택	러시아어회화5	RU3101	3	3				3	○			러시아어학과
12	전공선택	현대러시아의이해	RU3301	3	3				3	○			러시아어학과
13	전공선택	한국과러시아	RU3304	3	3				3	○			러시아어학과
14	전공선택	러시아어문법2	RU2104	3	3				3		○		러시아어학과
15	전공선택	러시아어사회읽기	RU3303	3	3				3		○		러시아어학과
16	전공선택	러시아어작문연습	RU3104	3	3				3		○		러시아어학과
17	전공선택	러시아어청해	RU3106	3	3				3		○		러시아어학과
18	전공선택	한러통번역연습	RU4104	3	3				4	○			러시아어학과
19	전공선택	CIS국가의이해	RU4301	3	3				4		○		러시아어학과
20	전공선택	공학러시아어	GE2002	3	3				3	○	○		러시아어학과

[별표2]

글로벌엔지니어링 융합전공 교과목 해설

- 융복합공학의이해 (Introduction to Convergence Engineering)

본 강좌에서는 융복합공학의 기초적인 지식을 습득하고 설계에 대한 기본 사항 및 방법을 배운다.

This course provides the fundamental knowledge on convergence engineering and basic methodologies about convergence engineering design.

- 글로벌엔지니어링캡스톤디자인 (Capstone Design for Global Engineering)

글로벌엔지니어링의 설계프로젝트를 수행하기 위한 응용 및 종합적 지식들을 습득하고 실제 프로젝트의 설계를 수행한다.

Based on basic design for global engineering, capstone design of construction project are performed. Team work is emphasized and team project report must be submitted.

- 공학프랑스어 (Engineering French)

본 강좌는 아프리카를 비롯한 프랑스어권 지역에 진출한 엔지니어의 의사소통을 돕기 위하여 공학 프랑스어 지식을 제공한다.

This course offers a capable knowledge of engineering French to enhance an effective communication in French speaking countries including Africa.

- 공학스페인어 (Engineering Spanish)

본 강좌는 중남미를 비롯한 스페인어권 지역에 진출한 엔지니어의 의사소통을 돕기 위하여 공학 스페인어 지식을 제공한다.

This course offers a capable knowledge of engineering Spanish to enhance an effective communication in Spanish speaking countries including Latin America.

- 공학러시아어 (Engineering Russian)

본 강좌는 러시아 및 CIS 지역에 진출한 엔지니어의 의사소통을 돕기 위하여 공학 러시아어 지식을 제공한다.

This course offers a capable knowledge of engineering Russian to enhance an effective communication in Russian speaking countries including CIS countries.

[별표3]

글로벌엔지니어링 융합전공 전공능력

■ 글로벌엔지니어링 융합전공 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
전공 교육목표	글로벌엔지니어링 융합전공의 교육목적은 공학지식과 언어·지역 지식을 두루 갖춘 융합형 인재를 양성하는 것임. 다양한 교육과정을 통하여 융합지식을 기반으로 국제화 시대에 창의적으로 대응하고, 실질적인 문제해결 능력을 갖춘 전문가를 배출하고자 함		
전공 인재상	전공 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	공학지식과 언어·지역 지식을 두루 갖춘 융합형 인재	외국어 지식과 지역 문화 및 역사지식을 겸비한 글로벌 엔지니어 양성	비판적 지식탐구 인재
	탁월한 외국어 구사능력과 공학지식을 갖춘 글로벌 협상전문가와 통역전문가	해외 건설 엔지니어링 시장수요에 적합한 엔지니어 겸 협상가 양성	사회적 가치추구 인재

■ 글로벌엔지니어링 융합전공 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
공학지식과 언어·지역 지식을 두루 갖춘 융합형 인재	문제정의 및 해결능력	세부전공별 실무문제를 정의하고 솔루션을 제시할 수 있는 능력
	외국어 활용능력	대상 국가별 외국어를 활용할 수 있는 능력
탁월한 외국어 구사능력과 공학지식을 갖춘 글로벌 협상전문가와 통역 전문가	건설 분야 실무능력	건설 분야 설계 및 실습을 통해 실무과제를 수행하고 결과를 해석할 수 있는 능력
	토론 및 대화능력	다수가 참여하는 과제를 수행함에 있어 협동심과 리더십을 발휘할 수 있는 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
글로벌엔지니어링 실무기초	2	1 또는 2	융복합공학의이해
글로벌엔지니어링 실무능력	4	1 또는 2	글로벌엔지니어링캡스톤디자인

나. 전공 교육과정 체계도

• 사회기반시스템공학-프랑스어 트랙

원 소속 학과	1학년	2~4학년
사회기반시스템공학과	원 소속학과의 1학년 교육과정 이수	공학통계학 응용역학 구조역학 지반공학및설계 사회기반시스템 디자인1 사회기반시스템 디자인2 유체역학 토질역학및실험 철근콘크리트공학 및설계 하수도공학 재료역학및실험 수리학 건설공간정보및 실습
공통		건설기초역학 사회기반시스템 공학입문 환경공학및실험 토목계획및관리 건설시공학 응용탈공학의이해 공학프랑스어 글로벌엔지니어링 캡스톤디자인
프랑스어학과	원 소속학과의 1학년 교육과정 이수	초급프랑스어1 중급프랑스어2 프랑스영화예술 프랑스시와상술 현대프랑스사회 초급프랑스어2 중급프랑스어회화 1 프랑스공연예술 프랑스소설 프랑스어권 아프리카특강 프랑스어발음의 이해 DELF(A2) 프랑스문화읽기 프랑스미식문화

• 사회기반시스템공학-스페인어 트랙

원 소속 학과	1학년	2~4학년
사회기반시스템공학과	원 소속학과의 1학년 교육과정 이수	공학통계학 응용역학 구조역학 지반공학및설계 사회기반시스템 디자인1 사회기반시스템 디자인2 유체역학 토질역학및실험 철근콘크리트공학 및설계 하수도공학 재료역학및실험 수리학 건설공간정보및 실습
공통		건설기초역학 사회기반시스템 공학입문 환경공학및실험 토목계획및관리 건설시공학 응용탈공학의이해 공학스페인어 글로벌엔지니어링 캡스톤디자인
스페인어학과	원 소속학과의 1학년 교육과정 이수	스페인어A1회화 스페인어A2문법 스페인어A2회화 스페인어권 영화산책 기초변화와 라틴아메리카 스페인어B1문법 스페인어회독 스페인어B2회화 스페인어지역연구 통상무역스페인어 스페인어B1회화 미국히스패닉의 세계 스페인어시와 에세이 라틴아메리카 지역연구 스페인어권도시와 스토리텔링 스페인어산문강독 스페인어미디어 번역 라틴아메리카 단편소설 스페인어문학번역

• 사회기반시스템공학-러시아어 트랙

원 소속 학과	1학년	2~4학년					
사회기반시스템공학과	원 소속학과 1학년 교육과정 이수	공학통계학	응용역학	구조역학	지반공학및설계	사회기반시스템 디자인1	사회기반시스템 디자인2
		유체역학	토질역학및실험	철근콘크리트공학 및설계	하수도공학		
		재료역학및실험	수리학				
		건설공간정보및 설계					
공통		건설기초역학	사회기반시스템 공학입문	환경공학및실험	토목계획및관리	건설시공학	
		융복합공학의이해		공학러시아어			글로벌엔지니어링 캡스톤디자인
		러시아어회화1	러시아어회화2	러시아문화의이해	한국과러시아	CIS국가의이해	
러시아어학과	원 소속학과 1학년 교육과정 이수	러시아학입문	러시아어회화3	러시아어회화3	러시아어문법2	한러통번역연습	
		러시아어문법1	러시아어회화4	현대러시아의이해	러시아어사회읽기	러시아어정해	
		러시아어문화읽기	러시아문학의이해	러시아어작문연습	러시아역사의이해		